INOVALAB
IFSC - CAMPUS CONTINENTE

CÂMPUS FLORIANÓPOLIS–CONTINENTE

MANUAL COMPLETO · EDIÇÃO 2026

Manual *Class*

Da ideia da disciplina à aula no Moodle

Class*Author*

Planeja a disciplina e escreve cada aula ou semana, com IA e metodologias ativas.

`v1.11.1`

→

Class*Atelier*

Dá o acabamento, confere a acessibilidade e exporta.

`v1.10.1`

→

Class*Acervo*

Organiza o que já foi publicado no GitHub Pages.

`v1.4.1`

→

Moodle

A aula chega ao aluno por link, iframe, SCORM ou quiz XML.

`destino`

Prof. Rogério G. Bittencourt
INOVALAB · Laboratório de Inovação e Tecnologia Educacional
github.com/rgbittencourt

`03/11/2026`
`115 capturas de tela`
`menus, janelas e caminhos`

Sumário

O manual segue o caminho da aula: três partes, uma por aplicativo, e os anexos que valem para os três. Cada parte começa por **como acessar** e traz, no fim, **todas as configurações**.

0 Para começar

O caminho da aula e como usar este manual.

O caminho da aula 5

Como usar este guia 6

Fluxo e caminhos 7

- Do tema à aula no ar, em oito passos 7
- Mapa dos caminhos 8

I ClassAuthor 10

Planejar o curso e escrever cada aula ou semana, com IA e metodologias ativas.

- Como acessar 10
- A tela, de ponta a ponta 11
- Entrar 12
- Cabeçalho e coluna esquerda: cada botão 13
- O briefing: as sete seções e todos os campos 15
- Plano da aula, antes de gerar 34
- Gerar e revisar: o resultado 36
- Salvar, retomar e backup 52
- Pasta do projeto: tudo organizado numa pasta 53
- Mapa de alinhamento do curso 56
- Ficha da disciplina (Plano de Ensino) 58
- Custo da IA: estimativa e conta em reais 60
- Rubricas de avaliação 62
- Meu estilo de escrita 65
- Pacote de entrega e LEIA-ME 67
- Como a IA trabalha (para entender o resultado) 67
- Configurações: todas 68
- Rotas do servidor 74

II **ClassAtelier** 75

Dar o acabamento, conferir a acessibilidade e exportar.

Como acessar 76
A tela, de ponta a ponta 76
Barra de ferramentas, botão a botão 77
A paleta de blocos 79
Trabalhar com um bloco 81
Painel de propriedades 83
Referência dos 37 blocos 83
Equações: escrever, numerar e posicionar 120
Bloco de código: inserir, editar e copiar 122
Transcrição e legendas de vídeo e áudio 124
Fórum de discussão 126
Modo apresentação 128
Ícones (Font Awesome) 130
Pasta do projeto 130
Menu ⋯ (Mais ações) 131
Menu Exportar, item a item 132
Janelas, uma a uma 135
Visualizar: computador, tablet e celular 146
Temas 148
Configurações: todas 149
Créditos e licença nas aulas exportadas 152

III **ClassAcervo** 152

Cuidar do que já está publicado no GitHub Pages.

Como acessar 153
Conectar ao repositório 153
Cabeçalho e abas 154
Aba Cursos 156
Aba Todos os arquivos 159
Janelas, uma a uma 161
Configurações: todas 167
Segurança e limites do ClassAcervo 168

A

Anexos

Moodle, instalação, arquivos, decisões, segurança, créditos, limites, problemas e endereços.

Moodle 169

- De onde vem o endereço de cada aula 170
- Fóruns, rubricas e transcrições no Moodle 170

Instalar como app 171

Nomes de arquivo 172

- Dentro do pacote completo (ZIP) do ClassAuthor 173
- Dentro do pacote de entrega do ClassAtelier 174

Decisões e por quê 174

Segurança 177

Créditos e licenças 178

Limites e pendências 179

Problemas e checklist 181

- Antes de publicar 183

Endereços e nomes 186

- Versões (Versionamento Semântico) 186
- Nomes e compatibilidade 188

APRESENTAÇÃO

Da ideia da disciplina à aula no Moodle

Manual completo dos três aplicativos que levam uma aula do planejamento ao ar: o ClassAuthor escreve, o ClassAtelier dá o acabamento e exporta, o ClassAcervo cuida do que já foi publicado. Cada menu, cada janela e cada caminho está descrito.

Prof. Rogério G. Bittencourt ClassAuthor 1.3.0 · ClassAtelier 1.5.0 · ClassAcervo 1.2.0 30/10/2026

105 capturas de tela, com dados de demonstração

VISÃO GERAL

O caminho da aula

Cada aplicativo faz uma parte e passa o arquivo adiante. Você pode parar em qualquer etapa: uma aula escrita no ClassAuthor já pode ir direto ao ClassAtelier, e uma aula montada no ClassAtelier pode ir ao Moodle sem passar pelo ClassAcervo.

1

ClassAuthor

Planeja o curso e escreve cada semana com IA, com referências em ABNT, pendências marcadas e o quiz em Moodle XML.

`Semana03-…-ClassAtelier.json`

2

ClassAtelier

Edita os blocos, troca o tema, confere acessibilidade e exporta em HTML, SCORM ou site; publica no GitHub.

`.html · .scorm.zip · site`

3

ClassAcervo

Organiza o que está no GitHub Pages: renomear, mover, duplicar, excluir, gerar índice, copiar links.

`repositório do curso`

4

Moodle

Recebe o link da aula (recurso URL), o código iframe, o pacote SCORM ou o quiz em XML.

`URL · SCORM · XML`

APLICATIVO	ENDEREÇO	REPOSITÓRIO
ClassAuthor	classauthor.vercel.app	github.com/rgbittencourt/classauthor
ClassAtelier	rgbittencourt.github.io/classatelier	github.com/rgbittencourt/classatelier
ClassAcervo	…/classacervo	repositório próprio (`rgbittencourt/classacervo`)
Repositório das aulas	—	`rgbittencourt/moodle-ifsc` (ou o que você escolher)

Os três se abrem no navegador, em endereços próprios, e se ligam por botões: **Abrir ClassAtelier ↗** no ClassAuthor, **Acervo ↗** e **Exportar → Abrir o ClassAcervo ↗** no ClassAtelier, e **ClassAtelier ↗** no cabeçalho do ClassAcervo.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar este guia

O guia segue a ordem do trabalho, mas cada parte se lê sozinha. As partes de referência (menus, campos, blocos) são para consulta: procure pelo nome do botão.

- **Capturas de tela:** clique em qualquer figura para ampliar; **Esc** fecha. As capturas usam dados de demonstração, e o ClassAuthor aparece em **modo exemplo** (sem chave de IA), por isso o texto é genérico.
- **Nomes dos botões** aparecem em **negrito**, exatamente como na tela. Setas (→) indicam caminho de menu: **Exportar → Pacote SCORM**.
- **Quadros coloridos:** dourado é atenção ou exemplo; verde é dica.
- **O que não foi testado** está dito de forma direta na parte «Limites e o que ainda não foi verificado».

ATALHO Quer só publicar uma aula? Vá a O fluxo mais curto. Quer entender um botão? Use o índice à esquerda (ou os atalhos no alto, no celular).

VISÃO GERAL

O fluxo mais curto e todos os caminhos

Há várias formas de chegar ao Moodle. Esta tabela mostra de onde cada caminho parte, o que passa e o que chega, para você escolher sem tentar tudo.

Do tema à aula no ar, em oito passos

1 **Entre no ClassAuthor**
Nome, instituição e código de acesso. Preencha o briefing (pelo menos o tema, a quantidade de semanas e os objetivos).

2 **Gere uma semana**
Gerar com IA escreve uma semana e para. Leia, peça ajustes pontuais, e só então **Aprovar e gerar a semana N**.

3 **Resolva as pendências**
Confira referências ABNT, citações e os «pontos a conferir». **Liberar após conferência** quando estiver satisfeito.

4 **Abra no ClassAtelier**

Abrir esta semana no ClassAtelier ↗. A aula chega pronta em uma aba nova, já na Biblioteca.

5 **Edite e confira**

Ajuste os blocos, escolha o tema, rode **Acessibilidade** e veja em celular e tablet com **Visualizar**.

6 **Publique**

Exportar → Curso e GitHub… → Publicar no GitHub. O site do curso vai em um único commit para a pasta que você indicar.

7 **Ponha o link no Moodle**

No Moodle, crie um recurso **URL** com o endereço da aula (**Exportar → Colocar no Moodle…** mostra o endereço). Importe também o `…-Quiz.xml` no banco de questões.

8 **Cuide do acervo**

No ClassAcervo você renomeia, move, duplica para o próximo semestre e copia todos os links de uma vez. Se mudar o conteúdo de uma aula já publicada, use **Atualizar uma aula já publicada…** para o endereço não mudar.

Mapa dos caminhos

CAMINHO	PARTE DE	CHEGA EM	QUANDO USAR
Botão «Abrir esta semana no ClassAtelier»	ClassAuthor (cartão da semana ou cabeçalho)	ClassAtelier, aba nova, aula carregada	Uso normal. A semana vai direto por mensagem entre as abas; a aula que estava aberta no editor vai para a Biblioteca.
Baixar JSON ClassAtelier e «Abrir projeto»	ClassAuthor → arquivo → ClassAtelier	ClassAtelier	Quando o navegador bloqueia a nova aba, ou o editor não responde em 25 s (o arquivo é baixado sozinho).

CAMINHO	PARTE DE	CHEGA EM	QUANDO USAR
Exportar → Enviar de volta ao ClassAuthor	ClassAtelier	ClassAuthor (o mesmo cartão)	Para que o JSON, o ZIP e o texto do ClassAuthor reflitam as suas edições. Exige a aba do ClassAuthor aberta.
Salvar (Projeto JSON)	ClassAtelier	arquivo `SemanaNN-…-ClassAtelier.json` (ou `AulaNN-…`, quando o curso é organizado por aula)	Cópia de segurança; também reabre em outro computador.
Arquivo HTML / Pacote HTML	ClassAtelier	arquivo no seu computador	Abrir offline, enviar por e-mail ou hospedar em qualquer lugar.
Curso e GitHub… → Site HTML (.zip)	ClassAtelier (Biblioteca, várias aulas)	ZIP com `index.html` + `aula-NN.html`	Quando quer subir o site manualmente.
Curso e GitHub… → Publicar no GitHub	ClassAtelier	repositório no GitHub + GitHub Pages	Fluxo recomendado: publicação direta, um commit, links estáveis para o Moodle.
Atualizar uma aula já publicada…	ClassAtelier	uma página do repositório	Corrigir uma aula que já está no Moodle sem mudar o link.
Pacote SCORM (.zip) (ou Curso → Pacote SCORM)	ClassAtelier	arquivo SCORM 1.2 ou 2004	Quando o Moodle precisa registrar conclusão e nota do quiz. Confira antes com «Conferir pacote antes de gerar».
Quiz XML	ClassAuthor (cartão da semana)	Moodle: banco de questões	Para importar as 6 questões com feedback em todas as alternativas.

CAMINHO	PARTE DE	CHEGA EM	QUANDO USAR
Pacote completo ZIP	ClassAuthor	arquivo no seu computador	Tudo de uma vez: JSONs, Planejamento Geral, Material de Mediação, webpráticas, produção.
Material de Mediação PDF	ClassAuthor	arquivo PDF (só para o professor)	Roteiro de acompanhamento, mensagens de WhatsApp/Moodle, equívocos comuns.
ClassAcervo (renomear, mover, duplicar, excluir, índice)	ClassAcervo	repositório no GitHub	Organizar o que já foi publicado; copiar links.

PARTE I

ClassAuthor

Planejamento pedagógico com IA: do tema geral a uma trilha de aulas semanais. O professor descreve o curso, a IA escreve as semanas e o professor revisa. Esta parte descreve cada região da tela e cada botão.

Como acessar

O QUE	COMO É
Endereço (com IA)	classauthor.vercel.app: é o único que chama a IA, por isso pede o código de acesso.
Endereço (sem IA)	rgbittencourt.github.io/classauthor: cópia estática, sem servidor. Dá para planejar e organizar, mas não gerar com IA.
Conta e senha	Não há cadastro nem senha. A entrada pede **nome**, **instituição** e o **código de acesso** combinado para aquela implantação (variável `AULA_ACCESS_CODE`). A tela exige os três campos; o servidor só confere o código se a implantação tiver definido `AULA_ACCESS_CODE`.

O QUE	COMO É
Navegador	Chrome, Edge, Firefox ou Safari atuais, com internet. Não há modo offline.
Computador, tablet, celular	Em tela larga são três colunas; em tablet e celular, uma pilha vertical. Escrever com calma rende mais no computador.
Instalar como app	Opcional (ver «Instalar como aplicativo»). Abre em janela própria; os dados continuam no navegador.
Onde ficam seus dados	Rascunho e preferências ficam **neste navegador**; o backup é um arquivo seu. Trocar de computador exige levar o backup (ver «Salvar, retomar e backup»).
De dentro do ecossistema	O botão **Abrir ClassAtelier ↗** do cabeçalho leva a semana escolhida ao editor; o ClassAtelier devolve o resultado por **Enviar de volta**.

A tela, de ponta a ponta

Depois da entrada, o ClassAuthor tem três colunas em telas largas: **resumo e ações** à esquerda, **formulário e resultado** no centro e **navegação do projeto** (com o backup) à direita. A rolagem da página fica bloqueada no computador: cada coluna rola sozinha quando o conteúdo é maior que ela. Em tablet e celular as áreas passam a uma pilha vertical. A navegação da direita pode ser recolhida pelo botão **Recolher** (vira uma aba vertical; a preferência fica salva no navegador).

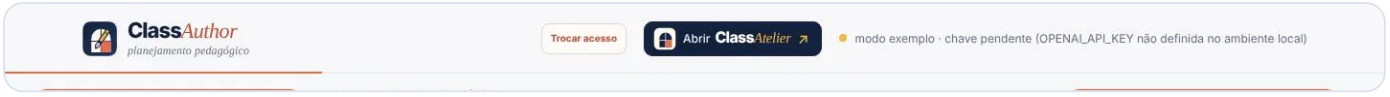


Figura 1. Cabeçalho. **Trocar acesso**, **Abrir ClassAtelier ↗** com o seletor «com Semana N», e o indicador de estado da IA.

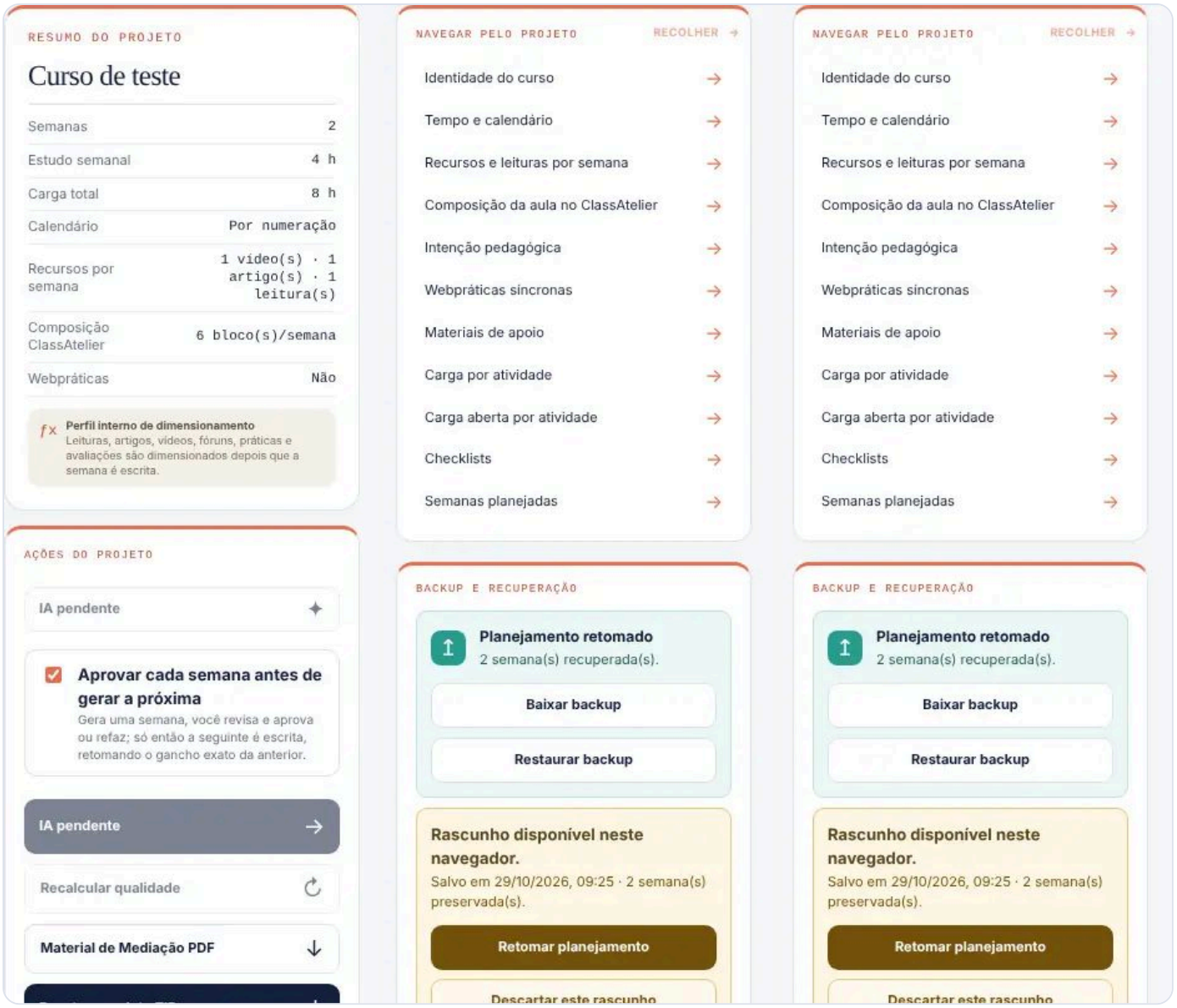


Figura 2. Colunas laterais, da esquerda para a direita nos recortes: **Resumo e Ações do projeto**, **Backup e recuperação** e **Navegar pelo projeto**.

Entrar

1. ### Informe quem assina o material

   Nome, instituição e o código de acesso da IA. O nome e a instituição saem nos arquivos gerados e no Material de Mediação.

2. ### Use o código certo

   O código de acesso é o valor combinado para aquela implantação (variável `AULA_ACCESS_CODE` na Vercel). Não é a chave da OpenAI nem da Anthropic. Ele **nunca** é salvo no rascunho nem no backup.



Figura 3. Tela de entrada. À direita, nome, instituição e código de acesso; à esquerda, os créditos de autoria.

DOIS BOTÕES DO CABEÇALHO

Trocar acesso encerra a sessão: limpa o planejamento local e volta à capa vazia, para pedir novos dados de acesso. Já **clicar no logotipo ClassAuthor** apenas inicia um novo projeto de disciplina, sem sair: limpa os formulários e resultados em edição, mantém nome, instituição e código na sessão e preserva o rascunho salvo e o botão **Retomar planejamento**.

Cabeçalho e coluna esquerda: cada botão

Logotipo ClassAuthor	Novo projeto de disciplina (ver o quadro acima).
Trocar acesso	Volta à capa e apaga o planejamento local.

Abrir ClassAtelier ↗	Abre o ClassAtelier em outra aba. A lista **com** ao lado escolhe qual semana já entra carregada; sem semana, abre o editor em branco. Se o editor não responder em 25 segundos, o arquivo da semana é baixado para você usar em **Abrir projeto**.
Indicador de IA	Mostra se há chave configurada. Sem chave, o app roda em **modo exemplo** (texto de demonstração) e diz «chave pendente».
Resumo do projeto	Semanas, estudo semanal, carga total, calendário, recursos por semana, composição ClassAtelier por semana, webpráticas e o «perfil interno de dimensionamento» (a carga é calculada depois que a semana é escrita).
Preencher vazios com IA	Completa só os campos do briefing que você deixou em branco (objetivos, conteúdos, webpráticas, materiais, termos de busca). Exige o tema geral preenchido antes. Mostra o painel de progresso no topo e trava o botão enquanto roda.
Gerar com IA	Escreve uma semana e para. Com metodologia ativa ou abordagem nova, antes de escrever mostra o **plano da aula** para você aprovar (ver «Plano da aula, antes de gerar»). Depois vira **Aprovar e gerar a semana N**; se uma semana falhar no meio, vira **Continuar da semana N** e só reenvia a interrompida.
Aprovar cada semana antes de gerar a próxima	Caixa acima do botão. Marcada (padrão): uma semana por vez, com ponte entre elas. Desmarcada: gera todas em sequência.
Recalcular qualidade	Reconsolida notas, pendências e carga das semanas já existentes **sem chamar a IA**. Funciona também com a geração parcial (por exemplo, 2 de 6 semanas).
Material de Mediação PDF	Baixa o guia de acompanhamento do professor, com a seção «Como aplicar a metodologia» das semanas que têm o guia gerado. Cresce a cada semana gerada e marca cada uma como **Liberada** ou **Rascunho em revisão**.

Pacote completo ZIP	É o **pacote de entrega**: reúne JSONs, Planejamento Geral, PDF, práticas (Markdown, JSON, DOCX e arquivos), a produção audiovisual, a pasta `coordenacao/` (Mapa de alinhamento e Plano de Ensino), as rubricas (se você as pediu) e um `LEIA-ME.txt` que diz o que ainda está pendente. Estrutura em Nomes de arquivo.
Mapa de alinhamento	Cruza objetivos, atividades, evidências, questões e carga e aponta lacunas, semana a semana. Sem IA e sem custo (ver «Mapa de alinhamento do curso»).
Ficha da disciplina	Monta o Plano de Ensino do IFSC com o que já foi planejado e baixa em Word (.docx) (ver «Ficha da disciplina»).
Rubricas de avaliação	Você escolhe quais atividades recebem rubrica e pede; nada é criado sozinho. Copia para o Moodle, baixa CSV e planilha (ver «Rubricas de avaliação»).
Meu estilo de escrita	Compara o que a IA escreveu com o que você corrigiu e guarda regras de estilo para as próximas aulas (ver «Meu estilo de escrita»).
IA neste projeto: ≈ R$ …	Contador do custo da IA no projeto, em reais. Aparece depois da primeira geração (ver «Custo da IA»).
Manual ↗ (cabeçalho)	Abre este manual numa aba nova, direto no capítulo do ClassAuthor.

O briefing: as sete seções e todos os campos

O briefing é o que a IA lê antes de escrever. Quanto mais específico, mais próximo do que você quer sai o texto. Só **Identidade do curso** começa aberta; as outras começam recolhidas (clique no cabeçalho). A navegação da direita leva a cada uma. Campos marcados com * são obrigatórios.

AULA OU SEMANA

Em «Tempo e calendário», **Organizar o curso por** escolhe a palavra usada em tudo: na tela, no texto do aluno, nos arquivos (`AulaNN-…` ou `SemanaNN-…`) e no Material de Mediação. Só os nomes mudam; a estrutura é a mesma. Neste manual, onde se lê «semana», leia «aula» se o seu curso for organizado por aula. Planejamentos antigos continuam em «Semana».

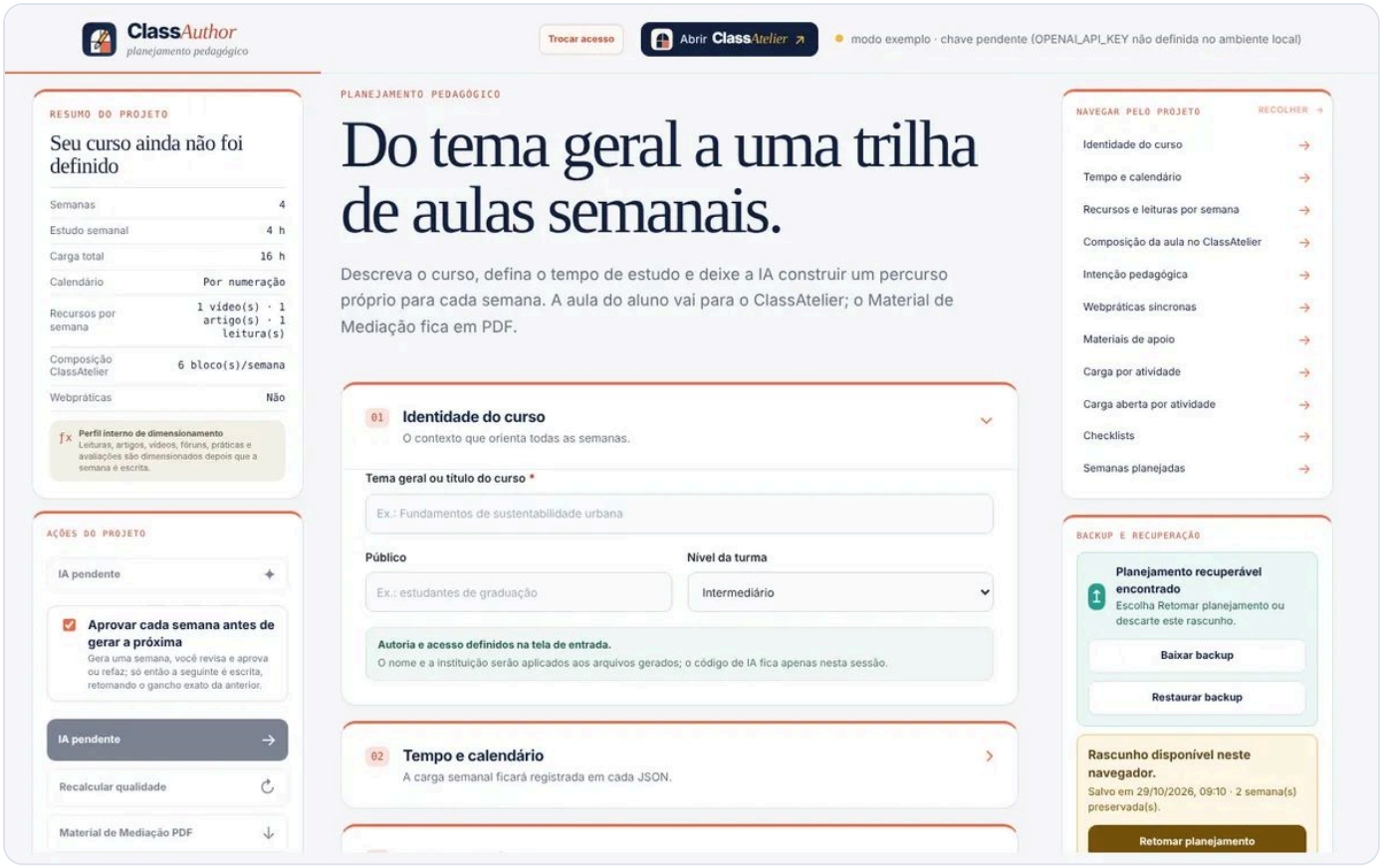


Figura 4. Briefing completo, em três colunas.

01 · Identidade do curso



Figura 5. Identidade do curso.

Tema geral ou título do curso *	Dá contexto a tudo, inclusive às sugestões de «Preencher vazios com IA».
Público	Quem são os estudantes (graduação, pós, técnico, docentes…).
Nível da turma	Iniciante, Intermediário ou Avançado. Profundidade e tema/área são herdados daqui para o perfil acadêmico, sem preencher duas vezes.

02 · Tempo e calendário



Figura 6. Tempo e calendário.

Organizar o curso por	**Aula** (padrão em projetos novos: você define quantas aulas e a carga de cada uma) ou **Semana** (curso semanal, como no EaD). Troca só os nomes.
Número de semanas (ou de aulas) *	Quantas semanas o curso tem.
Horas por semana *	Meta de estudo do aluno por semana. A carga calculada de cada semana é comparada com ela.
Modo do calendário	«Semana 1, Semana 2…» (numeração) ou «Data de início real» (com datas).
Início do curso	Só aparece no modo de datas.

03 · Recursos e leituras por semana



Figura 7. Recursos e leituras por semana.

Vídeos por semana · Artigos por semana · Leituras obrigatórias	O padrão do curso. Vão para o prompt, para a curadoria e para as buscas no YouTube e no Crossref.
Nível da leitura obrigatória	Nenhuma, Essencial, Aprofundada ou Densa.
Distribuição por semana	Tabela para sobrescrever o padrão em semanas específicas. `0` não pede aquele recurso na semana; «Padrão» herda a configuração geral. Artigos podem contar como leituras obrigatórias, para não duplicar.

COBERTURA HONESTA

«3 vídeos solicitados · 3 encontrados» só aparece quando há três URLs reais e três players de fato inseridos. Se não houver candidatos suficientes, a pendência fica marcada para você; nunca há links repetidos ou inventados para completar a cota.

04 · Composição da aula no ClassAtelier

04

Composição da aula no ClassAtelier

Escolha estruturas, destaques, mídia e interativos por semana.

O texto-base continua sendo desenvolvido nas seções. Esta área define blocos editoriais que a IA contextualiza e o ClassAuthor materializa no JSON do aluno: acordeões, flashcards, citações, alertas, imagens com legenda, tabelas, casos, sliders, linha do tempo, quiz e outros componentes compatíveis com o ClassAtelier.

BLOCO DO CLASSATELIER	QTD. PADRÃO	POLÍTICA	ITENS/BLOCO
Destaque conceitual Destaques	1	Preferir	
Atenção / erro comum Destaques	1	Preferir	
Reflexão Destaques	1	Preferir	
Citação Texto	0	Preferir	
Comentário / pitaco Destaques	0	Preferir	
Imagem com legenda Mídia	1	Preferir	
Imagem parallax Mídia	0	Preferir	
Texto + imagem Mídia	0	Preferir	
Cards de casos Mídia	0	Preferir	itens 3
Destaques com ícones	0	Preferir	itens 3

INOVALAB - IFSC

Saida compativel com Clas

Figura 8. Composição da aula no ClassAtelier (recorte da seção inteira).



Figura 9. Figuras e imagens do texto: quantas de cada tipo por aula.

Figuras e imagens do texto	Quantas figuras a IA prepara em cada aula, por tipo: **Diagramas** (desenhados pela IA do ClassAuthor), **Textos para o Napkin** (você cola no napkin.ai e escolhe o visual) e **Fotos / imagens** (vêm com um pedido pronto para gerar fora, no ChatGPT ou em outro gerador). **Vazio**: a IA decide, de 1 a 3, só onde a imagem explica melhor que o texto. **0**: nenhuma daquele tipo. As exceções por semana também têm esses três campos.

Define quantos blocos editoriais entram em cada semana. Há uma **quantidade padrão** por tipo e **exceções por semana** (campo vazio herda o padrão). Cada tipo tem uma política:

POLÍTICA	EFEITO
padrão	Deixa a IA decidir.

POLÍTICA	EFEITO
preferir	Trata a quantidade como orientação pedagógica.
obrigatório	Pede o bloco; se faltar no texto, o servidor o completa.
não usar	Desativa o tipo.

Os tipos controlados: destaque conceitual, atenção/erro comum, reflexão, citação, dica do professor («pitaco»), imagem com legenda, imagem parallax, texto + imagem, cards de casos, destaques com ícones, tabela comparativa, filmstrip/carrossel, áudio/podcast, acordeão/FAQ, flashcards, slider/passo a passo, linha do tempo, colunas comparativas, quiz formativo e conteúdo externo. Os blocos são posicionados na seção certa, depois do texto que lhes dá sentido, e não contam como texto-base. Pedidos explícitos na refação (como «acrescente 1 quiz») atualizam a exceção daquela semana.

CITAÇÃO E DICA DO PROFESSOR

Esses dois blocos só vêm do texto escrito pela IA, nunca de um texto genérico. A **citação** só entra com a frase exata e a fonte completa (autor, obra, ano e página); sem isso, a IA escreve com as próprias palavras, cita a fonte no texto e, na dúvida, lista em «Pontos a conferir». A **dica do professor** é uma dica, um lembrete, um aviso ou um detalhe importante, de 1 a 3 frases, no ponto do texto em que ajuda.

05 · Intenção pedagógica

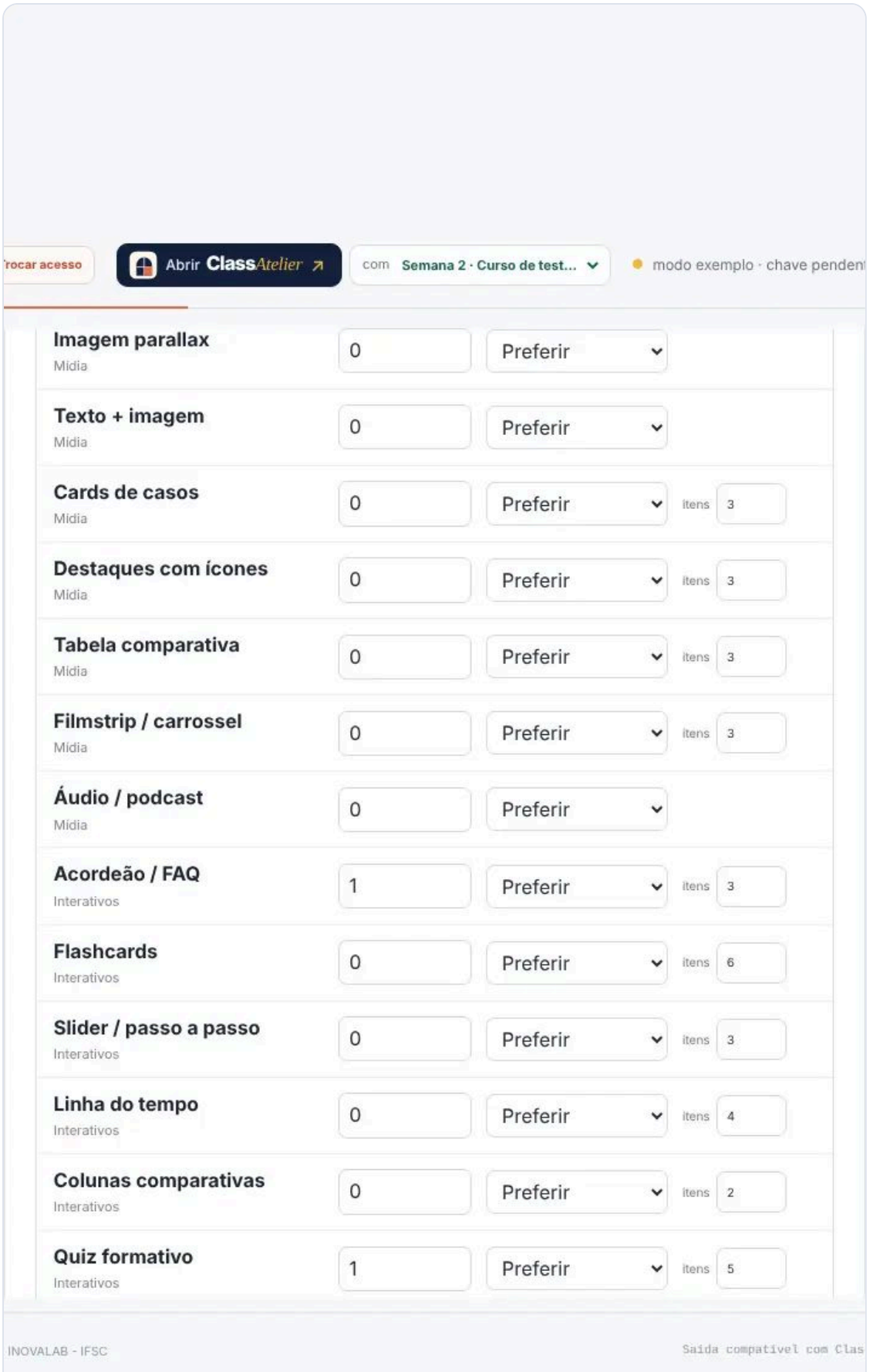

rocar acesso
Abrir ClassAtelier
com Semana 2 · Curso de test...
modo exemplo · chave pendent
Imagem parallax
Mídia
0
Preferir
Texto + imagem
Mídia
0
Preferir
Cards de casos
Mídia
0
Preferir
itens 3
Destaques com ícones
Mídia
0
Preferir
itens 3
Tabela comparativa
Mídia
0
Preferir
itens 3
Filmstrip / carrossel
Mídia
0
Preferir
itens 3
Áudio / podcast
Mídia
0
Preferir
Acordeão / FAQ
Interativos
1
Preferir
itens 3
Flashcards
Interativos
0
Preferir
itens 6
Slider / passo a passo
Interativos
0
Preferir
itens 3
Linha do tempo
Interativos
0
Preferir
itens 4
Colunas comparativas
Interativos
0
Preferir
itens 2
Quiz formativo
Interativos
1
Preferir
itens 5
INOVALAB - IFSC
Saida compativel com Clas

Figura 10. Intenção pedagógica e perfil acadêmico.

Objetivos de aprendizagem *	Use verbos observáveis: analisar, comparar, aplicar, criar, avaliar. O checklist exige pelo menos quatro objetivos observáveis por semana.
Conteúdos, recortes e orientações	Livre. Aqui entram os links que você quer que apareçam (só links dados por você ou achados pelas buscas entram na aula).
Preferência de arco para esta trilha	«A IA escolhe em cada semana» ou um arco: descoberta conceitual, estudo de caso, oficina aplicada, análise de dados, debate orientado, revisão e síntese. Fases omitidas recebem justificativa.
Estilo de citação	autor-data ABNT, APA ou sem preferência.
Escopo histórico/geográfico	Recorte temporal e espacial do tema.
Meta de palavras/semana	É um **piso**: 3.000 exige pelo menos 3.000 palavras úteis na medição da aula.
Mínimo de seções · Mínimo de referências	Entram no prompt e no checklist.
Fontes acadêmicas/oficiais · Autores obrigatórios · Quadros teóricos obrigatórios · Tópicos a evitar	Listas livres que a IA precisa respeitar.
Política de fontes	Como tratar fontes (por exemplo, priorizar documentos oficiais).
Exigir contrapontos e limites · Comparar conceitos próximos · Exigir exemplo ou estudo de caso	Três caixas que ligam regras no prompt e no checklist.

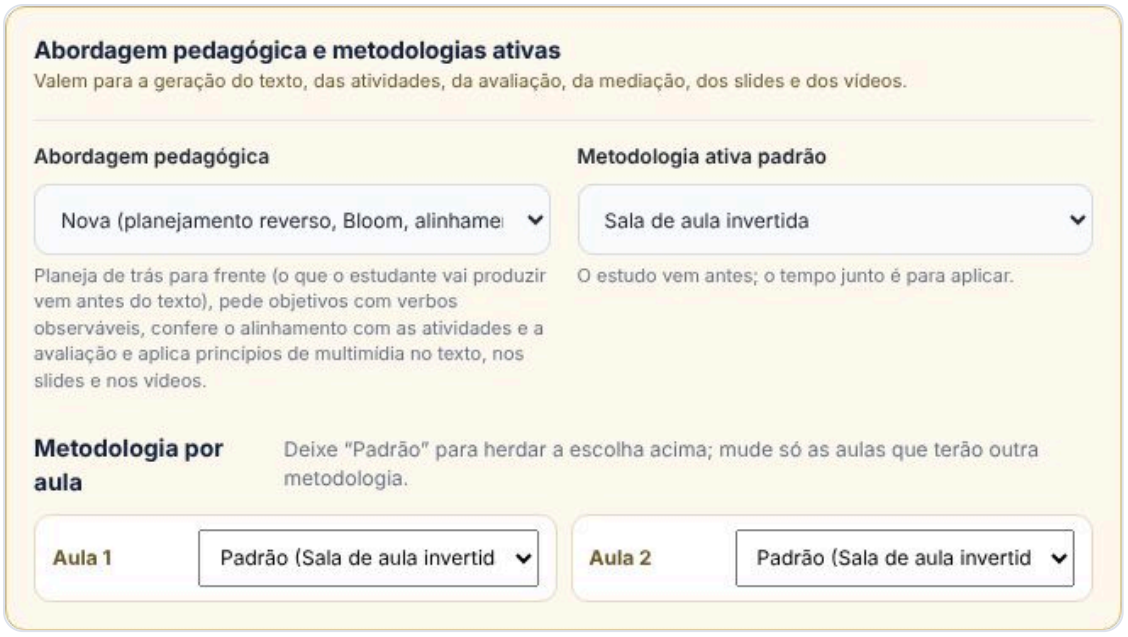


Figura 11. Abordagem pedagógica e metodologias ativas, dentro de Intenção pedagógica.



Figura 12. Medidor de Bloom: o nível de cada objetivo, pelo verbo.

Medidor de Bloom	Abaixo dos objetivos, mostra em que nível da Taxonomia de Bloom revisada cada objetivo está, pelo verbo (lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar, criar), e avisa verbos vagos como «conhecer» ou «saber». «Preencher vazios com IA» escreve os objetivos já com verbos observáveis e níveis variados.
Abordagem pedagógica	**Nova** (padrão): planejamento reverso (começa pelo que o estudante vai produzir), objetivos com verbos observáveis, alinhamento entre objetivos, atividades e avaliação, e princípios de aprendizagem multimídia (Mayer) no texto, nos slides e nos vídeos. **Atual**: gera como até a versão 1.2.1.
Metodologia ativa padrão	Nenhuma específica, «a IA escolhe e justifica» ou uma destas: sala de aula invertida, estudo de caso, aprendizagem baseada em problemas (ABP/PBL), aprendizagem baseada em projetos, instrução por pares, gamificação, júri simulado/debate, rotação por estações e design thinking. A metodologia molda o texto, as atividades, a avaliação e a mediação, e aparece no cartão e na prévia.

Metodologia por aula	Um seletor por semana; «Padrão» herda a escolha acima. Use para alternar metodologias ao longo do curso.

06 · Práticas/Laboratório

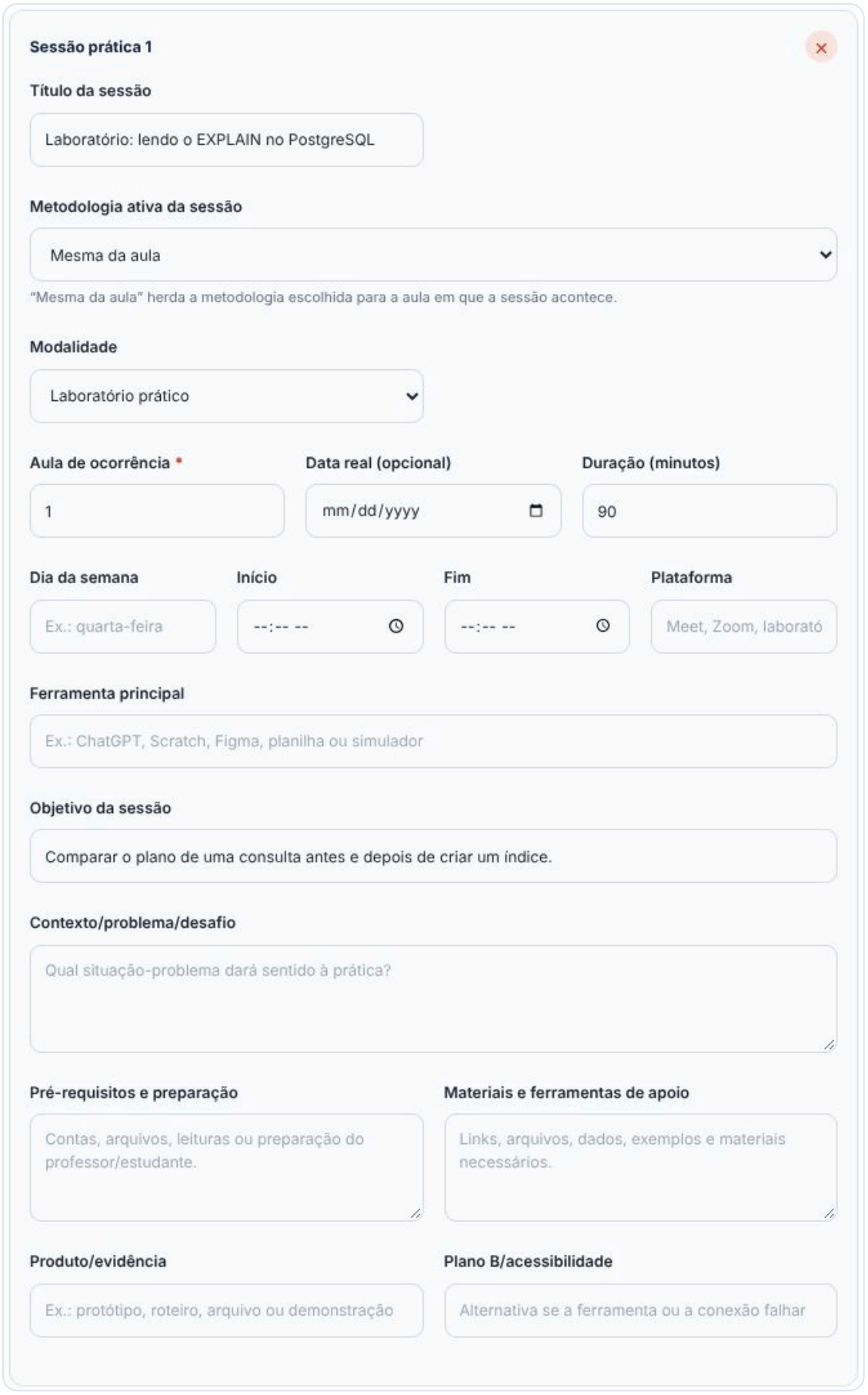


Figura 13. Práticas/Laboratório.

A prática é uma **sessão independente**, com agenda própria, em uma de três modalidades: **Webprática síncrona**, **Laboratório prático** ou **Aula síncrona**. O nome do arquivo e do roteiro segue a modalidade. Não é obrigatória em toda semana, e **nada dela entra** no texto, nos blocos nem no JSON do aluno: o projeto fica no guia do professor, no PDF e em `webpraticas/` no ZIP (DOCX editável). Informe a quantidade e clique em **Criar sessões**; os cartões existentes são preservados.

Quantidade de práticas · Criar sessões	Cria os cartões vazios. Depois, «Preencher vazios com IA» completa cada um sem reduzir a quantidade pedida.
Título da sessão · Modalidade	Webprática síncrona, Laboratório prático ou Aula síncrona.
Metodologia ativa da sessão	«Mesma da aula» herda a metodologia da aula em que a sessão acontece; também dá para escolher outra só para a prática.
Semana de ocorrência * · Data real · Duração · Dia da semana · Início · Fim	A agenda. A IA só desenvolve o projeto na semana em que ele está agendado.
Plataforma · Ferramenta principal	Onde e com o quê.
Objetivo · Contexto/problema/desafio · Pré-requisitos e preparação · Materiais e ferramentas de apoio	O desenho da sessão.
Produto/evidência · Plano B/acessibilidade	O que o estudante entrega e o que fazer se algo falhar. O checklist exige produto, etapas, critérios e plano B.
× · + Adicionar outra prática	Remove ou acrescenta um cartão.

07 · Materiais de apoio


rocar acesso
Abrir ClassAtelier
com Semana 2 · Curso de test...
modo exemplo · chave pendent
Imagem parallax
Mídia
0
Preferir
Texto + imagem
Mídia
0
Preferir
Cards de casos
Mídia
0
Preferir
itens 3
Destaques com ícones
Mídia
0
Preferir
itens 3
Tabela comparativa
Mídia
0
Preferir
itens 3
Filmstrip / carrossel
Mídia
0
Preferir
itens 3
Áudio / podcast
Mídia
0
Preferir
Acordeão / FAQ
Interativos
1
Preferir
itens 3
Flashcards
Interativos
0
Preferir
itens 6
Slider / passo a passo
Interativos
0
Preferir
itens 3
Linha do tempo
Interativos
0
Preferir
itens 4
Colunas comparativas
Interativos
0
Preferir
itens 2
Quiz formativo
Interativos
1
Preferir
itens 5
INOVALAB - IFSC
Saída compatível com Clas

Figura 14. Materiais de apoio.

Para o que o curso *já tem* (um texto-base seu, um artigo, um vídeo). A IA alinha cada material aos objetivos e ao momento didático, e ele entra na aula no ponto de uso.

Título do material · Tipo	Texto-base, Artigo científico, Livro ou capítulo, Vídeo, Relatório ou dados, Infográfico, Exercício.
Momento de uso · Link real (opcional) · Páginas · Duração (min) · Leitura obrigatória	Metadados que alimentam o cálculo de carga e o checklist de recursos.
Objetivo do material · Alinhamento com o conteúdo · Como o estudante vai usar	O que a IA usa para justificar o recurso e escrever a ligação com o texto.
Referências, livros e documentos · Links de vídeos · Links reais de imagens e diagramas	Só entram links reais que você informar.
Termos de busca para vídeos · Termos de busca para imagens e diagramas	Termos para **você** pesquisar; a IA não inventa vídeos.
× · + Adicionar material de apoio	Remove ou acrescenta um material.
Autor · Onde encontrar · Busca	De onde vem o material: quem escreveu, onde está (biblioteca, Moodle, link) e o que pesquisar para achá-lo. A aula passa a dizer ao estudante de onde tirar cada material.

Apostila ou livro como fonte (PDF ou DOCX)



Figura 15. Um material do curso usado como fonte da geração.

Dentro de cada material, **Usar o conteúdo deste material na geração** recebe um PDF com texto ou um DOCX (apostila, livro, notas de aula). O arquivo é lido **no seu navegador** e fica guardado nele; para cada aula, só os trechos ligados ao tema vão para a IA, com a página.

Como a IA deve usar	**Base do conteúdo** (seguir de perto), **Apoio** (complementar) ou **Roteiro de prática** (só entra nas aulas com sessão prática).
Páginas por aula (opcional)	Uma linha por aula, como `1: 1-12` e `2: 13-30`. Em branco, o app escolhe os trechos que combinam com o tema de cada aula.
Remover arquivo	Apaga o arquivo do navegador; o material continua na lista.

PDF ESCANEADO PDF que é só imagem (página escaneada) não tem texto para ler: o app avisa. Use um PDF com texto selecionável ou o DOCX.

Plano da aula, antes de gerar

Com uma metodologia ativa escolhida (ou a abordagem nova), o ClassAuthor não começa a escrever direto: primeiro mostra **como a aula vai aplicar a metodologia**. É a sua chance de

corrigir o rumo antes de gastar uma geração.

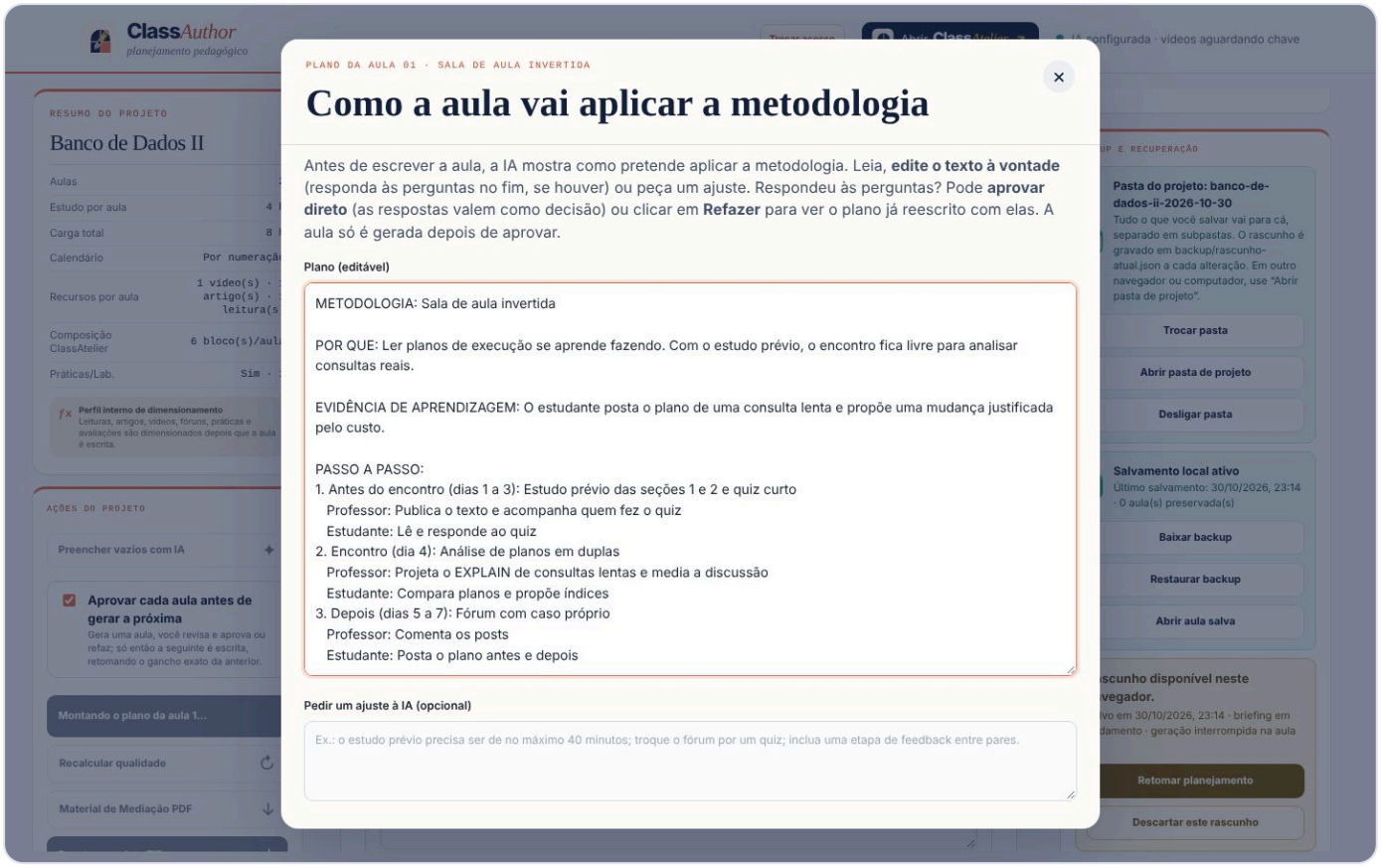


Figura 16. Plano da aula: leia, edite, peça ajuste ou aprove.

Plano (editável)	Metodologia, por que ela serve, a evidência de aprendizagem, o passo a passo (professor e estudante), o que o texto vai priorizar, as atividades, a avaliação, a prática, os cuidados e, no fim, **Para você decidir**: até três perguntas. Edite à vontade e responda às perguntas ali mesmo (por exemplo, em maiúsculas).
Pedir um ajuste à IA (opcional)	Um pedido em texto livre, como «estudo prévio de no máximo 40 minutos».
Refazer o plano com minhas respostas/pedido	Reescreve o plano incorporando o pedido **e** as suas edições e respostas. Funciona também sem pedido: incorpora só as respostas.
Aprovar e gerar a aula	Gera a aula seguindo o plano como está. As respostas escritas no plano valem como decisão, então não é preciso refazer antes de aprovar.

Parar aqui	Fecha sem gerar. O plano fica guardado no planejamento e no backup.

Gerar e revisar: o resultado

1. **Gerar com IA**
   A IA escreve uma semana por vez e cada uma é salva ao ficar pronta. A prévia abre sozinha.

2. **Leia e ajuste**
   Peça um **ajuste pontual** (padrão), refaça só o título, ou refaça a semana inteira (ver «Prévia da semana»).

3. **Aprove**
   Aprovar e gerar a semana N grava o contrato de ponte e escreve a seguinte, que precisa cumprir o gancho da anterior.

4. **Resolva as pendências**
   Cada cartão mostra a faixa de situação e os motivos. Use os checklists para refazer só o ponto indicado.

5. **Libere**
   Liberar após conferência marca a semana como conferida por você; as observações automáticas continuam visíveis como informação.

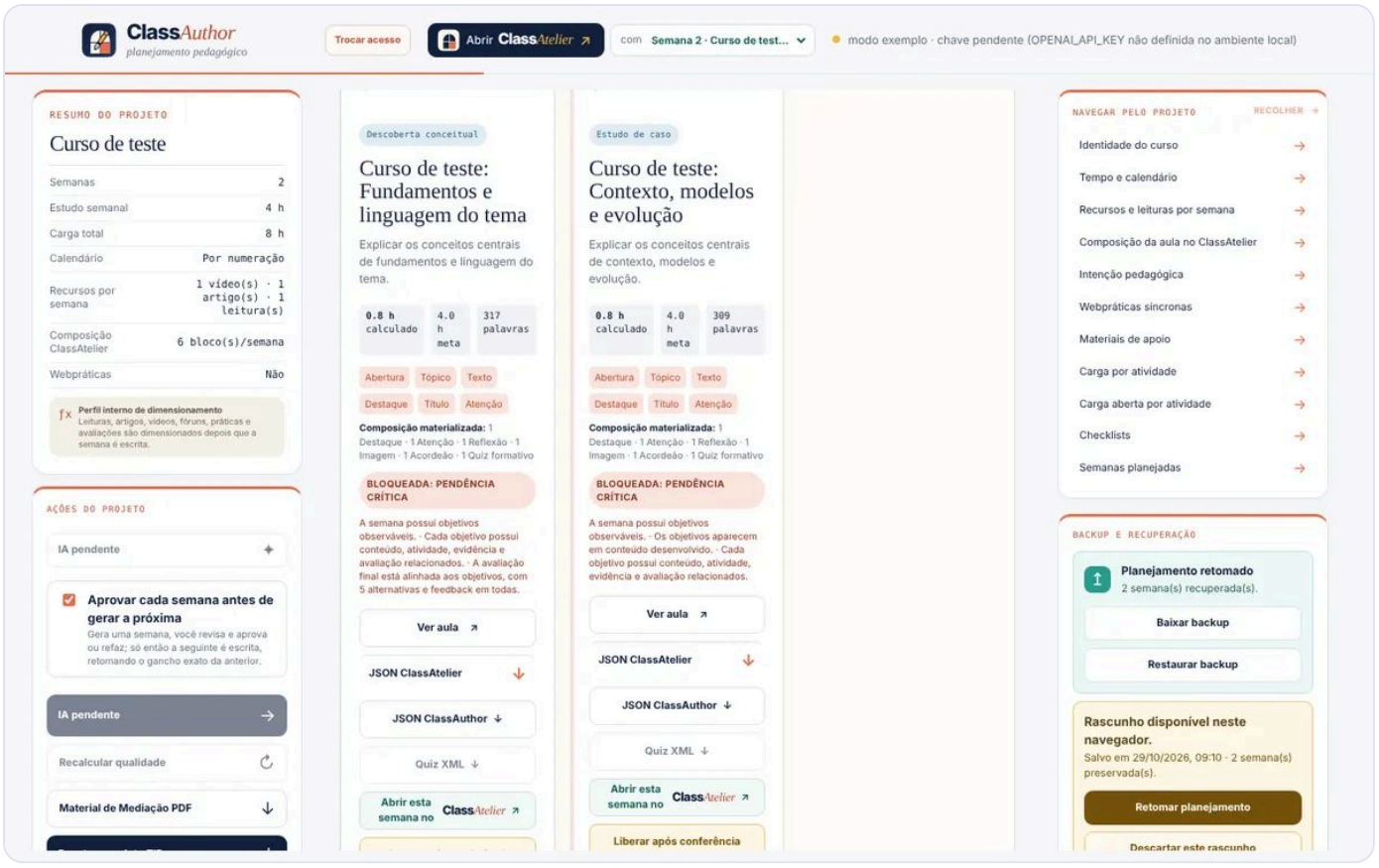


Figura 17. Cartões das semanas.

O bloco **RESULTADO** tem quatro seções internas, todas recolhidas no início (símbolo ⌄ no canto): **Carga por atividade** (com as duas visões, a carga por categoria e a carga aberta), **Checklists**, **Semanas planejadas** (ou Aulas planejadas) e **Produção audiovisual**.

Carga por atividade (as duas visões)

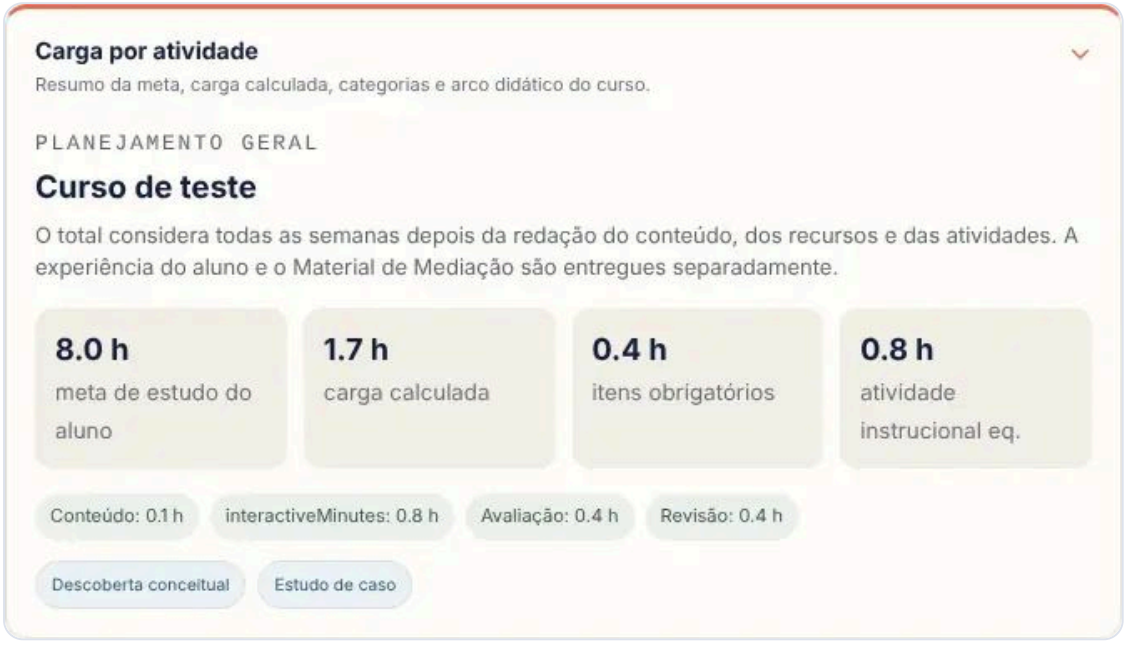


Figura 18. Carga por atividade: meta × calculado, com as categorias e o arco didático.

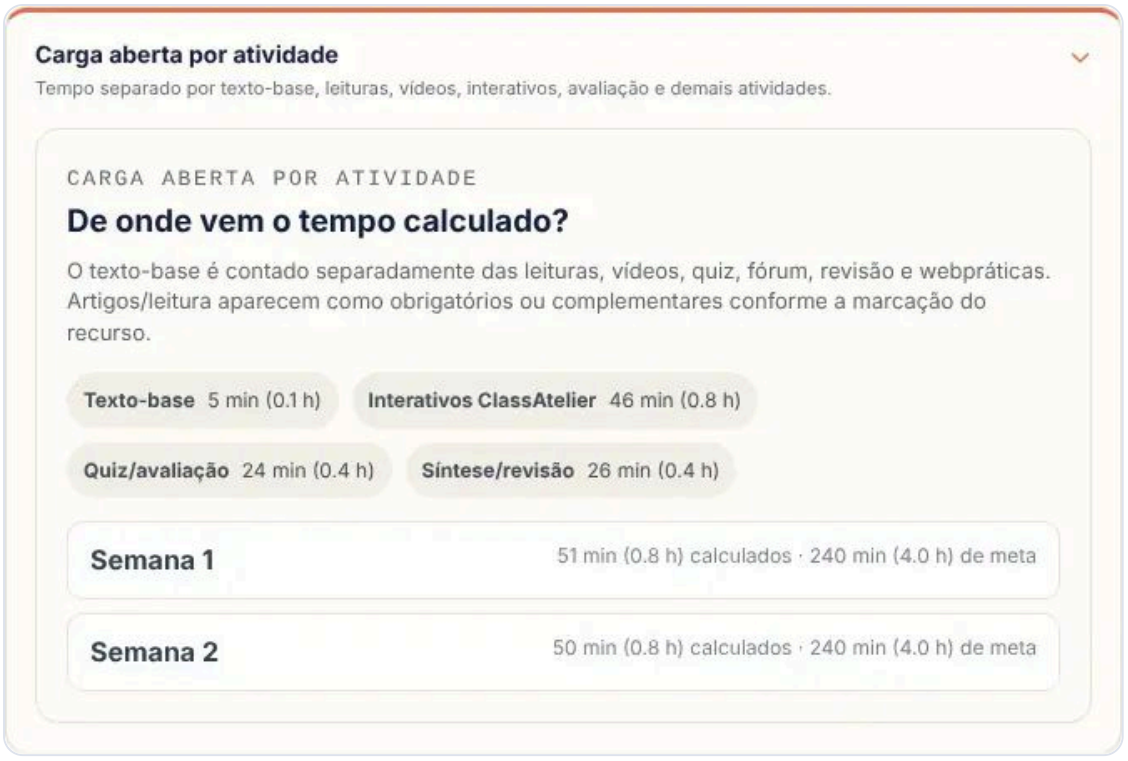


Figura 19. Carga aberta: de onde vem cada minuto.

A carga é calculada **depois** que a semana é escrita: conteúdo digital por palavras; leituras por páginas/palavras e tipo de texto; vídeos pela duração conferida; fóruns pela regra de comunicação; avaliações e práticas como itens próprios. Recursos sem dados suficientes ficam sinalizados. Se as regras mudarem, mudam no código (`formula-profile.js` e `calculations.js`), com testes e nova versão do perfil.

Os quatro checklists


r acesso
Abrir ClassAtelier
com Semana 2 · Curso de test...
modo exemplo · chave pen
Checklist pedagógico: 9/26 itens atualmente marcados
9/26 itens atendidos automaticamente; 9/26 atualmente marcados. Desmarque qualquer item que queira refazer ou revisar novamente.
Semana 1 · A semana possui título específico e abertura.
Atendido automaticamente pela IA
Semana 1 · A semana possui objetivos observáveis.
Pendente na análise automática
Semana 1 · Os objetivos aparecem em conteúdo desenvolvido.
Atendido automaticamente pela IA
Semana 1 · Cada objetivo possui conteúdo, atividade, evidência e avaliação relacionados.
Pendente na análise automática
Semana 1 · Existe pelo menos uma atividade ativa ou evidência de produção.
Pendente na análise automática
Semana 1 · O diagnóstico inicial está presente ou sua ausência foi justificada.
Pendente na análise automática
Semana 1 · Há checagens formativas durante o percurso.
Pendente na análise automática
Checklist acadêmico: 0/2 itens atualmente marcados
Verifica rigor, evidências, coerência conceitual e pendências da revisão acadêmica automática.
Semana 1 · Revisão acadêmica
ainda não executada
Semana 2 · Revisão acadêmica
ainda não executada
Checklist de qualidade e liberação: 0/2 itens atualmente marcados
Resume suficiência textual, pendências críticas, revisão recomendada e situação de liberação de cada semana.
Semana 1 · Qualidade e liberação
bloqueada por pendência crítica · nota 39/100 · A semana possui objetivos observáveis.; Cada objetivo possui conteúdo, atividade, evidência e avaliação relacionados.; A avaliação final está alinhada aos objetivos, com 5 alternativas e feedback em todas
VALAB - IFSC
Saída compatível com

Figura 20. Checklists. Itens aprovados automaticamente já vêm marcados.

Checklist pedagógico	Título específico e abertura; objetivos observáveis; objetivos desenvolvidos no texto; objetivo ↔ conteúdo ↔ atividade ↔ evidência ↔ avaliação; diagnóstico inicial; checagens formativas; avaliação final (5 alternativas, feedback em todas); webprática completa; recursos com função e momento; alternativas acessíveis para imagens e vídeos; trilhas essencial/padrão/aprofundamento; autoavaliação ou reflexão final.
Checklist acadêmico	Rigor, evidências, coerência conceitual e revisão crítica.
Checklist de recursos e acessibilidade	Links abertos e conferidos, duração/páginas, coerência, acessibilidade e licença.
Checklist de qualidade e liberação	Suficiência textual, pendências críticas e a situação de cada semana (liberada, revisão recomendada, bloqueada).

Como usar um item: a **caixa** só marca ou desmarca (desmarcar vira uma conferência manual sua e fica no salvamento e no backup). O **texto** do item abre um painel com o que verificar, critérios de aceite e um **prompt estruturado** que você pode copiar ou carregar na prévia com **Abrir refação da semana**. Cada item refaz só o que aponta: título, objetivos, questões, atividades, mediação, recursos. Nenhum pede a semana inteira.

«ATENDIDO AUTOMATICAMENTE PELA IA» Significa que a estrutura e os metadados passaram pela checagem. Não significa que o recurso é bom: abrir o vídeo, conferir se o artigo existe e se serve ao público continua sendo seu trabalho.

Cartão da semana: cada botão



Figura 21. Cartões de semana.

Ver aula ↗	Abre a **prévia da semana** (janela, ver abaixo).
JSON ClassAtelier ↓	O arquivo `SemanaNN-…-ClassAtelier.json`, sem quiz. Se você devolveu uma versão editada do ClassAtelier, é ela que baixa.
JSON ClassAuthor ↓	A semana completa, com quiz, feedbacks e guia do professor.
Quiz XML ↓	Moodle XML com 6 questões de 5 alternativas e feedback em todas.
Abrir esta semana no ClassAtelier ↗	Abre o editor em nova aba já com esta semana.
Liberar após conferência	Marca a semana como liberada por você.
Versão editada no ClassAtelier (aviso)	Aparece depois de **Enviar de volta ao ClassAuthor**, com data e palavras. Oferece **Baixar o texto (.txt)** e **Voltar à versão gerada**.

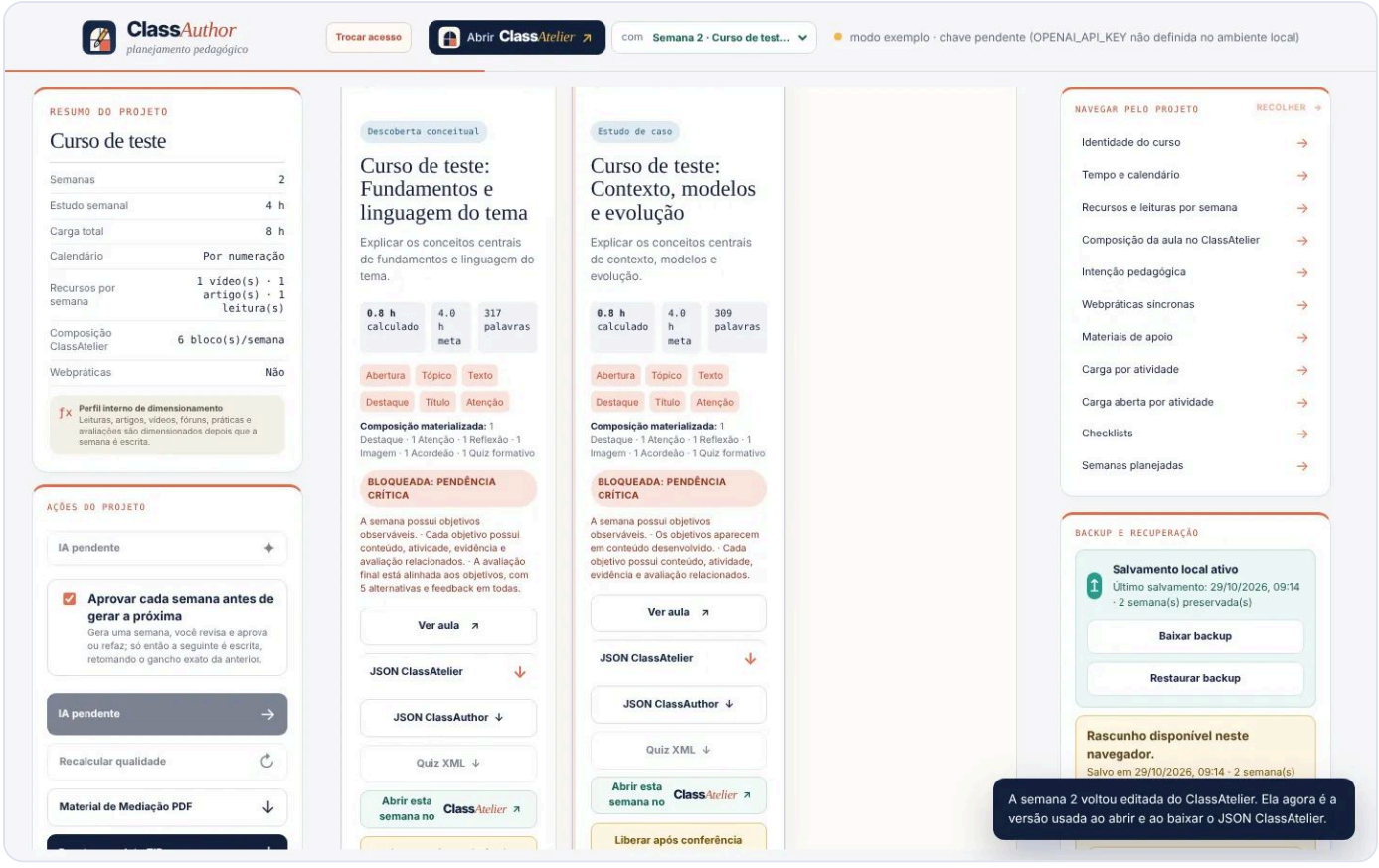


Figura 22. O ClassAuthor confirma a chegada da versão editada.

Prévia da semana (Ver aula)

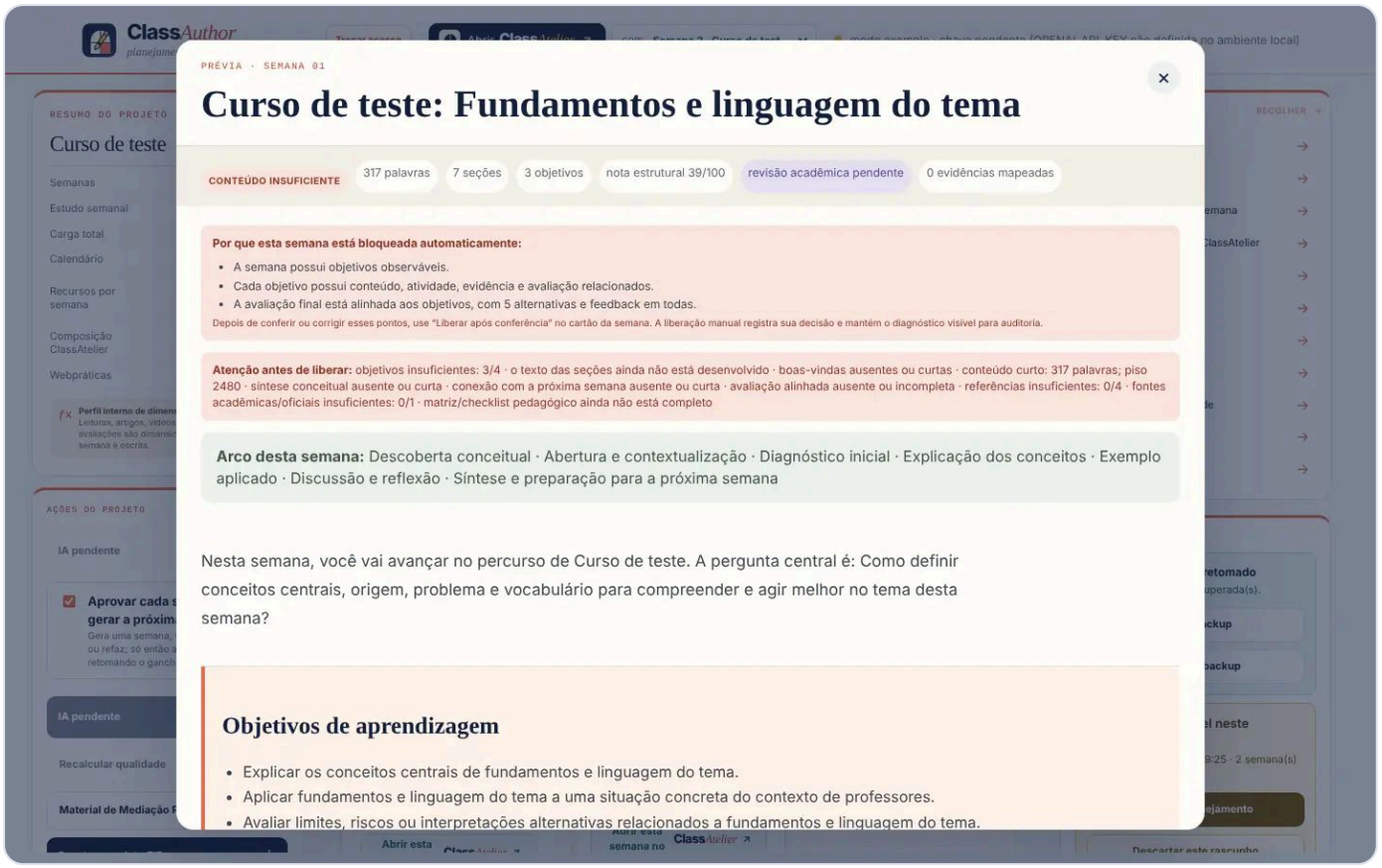


Figura 23. Prévia da semana: situação, motivos do bloqueio, arco e texto do aluno.

Faixa de situação	«Conteúdo insuficiente» fica só para texto realmente curto ou estrutura ausente. Pendência de referências, recursos ou revisão aparece como «revisão recomendada». «Bloqueada: pendência crítica» deve ser refeita antes do uso no ClassAtelier.
O que alterar	Três modos: **Só o título da semana**; **Ajuste pontual no texto** (padrão: a IA devolve só os blocos a trocar, apagar ou inserir, preservando questões, recursos, figuras, glossário, referências e mediação); **Refazer a semana inteira**.
Refazer esta semana com IA	Duas chamadas (texto e derivados). Mantém praticamente idênticos os trechos que você não mencionou.
Abertura precisa de ajuste · Fechamento precisa de ajuste · Desatualizada	Avisos na semana vizinha quando você refaz uma semana e a ponte muda. **Ajustar a abertura** reescreve só esse trecho. **Manter como está** dispensa o aviso.

Completar explicações do Material de Mediação	Em semanas antigas, gera só a parte de explicações do professor, sem tocar no texto.
Gerar roteiros e slides desta semana	Disponível em semana liberada: vídeo de abertura do Moodle (3–4 min), vídeo curto de WhatsApp (~30 s) e slides com narração.
Pontos a conferir · evidências a conferir	As afirmações que o redator listou e os números, valores, anos, leis e citações diretas que **não** aparecem no briefing nem nas semanas anteriores (checagem local, sem custo de IA).

Na prévia: metodologia, plano aprovado e fonte usada

Metodologia ativa: Sala de aula invertida

▼ **Guia de aplicação para o professor**

O que é: Os estudantes estudam o conteúdo básico antes do encontro, e o tempo com o professor é usado para aplicar e discutir.

Por que nesta aula: Ler planos de execução se aprende fazendo: o encontro fica livre para analisar consultas reais da turma.

Antes de abrir a aula

- Publicar as seções 1 e 2 e o quiz de estudo prévio no Moodle
- Separar três consultas lentas do banco de exemplo

Passo a passo

1. **Antes do encontro: estudo prévio** *(dias 1 a 3)*
   chegar sabendo o caminho de uma consulta
   Professor: Abrir o quiz e acompanhar quem respondeu
   Estudante: Ler as seções 1 e 2 · Responder ao quiz
2. **No encontro: análise de planos** *(dia 4)*
   aplicar a leitura de planos
   Professor: Projetar o EXPLAIN de uma consulta lenta · Mediar a comparação em duplas
   Estudante: Comparar dois planos e propor um índice
3. **Depois: fórum** *(dias 5 a 7)*
   consolidar com um caso próprio
   Professor: Comentar três posts por dia
   Estudante: Postar o plano de uma consulta lenta e a proposta

Texto para o aluno (Moodle)

> Nesta aula vamos inverter a ordem: você estuda o básico antes, no seu ritmo, e o nosso encontro fica para a parte mais interessante, que é analisar consultas de verdade. Até quarta-feira, leia as seções 1 e 2 e responda ao quiz (não vale nota, serve para você e para mim sabermos o que ficou claro). No encontro, vamos comparar planos de execução em duplas. Depois, no fórum, você aplica o que aprendeu numa consulta sua.

Como acompanhar se está funcionando

- **Quantos responderam ao quiz de estudo prévio** — Relatório do questionário no Moodle *(noite do dia 3)*
  Se estiver baixo: Mandar lembrete no grupo e abrir o encontro com uma revisão de 10 minutos

Sinais de que deu certo

- No encontro, as duplas apontam o nó mais caro do plano sem ajuda
- Os posts do fórum trazem o plano antes e depois da mudança

Sinais de alerta e o que fazer

- **Menos da metade fez o quiz** → Começar o encontro com um mini-estudo guiado das seções 1 e 2

Como avaliar a aprendizagem

Pelo post do fórum: plano lido corretamente e proposta justificada pelo custo.

- Identifica o nó mais caro do plano — evidência: Post aponta a operação e o custo
- Justifica a mudança proposta — evidência: Compara o custo antes e depois

Erros comuns

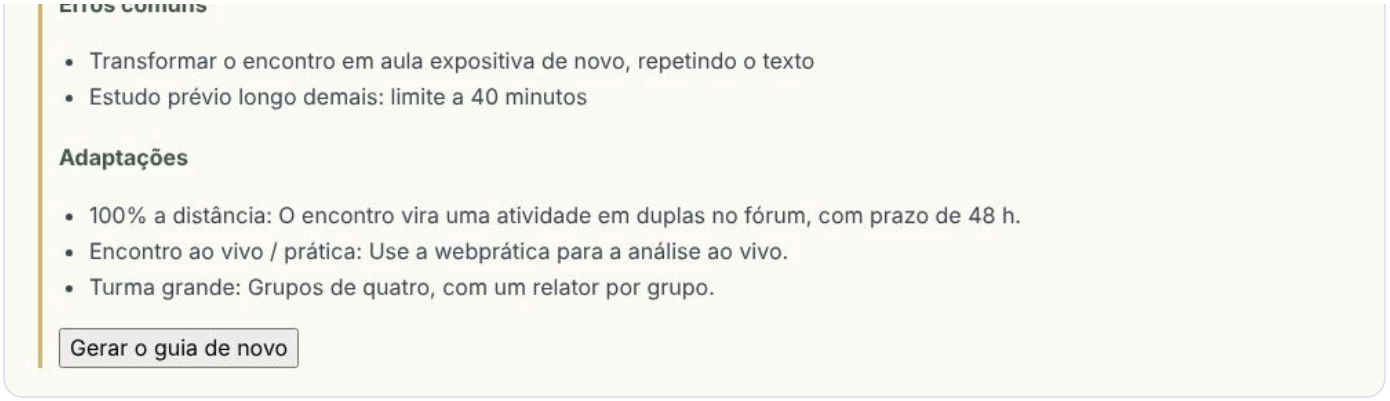


Figura 24. Guia de aplicação da metodologia, na prévia da aula.

Metodologia ativa (seção da prévia)	Mostra a metodologia da aula e como as atividades a aplicam. **Gerar o guia de aplicação da metodologia** cria o guia do professor: o que é, por que nesta aula, o que preparar antes, o passo a passo com o que o professor e o estudante fazem, um **texto pronto para o aluno** (para postar no Moodle), **como acompanhar** se está funcionando, sinais de que deu certo, sinais de alerta e o que fazer, **como avaliar** a aprendizagem, erros comuns e adaptações (100% a distância, encontro ao vivo, turma grande). O guia também entra no Material de Mediação (PDF), em «Como aplicar a metodologia». **Gerar o guia de novo** refaz só essa parte.
Plano da aula aprovado por você	O plano que você aprovou, recolhido, para conferir se a aula seguiu o combinado.
Material do professor usado nesta aula	Quais materiais (apostila, livro) e quais páginas foram lidos pela IA nesta aula.

Na prévia: figuras e imagens

Cada figura aparece no ponto do texto em que foi planejada. Diagrama desenhado vem com a legenda e o crédito «Ilustração criada por IA». Os outros tipos vêm prontos para você criar fora e inserir no ClassAtelier com **Inserir imagem no cursor**:

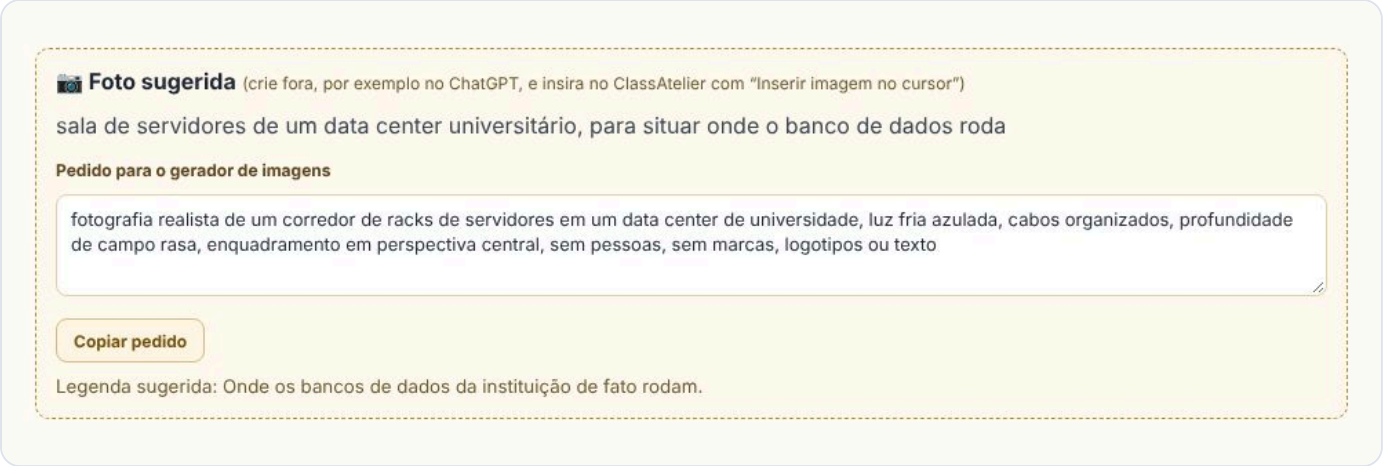


Figura 25. Foto sugerida: o pedido pronto para o gerador de imagens.

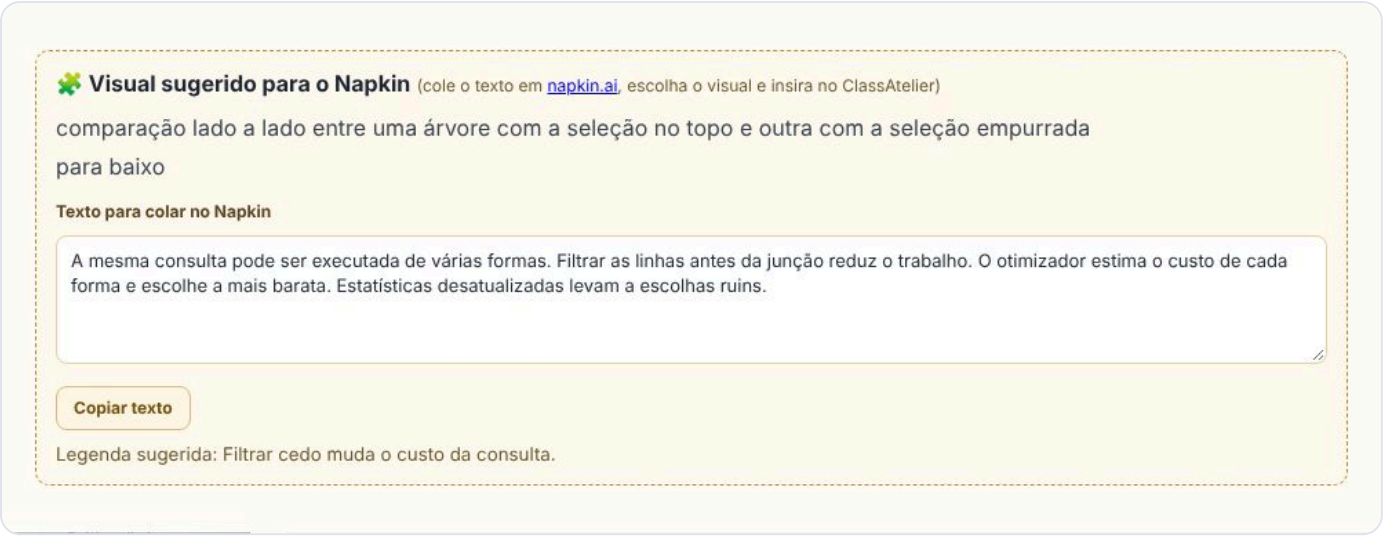


Figura 26. Visual sugerido para o Napkin: o texto pronto para colar.

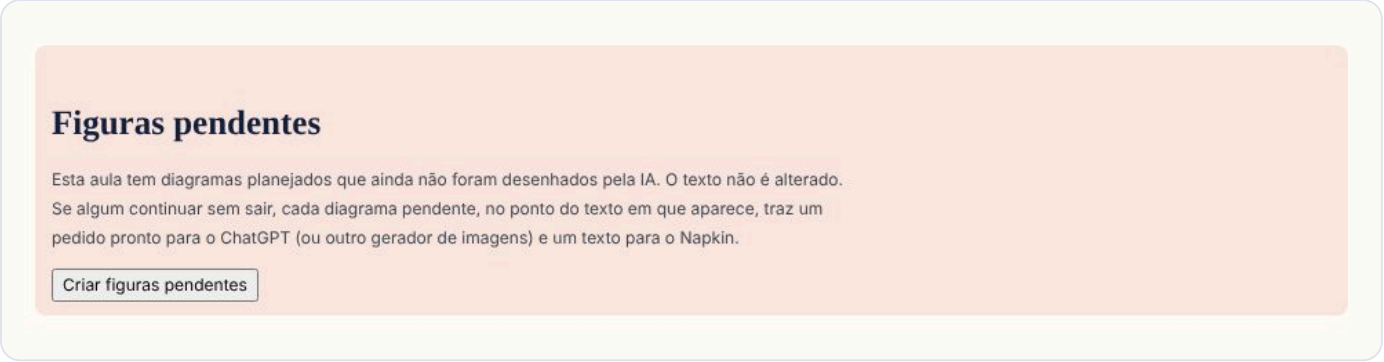


Figura 27. Figuras pendentes: tentar de novo sem mexer no texto.

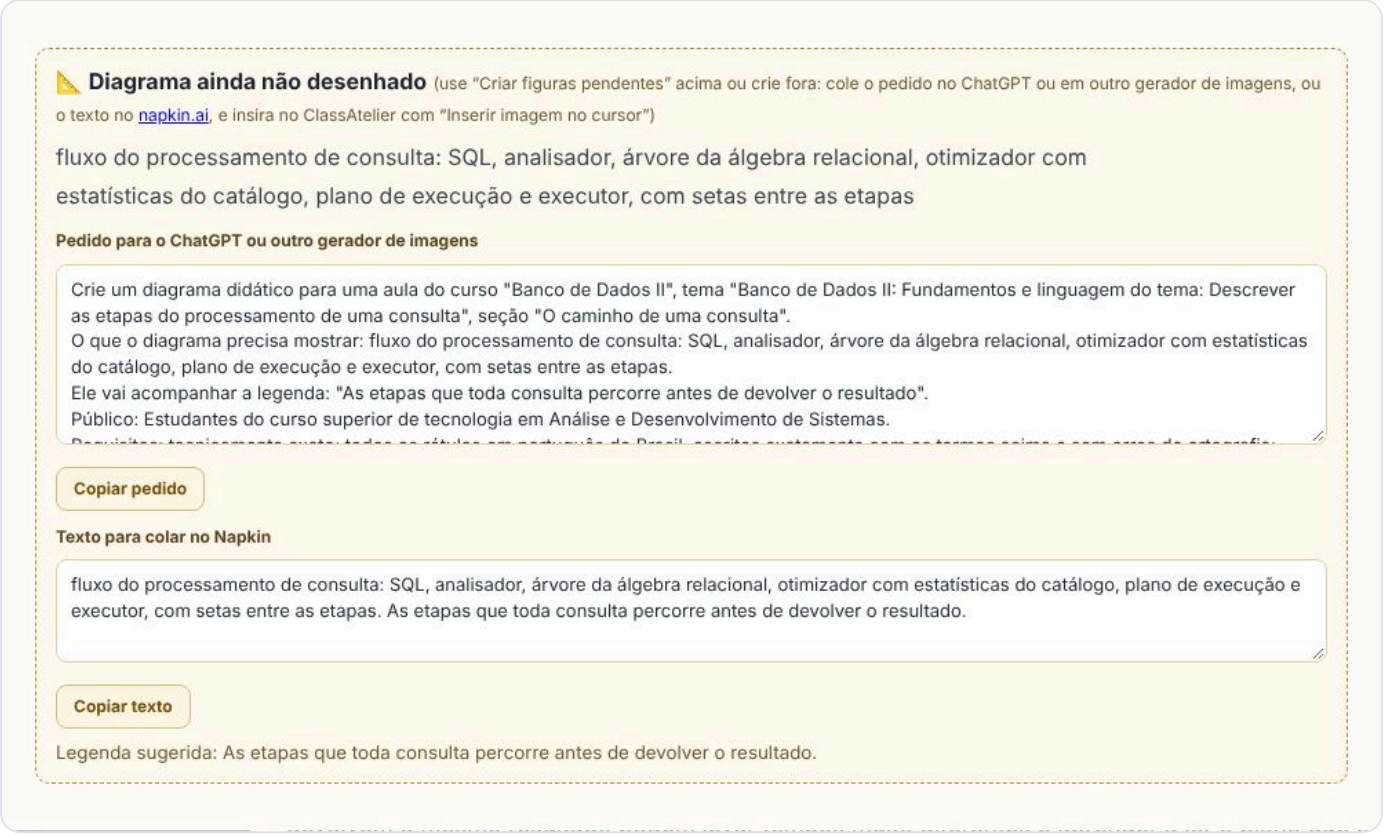


Figura 28. Diagrama que não saiu: pedido pronto para o ChatGPT e texto para o Napkin.

📷 **Foto sugerida**	Quando ver a coisa real ajuda mais que um esquema. Traz a descrição, o **pedido para o gerador de imagens** (cena, enquadramento, luz, estilo realista; sem pessoas reais identificáveis, marcas ou texto) e a legenda. **Copiar pedido** e cole no ChatGPT ou em outro gerador.
🧩 **Visual sugerido para o Napkin**	Para sínteses visuais (ciclo, hierarquia, comparação, etapas). Traz de 2 a 5 frases com os termos exatos da aula. **Copiar texto**, cole em napkin.ai e escolha o visual.
Figuras pendentes · Criar figuras pendentes	Quando algum diagrama não foi desenhado (a IA recusou, demorou ou devolveu um desenho inválido), o aviso aparece no alto da prévia. O botão tenta de novo só as figuras, sem mudar o texto, e diz o motivo se alguma falhar outra vez.
📐 **Diagrama ainda não desenhado**	No ponto do texto, cada diagrama pendente traz um **pedido pronto para o ChatGPT** (curso, tema, seção, o que o desenho mostra, a legenda, o público e as regras de estilo: rótulos em português, fundo branco, 16:9, sem logotipos) e um **texto para o Napkin**, cada um com o botão de copiar.

Produção audiovisual



Figura 29. Quadro de produção da UC, na seção Produção audiovisual dos resultados.

Gerar vídeos da UC (abertura da sala no Moodle, aviso de WhatsApp e encerramento) só é liberado quando todas as semanas estão liberadas. **Baixar planilha de produção (.xlsx)** junta tudo em abas Produção, Roteiros, Slides e Narração, com «Como produzir» (HeyGen, gravação própria, slides + voz clonada) e «Status» em listas suspensas. **Roteiros (.md)** baixa só os textos.

Salvar, retomar e backup

Salvamento automático	O briefing e cada semana concluída (mais Planejamento Geral, Material de Mediação e estado de validação) são salvos no navegador (`localStorage`, chave `classauthor:draft:v2`). Rascunhos da época do nome antigo são migrados sozinhos.
Retomar planejamento	Aparece ao reabrir o app no mesmo navegador e dispositivo. Rascunhos têm validade de 30 dias.
Baixar backup	Gera um JSON com tudo, exceto o código de acesso. Use depois de qualquer geração importante.
Restaurar backup	Carrega um backup. Aceita backups antigos (do tempo do nome anterior).

Abrir semana salva	Reabre uma só semana, a partir do arquivo `SemanaNN-título-ClassAuthor.json` baixado no cartão da semana (a aula completa, com quiz, feedbacks e guia do professor). Não é backup: o resto do planejamento não muda. A semana entra **no lugar da mesma semana** do planejamento aberto, depois de uma confirmação que mostra a atual e a do arquivo, ou entra **como a próxima**, se for a seguinte à última. A liberação dessa semana volta a ficar pendente e a versão editada no ClassAtelier é descartada. O número da semana é lido do arquivo (e, na falta, do título ou do nome). O app recusa, dizendo o motivo, JSON inválido, backup do planejamento (use «Restaurar backup»), arquivo do ClassAtelier (abra-o lá) e salto de sequência (a Semana 5 com 3 semanas no planejamento).
O que o autosave não faz	Não sincroniza entre navegadores ou computadores e não sobrevive à limpeza dos dados do site. Para algo importante, use o backup manual ou a **pasta do projeto** (abaixo), que grava o rascunho fora do navegador.

Pasta do projeto: tudo organizado numa pasta

No Chrome e no Edge do computador, o ClassAuthor grava tudo o que salva numa **pasta do projeto** no seu computador, separada em subpastas. Nos outros navegadores (Safari, Firefox, celular), os arquivos continuam indo para Downloads, e o próprio quadro avisa.

BACKUP E RECUPERAÇÃO

Pasta do projeto: banco-de-dados-ii-2026-10-30

Tudo o que você salvar vai para cá, separado em subpastas. O rascunho é gravado em backup/rascunho-atual.json a cada alteração. Em outro navegador ou computador, use "Abrir pasta de projeto".

Trocar pasta

Abrir pasta de projeto

Desligar pasta

Salvamento local ativo

Último salvamento: 30/10/2026, 23:13

Baixar backup

Restaurar backup



Figura 30. Quadro Pasta do projeto, em Backup e recuperação.

Criar pasta do projeto	Você escolhe **onde** criar (por exemplo, em Documentos) e o app cria a pasta com o nome do curso e a data, como `banco-de-dados-ii-2026-10-30`, já com as subpastas e um `LEIA-ME.txt`. Se escolher uma pasta de projeto que já existe, ela é reaproveitada.
Depois disso	Cada botão de baixar grava direto na subpasta certa, e uma mensagem mostra o caminho. O **rascunho** é gravado em `backup/rascunho-atual.json` a cada alteração, com uma cópia em `backup/historico/` a cada 20 minutos, no máximo. As apostilas anexadas como fonte ganham uma cópia em `fontes/`, e a versão que volta editada do ClassAtelier vai para `classatelier/`.
Abrir pasta de projeto	Em outro navegador ou computador (leve a pasta por pendrive, Drive ou OneDrive), entre no ClassAuthor e escolha a pasta: o planejamento abre do ponto em que estava.

Reconectar pasta	Depois de recarregar a página, o navegador pede autorização de novo, por segurança. Um clique resolve; até lá, os arquivos vão para Downloads.
Trocar pasta · Desligar pasta	Trocar liga outra pasta. Desligar não apaga nada: os próximos arquivos voltam a ir para Downloads. Um **projeto novo** (clique no logotipo) desliga a pasta anterior, para você criar a do novo projeto.

```
banco-de-dados-ii-2026-10-30/
  LEIA-ME.txt
  backup/        ← rascunho-atual.json, backups baixados e historico/
  classatelier/  ← …-ClassAtelier.json (e a parte do ClassAtelier, se ele usar a mesma pas
  classauthor/   ← …-ClassAuthor.json (aula completa, com quiz e guia)
  moodle/        ← …-Quiz.xml
  professor/     ← material de mediação (PDF)
  praticas/      ← roteiros das práticas (DOCX)
  producao/      ← planilha de produção e roteiros de vídeo
  pacotes/       ← pacote completo (ZIP)
  fontes/        ← cópias das apostilas e livros anexados
  textos/        ← texto editado e outros
```

Mapa de alinhamento do curso

O botão **Mapa de alinhamento** (coluna «Ações do projeto») cruza, semana a semana, os **objetivos** com as **atividades**, as **evidências**, as **questões da avaliação** e a **carga horária**, e mostra o que está faltando antes de você entregar a disciplina. Funciona **sem IA e sem custo**: é uma conta sobre o que o ClassAuthor já planejou. Respeita «Aula» ou «Semana» nos rótulos, nos textos e na planilha.

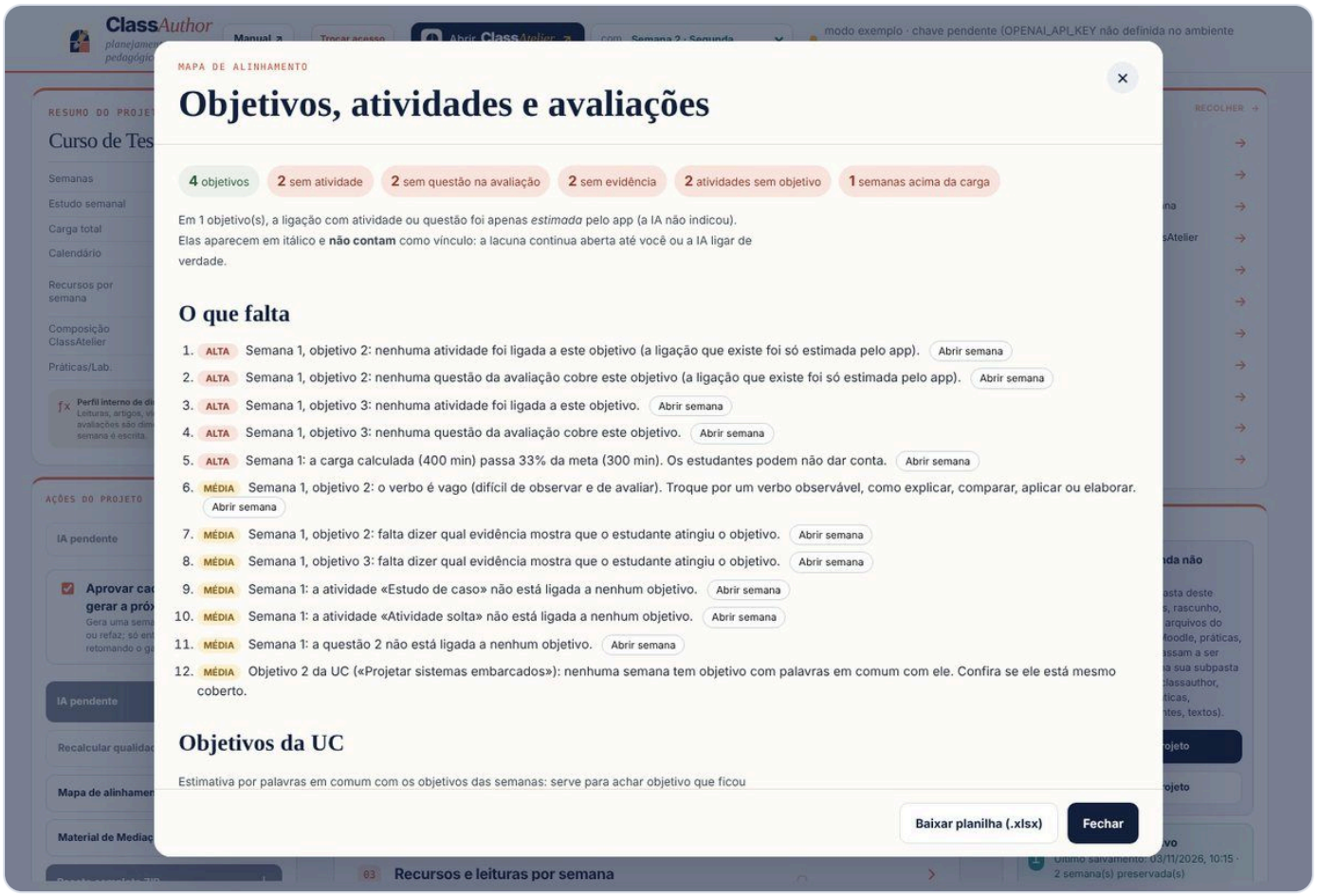


Figura 31. Mapa de alinhamento: resumo no topo e lista «O que falta», com o botão **Abrir semana** em cada lacuna.

O que o mapa aponta

Resumo no topo	Etiquetas com o total de objetivos e as contagens de problemas: sem atividade, sem questão na avaliação, sem evidência, atividades sem objetivo e semanas acima ou abaixo da carga.
Objetivo sem atividade, sem questão ou sem evidência	Cada objetivo precisa de pelo menos uma atividade que o treine, uma questão que o avalie e uma evidência que mostre que o estudante o atingiu. Falta de atividade ou de questão é gravidade **ALTA**; falta de evidência, **MÉDIA**.
Verbo vago (nível de Bloom)	Objetivo escrito com verbo difícil de observar e avaliar («compreender», «conhecer»). O mapa sugere trocar por um verbo observável, como explicar, comparar, aplicar ou elaborar.

Atividade ou questão sem objetivo	Atividade ou questão que não serve a nenhum objetivo da semana: ou o objetivo falta, ou a atividade sobra.
Semana sem objetivos, sem atividade ou sem avaliação	Aponta a semana inteira que ficou vazia em alguma dessas frentes.
Carga fora da meta	Carga calculada mais de 15% acima ou abaixo da meta da semana. Acima de 30%, vira gravidade ALTA.
Objetivo da UC sem semana	Compara os objetivos da unidade curricular com os das semanas por palavras em comum. É uma **estimativa** para você conferir, não uma conclusão.
Curso só em lembrar e entender	Avisa quando todos os objetivos do curso ficam nos dois níveis mais baixos da taxonomia de Bloom.
Abrir semana (ou Abrir aula)	Cada lacuna tem o botão que leva direto à semana, já aberta para correção.
Baixar planilha (.xlsx)	Baixa o mapa com três abas: **Mapa** (objetivo por objetivo), **Carga** (por semana) e **Lacunas** (a lista «O que falta»).

Vínculo de verdade × vínculo estimado

Quando a IA não ligou um objetivo a uma atividade, evidência ou questão, o ClassAuthor sempre preencheu por rodízio para o campo não ficar vazio. Agora esses preenchimentos ficam marcados como **estimados**: aparecem em *itálico* no mapa e **não fecham a lacuna**. Só conta como vínculo o que a IA declarou, ou o que você ligou à mão. Semanas geradas antes desta versão não têm a marca e são lidas como declaradas.

Ficha da disciplina (Plano de Ensino)

O botão **Ficha da disciplina** monta o **Plano de Ensino no modelo do IFSC** a partir do que o ClassAuthor já planejou e baixa em **Word (.docx)**: cabeçalho com o logotipo do IFSC, as seis seções do modelo (ementa, objetivos, conteúdo programático e carga horária, método de ensino e recursos didáticos, avaliação, instrumentos e critérios), as referências e o rodapé institucional.

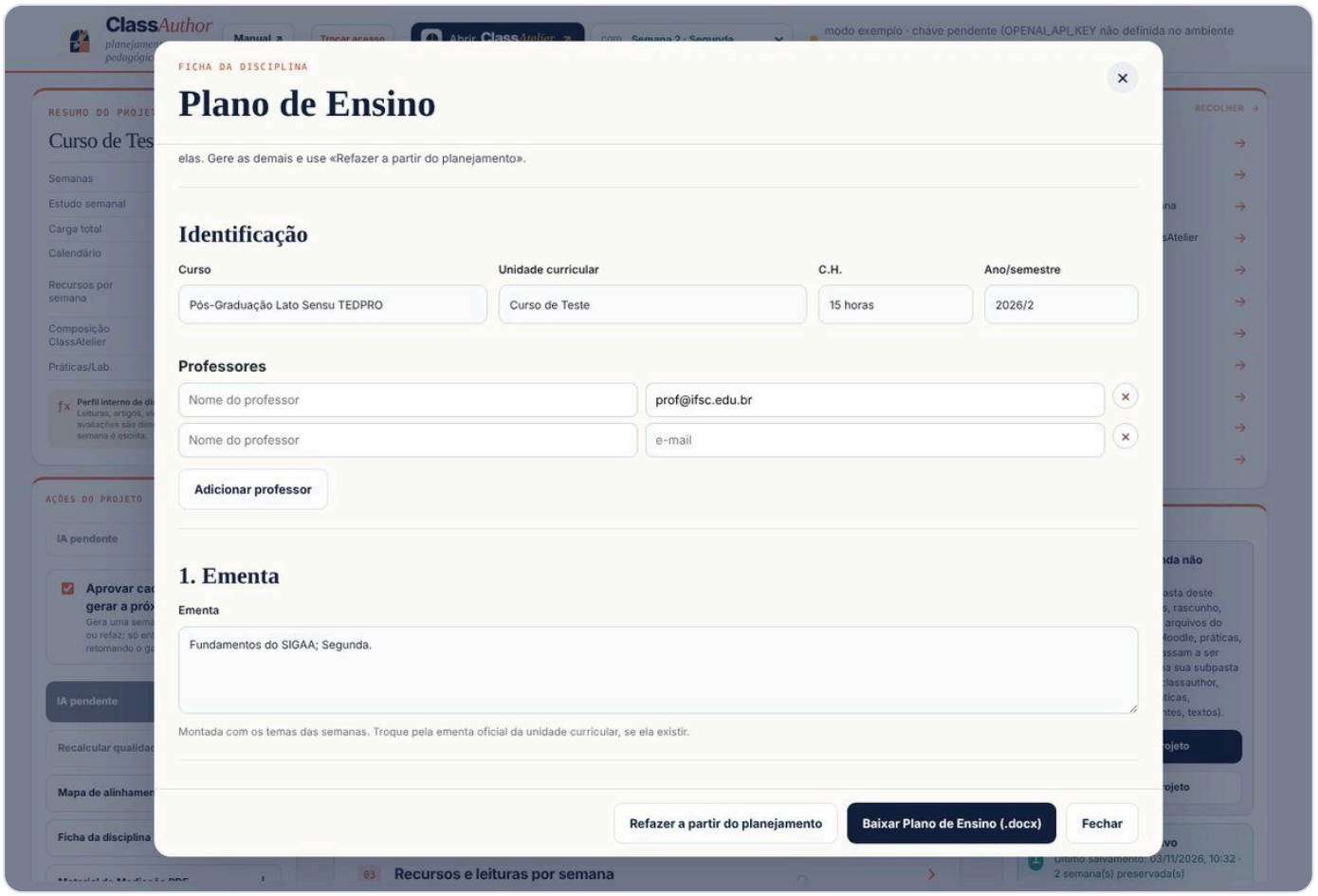


Figura 32. Ficha da disciplina: identificação, professores e a Ementa montada com os temas das semanas.

O que o app preenche e o que ele deixa para você

CAMPO	COMO É PREENCHIDO
Unidade curricular	Título do curso do briefing.
C.H. (carga horária)	Semanas × horas por semana.
Ano/semestre	Pela data de início do calendário.
Ementa	Os temas das semanas. Troque pela ementa oficial da unidade curricular, se ela existir.
Objetivos	Os do briefing.
Conteúdo programático	Um tema por semana, com os títulos das seções como subitens.

CAMPO	COMO É PREENCHIDO
Método de ensino e recursos	Texto do modelo, com o número de encontros de prática e as metodologias ativas usadas.
Instrumentos de avaliação	Atividades obrigatórias e questionários de cada semana, com o cronograma pelo calendário.
Não inventa	Curso, e-mails dos professores, pesos dos instrumentos e quais valem nota. Ficam para você, e a ficha mostra «Antes de entregar» com o que falta e a soma dos pesos, que deve dar 100%.

Referências	Entram marcadas as da sua lista e as conferidas. As que a IA sugeriu e ninguém conferiu ficam **desmarcadas**: confirme que a obra existe antes de marcar. Repetidas entre semanas não duplicam. Título em negrito pelos marcadores `**`.
Tudo é editável	Professores, textos, tabela de instrumentos e referências se editam na própria janela. A ficha editada fica salva com o projeto (rascunho, backup e pasta do projeto).
Lembrado para a próxima ficha	Curso, professores, rodapé e logotipo ficam lembrados neste navegador.
Refazer a partir do planejamento	Descarta as suas edições e monta de novo.
Baixar Plano de Ensino (.docx)	Gera o Word. Também entra no pacote de entrega, na pasta `coordenacao/`.

CONFIRA O texto da avaliação é o do modelo do IFSC (Regimento Didático Pedagógico). Confira se ele continua valendo antes de entregar.

Custo da IA: estimativa e conta em reais

Antes de gastar, o ClassAuthor diz quanto deve custar. Todos os valores aparecem em **reais (R$)** e são **aproximados**: quem cobra é o provedor da IA, e o valor real aparece no fim da geração.

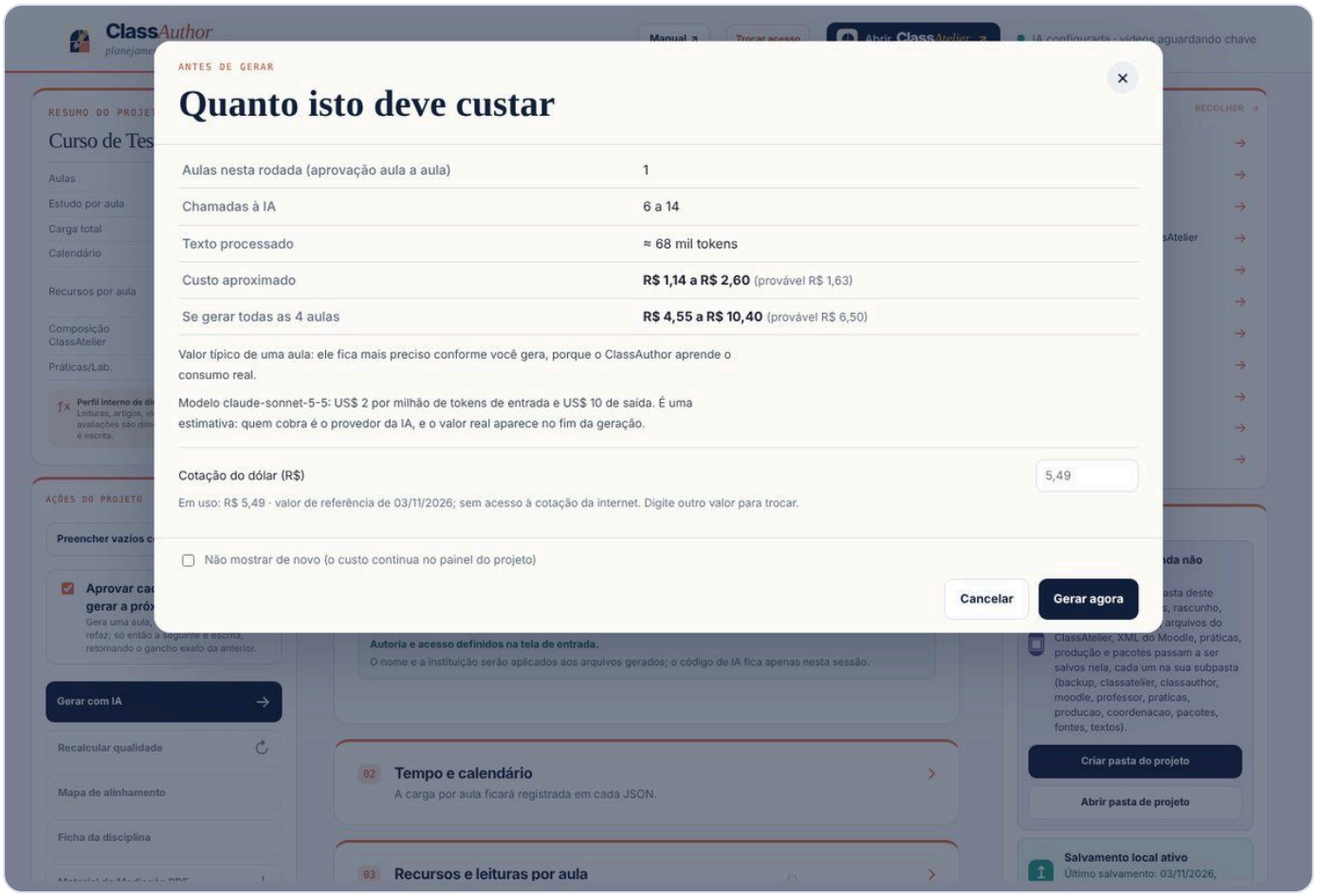


Figura 33. Estimativa antes de gerar, em reais, com o campo **Cotação do dólar (R$)**.

Antes de gerar: a janela de estimativa

Quando aparece	Ao clicar em **Gerar com IA**. Com «Aprovar cada semana antes de gerar a próxima» ligado, mostra a rodada de uma aula e também o total da disciplina.
O que mostra	Quantas chamadas à IA, quantos tokens e o custo em faixa: mínimo a máximo, com o valor **provável**.
Cancelar · Gerar agora	Você decide depois de ver o número. «Cancelar» não gasta nada.
Não mostrar de novo	Esconde a janela nas próximas gerações. O custo continua no painel do projeto.
A estimativa aprende	Depois de cada geração, o consumo médio por semana é guardado neste navegador e usado nas próximas estimativas, que ficam com faixa mais estreita.

Depois: o custo real

IA neste projeto: ≈ R$ …	O servidor mede o que cada chamada consumiu e o ClassAuthor soma por projeto. O total aparece na coluna «Ações do projeto» e fica salvo com o projeto.
Aviso ao fim da geração	Informa o custo daquela geração.
Cada rubrica e cada atualização	Também entram na conta (1 chamada curta por rubrica; 1 chamada no «Meu estilo de escrita»).

Preços e cotação do dólar

O preço de referência é o do Claude Sonnet 5.5: US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 de saída. Modelo sem preço conhecido mostra só chamadas e tokens. A conversão para reais segue esta ordem de prioridade:

ORDEM	ORIGEM DA COTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
1	Valor digitado no campo «Cotação do dólar (R$)» da janela de estimativa	Vale neste navegador. Apague o campo para voltar à automática.
2	`AI_USD_BRL` fixado no servidor	Para quem administra na Vercel.
3	Cotação automática	O servidor busca o dólar na internet (AwesomeAPI; se falhar, open.er-api.com) e guarda por 6 horas.
4	Referência	R$ 5,49 (03/11/2026), usada quando não há internet.

SERVIDOR Variáveis para quem administra: `AI_PRICE_INPUT_USD`, `AI_PRICE_OUTPUT_USD`, `AI_USD_BRL` e `AI_USD_BRL_AUTO=false` (desliga a busca automática). Ver «Configurações: todas».

Rubricas de avaliação

O botão **Rubricas de avaliação** monta rubricas com critérios, pesos e quatro níveis de desempenho para as atividades e práticas da disciplina. **Nada é criado automaticamente**: você escolhe quais atividades recebem rubrica e pede. Cada rubrica usa **1 chamada à IA** (o custo entra no contador em R$).

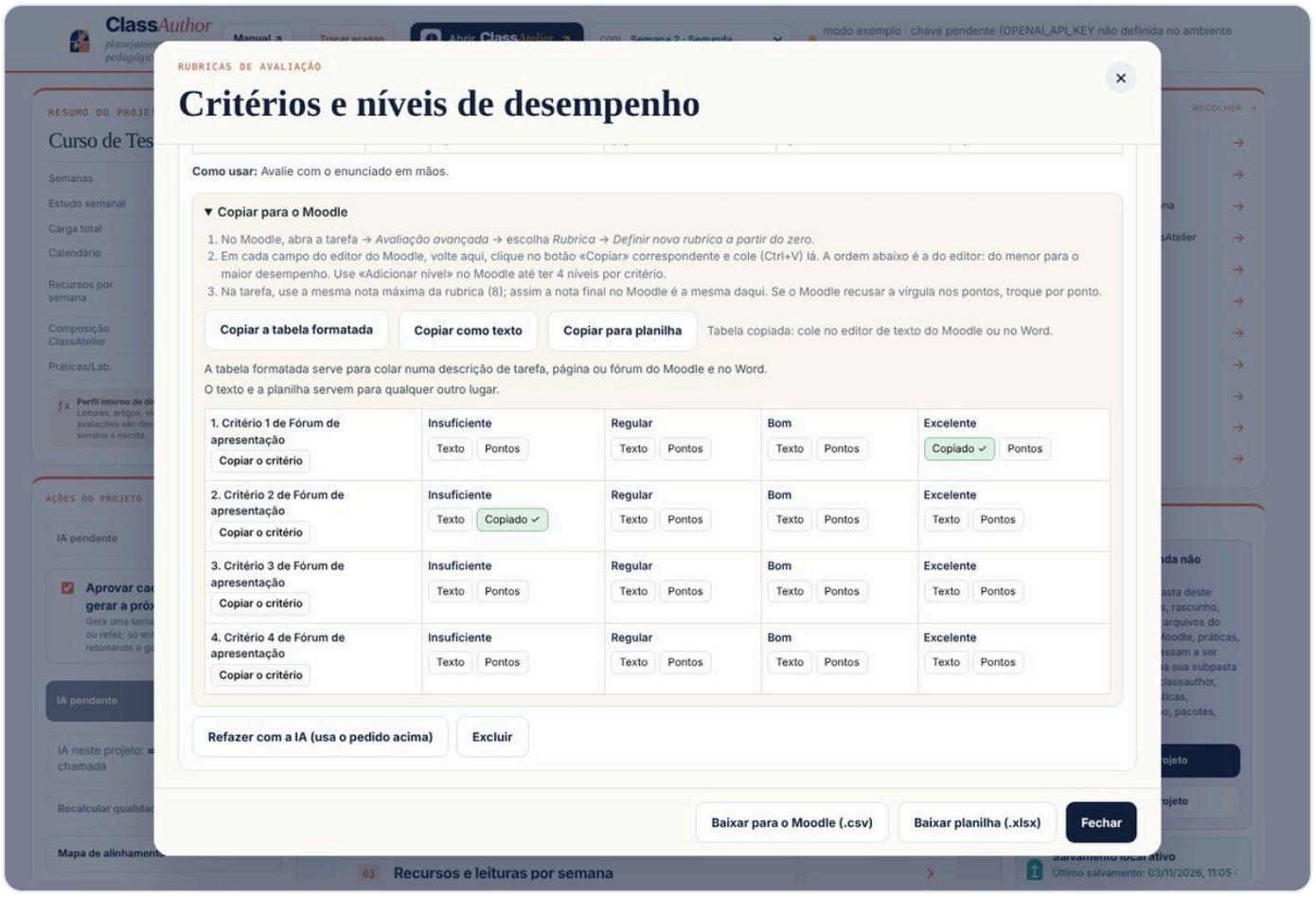


Figura 34. Rubrica pronta: a seção **Copiar para o Moodle** tem um botão para cada critério, texto de nível e pontuação.

Como pedir

Quais atividades	Marque as atividades e práticas que precisam de rubrica. Só as marcadas são geradas.
Número de critérios	De 3 a 6.
Nota máxima	Use a **mesma nota máxima da tarefa no Moodle**: assim a nota final da rubrica no Moodle é a mesma daqui.

Enunciado exato	Com **uma** atividade marcada, você pode colar o enunciado que os estudantes receberam. A rubrica então avalia só o que ele pede.
Pedido livre à IA	Campo de texto para orientar a rubrica (por exemplo, «dar mais peso à argumentação»).
Resumo do que a IA entendeu	A rubrica mostra, para você conferir, como a IA entendeu a atividade.
Refazer · Excluir	«Refazer com a IA» usa o pedido do campo acima; «Excluir» remove a rubrica.

Editar a rubrica

Critérios e pesos	Cada critério tem **peso (%)**. Avisos mostram pesos que não somam 100% e critério com peso 0 (fica fora do CSV).
Quatro níveis	Excelente, Bom, Regular e Insuficiente. A pontuação de cada nível é calculada do peso e da nota máxima e muda na hora quando você altera os pesos. Avisos mostram níveis sem descrição.
Tudo editável	Os textos e pesos se editam na própria tabela. As rubricas ficam salvas com o projeto.

Levar para o Moodle

SAÍDA	PARA QUE SERVE
Copiar para o Moodle (botões por célula)	O editor de rubrica do Moodle não recebe tabela colada. Por isso cada critério, texto de nível e pontuação tem um botão **Copiar**, na ordem do editor: do menor para o maior desempenho. Abra a tarefa → Avaliação avançada → Rubrica → «Definir nova rubrica a partir do zero».
Copiar a tabela formatada	Para colar numa descrição de tarefa, página ou fórum do Moodle, e no Word.
Copiar como texto · Copiar para planilha	Para qualquer outro lugar.

SAÍDA	PARA QUE SERVE
Baixar para o Moodle (.csv)	Um arquivo por rubrica, no formato do plugin **Rubric Importer**. O Moodle sem esse plugin **não importa rubrica de arquivo**.
Baixar planilha (.xlsx)	Uma aba por rubrica, com a pontuação por nível.
Material de Mediação e pacote de entrega	As rubricas entram no PDF do professor e no ZIP (`moodle/rubricas/*.csv` e `professor/rubricas.xlsx`); o LEIA-ME aponta pendências nelas.

Regras do CSV

O CSV segue as regras do importador do Moodle: níveis do menor para o maior, textos sem aspas, sem ponto e vírgula nem vírgulas (trocados por símbolos parecidos), sem BOM e com **a soma dos máximos dos critérios igual à nota máxima**, distribuída em centésimos. O app **bloqueia o CSV** quando o Moodle recusaria (por exemplo, pontos repetidos dentro de um critério, quando a nota máxima é muito pequena) e diz o motivo. Critérios com o mesmo nome ganham « (2)».

Meu estilo de escrita

O ClassAuthor pode aprender com as suas correções. O botão **Meu estilo de escrita** compara, **frase a frase e sem IA**, o texto que ele escreveu com a versão que você corrigiu no ClassAtelier e devolveu pelo botão «Enviar de volta ao ClassAuthor». Mostra as frases **reescritas**, **cortadas** e **acrescentadas**, e as **expressões que você costuma tirar** (por exemplo, «neste contexto»).

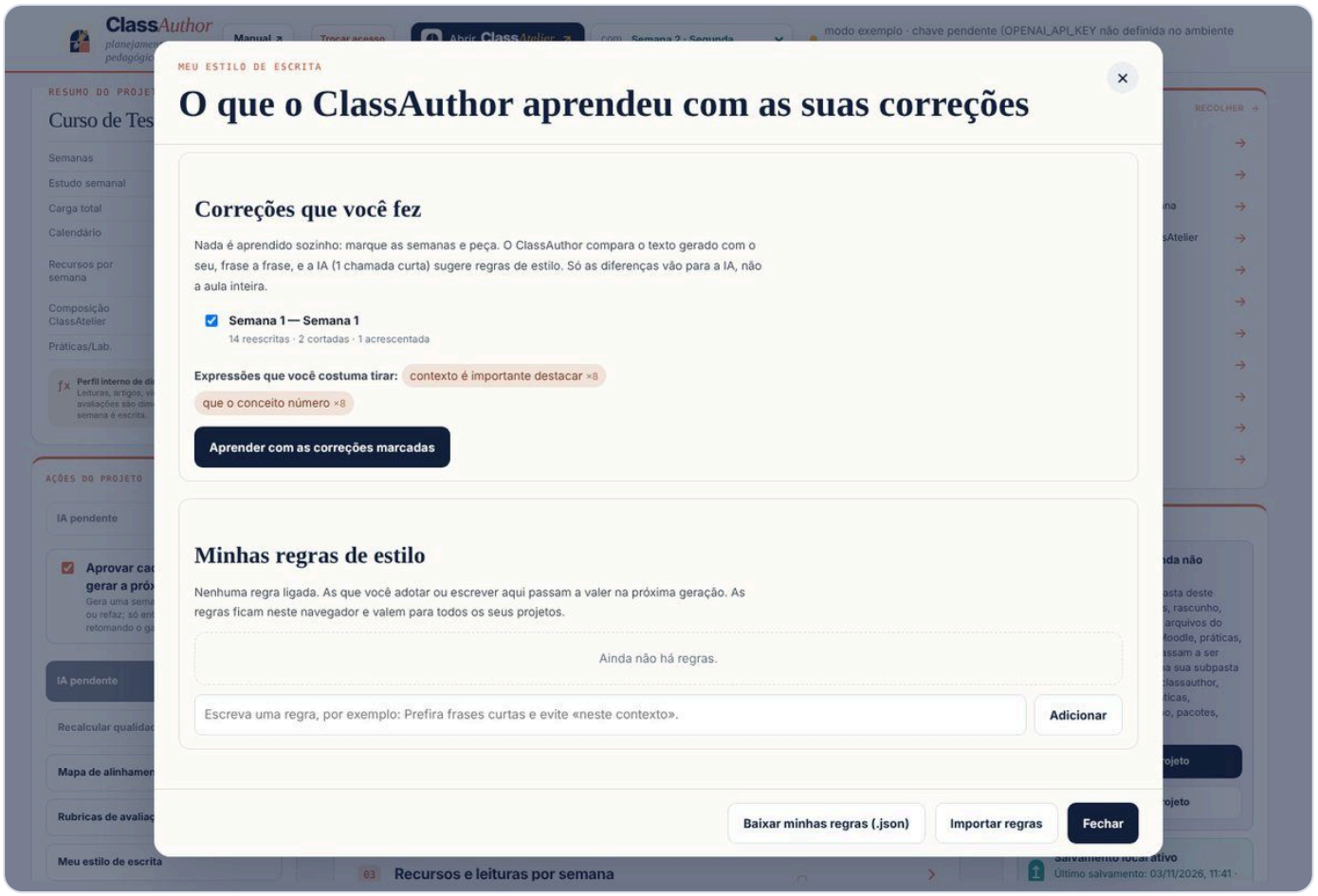


Figura 35. Meu estilo de escrita: as correções que você fez e as suas regras de estilo.

Como funciona

Correções que você fez	Marque as semanas devolvidas pelo ClassAtelier. Nada é aprendido sozinho: você decide o que entra.
Aprender com as correções marcadas	**Só quando você pedir**, 1 chamada curta à IA transforma as diferenças em **sugestões de regras** (até 8, em português, sobre estilo e não sobre assunto). Só as diferenças vão para a IA, não a aula inteira.
Adotar · Descartar	As sugestões só valem depois de você **Adotar** (pode editar o texto antes) ou **Descartar**.
Minhas regras de estilo	Você também pode escrever regras à mão (até 30, de até 260 caracteres), **ligar e desligar** cada uma e apagar.
Como as regras são usadas	As regras **ligadas** vão em cada redação de semana, num bloco «ESTILO DO PROFESSOR», para a IA evitar os mesmos hábitos.

Onde ficam	Neste navegador, valendo para todos os projetos. **Baixar minhas regras (.json)** e **Importar regras** levam para outro computador.
Aprender de novo	As semanas já aprendidas aparecem como tal; use «Aprender de novo» para reanalisar.

Pacote de entrega e LEIA-ME

O **Pacote completo (ZIP)** agora é o pacote de entrega da disciplina. Além das semanas, ele leva a pasta `coordenacao/` com o **Mapa de alinhamento** e, se a Ficha da disciplina estiver preenchida, o **Plano de Ensino**. Na raiz vai o **LEIA-ME.txt**, que diz o que há em cada pasta e **o que ainda está pendente**.

Semanas não liberadas	Lista as semanas com qualidade ou revisão pendente.
Lacunas do mapa de alinhamento	Quantos objetivos estão sem atividade, sem questão ou sem evidência.
Ficha por preencher ou com avisos	Diz se o Plano de Ensino não entrou no pacote e por quê.
Rubricas	Aponta pendências nas rubricas pedidas.
Sem produção audiovisual	Avisa quando não há planilha de produção.

O pacote não finge estar completo: se está pendente, o LEIA-ME diz. A árvore de arquivos está em «Dentro do pacote completo (ZIP) do ClassAuthor».

Como a IA trabalha (para entender o resultado)

Redação em prosa	O padrão (`AULA_WRITER=prose`) escreve o texto em Markdown corrido, com boas-vindas, objetivos, seções numeradas, destaques no ponto do texto (🔎 Veja mais aqui, 💭 Para refletir, 💡 Em uma frase, ⚠️ Atenção, 📌 Dica do professor, 📜 Citação com fonte completa e 🖼️ Figura: diagrama, foto ou Napkin), síntese, «O que vem por aí», glossário, referências e «Pontos a conferir». Um analisador local converte isso nos blocos do ClassAtelier, sem IA.
Duas chamadas por semana	1) o texto, em partes paralelas (roteiro + 2 ou 3 blocos de seções); 2) os derivados (avaliação, atividades, verificações formativas, Material de Mediação), que leem o texto pronto, então a avaliação não cobra o que a aula não ensinou.
Por que semana a semana	Funções serverless têm limite de tempo (300 s no plano Hobby da Vercel). Fazer tudo numa chamada arrisca um erro 504. Por isso o app salva a redação primeiro, pesquisa recursos numa etapa separada e só no fim consolida o curso.
Verificação automática	Procura valores em R$, percentuais, anos, quantidades, leis e citações diretas e confere se aparecem no briefing ou nas semanas já geradas. O que não aparece vira «evidência a conferir». Não prova que o número é falso: só avisa que não veio de uma fonte que você forneceu.
Referências ABNT	Verificação das referências contra a NBR 6023 e das citações no texto contra a lista de referências.
Voz humana	O redator segue regras de escrita de professor (frases variadas, exemplos concretos, nada de fórmulas prontas) e uma conferência local procura clichês típicos de IA; o que aparecer vira um item na revisão pedagógica.
Plano aprovado, metodologia e fonte	O plano que você aprovou, a metodologia da aula e os trechos da apostila (com a página) entram no pedido do texto e dos derivados. A avaliação e as atividades seguem o que foi combinado no plano.
Provedores	OpenAI (padrão) ou Anthropic Claude (`AI_PROVIDER=anthropic`). A troca é reversível.

Configurações: todas

O ClassAuthor tem três lugares de configuração: o que **você** ajusta na tela, o que **quem administra** define na Vercel e o que vale só ao **rodar no seu computador**.

Na tela (qualquer pessoa)

CONFIGURAÇÃO	ONDE	PADRÃO	FICA GUARDADA
Nome, instituição e código de acesso	Tela de entrada; **Trocar acesso** no cabeçalho reabre	vazio	Nome e instituição no rascunho; o **código nunca é salvo**
Briefing: as sete seções (identidade do curso, tempo e calendário, recursos, composição no ClassAtelier, intenção pedagógica, webpráticas, materiais)	Formulário central (ver «O briefing: as sete seções e todos os campos»)	conforme o formulário	Rascunho do navegador e arquivo de backup
Organizar o curso por (Aula ou Semana)	Seção 02 do briefing	Aula em projetos novos	Rascunho
Abordagem pedagógica e metodologia ativa	Seção 05 do briefing	Nova · nenhuma específica	Rascunho
Preferência de arco para esta trilha	Seção 05 do briefing	A IA escolhe	Rascunho
Perfil acadêmico do conteúdo	Seção 05 do briefing	conforme o curso	Rascunho
Pasta do projeto	Backup e recuperação	sem pasta	Neste navegador (a autorização é pedida de novo ao recarregar)
Aprovar cada semana antes de gerar a próxima	Caixa de seleção junto de «Gerar»	Ligada	Neste navegador

CONFIGURAÇÃO	ONDE	PADRÃO	FICA GUARDADA
Navegação do projeto recolhida ou aberta	Seta da coluna da direita	Aberta	Neste navegador
Semana a abrir no ClassAtelier	Seletor «com Semana N» no cabeçalho	Semana aberta	Só na sessão
Janela de estimativa de custo (Não mostrar de novo)	Caixa na janela «Quanto isto deve custar»	Mostrar	Neste navegador
Cotação do dólar (R$)	Campo na janela de estimativa	Automática	Neste navegador (apague para voltar à automática)
Consumo médio por semana (aprendido)	Automático, depois de cada geração	—	Neste navegador
Número de critérios (3 a 6) e nota máxima da rubrica	Janela «Rubricas de avaliação»	conforme a janela	Com o projeto
Regras de estilo (ligadas ou desligadas)	Janela «Meu estilo de escrita»	nenhuma	Neste navegador, para todos os projetos
Ficha da disciplina (curso, professores, rodapé, logotipo)	Janela «Ficha da disciplina»	vazio	A ficha vai com o projeto; curso, professores, rodapé e logotipo ficam lembrados neste navegador

Na Vercel (quem administra): todas as variáveis

Todas se criam em **Settings → Environment Variables** do projeto. As que guardam chave devem ser do tipo **Secret**. Depois de mudar qualquer uma, faça **Redeploy**.

VARIÁVEL	PADRÃO	PARA QUE SERVE
`AI_PROVIDER` (ou `AULA_AI_PROVIDER`)	`openai`	Provedor de IA: `openai` ou `anthropic`.
`OPENAI_API_KEY`	—	Chave da OpenAI (Secret). Obrigatória quando o provedor é OpenAI.
`OPENAI_MODEL` · `OPENAI_CONTENT_MODEL` · `AI_MODEL`	`gpt-4o-mini`	Modelo da OpenAI. Vale o primeiro que existir, nesta ordem: `OPENAI_CONTENT_MODEL`, `OPENAI_MODEL`, `AI_MODEL`.
`OPENAI_BASE_URL`	endereço da OpenAI	Endereço alternativo de uma API compatível com a da OpenAI.
`ANTHROPIC_API_KEY`	—	Chave da Anthropic (Secret). Obrigatória quando o provedor é Anthropic.
`ANTHROPIC_MODEL` (ou `AI_MODEL`)	`claude-sonnet-5-5`	Modelo do Claude.
`ANTHROPIC_BASE_URL` · `ANTHROPIC_VERSION`	endereço da Anthropic · `2023-06-01`	Endereço alternativo e versão do protocolo da API.
`ANTHROPIC_SEND_TEMPERATURE`	desligado	Com `true`, envia a temperatura (0,45) ao Claude.
`ANTHROPIC_STRUCTURED_OUTPUTS`	desligado	Com `true`, usa as saídas estruturadas do Claude.
`AI_MAX_TOKENS` · `OPENAI_MAX_TOKENS` · `ANTHROPIC_MAX_TOKENS`	16000	Limite de saída por chamada (geral, ou só de um provedor).
`AI_REQUEST_TOKEN_BUDGET` (e as versões `OPENAI_` / `ANTHROPIC_`)	28000	Orçamento de tokens por requisição, para não estourar o limite por minuto do provedor (erro 429).

VARIÁVEL	PADRÃO	PARA QUE SERVE
`AI_ASSIST_MAX_TOKENS` · `AI_REGEN_MAX_TOKENS` · `AI_MAX_RETRIES` **(e as versões por provedor)**	6000 · 10000 · 3	Limite das ajudas curtas, limite ao refazer uma semana e número de novas tentativas em erro passageiro.
`AULA_ACCESS_CODE`	vazio (sem código)	Código de acesso pedido na entrada. Portão de uso, não é segredo forte.
`AULA_CORS_ORIGINS`	vazio	Endereços extras (separados por vírgula) que podem pedir figuras ao `/api/figure`, a rota que cria a imagem do «Inserir imagem no cursor → Criar com IA» do ClassAtelier. O GitHub Pages do autor e o localhost já são aceitos.
`AULA_WRITER`	`prose`	Modo de redação. `json` (ou `legacy`) volta ao modo antigo.
`AULA_WRITER_PARALLEL`	`true`	Escreve as partes da semana ao mesmo tempo. `false` desliga.
`AULA_WRITER_MODELS`	`compact` (Anthropic) · `minimal` (OpenAI)	Quanto exemplo de redação vai no pedido: `compact`, `minimal` ou `off`.
`AULA_WRITER_MAX_TOKENS`	calculado (6000 a 16000)	Limite de saída da redação.
`AULA_WRITER_DERIVATIVES_AFTER_MS`	170000	Se a redação já gastou esse tempo, quiz, atividades e checagens saem numa requisição à parte, para caber no limite da hospedagem.
`AULA_SINGLE_PASS`	`true`	Uma passagem de redação por semana, sem revisão e reparo extras.

VARIÁVEL	PADRÃO	PARA QUE SERVE
`AULA_ACADEMIC_PIPELINE` · `AULA_ACADEMIC_REVIEW`	`true`	Liga o plano acadêmico e a revisão acadêmica da semana.
`AULA_AUTO_REPAIR`	`true`	Tenta consertar sozinho problemas de qualidade encontrados.
`AULA_AI_BATCH_SIZE`	1 (aceita 1 a 3)	Quantas semanas a IA gera por vez. 1 evita estourar o limite de tokens.
`AULA_RESOURCE_RESEARCH`	`true`	Pesquisa de recursos (imagens, leituras, vídeos). `false` desliga.
`AULA_OPENALEX_ENABLED`	`true`	Usa o OpenAlex quando o Crossref traz poucos candidatos. `false` desliga.
`AULA_RESEARCH_TIMEOUT_MS`	8000 (mínimo 3000)	Tempo máximo de cada busca de recurso.
`YOUTUBE_API_KEY`	—	Ativa a busca de vídeos. Sem ela, os vídeos ficam pendentes.
`CROSSREF_MAILTO`	vazio	E-mail de contato enviado ao Crossref (boa prática de uso da API).
`AI_PRICE_INPUT_USD` · `AI_PRICE_OUTPUT_USD`	US$ 2 · US$ 10 (Claude Sonnet 5.5)	Preço, em dólar, de um milhão de tokens de entrada e de saída, usado na estimativa de custo. Modelo sem preço conhecido mostra só chamadas e tokens.
`AI_USD_BRL`	vazio	Fixa a cotação do dólar em reais para todos. Tem prioridade sobre a cotação automática, e o valor digitado na tela tem prioridade sobre este.
`AI_USD_BRL_AUTO`	true	Busca a cotação do dólar na internet (AwesomeAPI e, se falhar, open.er-api.com) e guarda por 6 horas. `false` desliga e usa a referência de R$ 5,49 (03/11/2026).

Rodando no seu computador

VARIÁVEL	PADRÃO	PARA QUE SERVE
`HOST`	`127.0.0.1`	Endereço em que o servidor local escuta.
`PORT`	`4310`	Porta do servidor local.
arquivo `.env`	—	Copie `.env.example` para `.env` e preencha as variáveis acima. O `.env` nunca vai para o GitHub.
`VERCEL` · `VERCEL_ENV`	automáticas	A Vercel as define sozinha; o `/api/health` mostra em que ambiente o servidor está.

Depois de mudar uma variável, faça **Redeploy**. A rota `/api/health` mostra o provedor, o modelo e se o YouTube está configurado. Passo a passo de chaves e limites: README do repositório do ClassAuthor.

TESTE COM A IA DE VERDADE

O script `scripts/smoke-ai.mjs` escreve uma semana com o provedor configurado e lista referências fora da ABNT, citações sem correspondência e pendências. Uso: `AI_PROVIDER=anthropic ANTHROPIC_API_KEY=… node scripts/smoke-ai.mjs --semana 2 --tema "…" --salvar saida.json`. A chave nunca é impressa. **Ainda não foi rodado com uma chave real.**

Rotas do servidor

ROTA	FUNÇÃO
GET /api/health	Estado das chaves e do modelo.
POST /api/assist-briefing	Preenche campos vazios.
POST /api/lesson-plan	Monta e refaz o plano da aula antes de gerar.

ROTA	FUNÇÃO
POST /api/generate-week	Escreve uma semana.
POST /api/enrich-week	Pesquisa recursos de uma semana.
POST /api/assemble-course	Consolida e calcula o Planejamento Geral.
POST /api/regenerate-week	Refaz ou ajusta uma semana. Atende também, por rotas próprias (todas na mesma função da Vercel): `/api/bridge`, `/api/derivatives`, `/api/illustrate`, `/api/production`, `/api/figure`, `/api/rubric`, `/api/style`, `/api/captions` e `/api/lesson-plan`.
POST /api/rubric	Monta uma rubrica (critérios, pesos e quatro níveis) para uma atividade. 1 chamada à IA.
POST /api/style	Transforma as diferenças entre o texto da IA e o seu em sugestões de regras de estilo. 1 chamada curta à IA.
POST /api/captions	Lê as legendas que o YouTube publica para um vídeo e devolve a transcrição em parágrafos. **Sem IA e sem custo.** Exige o código de acesso e só responde às origens do ClassAtelier.
POST /api/regenerate-message	Refaz uma mensagem de WhatsApp ou Moodle.
POST /api/teacher-pdf	PDF do Material de Mediação.
POST /api/webpractice-docx	DOCX de uma webprática.
POST /api/zip	Pacote completo.

PARTE II

ClassAtelier

Editor de aulas interativas por blocos. É a etapa de acabamento: o texto nasce no ClassAuthor e ganha aqui a aparência final, a conferência e o formato de saída. Esta parte percorre a tela, cada botão de cada menu, cada janela e os 37 blocos.

Como acessar

O QUE	COMO É
Endereço	rgbittencourt.github.io/classatelier (GitHub Pages). Não pede conta, senha nem código.
Pelo ClassAuthor	O botão **Abrir ClassAtelier ↗** do ClassAuthor abre o editor já com a semana escolhida; depois, **Exportar → Enviar de volta ao ClassAuthor** devolve o resultado. Pede que a aba do ClassAuthor siga aberta.
Navegador	Chrome, Edge, Firefox ou Safari atuais, em computador. O editor carrega React, Babel e JSZip de CDNs públicas: **precisa de internet**. O editor é pensado para o computador; tablet e celular entram na **visualização** da aula, não na edição.
Atualização	Ao publicar uma versão nova, use **Ctrl+Shift+R** (Cmd+Shift+R no Mac) para o navegador buscar os arquivos novos.
Para o ClassAcervo	O botão **Acervo ↗**, ao lado do nome, abre o administrador de acervo (endereço próprio) em outra aba.
Instalar como app	Opcional (ver «Instalar como aplicativo»).
Onde ficam seus dados	Neste navegador: rascunho, Biblioteca e histórico de versões. Para levar a aula a outro computador, use **Exportar → Projeto JSON** e reabra com ⋯ → **Abrir projeto**.
Rodar no seu computador	Baixe o repositório e sirva a pasta com qualquer servidor estático (por exemplo `python3 -m http.server`); abrir o `index.html` direto do disco não funciona, porque os módulos são carregados por rede.

A tela, de ponta a ponta

O ClassAtelier tem três regiões: a **paleta de blocos** à esquerda, a **aula** no centro e o **painel de propriedades** à direita (recolhível pelo botão **»** no topo). Acima ficam a barra de ferramentas e o menu Exportar. Tudo o que você edita é guardado automaticamente neste navegador. Embaixo, uma **barra fina de créditos** (30 px) mostra o IFSC, os dois autores («Desenvolvido pelos Profs. Rogério G. Bittencourt & Luís Lindner») e o INOVALAB, o nome e a versão do ClassAtelier e a origem no LumeAuthor; em telas estreitas ela mostra só o essencial, e ela nunca entra nas aulas exportadas.

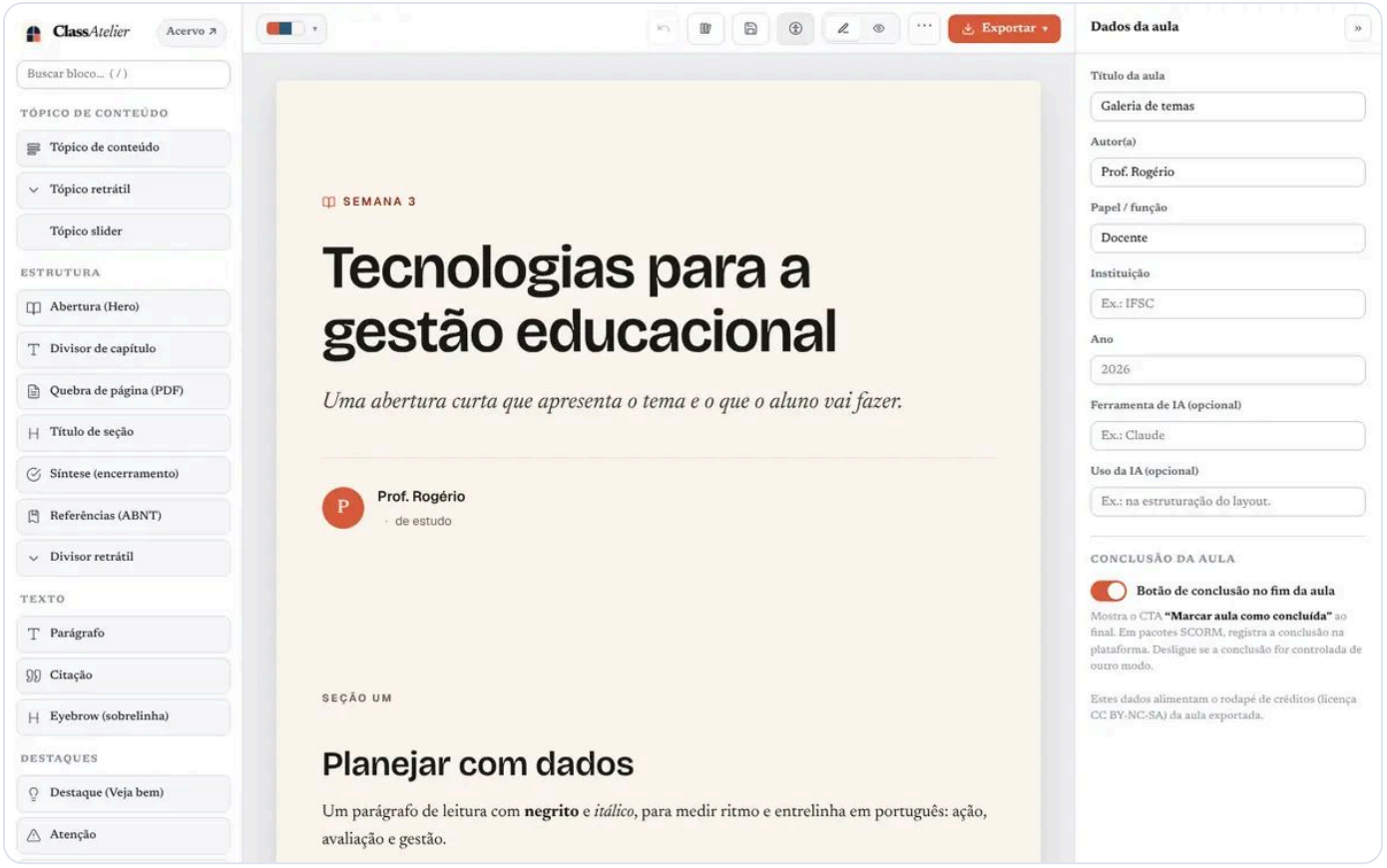


Figura 36. O editor. Blocos à esquerda, aula no centro, dados da aula e propriedades à direita. Em «Acervo ↗», no topo da paleta, fica o atalho para o ClassAcervo; o «v1.0.0» sob o nome é a versão do aplicativo.

Barra de ferramentas, botão a botão

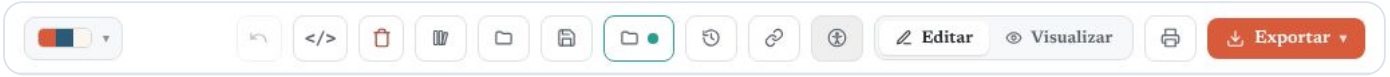


Figura 37. Barra no modo Editar (da esquerda para a direita).

Seletor de tema (miniatura + ▾)	Troca o visual da aula inteira (14 temas). Ver «Temas».

Desfazer (⌘Z · Ctrl+Z)	Desfaz a última alteração da aula.
</> (Inserir bloco de código)	Insere um bloco de código para aulas de programação: no cursor do parágrafo selecionado (o parágrafo se divide ali), logo depois do bloco selecionado ou, sem seleção, no fim da aula. Só no modo Editar. Ver «Bloco de código».
Limpar página (ícone vermelho)	Remove todos os blocos. Fica desativado quando a página já está vazia; o Desfazer devolve.
Biblioteca	Todas as aulas guardadas neste navegador. As semanas do ClassAuthor entram aqui.
Abrir	Reabre um arquivo `…-ClassAtelier.json`. Visível na barra em telas largas; sempre disponível no menu ⋯.
Salvar	Baixa o **Projeto JSON** (`SemanaNN-título-ClassAtelier.json`), para continuar depois ou em outro computador. É o mesmo item do menu Exportar.
Pasta (ícone de pasta com bolinha)	Liga a **pasta do projeto**: tudo o que o ClassAtelier salva vai para ela, em subpastas. Bolinha verde: ligada; amarela: falta autorizar de novo; cinza: sem pasta. Ver «Pasta do projeto».
Histórico	Versões automáticas e nomeadas, com comparação e recuperação de bloco.
Termos e links	Revisa o glossário e todos os links da aula.
Acessibilidade	Painel de verificação contra a WCAG 2.1 AA.
Editar | Visualizar	Alterna entre edição e a aula como o aluno vê, em computador, tablet ou celular.
Imprimir PDF	Abre a versão expandida da aula para imprimir (a janela de impressão do navegador gera o PDF).
⋯ (Mais ações)	Reúne os itens menos usados (ver «Menu ⋯»).
Exportar ▾	Saídas e caminhos de publicação (ver «Menu Exportar»).

» / «	Recolhe ou abre o painel de propriedades à direita; a preferência fica salva.
Apresentar (ícone ▶)	Abre a aula em tela cheia, uma seção por vez, para projetar em sala ou numa videochamada. Nada é exportado nem gravado (ver «Modo apresentação»).

NO MODO VISUALIZAR

A barra mostra os nomes escritos nos botões (Biblioteca, Abrir, Salvar, Histórico, Termos e links, Acessibilidade, Editar, Visualizar, Imprimir PDF) e uma linha «Ver como» com **Computador, Tablet, Celular, Celular pequeno**, mais **Girar** e **Recarregar**.



Figura 38. Barra no modo Visualizar.

A paleta de blocos

A paleta lista os 37 tipos de bloco, em seis categorias. **Dê dois cliques** num bloco para inseri-lo, ou use o botão **+** que aparece entre os blocos da página para escolher o ponto exato. A caixa **Buscar bloco…** responde à tecla **/**: digite «pergunta» e ela acha Quiz, Reflexão e Accordion.

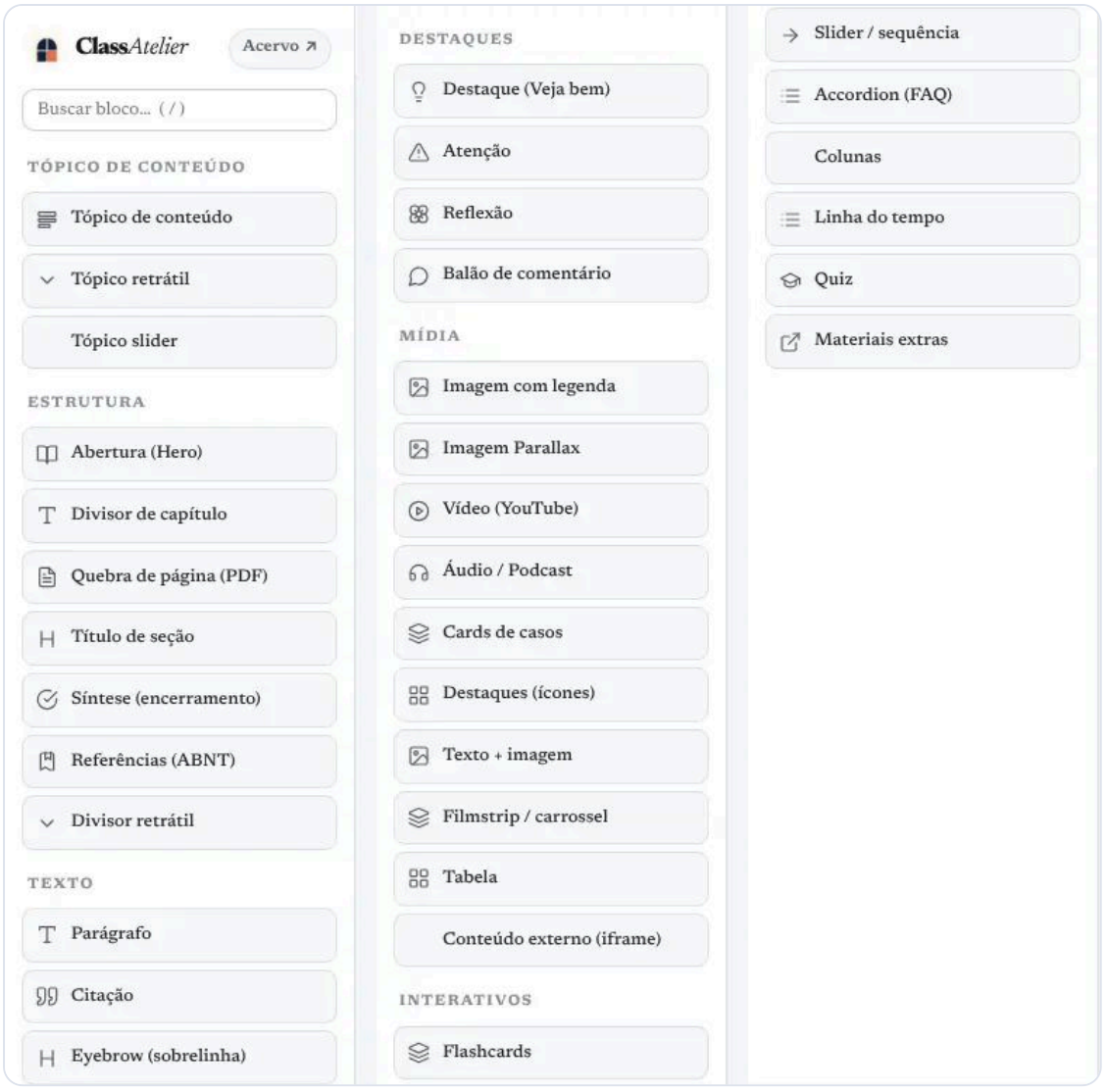


Figura 39. A paleta completa (em três recortes, da esquerda para a direita).



Figura 40. Busca na paleta.

Trabalhar com um bloco

Clique em um bloco para selecioná-lo: aparece uma barra azul acima dele e as **propriedades** no painel da direita.

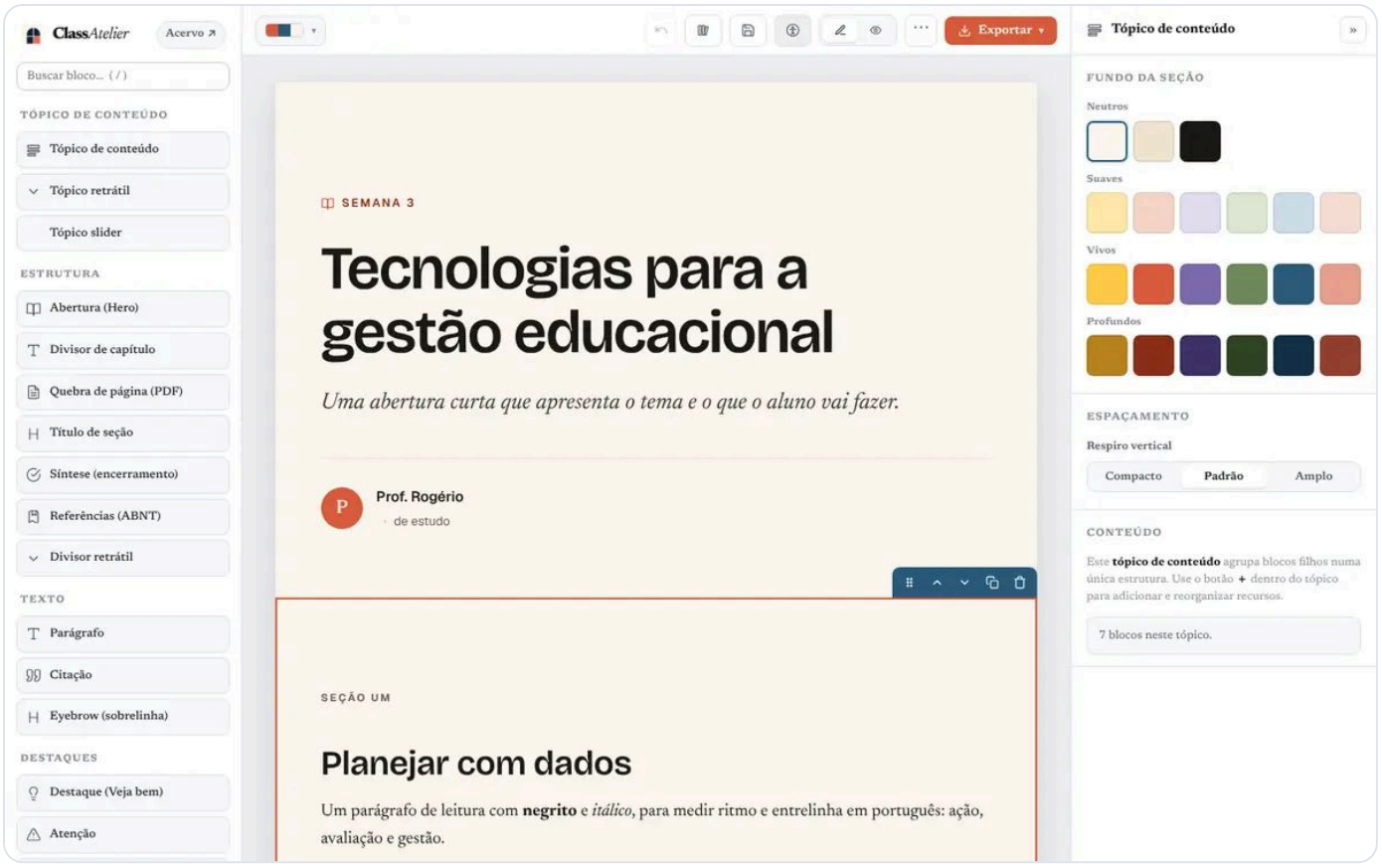


Figura 41. Bloco selecionado.

⠿ Arrastar	Reordena o bloco arrastando.
↑ Mover para cima · ↓ Mover para baixo	Reordena por clique.
Duplicar	Cria uma cópia logo abaixo.
Remover	Apaga o bloco (Desfazer recupera; o Histórico também guarda).
+ (entre blocos)	Inserir bloco aqui: abre o seletor de blocos naquele ponto.
Texto direto na página	Títulos, parágrafos, legendas e citações se editam clicando e digitando. Selecione um trecho para negrito, itálico, link ou termo de glossário.

Imagens	Pelo botão **Enviar imagem** do painel ou arrastando um arquivo para a página.

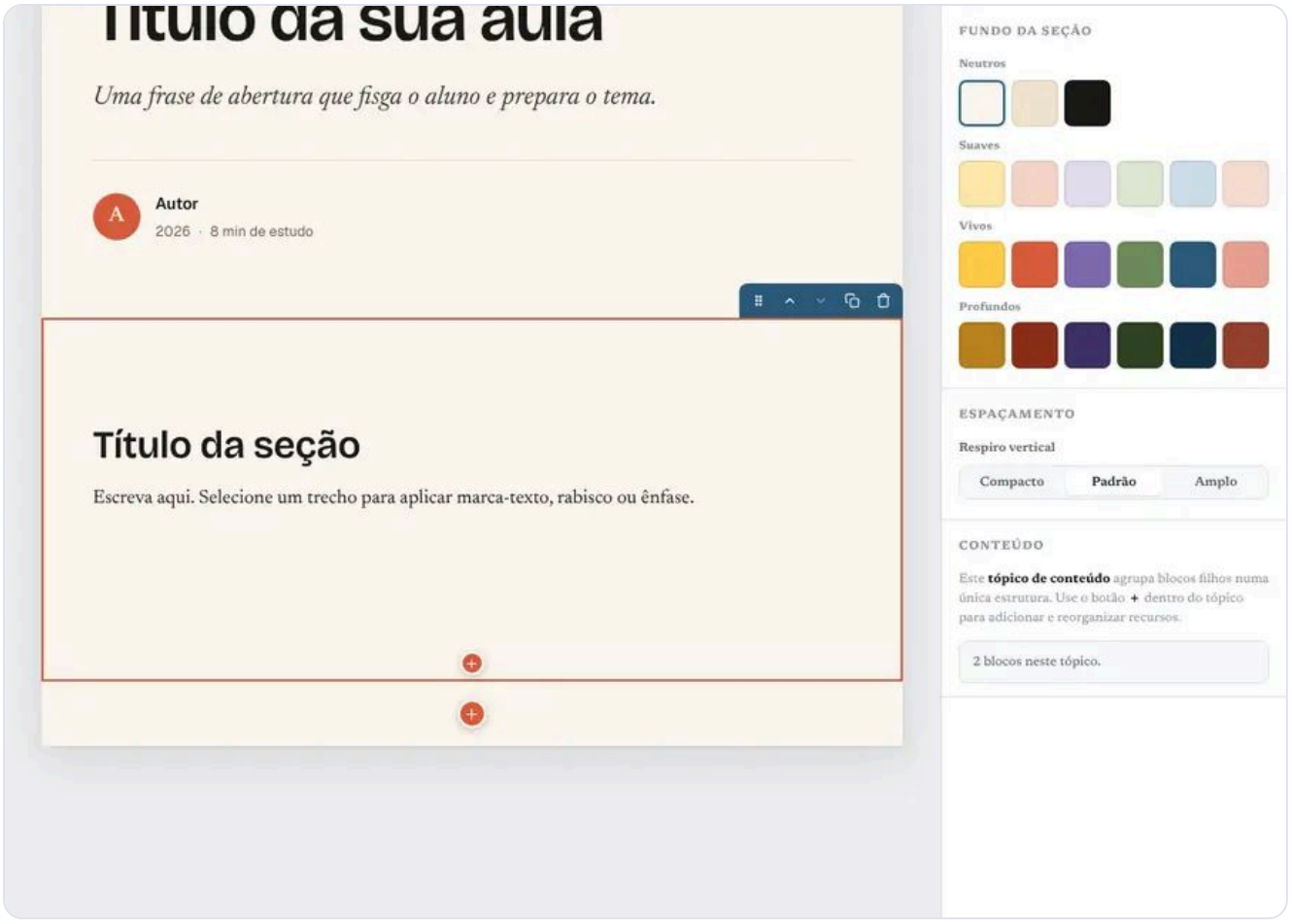
Painel de propriedades

Dados da aula (nada selecionado)	Título da aula; Autor(a); Papel/função; Instituição; Ano; Ferramenta de IA (opcional); Uso da IA (opcional). Esses dados alimentam o rodapé de créditos da aula exportada.
Conclusão da aula	«Botão de conclusão no fim da aula»: mostra «Marcar aula como concluída». Em pacote SCORM registra a conclusão na plataforma. Desligue se a conclusão for controlada de outro modo.
Cor de fundo	Em blocos de fundo (tópico, síntese…): paleta do tema em quatro grupos, Neutros, Suaves, Vivos e Profundos. As cores profundas trocam o texto para claro.
Respiro vertical	Compacto, Padrão ou Amplo: o espaço acima e abaixo do conteúdo da faixa.
Conteúdo	Os campos específicos de cada tipo, descritos na próxima seção.

Referência dos 37 blocos

Para cada bloco: o que é, e o que dá para mexer no painel. Os textos visíveis (títulos, parágrafos, legendas) se editam direto na página, por isso nem sempre aparecem como campo no painel. Cada captura mostra o bloco recém-inserido, com o painel de propriedades à direita.

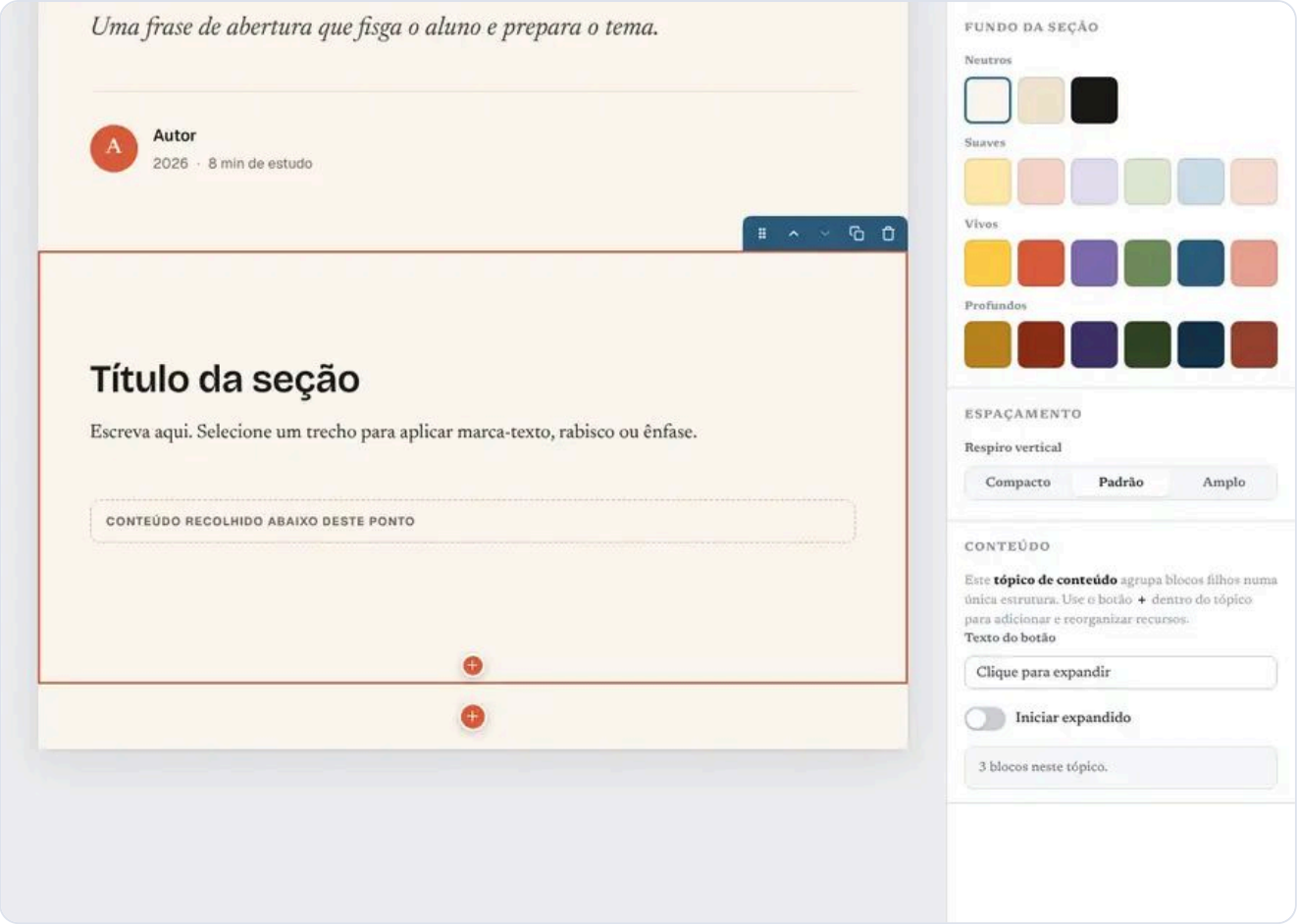
TÓPICO DE CONTEÚDO



Tópico de conteúdo `topic`

Faixa de fundo que agrupa outros blocos numa seção. É o contêiner principal: tudo o que você insere dentro dele (pelo botão **+** do próprio tópico) fica sobre a mesma cor.

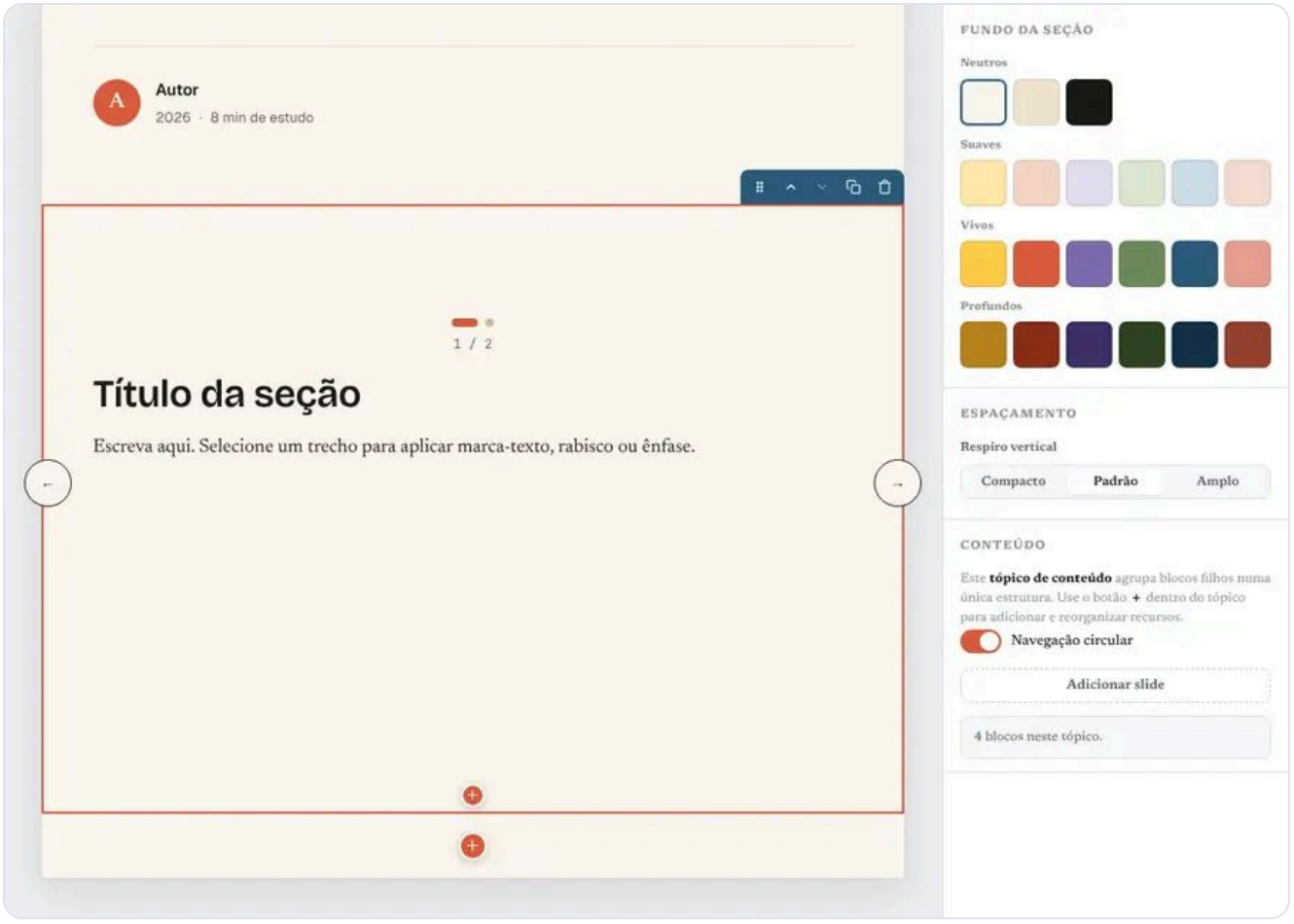
No painel: Cor de fundo (paleta Neutros, Suaves, Vivos e Profundos do tema); Respiro vertical: Compacto, Padrão ou Amplo; contador de blocos filhos.



Tópico retrátil `topic-collapsible`

Como o tópico, mas o conteúdo fica escondido atrás de um botão. Bom para aprofundamentos opcionais.

No painel: Cor de fundo; respiro; Texto do botão («Clique para expandir»); Iniciar expandido.

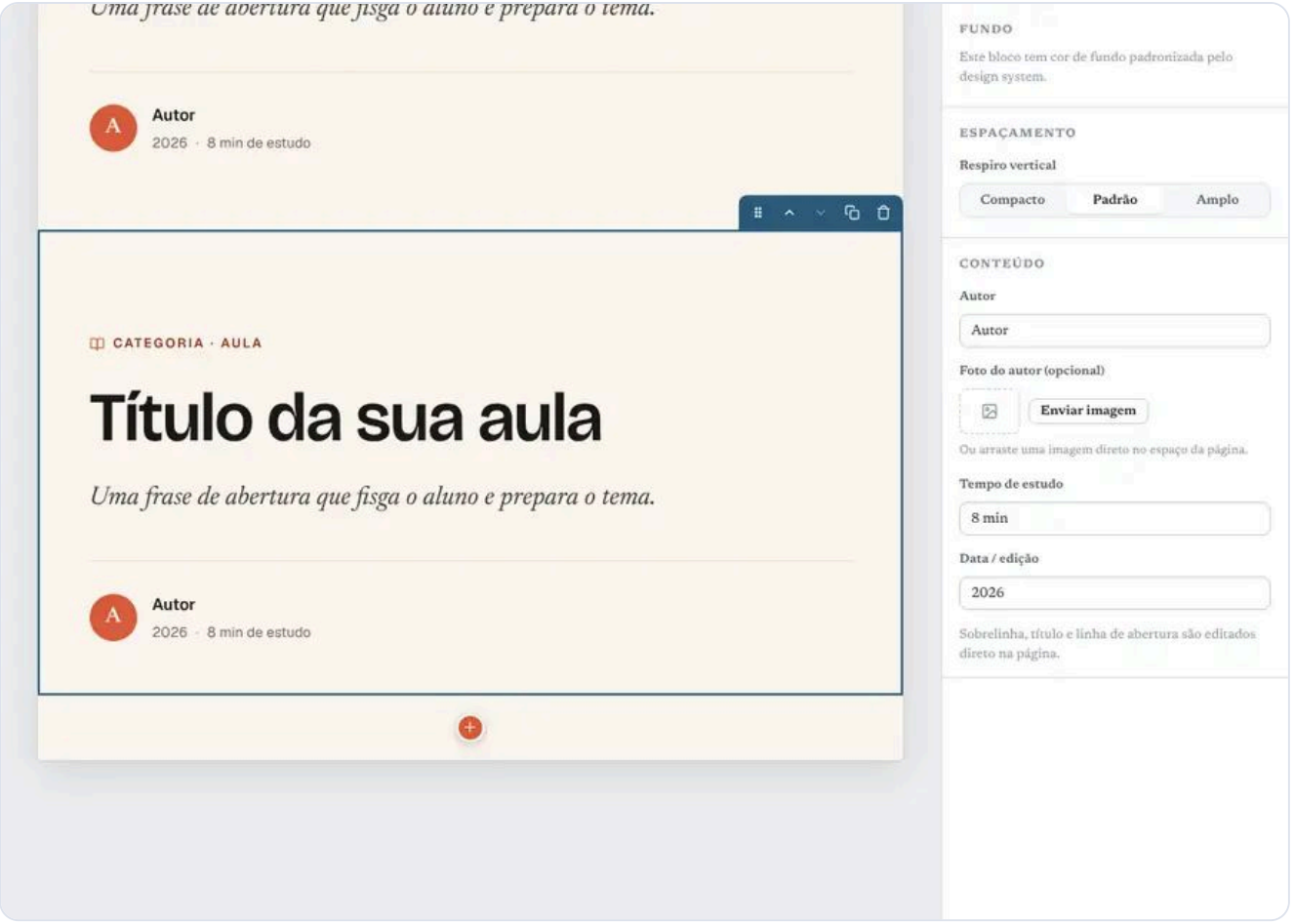


Tópico slider `topic-slider`

Cada bloco filho vira um slide, com indicador (1/2) e setas. Útil para sequências que o aluno percorre no seu ritmo.

No painel: Cor de fundo; respiro; Navegação circular; Adicionar slide.

ESTRUTURA



Abertura (Hero) `hero`

A capa da aula: sobrelinha (eyebrow), título grande e frase de abertura, com o autor e o tempo de estudo.

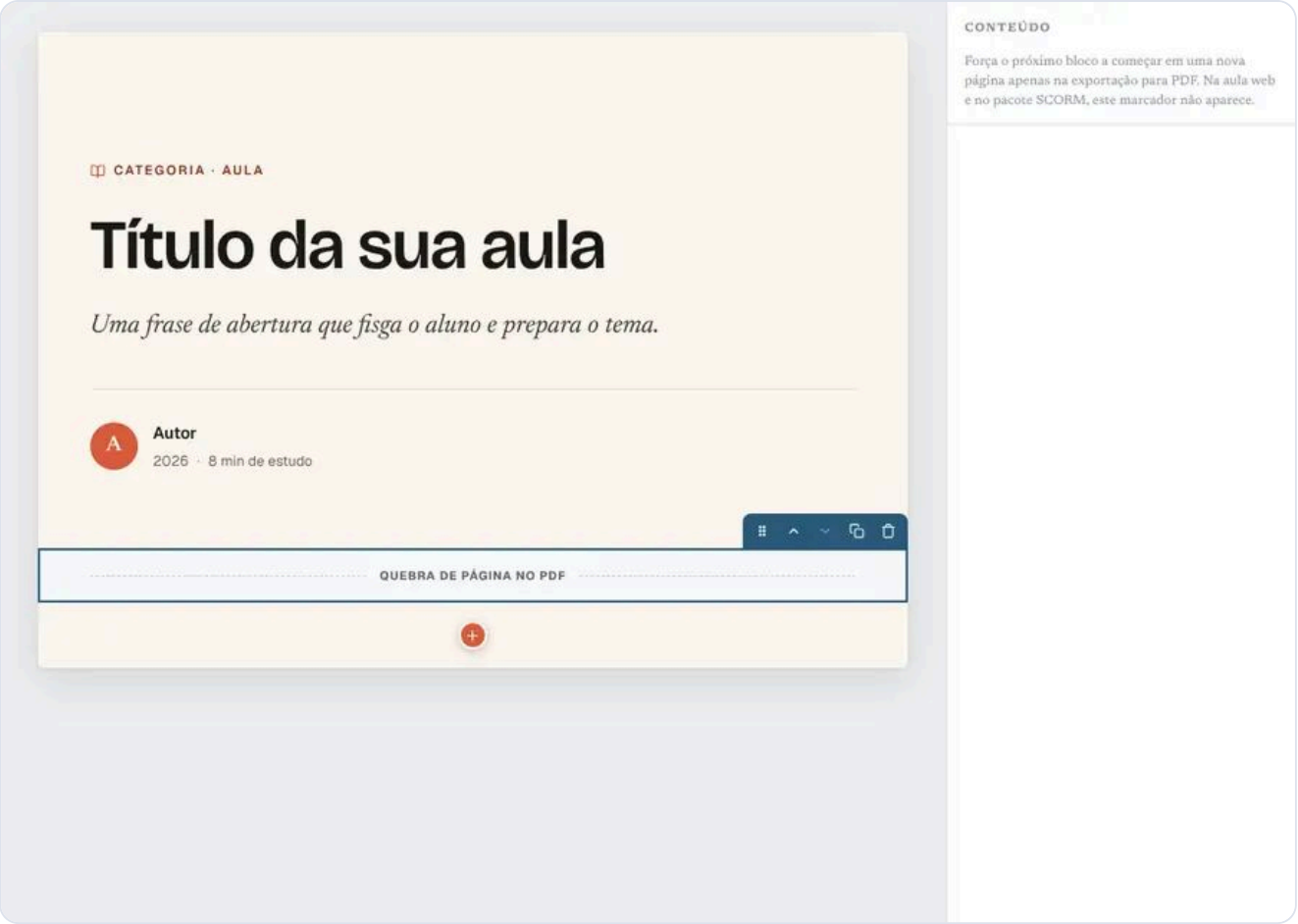
No painel: Autor; Foto do autor (enviar ou arrastar uma imagem); Tempo de estudo; Data/edição. Sobrelinha, título e abertura se editam direto na página.



Divisor de capítulo `divider`

Faixa com um rótulo («Parte 1») para separar grandes partes da aula.

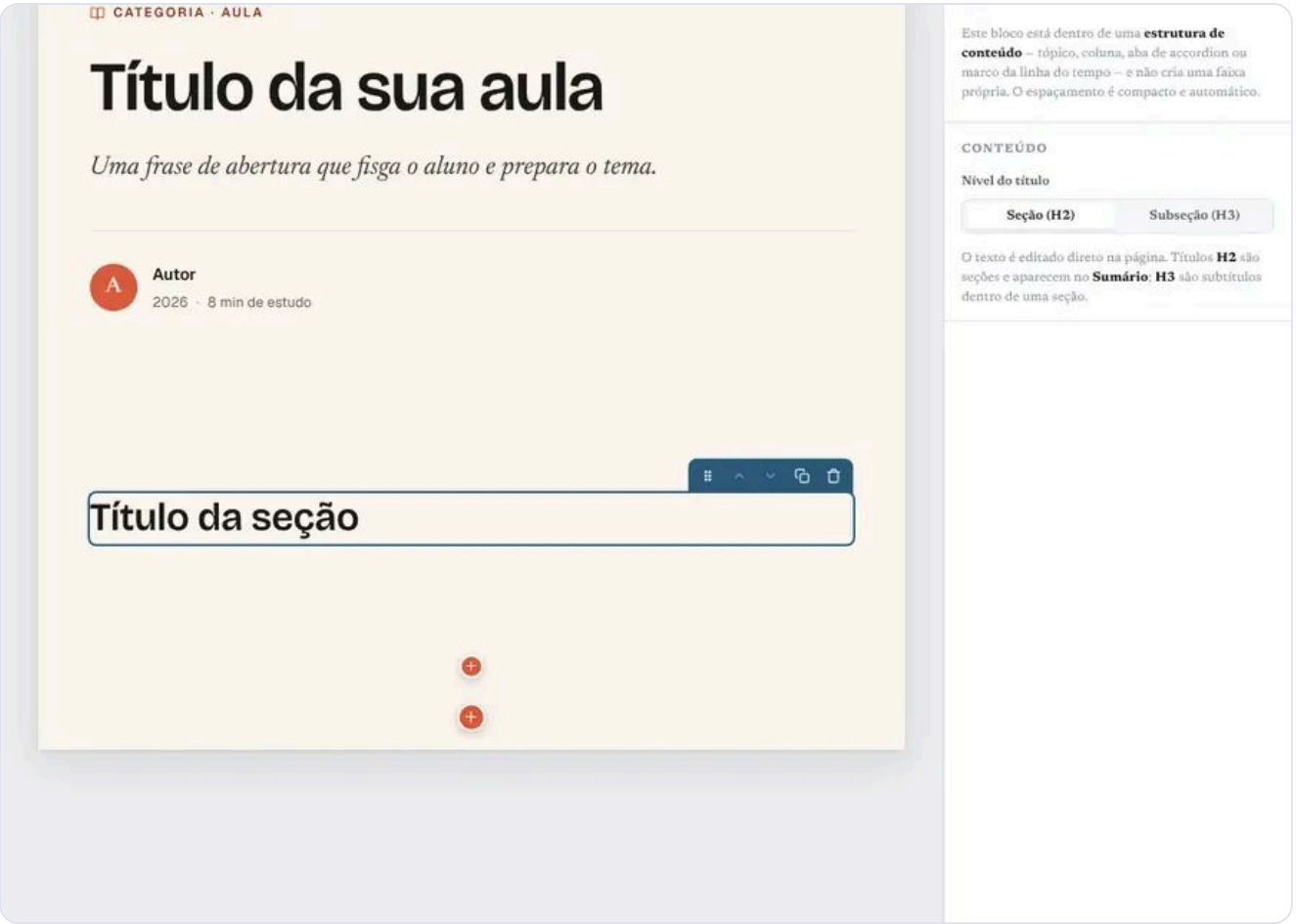
No painel: O rótulo se edita direto na página.



Quebra de página (PDF) `pagebreak`

Força o próximo bloco a começar em página nova **só na impressão em PDF**. Não aparece na aula web nem no SCORM.

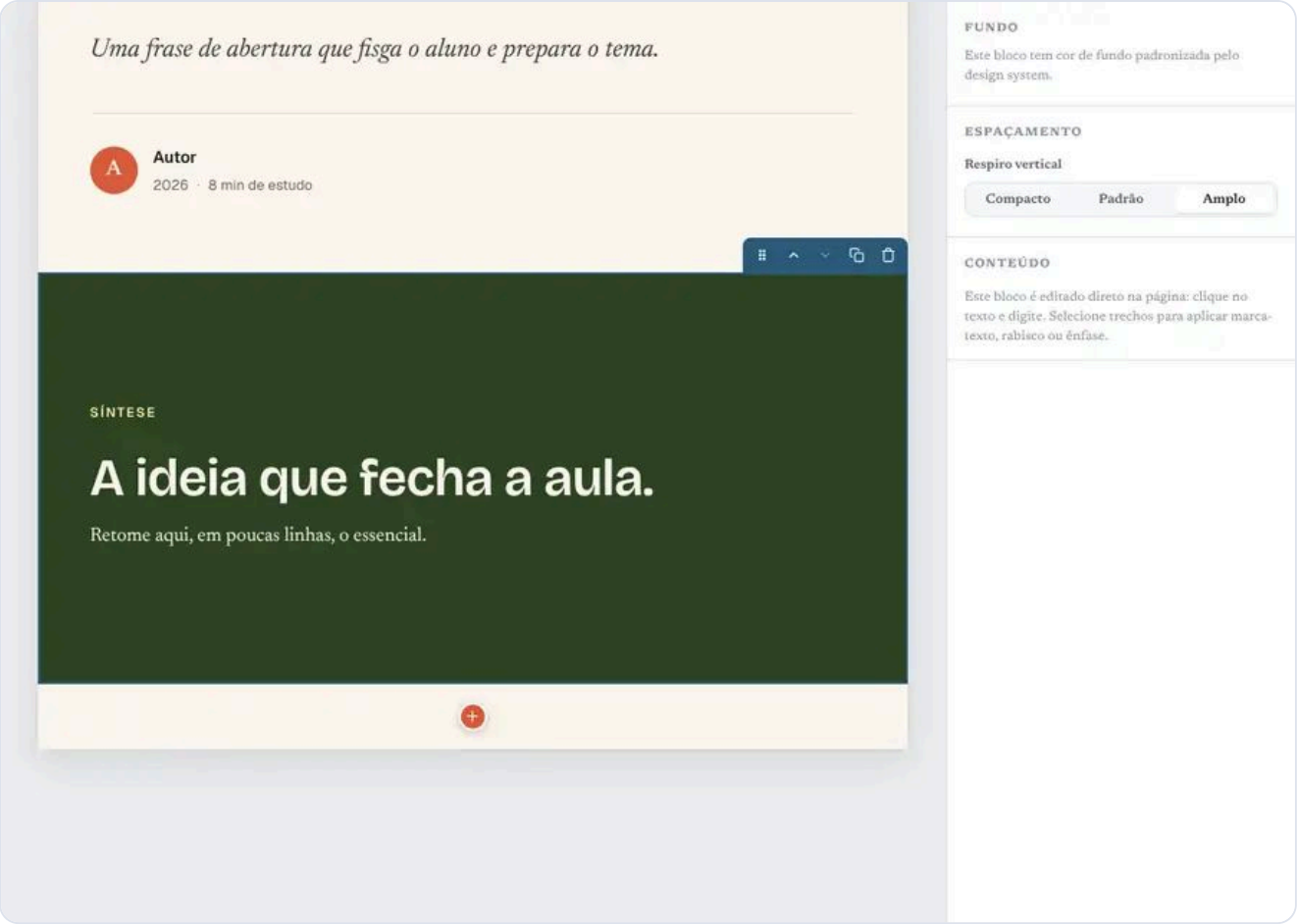
No painel: Nenhuma.



Título de seção `titulo`

Título solto dentro ou fora de um tópico. Alimenta o sumário.

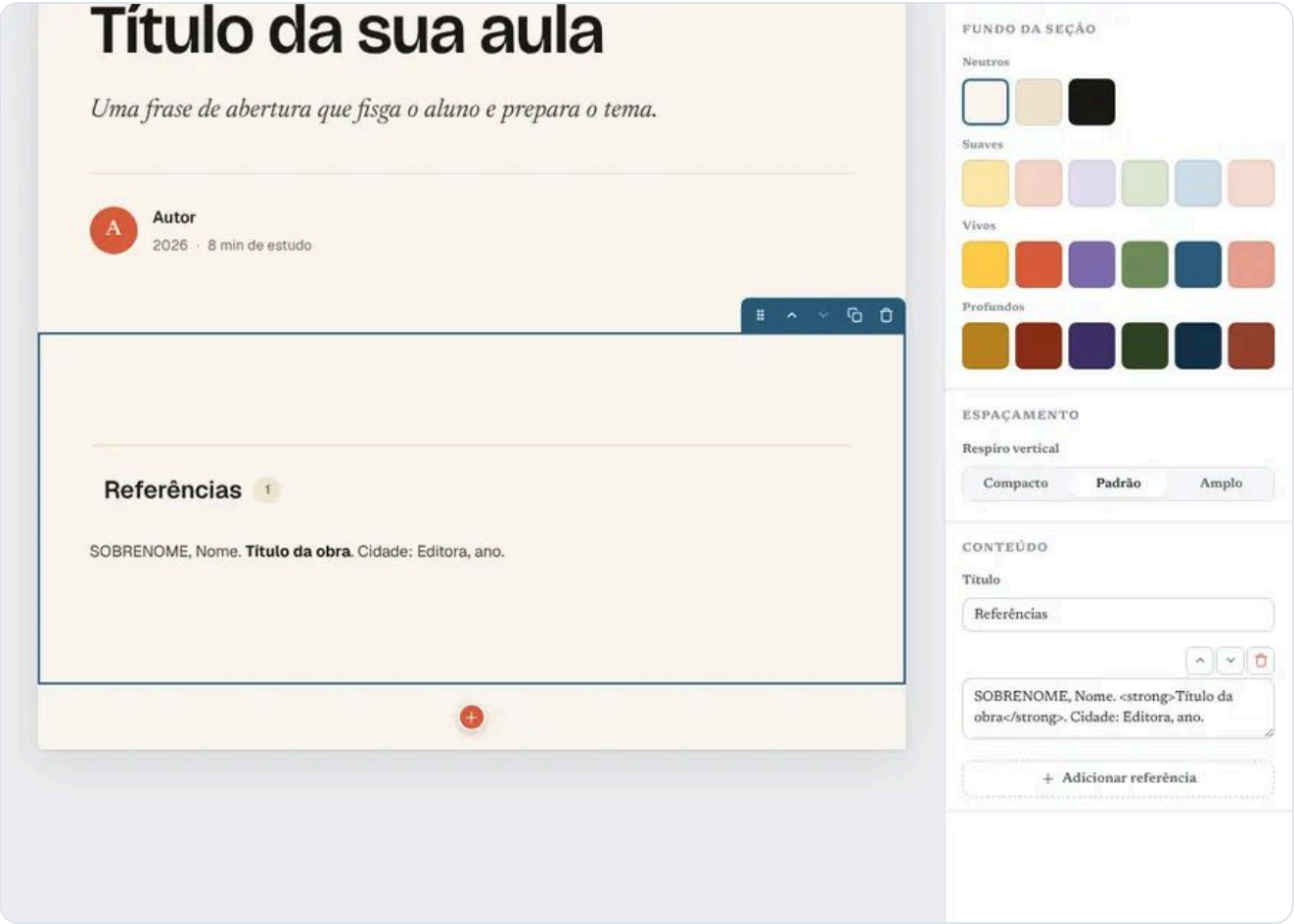
No painel: Nível do título: Seção (H2) ou Subseção (H3). Títulos H2 viram seções do Sumário e H3 viram subitens.



Síntese (encerramento) `sintese`

Bloco de fechamento colorido, com sobrelinha, título e texto. É onde a aula retoma o essencial.

No painel: Cor de fundo; respiro vertical.

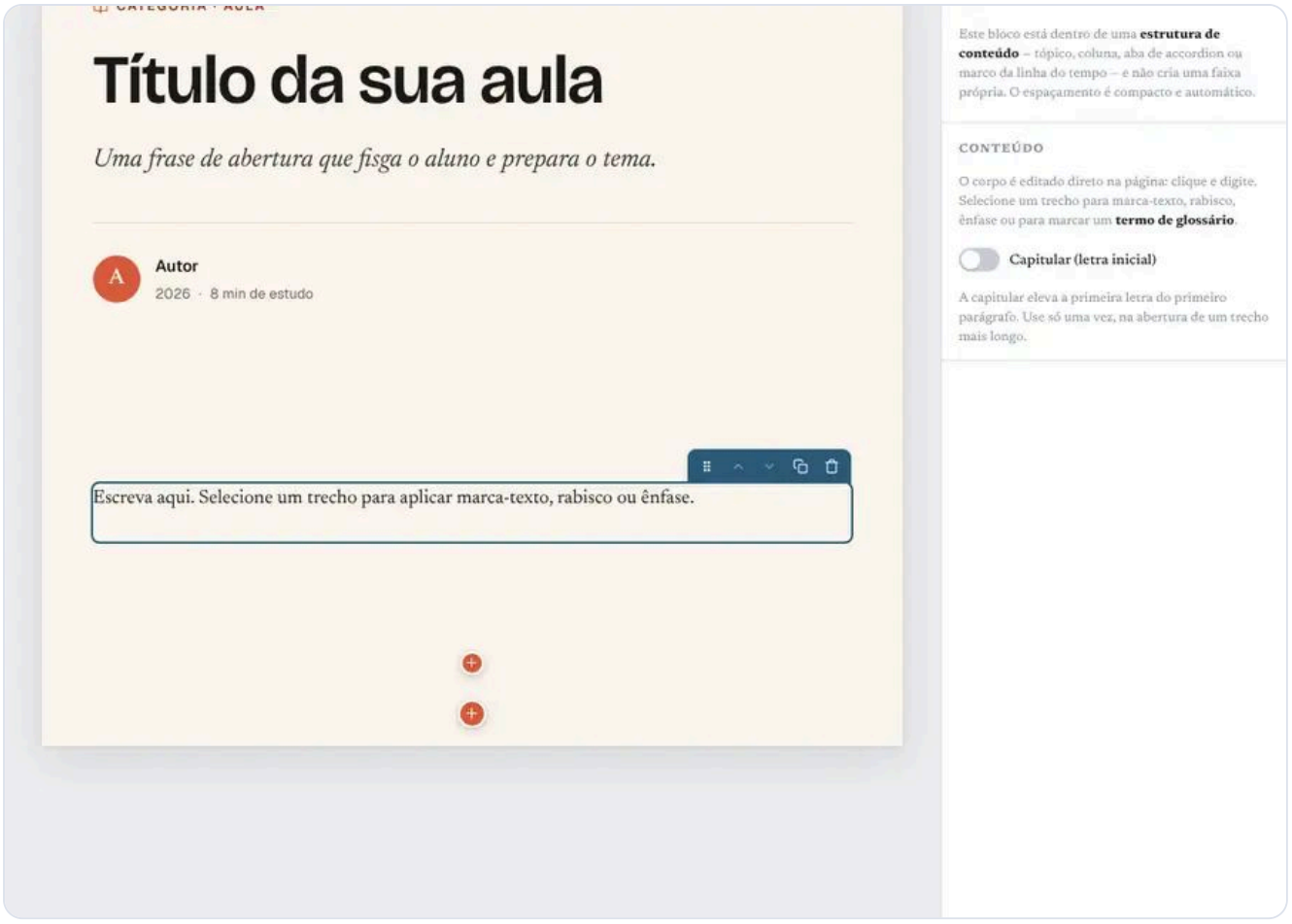


Referências (ABNT) `referencias`

Lista de referências no padrão da ABNT. Cada item é um texto livre; use negrito no título da obra.

No painel: Título do bloco; cada referência (subir, descer, excluir); Adicionar referência; cor e respiro.

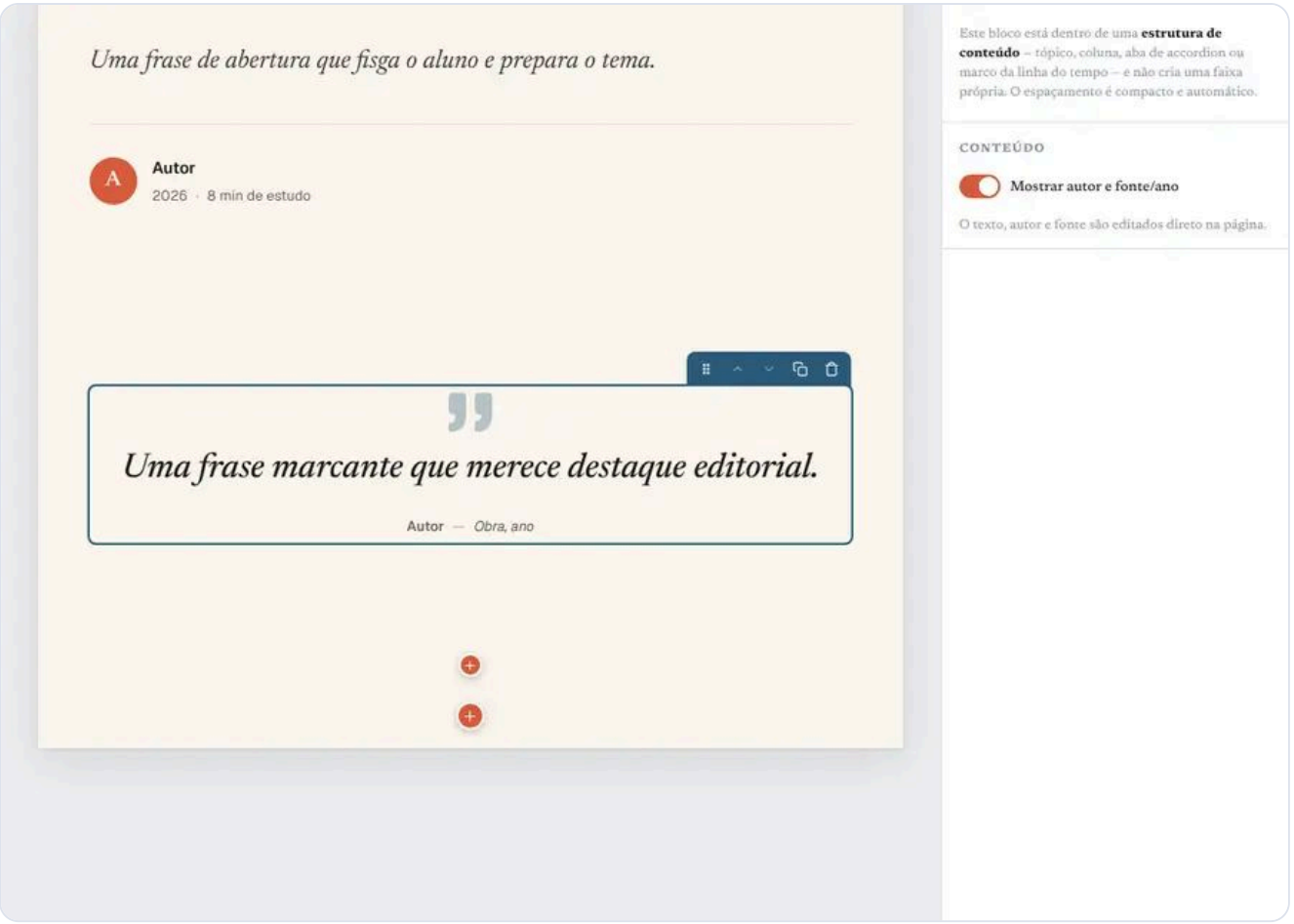
TEXTO



Parágrafo `prose`

O corpo do texto, com negrito, itálico, links e termo de glossário (selecione um trecho e marque).

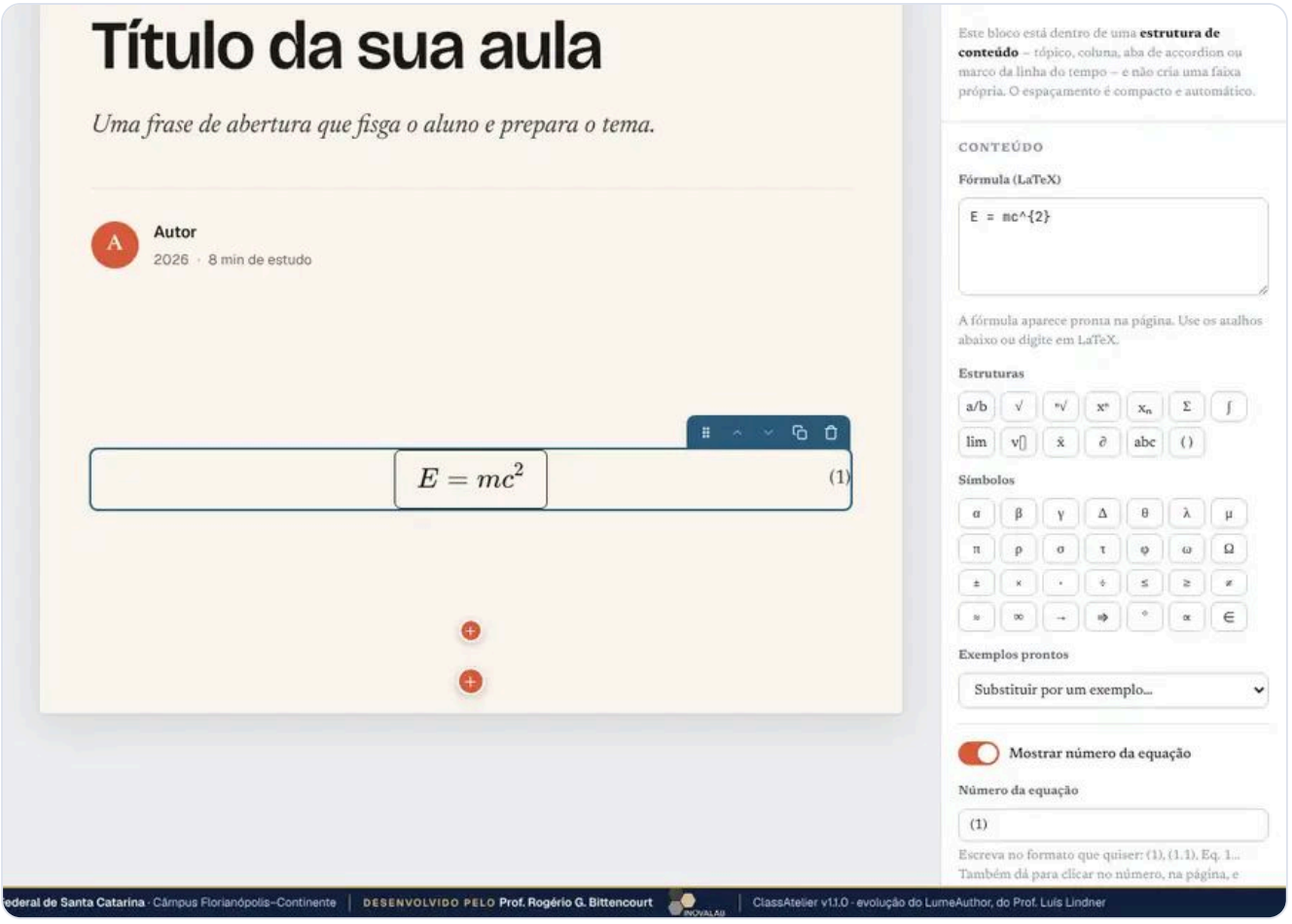
No painel: Capitular (letra inicial): eleva a primeira letra do primeiro parágrafo; use uma vez, na abertura de um trecho mais longo. No painel, clique no ponto do texto e use **Inserir equação no cursor**, **Inserir imagem no cursor** (arquivo ou «Criar com IA»), **Quebrar parágrafo aqui** (vira dois) e **Quebrar tópico aqui** (o Tópico de conteúdo vira dois). A IA da imagem é a do ClassAuthor: pede o endereço dele e o código de acesso, e cria diagramas e ilustrações em SVG, não fotos.



Citação `citacao`

Frase de destaque com autor e fonte/ano.

No painel: Mostrar autor e fonte/ano (liga e desliga a linha de atribuição). O texto, o autor e a fonte se editam na página.



Equação `equacao`

Fórmula matemática, física ou química em LaTeX, centralizada em linha própria dentro de uma caixa de borda visível, com o número na extremidade direita da mesma linha, fora da caixa.

No painel: Fórmula (LaTeX); botões de estruturas (fração, raiz, potência, índice, somatório, integral, limite, vetor, derivada, texto, parênteses); símbolos gregos e operadores; Operações de conjuntos; Operadores lógicos; Exemplos prontos; Tamanho da letra e Reduzir sozinha para caber; Mostrar moldura; Mostrar número da equação; Número (qualquer formato: (1), (1.1), Eq. 1); Renumerar todas as equações; Rótulo para leitor de tela (opcional).

PYTHON Copiar código

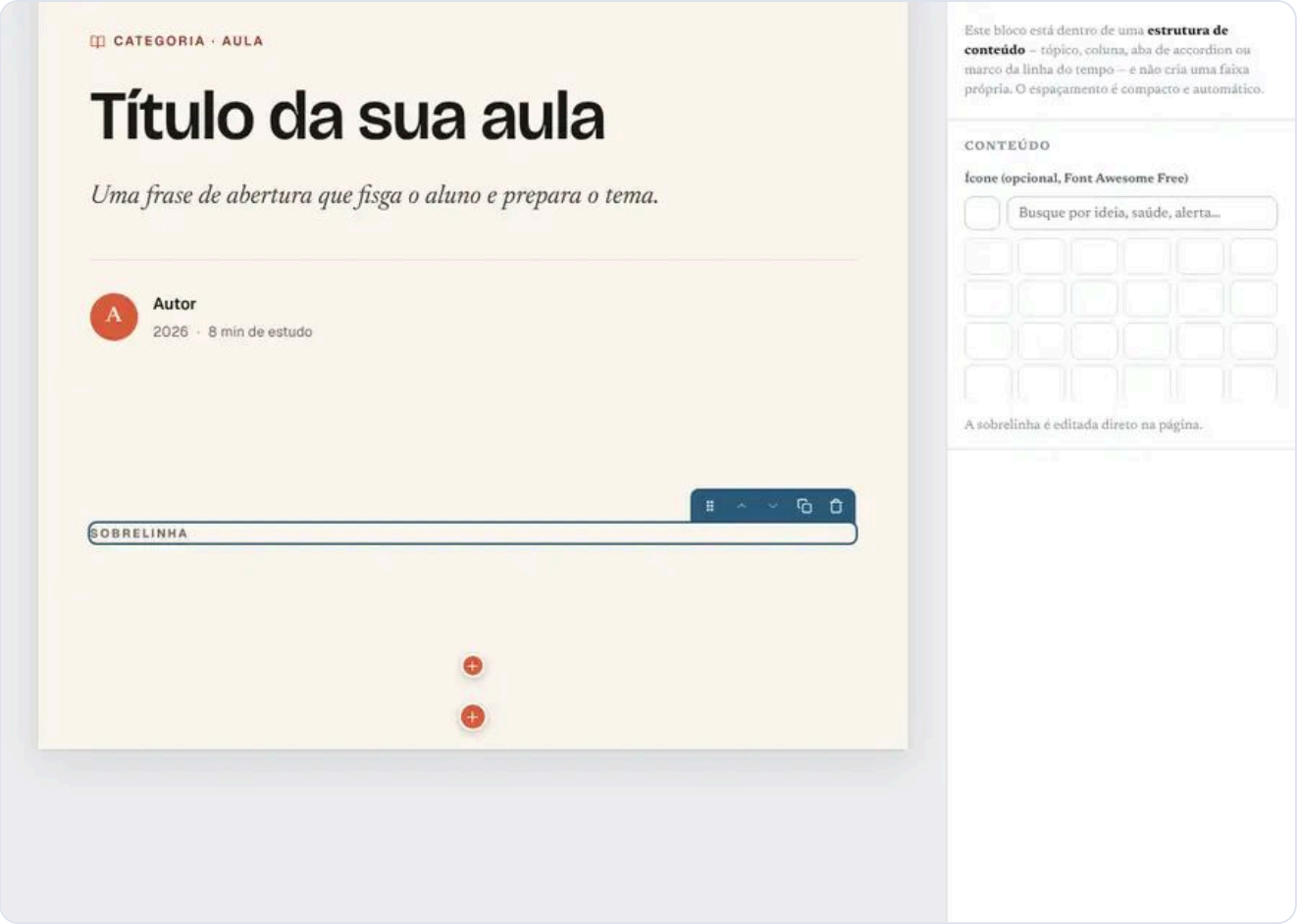
```python
def media(notas):
    """Calcula a média de uma lista de notas."""
    if not notas:
        return 0  # lista vazia
    return sum(notas) / len(notas)

print(media([7.5, 8, 9.25]))
```

Código `codigo`

Trecho de código-fonte para aulas de programação, com destaque de sintaxe, recuo preservado, numeração de linhas opcional, nome da linguagem no cabeçalho e botão **Copiar código**. O código é guardado como texto e nunca é executado.

No painel: Linguagem (Python, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, SQL, Java, C, C++, C#, PHP, JSON, XML, Bash, Texto simples); Nome do arquivo ou título; Numerar as linhas e Primeira linha; Aparência (Clara, Escura, Do aparelho); Recuo (2 ou 4 espaços, ou tabulação); Quebrar linhas longas; Descrição para leitor de tela.

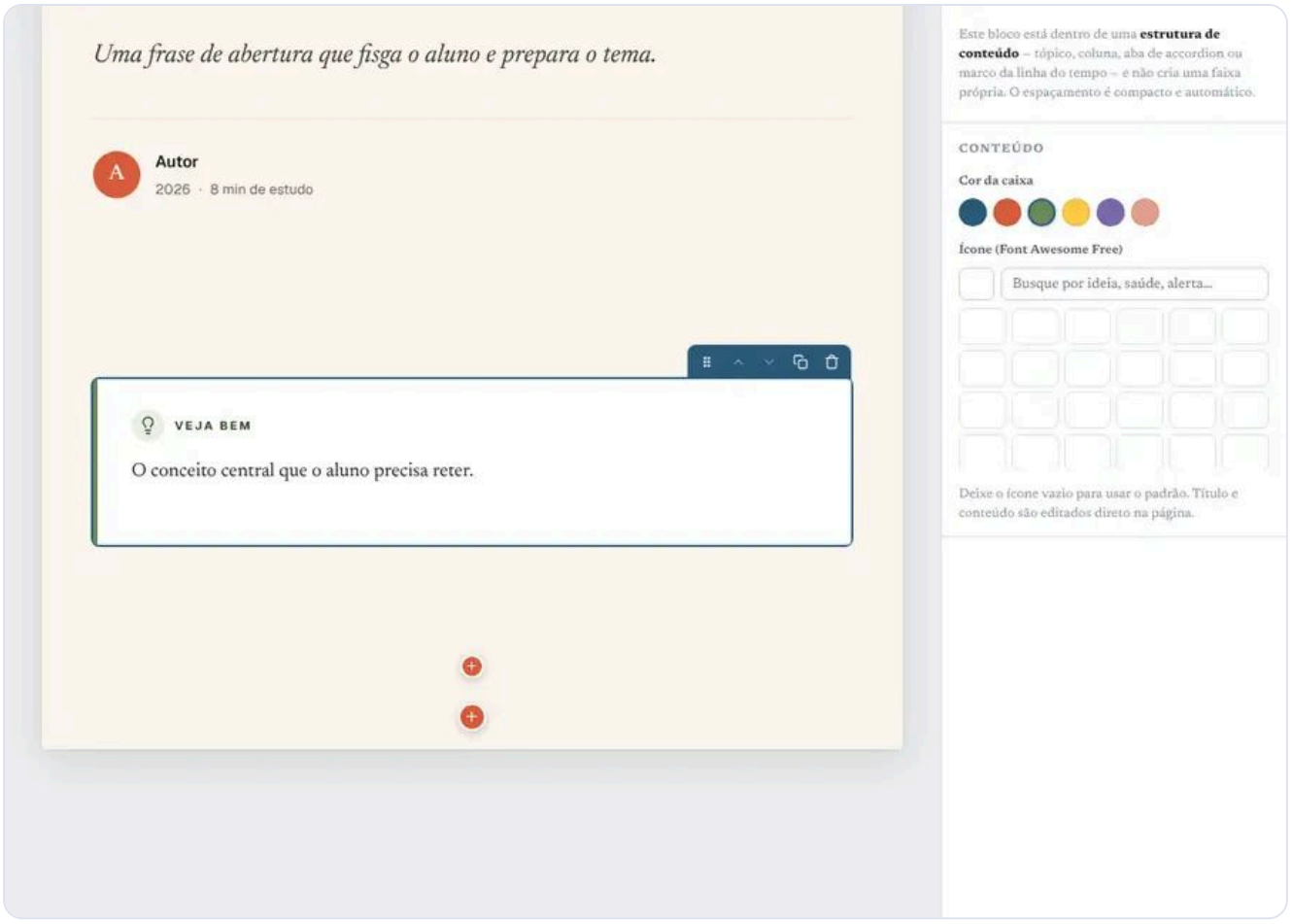


Eyebrow (sobrelinha) `eyebrow`

Pequena etiqueta em maiúsculas acima de um título, com ícone opcional.

No painel: Ícone (opcional, Font Awesome Free): campo de busca e grade de ícones.

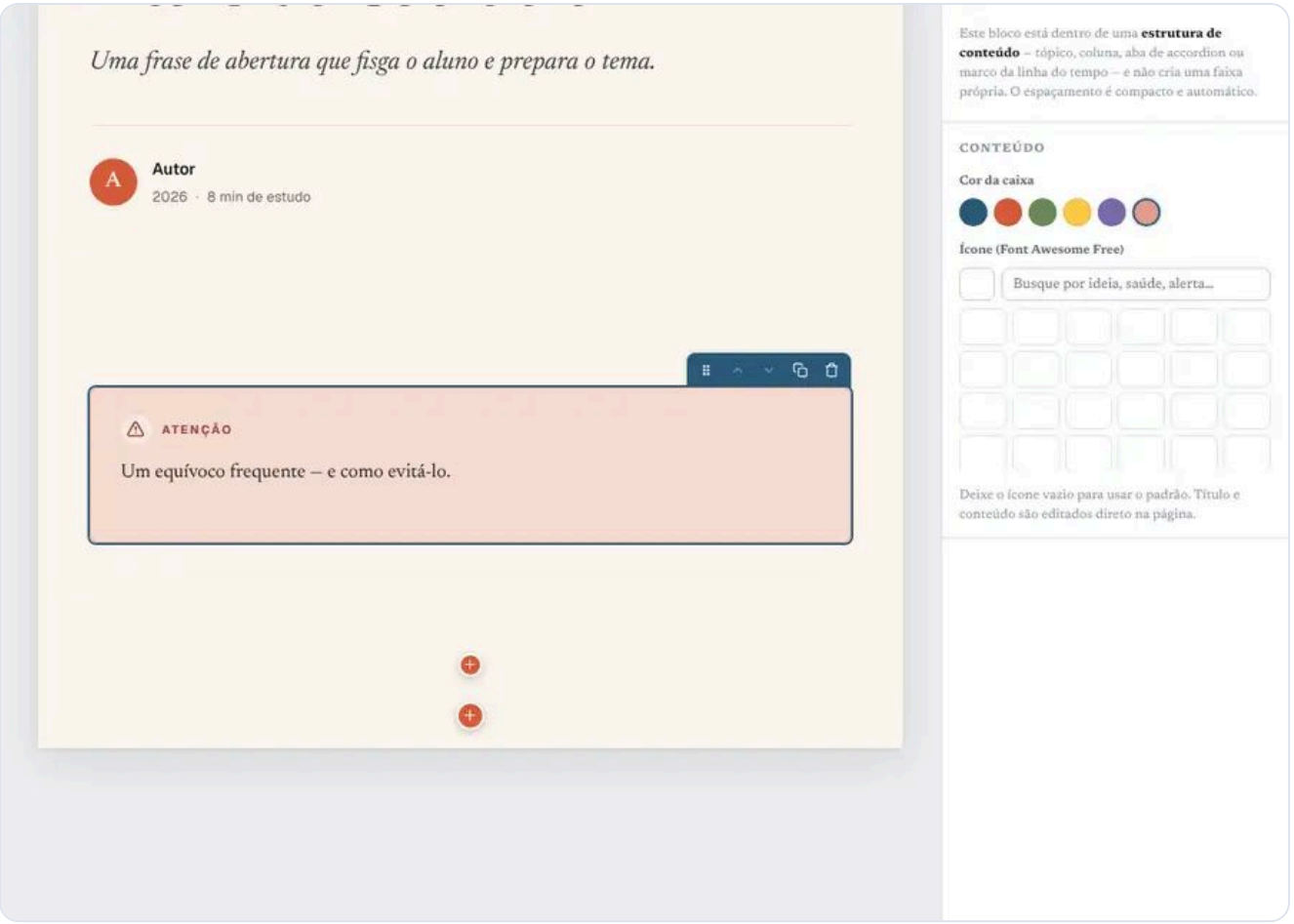
DESTAQUES



Destaque (Veja bem) `destaque`

Caixa para o conceito central que o aluno precisa reter.

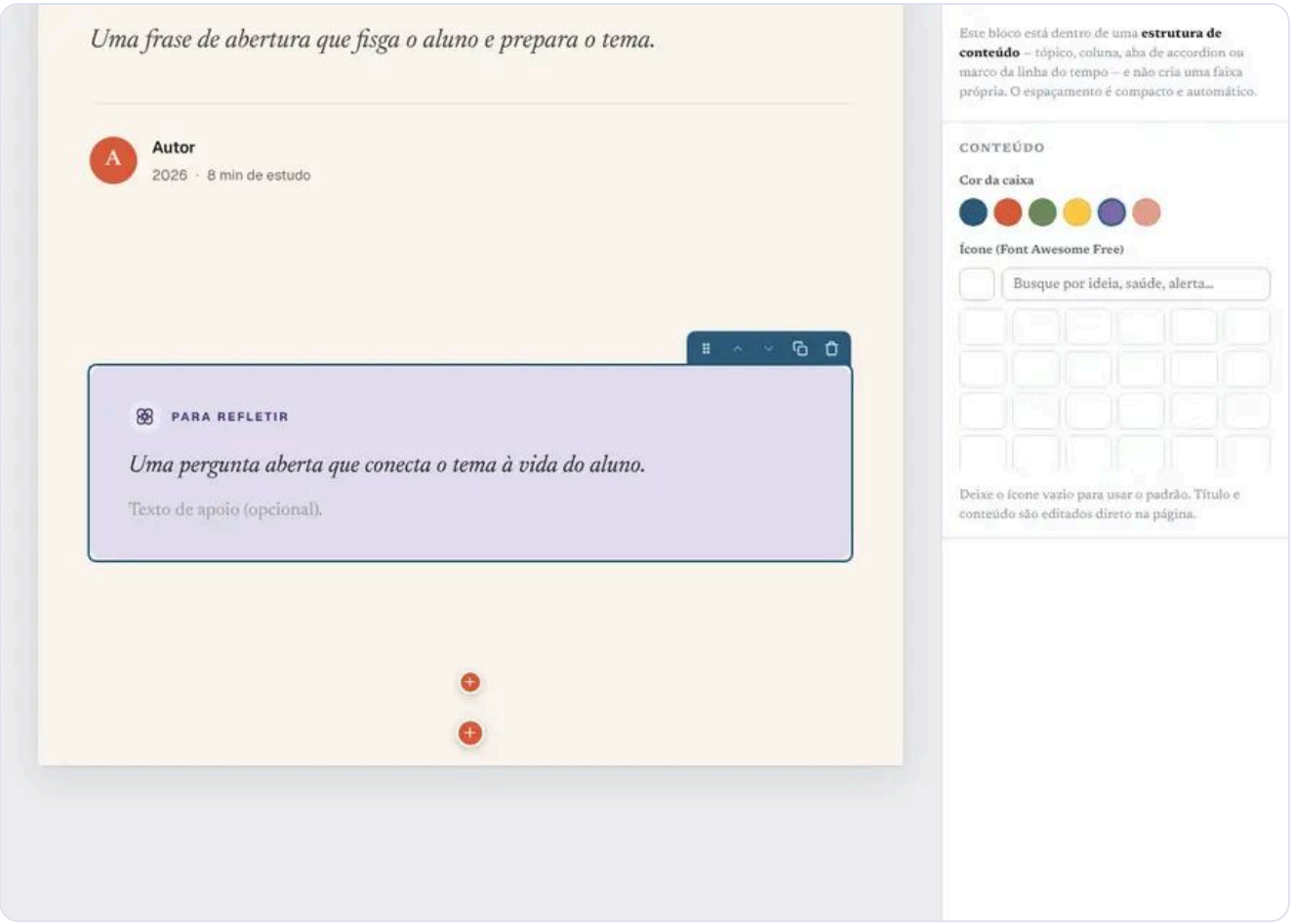
No painel: Cor da caixa (seis cores); Ícone (Font Awesome Free). Vazio usa o ícone padrão; título e texto na página.



Atenção `atencao`

Caixa de alerta para o erro comum ou o cuidado.

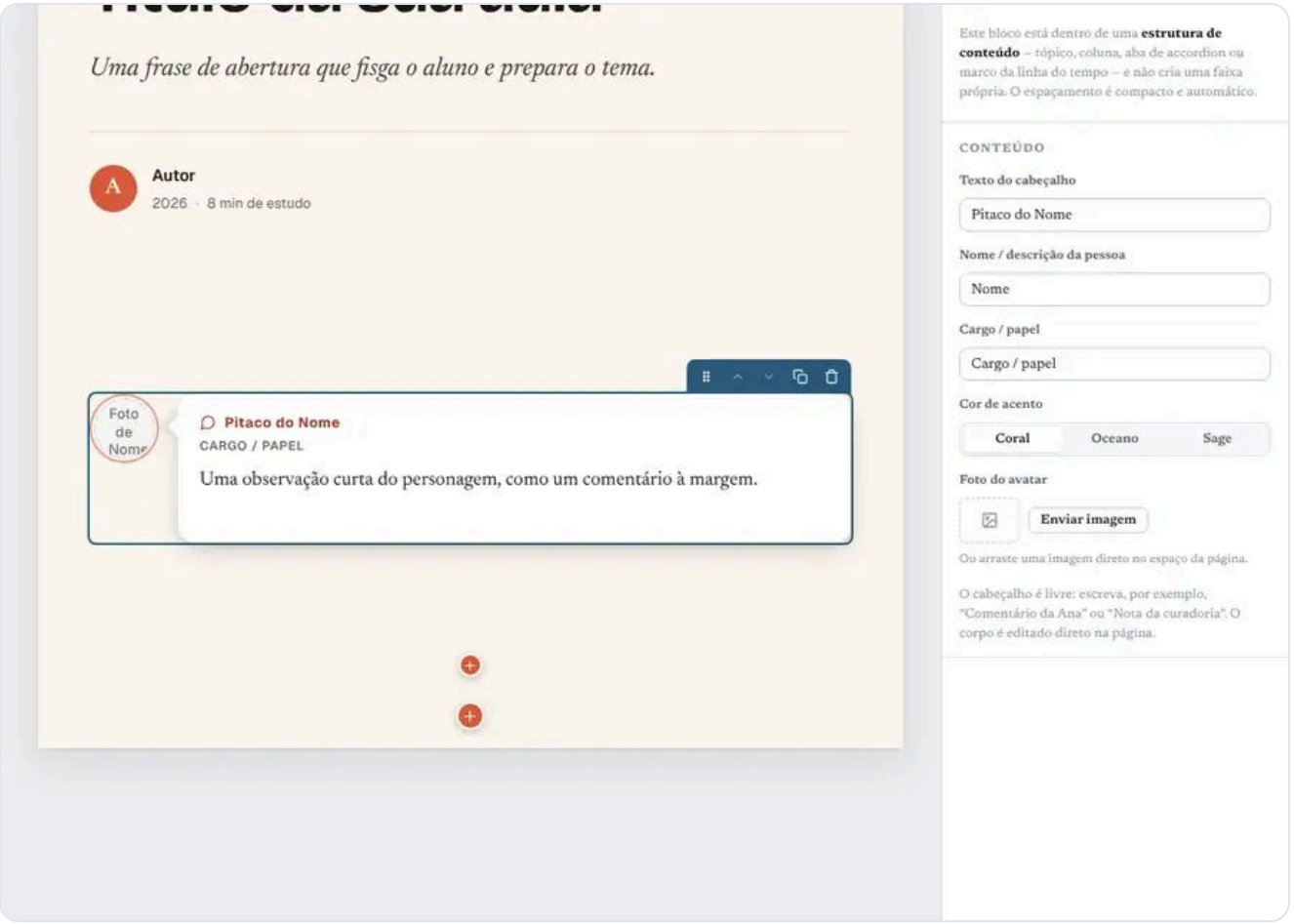
No painel: Cor da caixa (coral por padrão); Ícone.



Reflexão `reflexao`

Pergunta aberta («Para refletir») com texto de apoio opcional.

No painel: Cor da caixa; Ícone.



Balão de comentário `pitaco`

Comentário com cara de pessoa («Pitaco do Nome»), como uma observação à margem.

No painel: Texto do cabeçalho; Nome/descrição; Cargo/papel; Cor de acento (Coral, Oceano, Sage); Foto do avatar.

MÍDIA

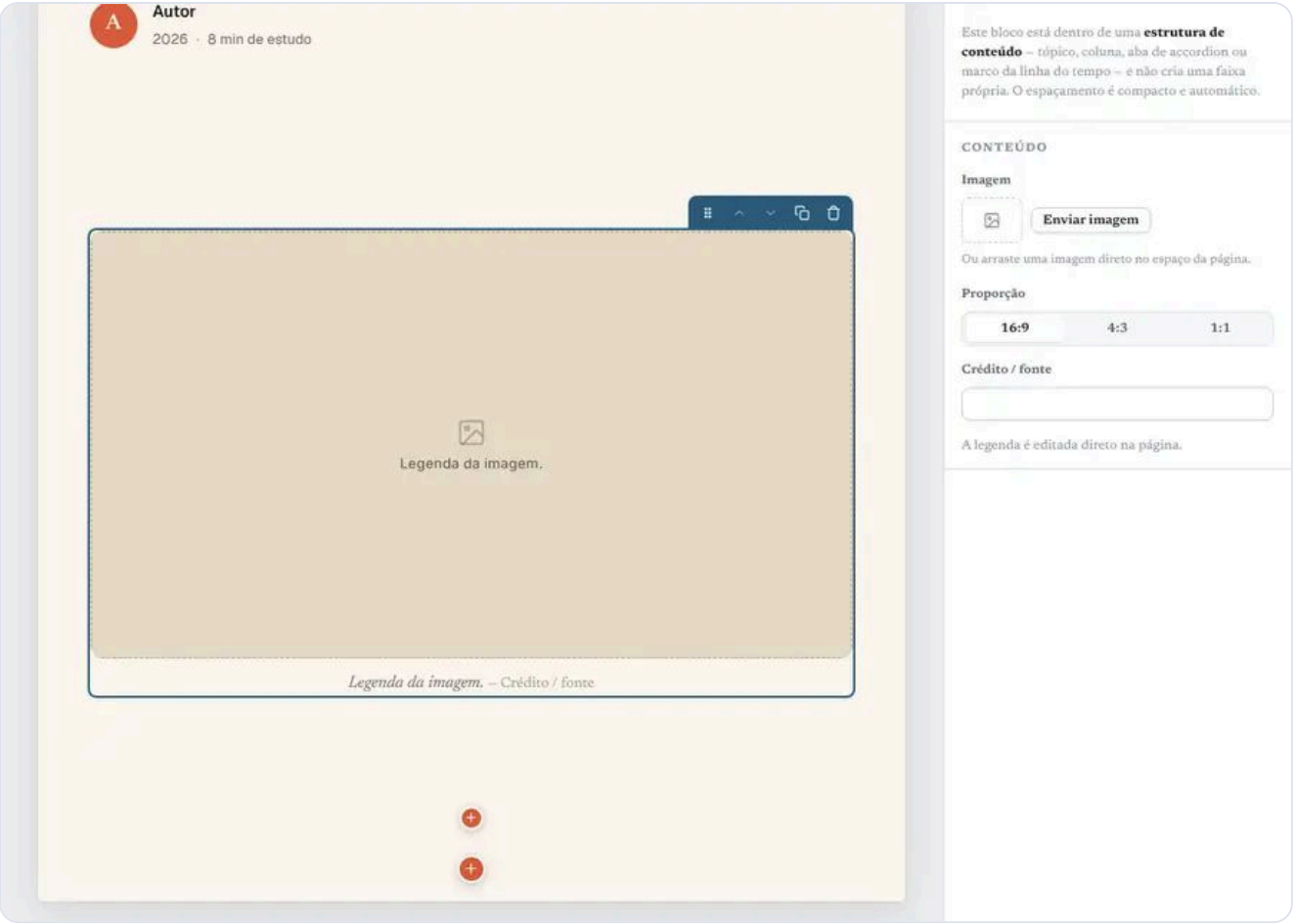


Imagem com legenda `imagem`

Imagem com legenda e crédito. Envie pelo painel ou arraste para a página.

No painel: Imagem (enviar); Proporção 16:9, 4:3 ou 1:1; Crédito/fonte. A legenda se edita na página. O verificador de acessibilidade avisa quando falta descrição.

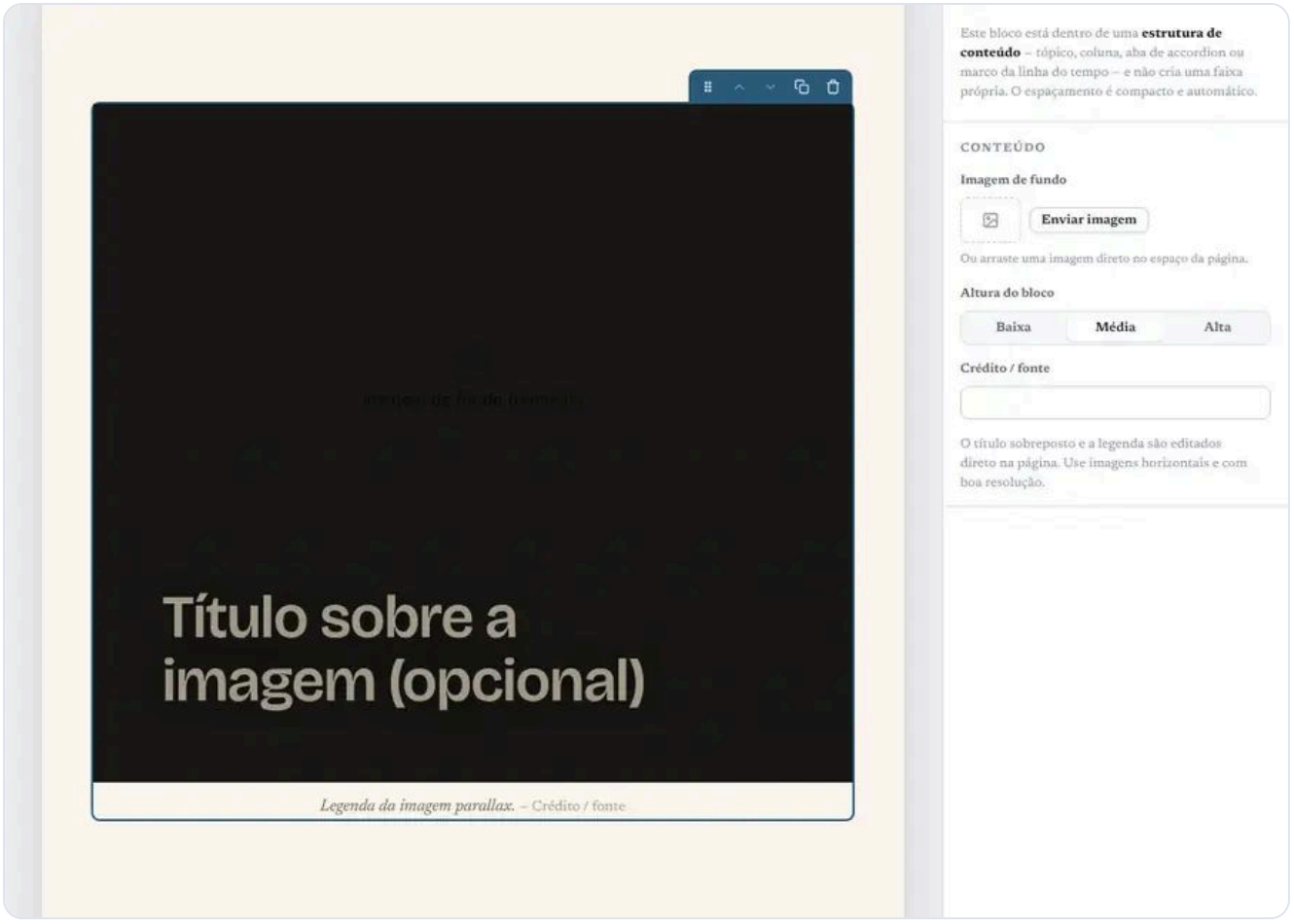
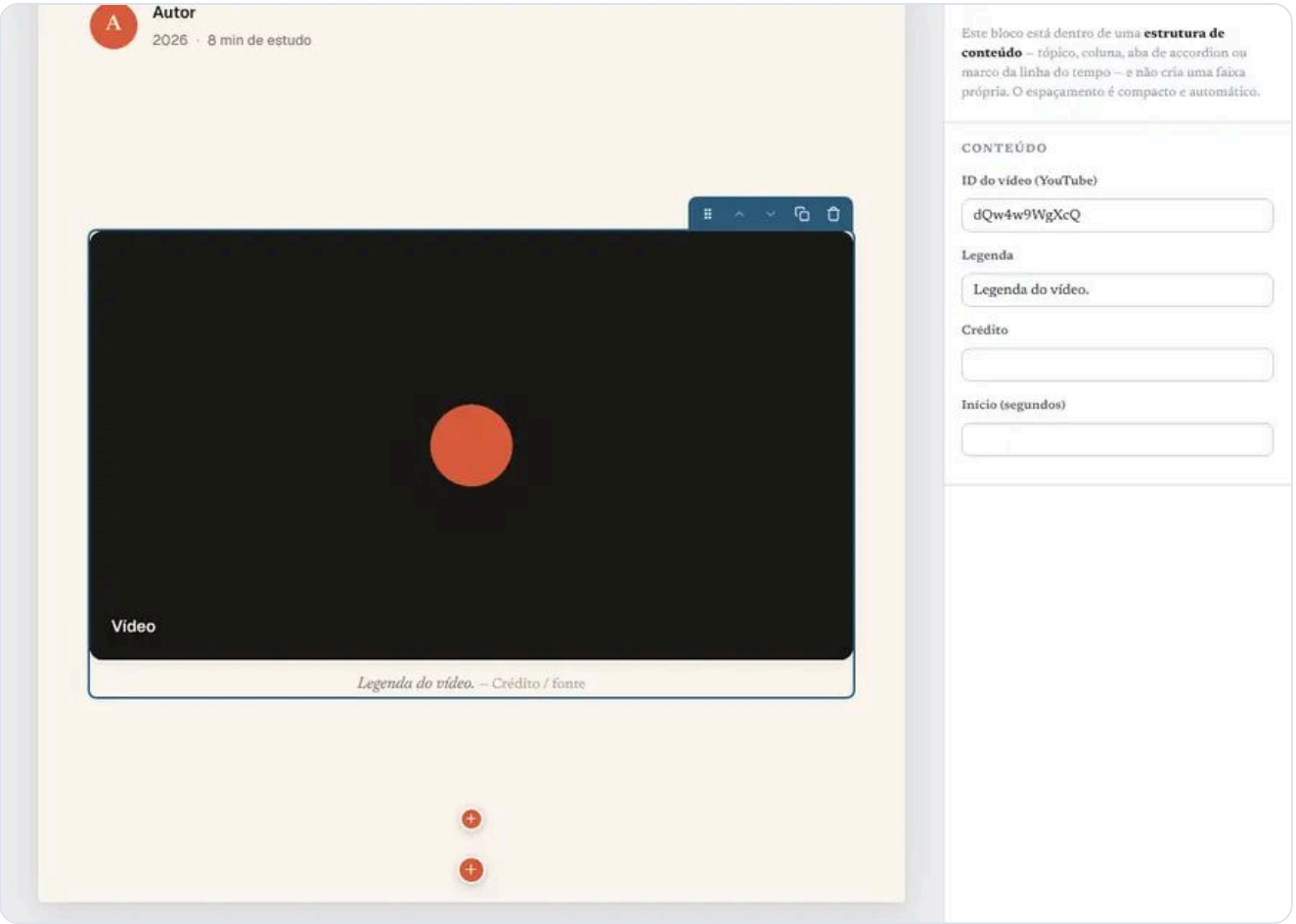


Imagem Parallax `parallax`

Imagem de fundo larga, com título sobreposto e efeito de rolagem.

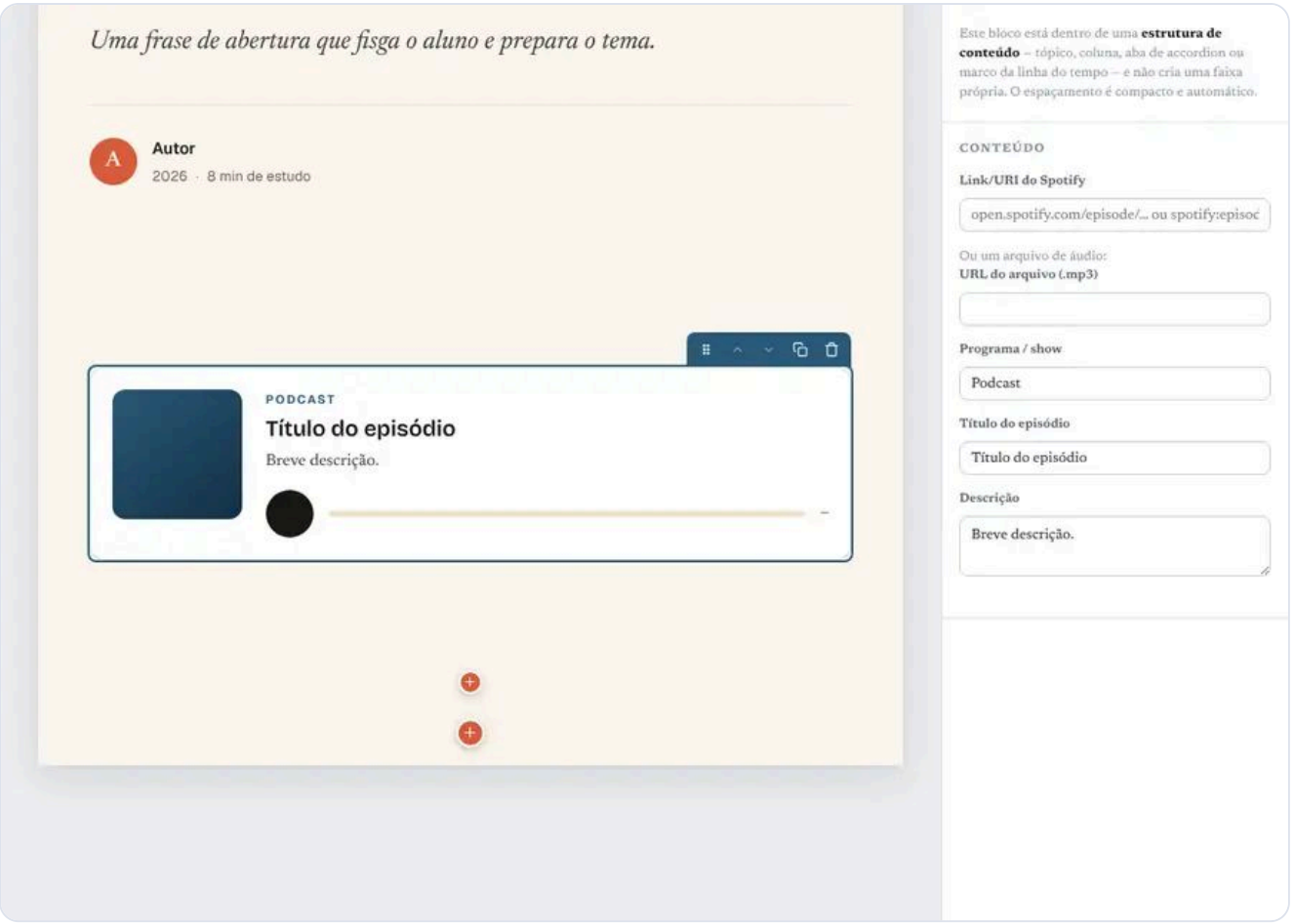
No painel: Imagem de fundo; Altura do bloco (Baixa, Média, Alta); Crédito/fonte. Use imagens horizontais de boa resolução.



Vídeo (YouTube) `video`

Player do YouTube com legenda e crédito.

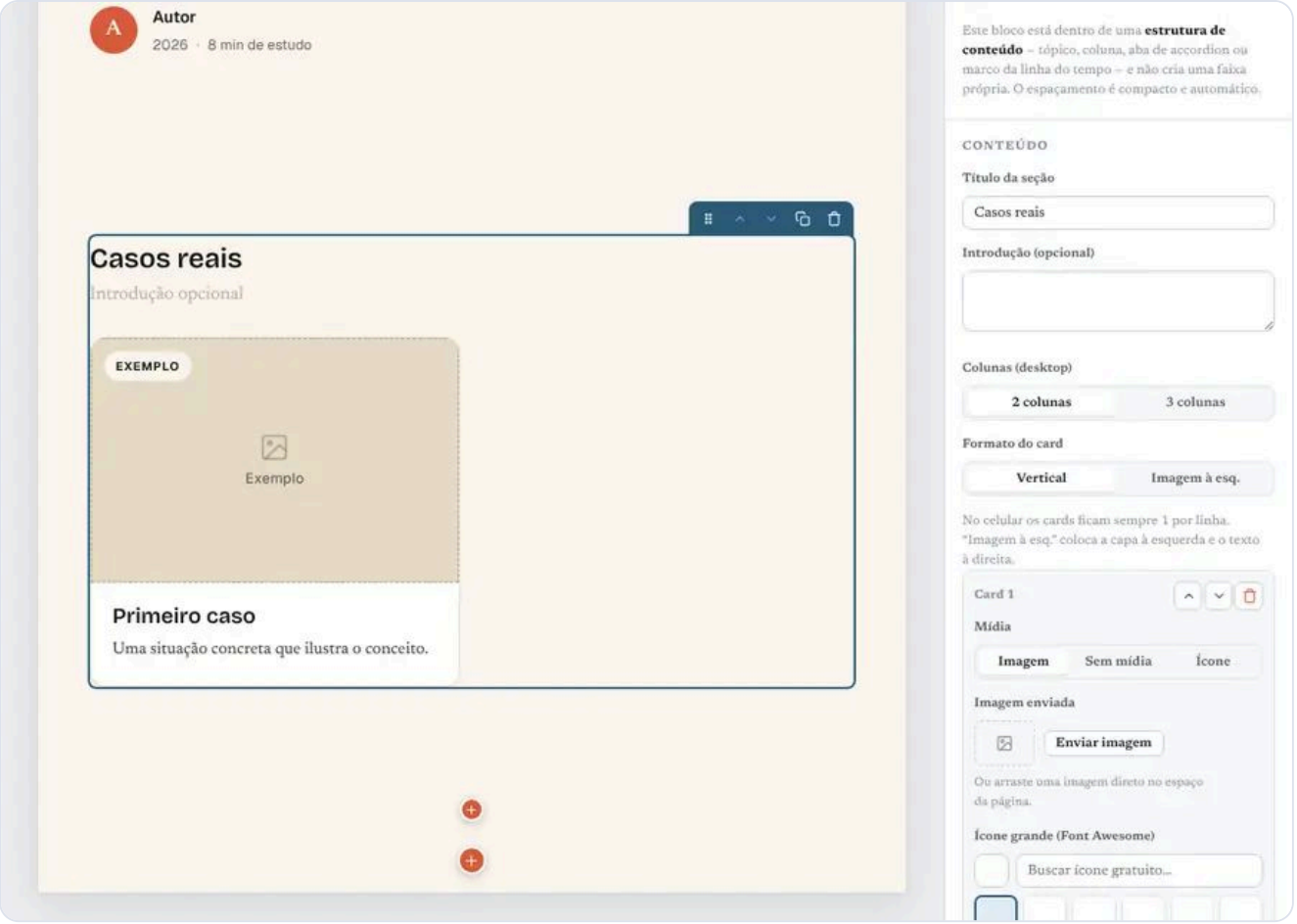
No painel: ID do vídeo (o trecho depois de `v=`); Legenda; Crédito; Início (segundos); «Conferi: o vídeo tem legendas»; Transcrição (texto do vídeo); Ou link da transcrição; e o botão **Buscar legendas do YouTube** (ver «Transcrição e legendas»).



Áudio / Podcast `audio`

Player de episódio, do Spotify ou de um arquivo de áudio.

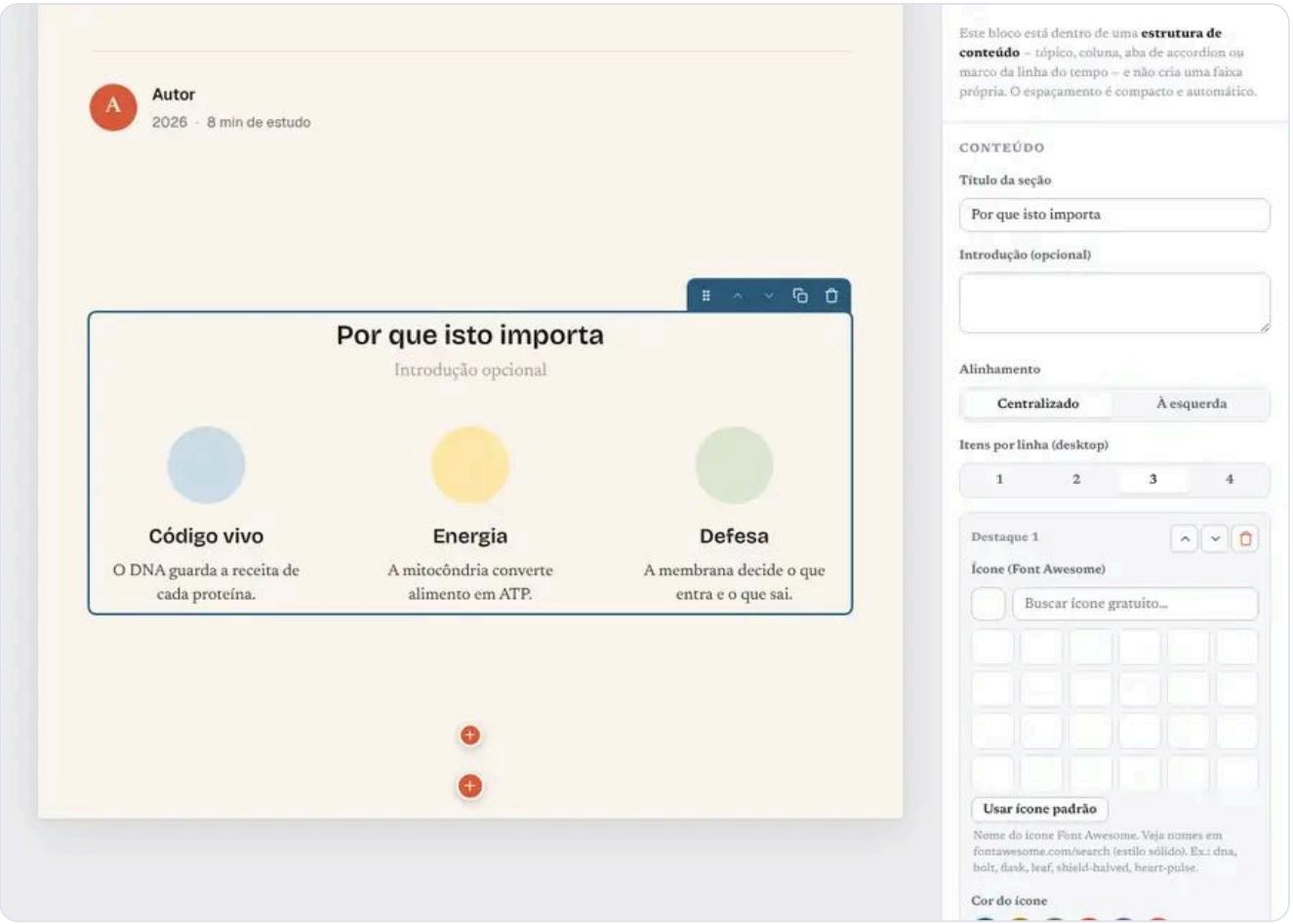
No painel: Link/URI do Spotify; ou URL do arquivo (.mp3); Programa/show; Título do episódio; Descrição; Transcrição; Ou link da transcrição.



Cards de casos `cases`

Cartões com casos concretos, cada um com imagem, ícone ou nenhuma mídia.

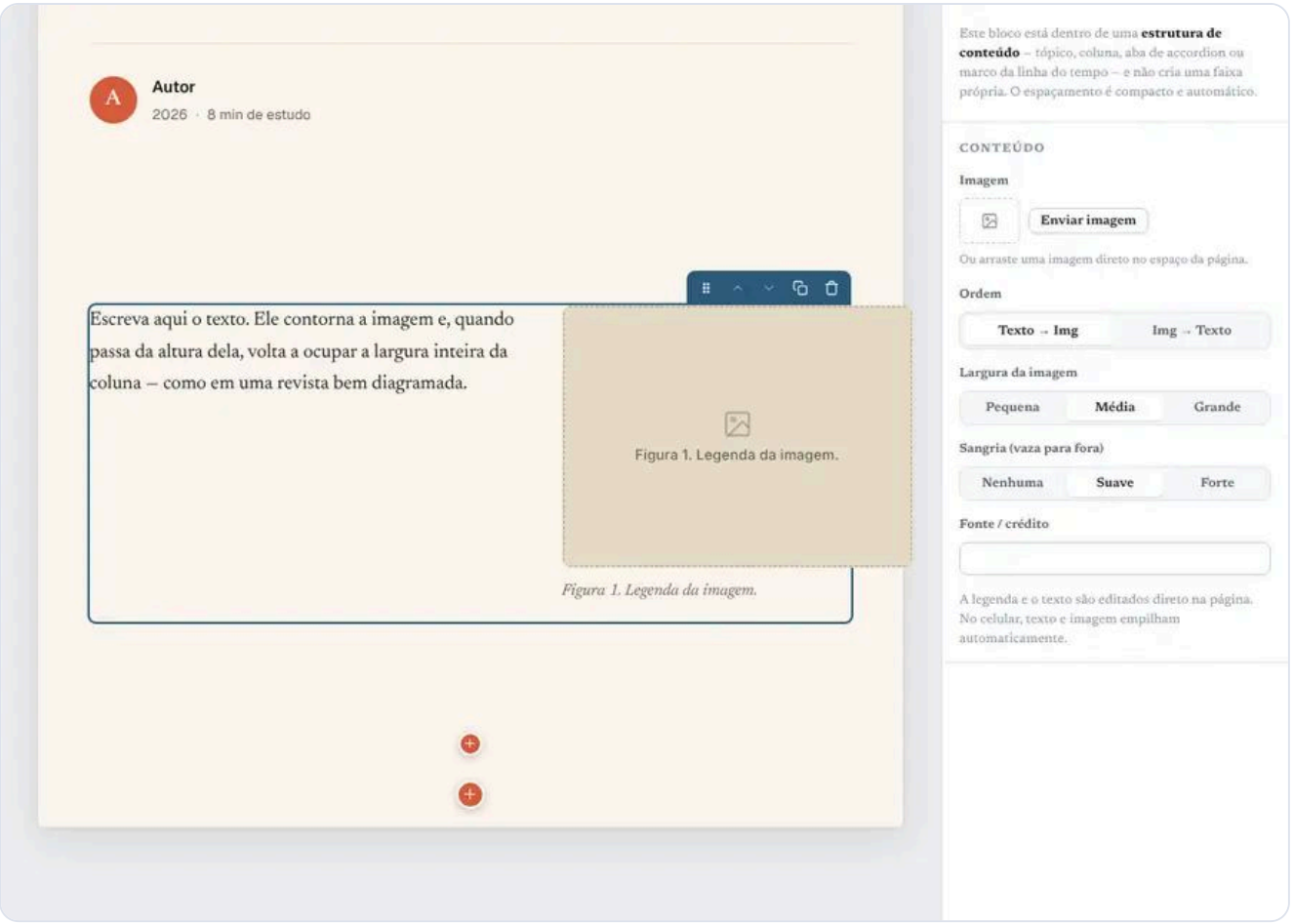
No painel: Título da seção; Introdução; Colunas (2 ou 3); Formato do card (Vertical ou Imagem à esquerda); por card: Mídia (Imagem, Sem mídia, Ícone), imagem enviada e ícone grande (Font Awesome). No celular os cards ficam sempre em uma linha.



Destaques (ícones) `feature`

Fileira de itens com ícone circular, título e uma linha de texto.

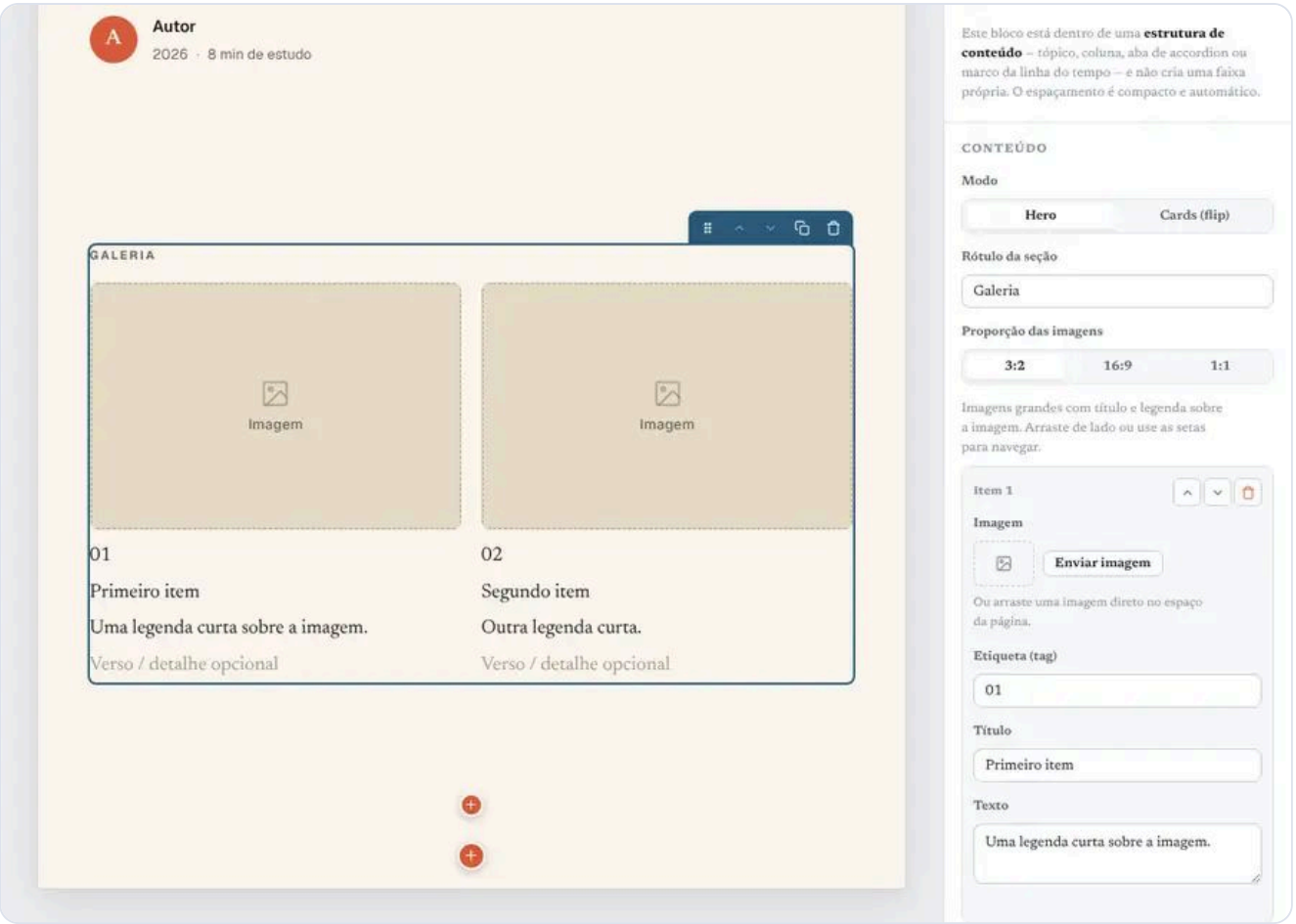
No painel: Título da seção; Introdução; Alinhamento (Centralizado ou À esquerda); Itens por linha (1 a 4); por item: Ícone, Cor do ícone (Oceano, Marigold, Sage, Terracota, Lavanda, Coral), Título e Texto.



Texto + imagem `textoimagem`

Texto que contorna uma imagem, como numa revista.

No painel: Imagem; Ordem (Texto→Img ou Img→Texto); Largura da imagem (Pequena, Média, Grande); Sangria (Nenhuma, Suave, Forte); Fonte/crédito. No celular, texto e imagem empilham.



Filmstrip / carrossel `filmstrip`

Galeria de imagens com legenda, em faixa horizontal ou em cards que viram.

No painel: Modo (Hero ou Cards flip); Rótulo da seção; Proporção (3:2, 16:9, 1:1); por item: Imagem, Etiqueta, Título, Texto e Verso/detalhe.

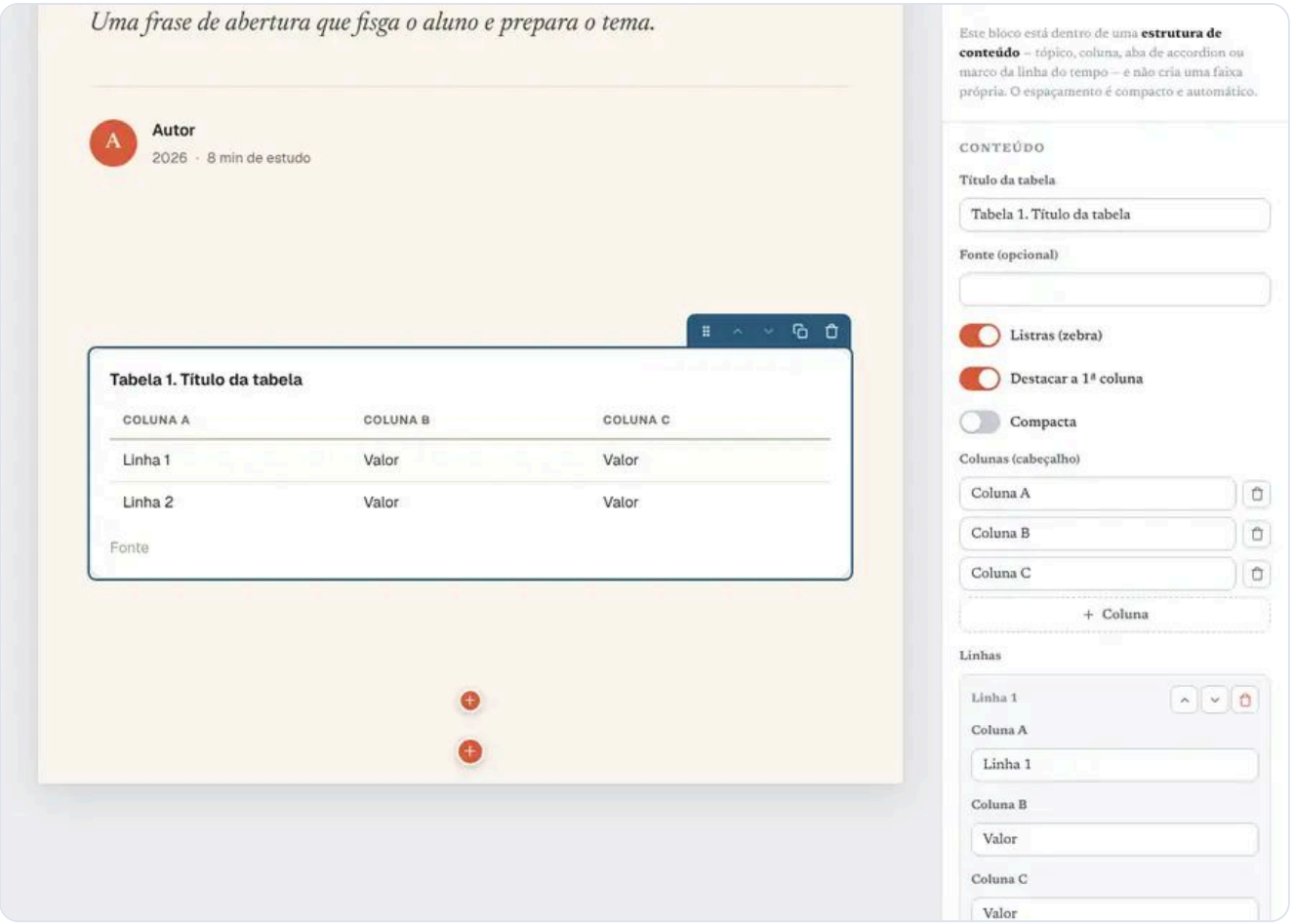
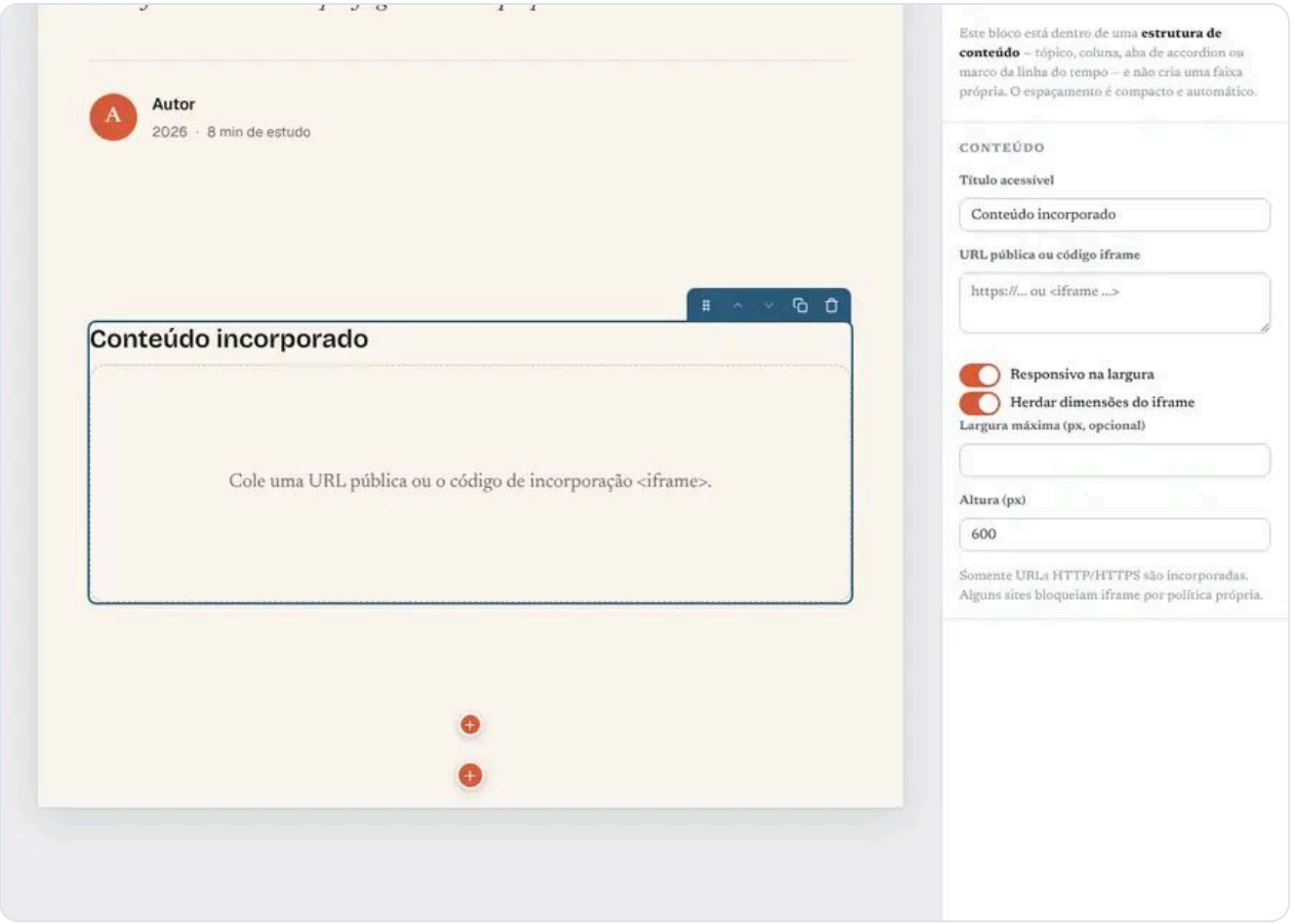


Tabela `tabela`

Tabela com legenda e fonte.

No painel: Título da tabela; Fonte; Listras (zebra); Destacar a 1ª coluna; Compacta; Colunas (cabeçalhos, com + Coluna); Linhas.

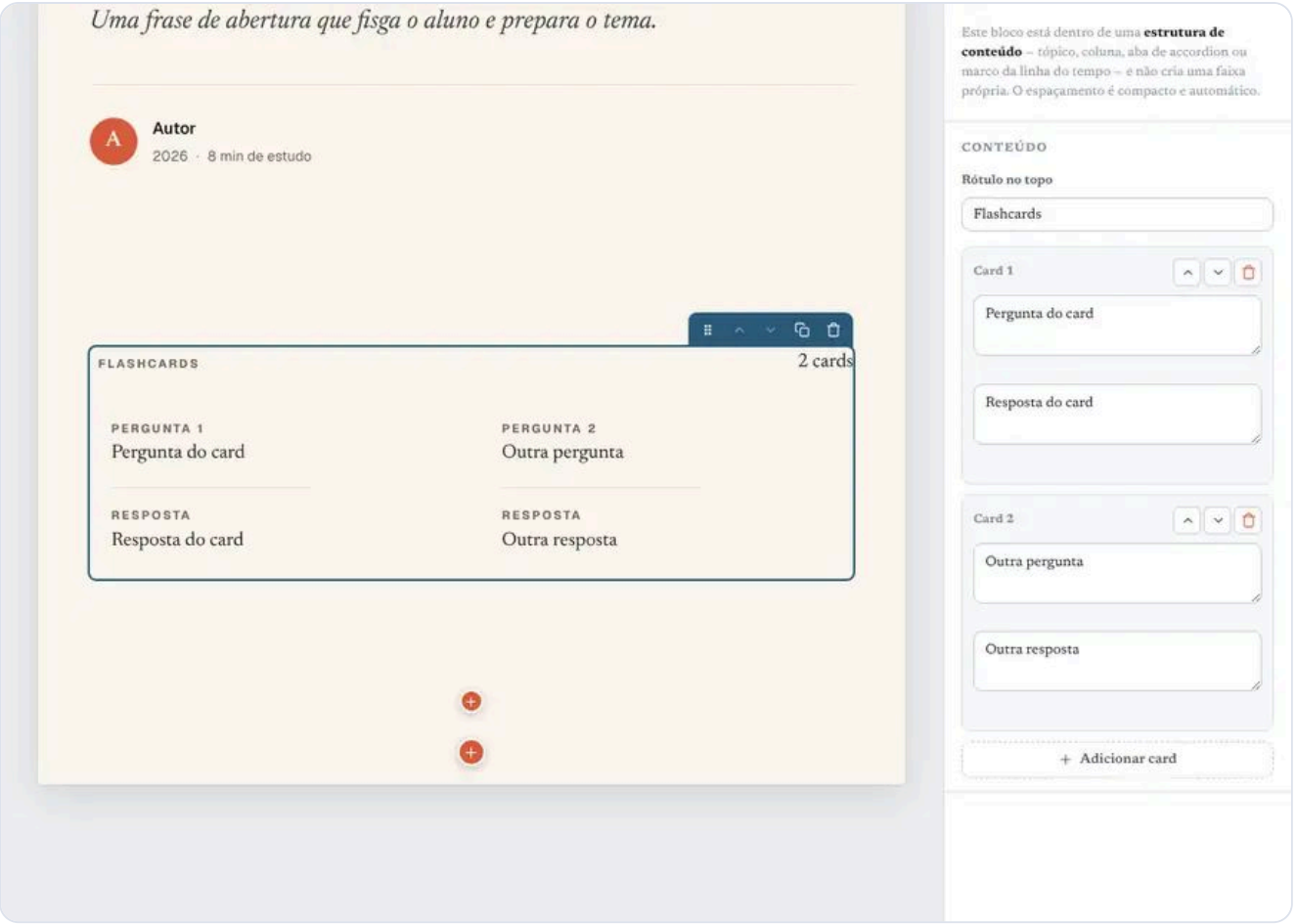


Conteúdo externo (iframe) `externalembed`

Incorpora uma página, mapa, planilha ou simulador por URL pública ou código iframe.

No painel: Título acessível; URL pública ou código iframe; Responsivo na largura; Herdar dimensões do iframe; Largura máxima; Altura (px). Só URLs HTTP/HTTPS; alguns sites bloqueiam a incorporação.

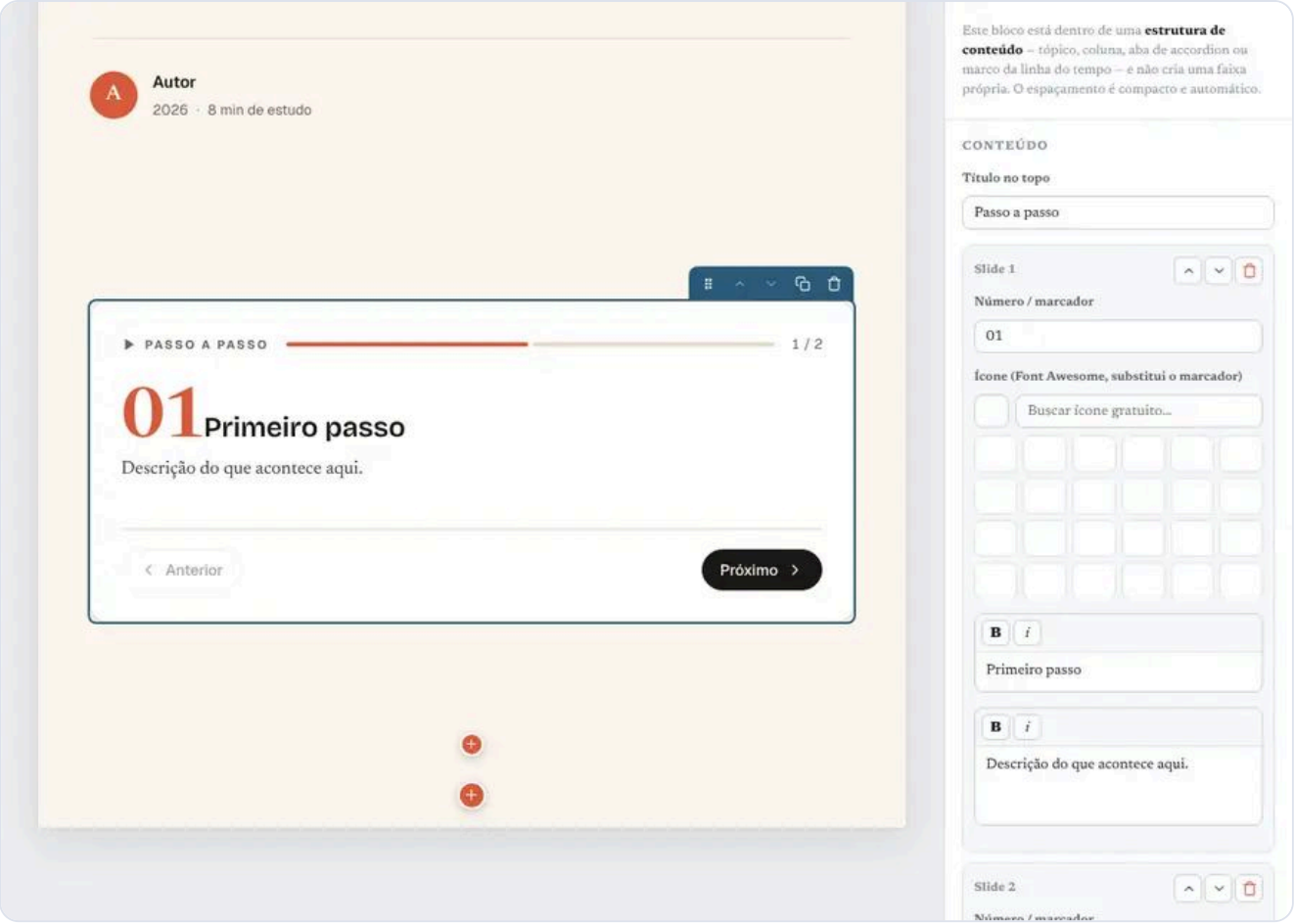
INTERATIVOS



Flashcards `flashcards`

Cartões de pergunta e resposta que o aluno vira.

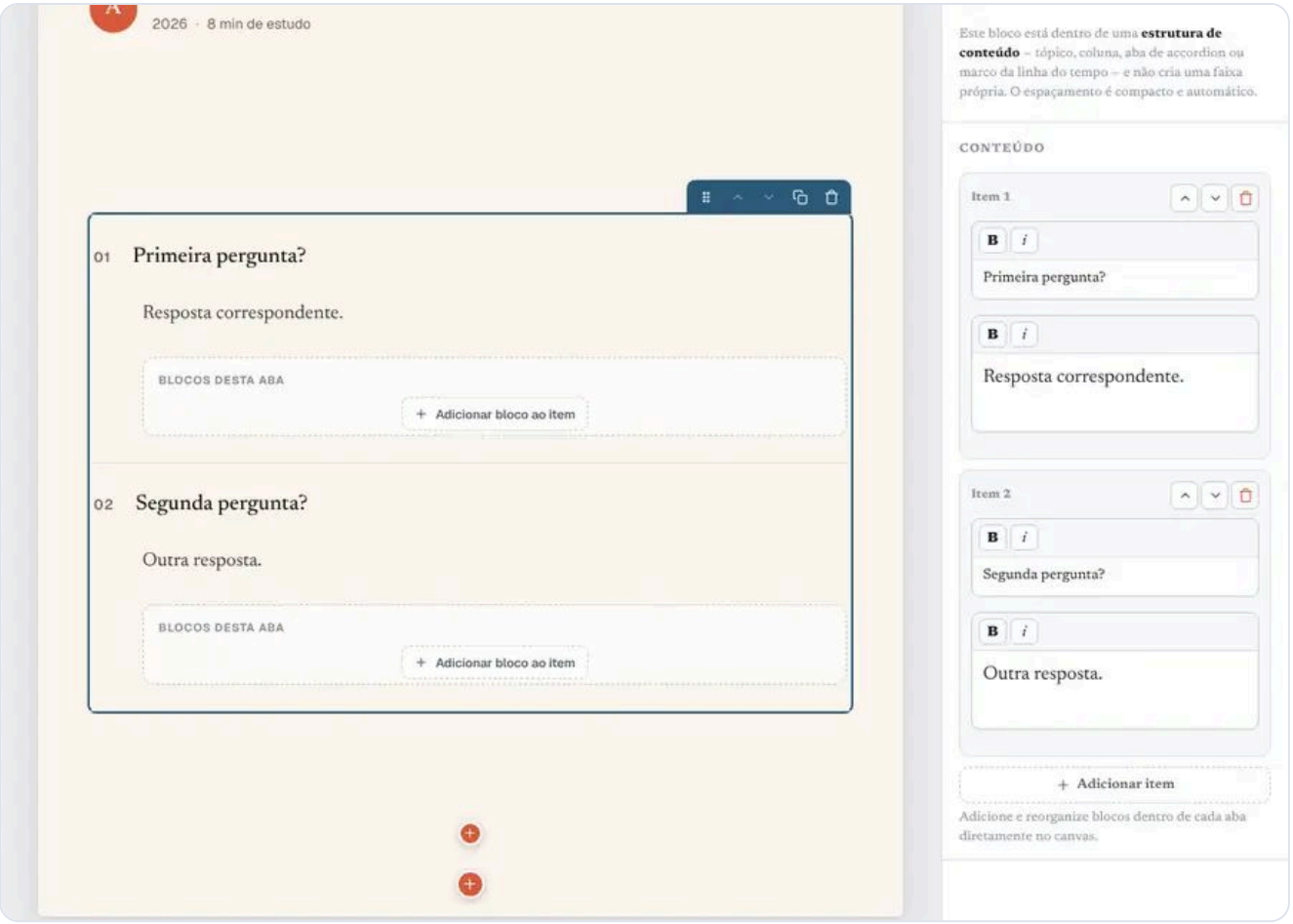
No painel: Rótulo no topo; cards com pergunta e resposta; Adicionar card.



Slider / sequência `slider`

Passo a passo com barra de progresso, «Anterior» e «Próximo».

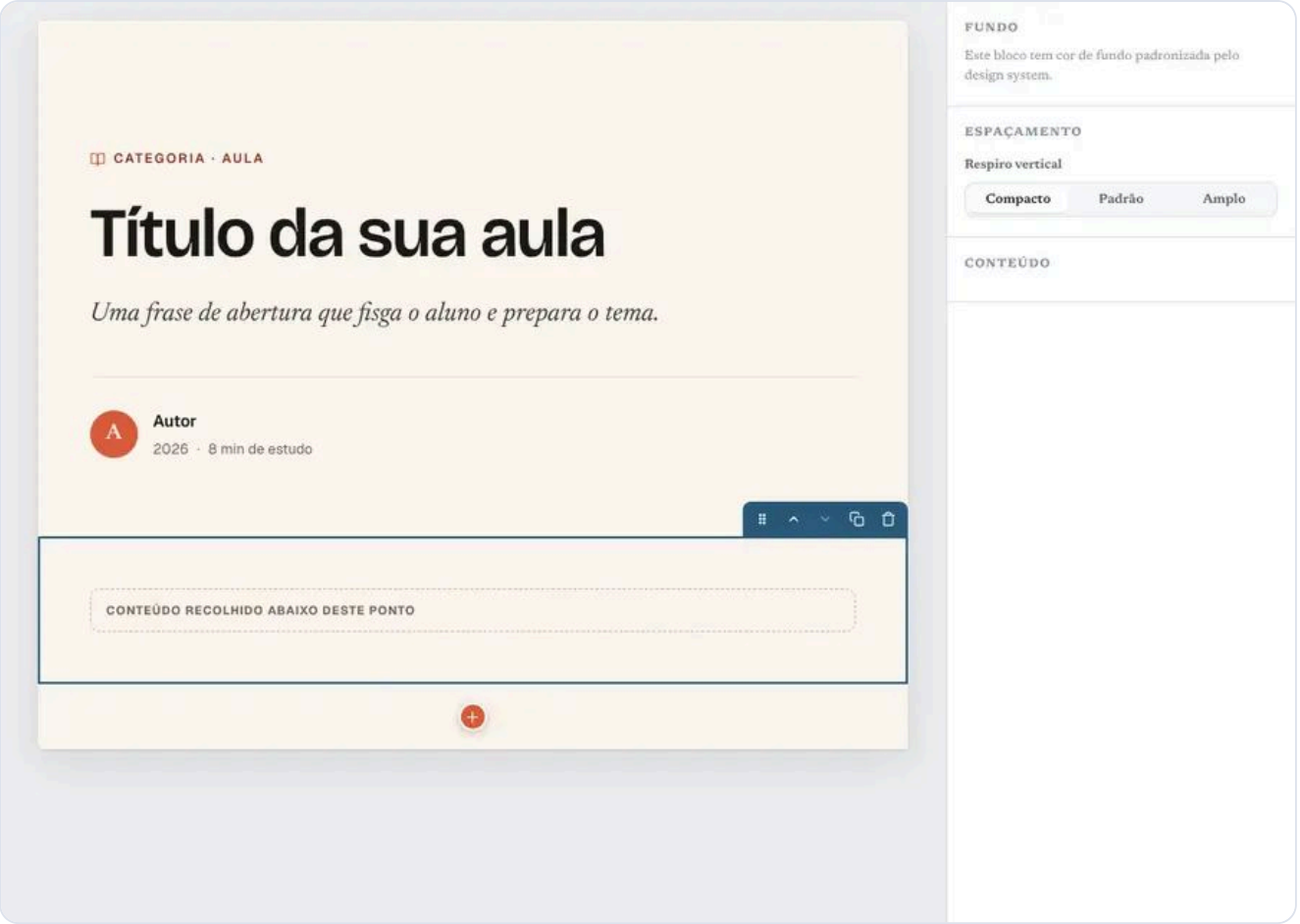
No painel: Título no topo; por slide: Número/marcador, Ícone (substitui o marcador), título e texto; Adicionar slide.



Accordion (FAQ) `accordion`

Perguntas e respostas que abrem e fecham. Cada aba aceita blocos dentro («Adicionar bloco ao item»).

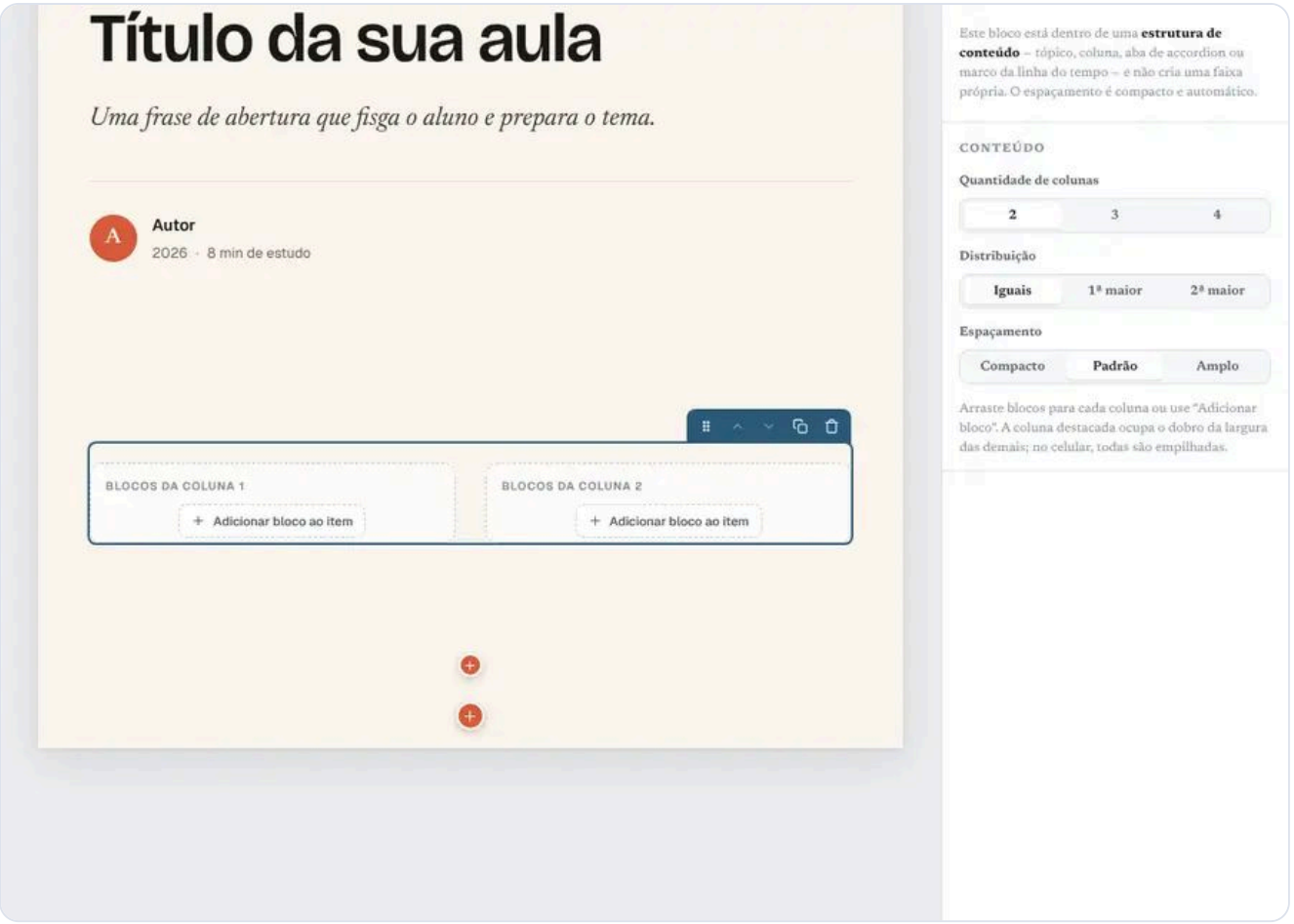
No painel: Itens (pergunta e resposta, com subir, descer e excluir); Adicionar item.



Divisor retrátil `collapsebreak`

Marca um ponto a partir do qual todo o conteúdo abaixo fica recolhido, atrás de um botão.

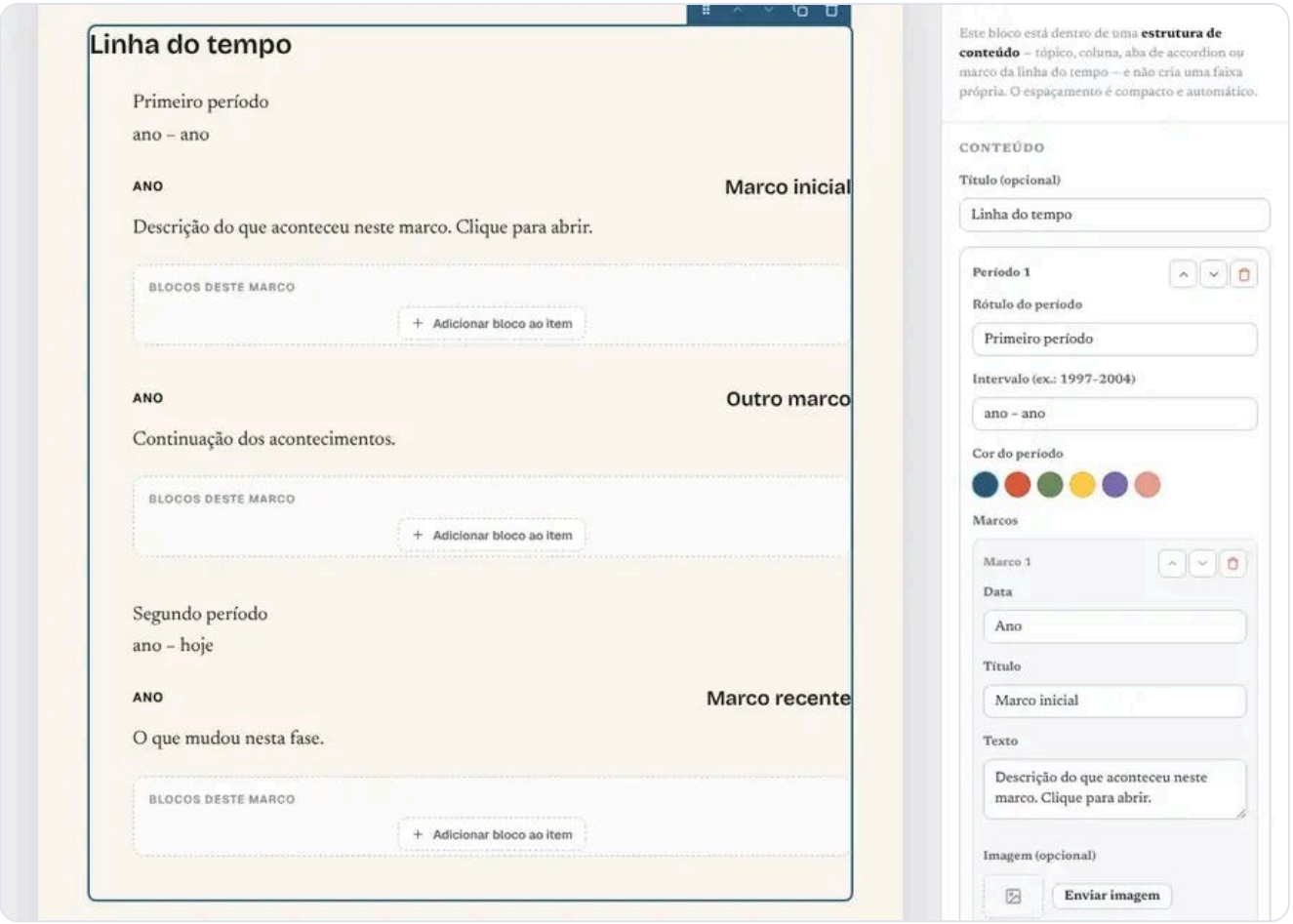
No painel: Respiro vertical.



Colunas `columns`

De duas a quatro colunas lado a lado, cada uma com seus blocos. No celular, empilham.

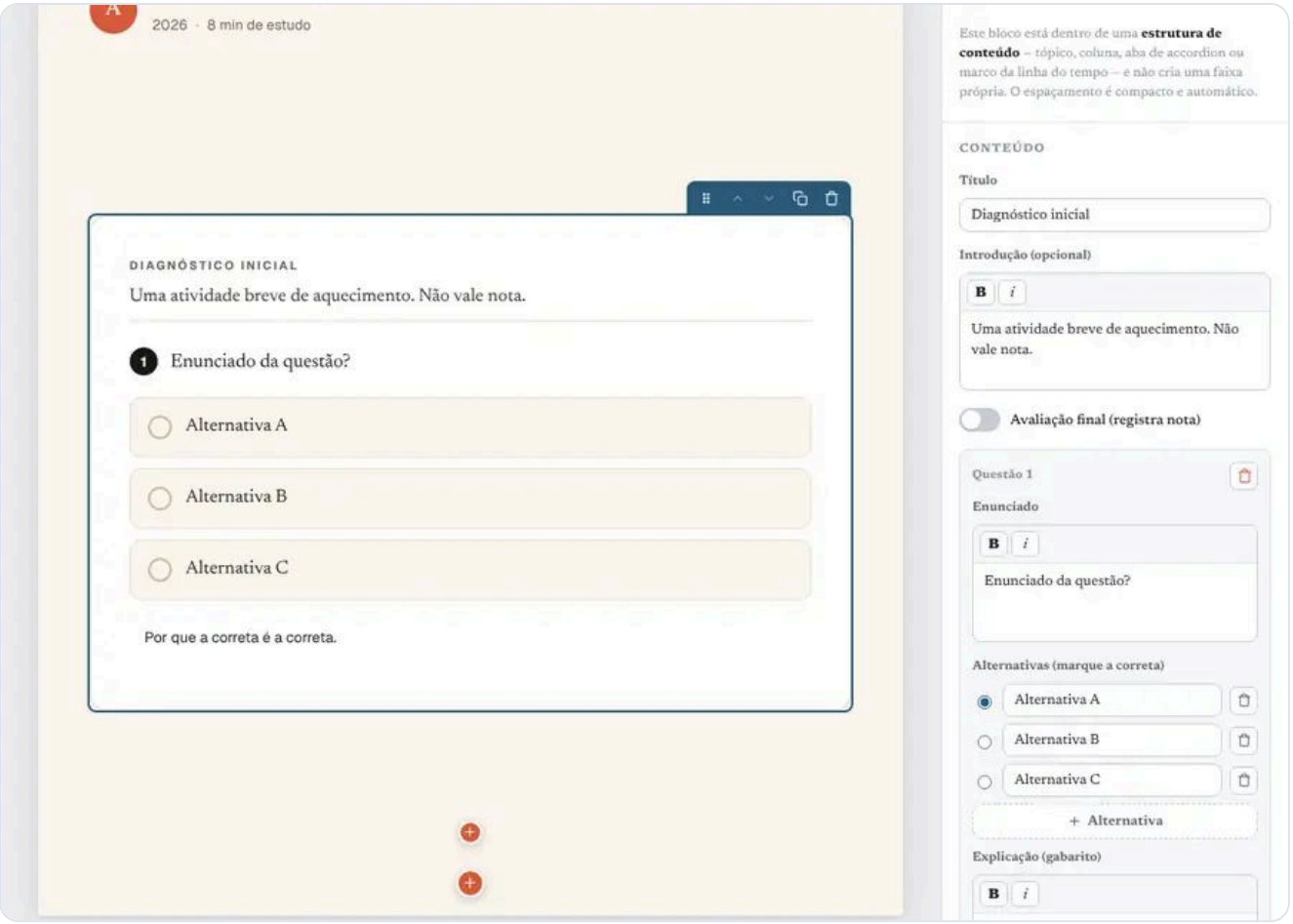
No painel: Quantidade de colunas (2, 3, 4); Distribuição (Iguais, 1ª maior, 2ª maior); Espaçamento (Compacto, Padrão, Amplo).



Linha do tempo `linhadotempo`

Períodos com marcos que o aluno abre. Cada marco aceita blocos dentro.

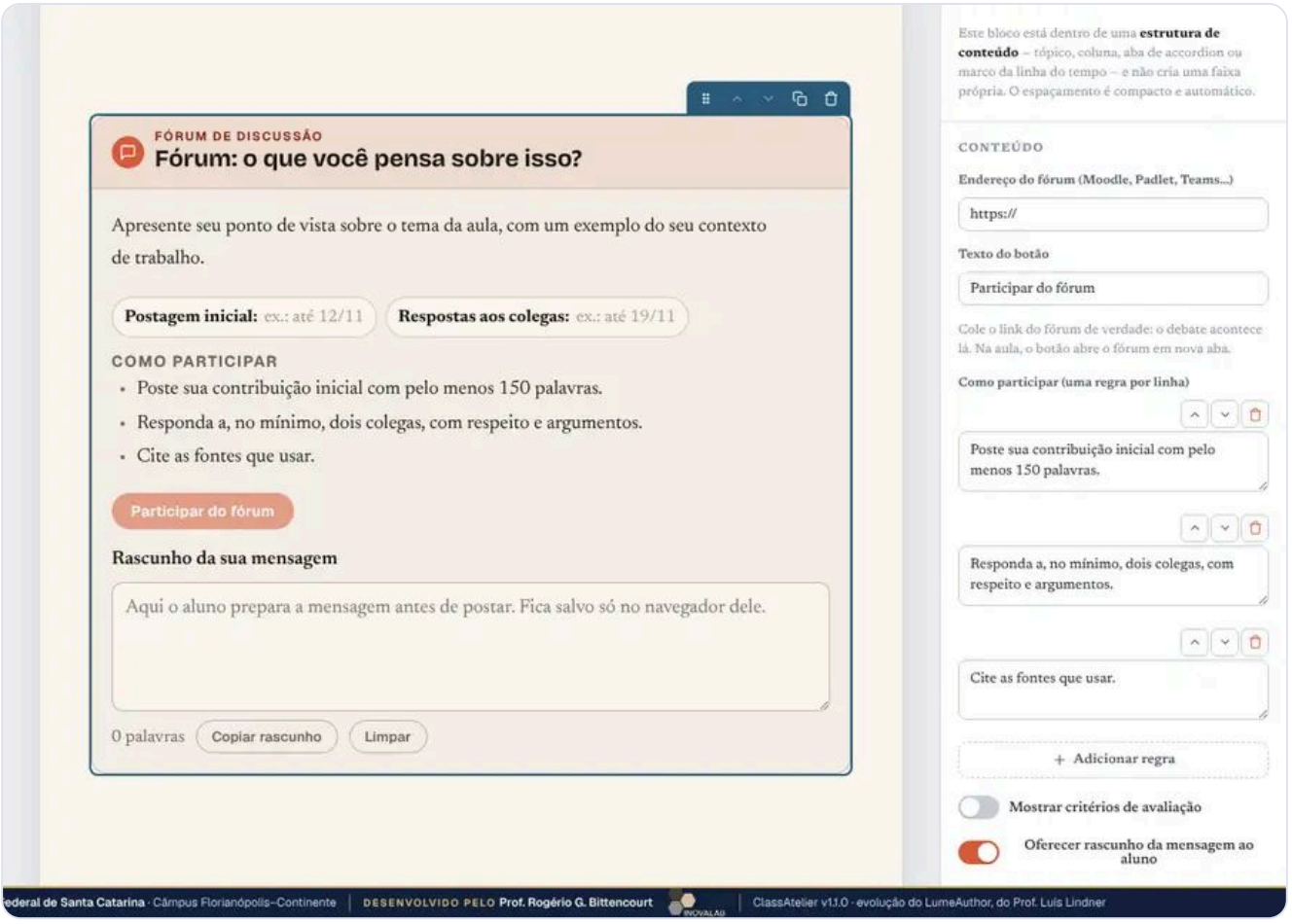
No painel: Título; por período: Rótulo, Intervalo (ex.: 1997–2004), Cor; por marco: Data, Título, Texto, Imagem. Adicionar período e marco.



Quiz `quiz`

Questões de múltipla escolha com gabarito comentado. Pode ser formativo ou avaliativo.

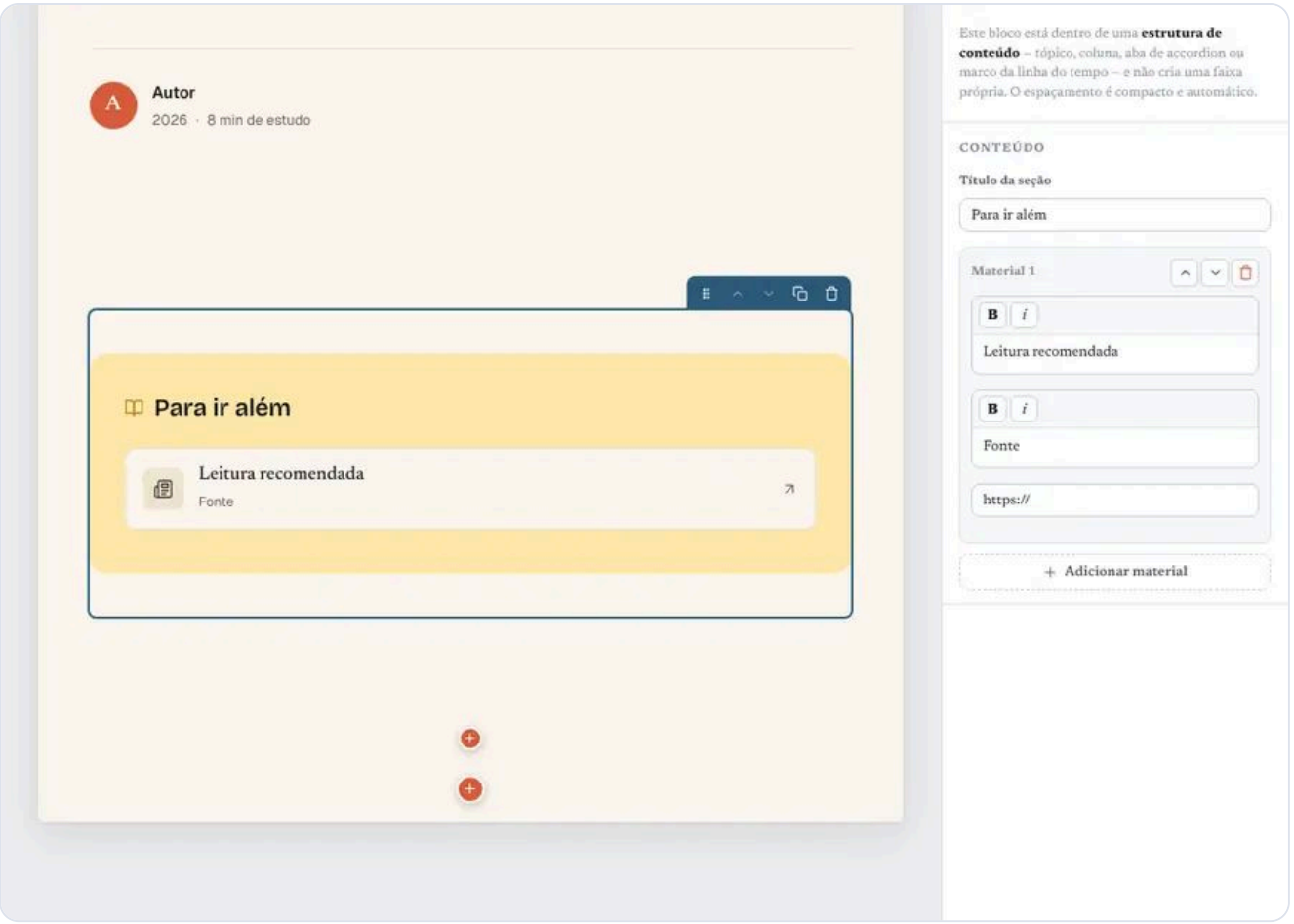
No painel: Título; Introdução; Avaliação final (registra nota); por questão: Enunciado, Alternativas (marque a correta), Explicação (gabarito); Adicionar alternativa e questão.



Fórum de discussão `forum`

Apresenta a pergunta do debate, prazos, regras e critérios, e leva o aluno ao fórum de verdade (Moodle, Padlet, Teams…) por um botão. O aluno ainda pode preparar a mensagem num rascunho salvo no navegador dele.

No painel: Endereço do fórum; Texto do botão; Como participar (uma regra por linha, com Adicionar regra); Mostrar critérios de avaliação; Oferecer rascunho da mensagem ao aluno. Título, pergunta, prazos e critérios se editam na página.



Materiais extras `materiais`

Cartão de leituras e links complementares («Para ir além»).

No painel: Título da seção; por material: tipo, título, fonte e link; Adicionar material.

Equações: escrever, numerar e posicionar

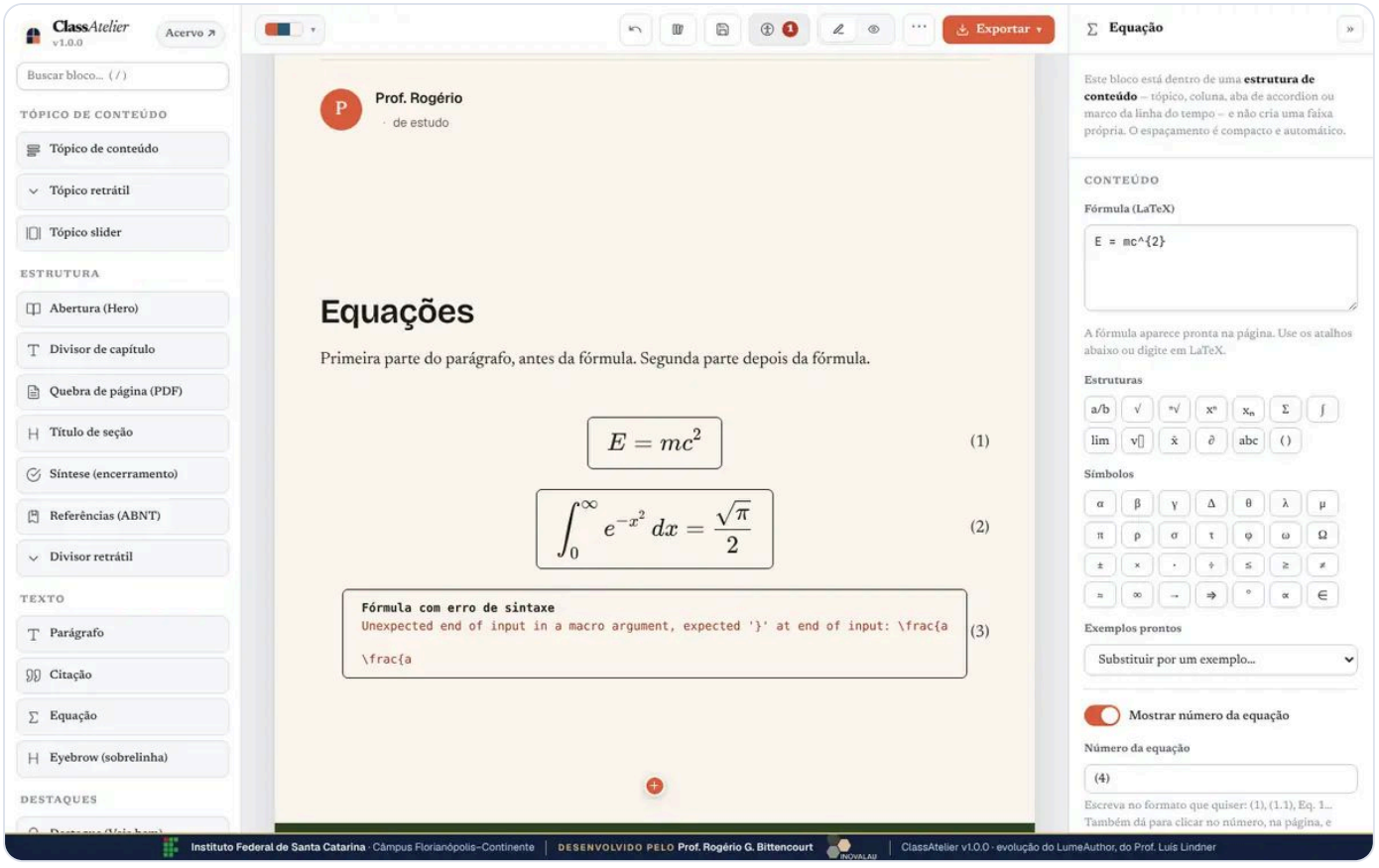


Figura 79. Bloco Equação: caixa com a fórmula no centro e o número à direita, fora da caixa. A terceira mostra o aviso de erro.

O bloco **Equação** (categoria Texto) aceita fórmulas de matemática, física e química escritas em **LaTeX** (por exemplo `E = mc^{2}` ou `\frac{a}{b}`). Quem não conhece LaTeX usa os **botões de estruturas** (fração, raiz, potência, índice, somatório, integral, limite…) e a grade de **símbolos** (letras gregas, ±, ≤, ≠, ∞, →…), ou escolhe um **exemplo pronto** e troca os valores. Se a fórmula tiver erro de sintaxe, a página mostra o aviso e o trecho, sem travar a aula, e o verificador de acessibilidade também avisa.

Posição e moldura	A fórmula fica centralizada em linha própria, dentro de uma **caixa de borda visível**. O número **não** entra na caixa: fica na extremidade direita da mesma linha. No celular, o número desce para baixo da caixa, à direita. Se preferir a fórmula sem caixa, desligue **Mostrar moldura** no painel.

Tamanho da letra	O painel tem os atalhos **Pequena** (75%), **Normal** (100%) e **Grande** (130%) e uma barra de 40% a 160%. Com **Reduzir sozinha para caber** ligado (padrão), uma fórmula comprida diminui só o necessário para caber na largura da página, sem barra de rolagem, e se readapta no celular. Desligado, vale exatamente o tamanho escolhido.
Conjuntos e lógica	Além de **Estruturas** e **Símbolos**, o painel tem os grupos **Operações de conjuntos** (∪ ∩ \ △, complementar, ∅, ∈ ∉ ⊂ ⊆ ⊃ ⊇, produto cartesiano, cardinalidade, ℕ ℤ ℚ ℝ ℂ…) e **Operadores lógicos** (∧ ∨ ¬ ⊕, → ↔ ⇒ ⇔ ≡, ∀ ∃, ⊤ ⊥, ∴ ∵, ⊢ ⊨, NAND e NOR…). Passe o mouse sobre um botão para ver o nome; o texto selecionado na fórmula é envolvido pela estrutura quando o botão tem lacuna.
Número da equação	Digite qualquer formato: `(1)`, `(1.1)`, `Eq. 1`. Edita-se direto na página (clicando no número) ou no painel. «Mostrar número da equação» desliga o número.
Numeração automática	A primeira equação da aula é `(1)`. Cada equação nova, na mesma aula, recebe o **próximo número da sequência**, mantendo o formato do anterior (`(1.1)` → `(1.2)`). Você pode editar qualquer número depois. **Renumerar todas as equações**, no painel, refaz a sequência na ordem de leitura.
Dentro de outras estruturas	A equação entra dentro de **Tópico, Colunas, Acordeão e Linha do tempo**. Para colocá-la **no meio de um parágrafo**: clique no ponto do texto, selecione o bloco Parágrafo e use **Inserir equação no cursor** no painel (veja «Imagem e quebras no cursor», no bloco Parágrafo). O parágrafo se divide ali e a fórmula fica entre as duas partes, em linha própria.
Na aula publicada	O desenho da fórmula é feito pelo KaTeX (licença MIT), que acompanha o pacote só quando a aula tem equação. A fórmula também sai em MathML, para leitores de tela. No arquivo único, o KaTeX vem da internet (unpkg, com verificação de integridade); nos pacotes .zip e SCORM, vai junto, sem depender da rede.

Bloco de código: inserir, editar e copiar

Para aulas de programação, o bloco **Código** mostra trechos de código com as cores de cada linguagem, como num editor. Há três formas de inserir: o botão **</>** da barra de ferramentas, o item **Código** da paleta (categoria Texto; a busca acha «código», «python», «sql»…) e, no painel de um Parágrafo, **Inserir bloco de código no cursor**, que divide o parágrafo no ponto do cursor.



Figura 80. Bloco de código no modo Editar, com o painel de propriedades.

Digitar ou colar	Clique dentro do bloco e escreva, ou cole o código. Espaços, tabulações e quebras de linha são preservados.
Linguagem	No seletor do cabeçalho do bloco (ou no painel). As cores mudam na hora.
Tab · Shift+Tab	Recua ou desfaz o recuo da linha (ou das linhas selecionadas), com 2 ou 4 espaços ou tabulação, conforme o painel.
Enter	Nova linha com o mesmo recuo da anterior; depois de `:` (Python) ou de `{`, `[`, `(`, acrescenta um nível.
Ctrl/⌘ + Enter ou «Continuar o texto»	Sai do bloco e abre um parágrafo logo abaixo, para seguir escrevendo a aula. **Esc** só tira o foco.
Mover, duplicar, excluir	Pelos controles do bloco, como qualquer outro.

PARA O ALUNO Na aula exportada (HTML, SCORM ou site), o bloco mantém as cores, a numeração e o botão **Copiar código**. O aluno seleciona e copia, mas não altera o código; os números de linha não entram na cópia. Linhas longas rolam para o lado sem quebrar a página, também no celular. Em «Copiar texto da aula», o código vai entre ```. A verificação de acessibilidade avisa bloco de código vazio.

Transcrição e legendas de vídeo e áudio

Os blocos **Vídeo (YouTube)** e **Áudio / Podcast** têm o campo **Transcrição**, para quem não pode ouvir ou assistir. Na aula, a transcrição aparece como uma seção recolhida «Transcrição», logo abaixo do player (aberta no PDF). Ela também vai para a exportação de texto.

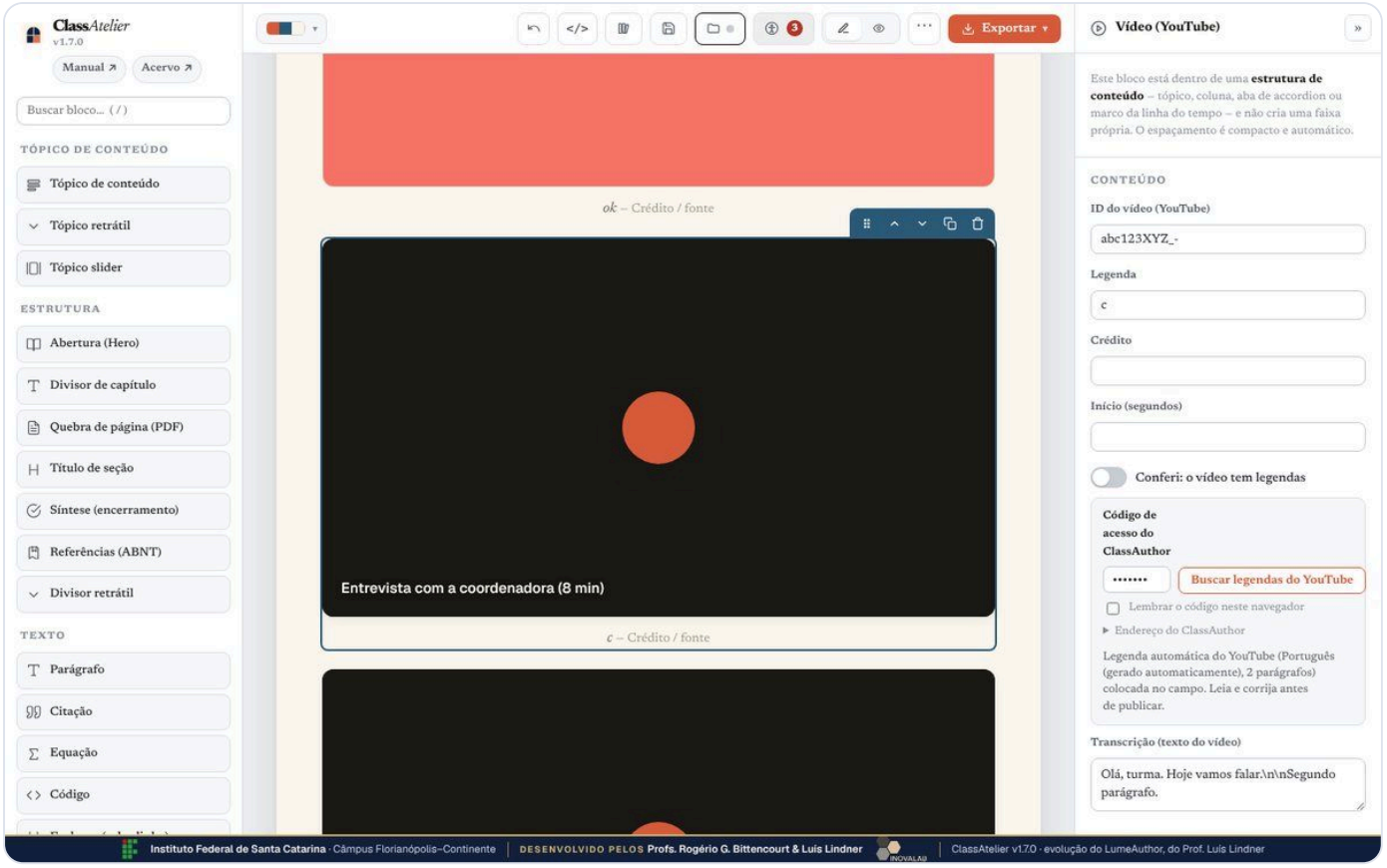


Figura 81. Painel do bloco Vídeo: botão **Buscar legendas do YouTube** e campo **Transcrição**.

Os campos

Transcrição (texto do vídeo ou do áudio)	Texto, com os parágrafos separados por uma linha em branco.

Ou link da transcrição	Quando a transcrição está em outra página. Aparece na aula como recurso.
Conferi: o vídeo tem legendas	Só no bloco de vídeo. Marque quando as legendas já estão ativas no YouTube: o verificador deixa de avisar.

Buscar legendas do YouTube

O botão **Buscar legendas do YouTube** traz para o campo Transcrição o texto das legendas que o próprio YouTube publica para o vídeo (feitas por pessoa ou automáticas), já em parágrafos. **Não usa IA e não gera custo.** A busca passa pelo ClassAuthor, por isso pede o **endereço do ClassAuthor** e o **código de acesso** (os mesmos usados nas figuras com IA).

Que legenda ele escolhe	De preferência a feita por pessoa, em português; depois a automática; depois o inglês. A janela informa o idioma, se é automática e quantos parágrafos vieram.
Campo já preenchido	O app pede um segundo clique antes de substituir o texto que já estava lá.
Legenda automática é rascunho	Vem marcada como rascunho. Aparece a opção **Revisei a transcrição automática** e o verificador mostra a dica «Transcrição automática sem revisão» até você marcá-la. Leia e corrija antes de publicar.
Se não der	O botão diz o motivo: vídeo sem legenda, vídeo indisponível, o YouTube bloqueou o pedido ou falha de rede. O campo continua para colar à mão.
Lembrar o código neste navegador	Caixa opcional. Não use em computador compartilhado.

O que o verificador de acessibilidade diz

SITUAÇÃO	RESULTADO
Vídeo sem legendas conferidas, sem transcrição e sem link	**Aviso** «Vídeo sem legendas nem transcrição». Some com legendas conferidas, transcrição de 80 caracteres ou mais, ou link.

SITUAÇÃO	RESULTADO
Áudio sem transcrição	**Aviso** «Áudio sem transcrição». Também reconhece o campo novo e o link.
Transcrição que veio de legenda automática	**Dica** «Transcrição automática sem revisão», até você marcar «Revisei a transcrição automática».

Fórum de discussão

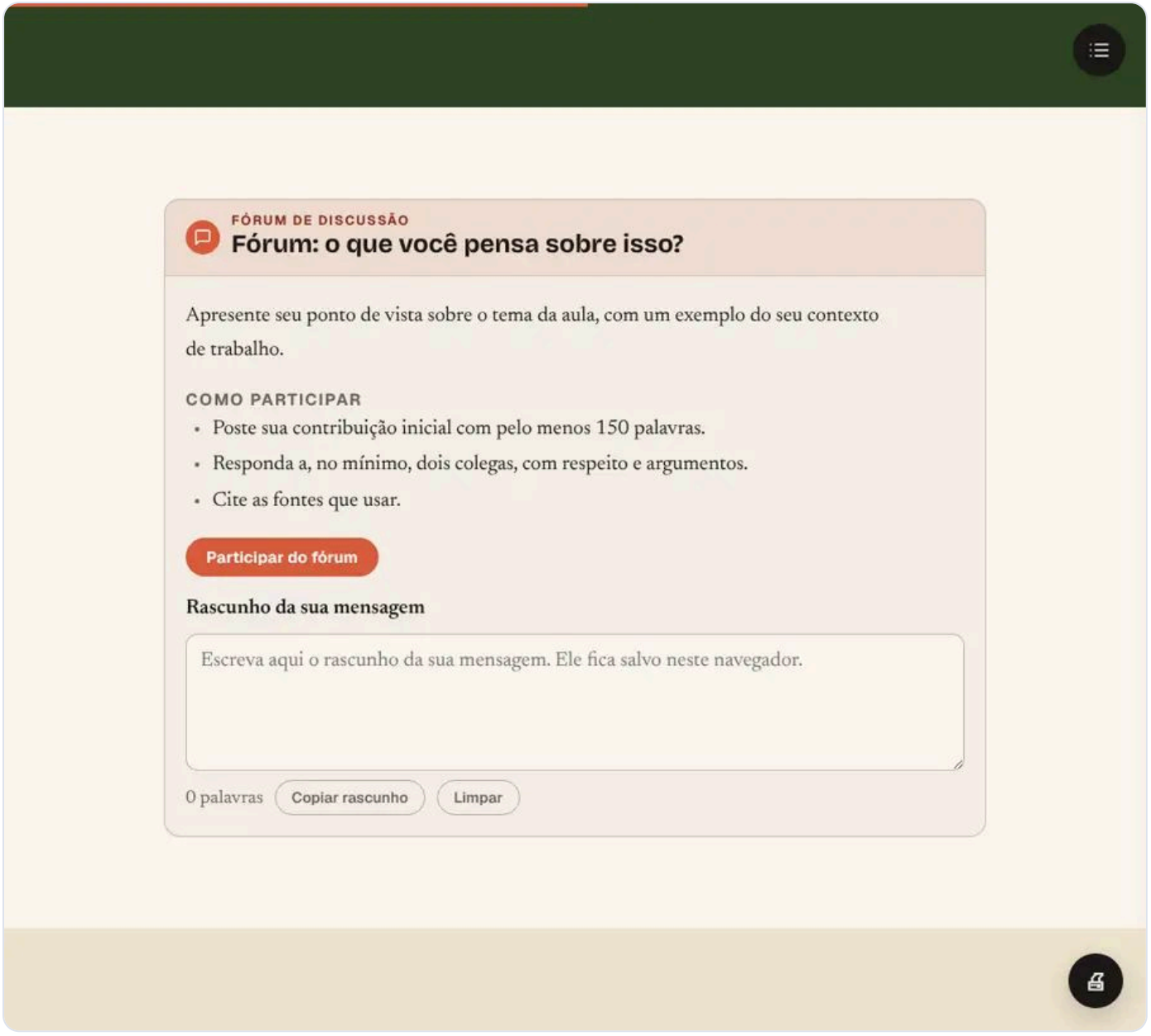


Figura 82. Fórum de discussão na aula publicada.

O bloco **Fórum de discussão** (categoria Interativos) é a ponte entre a aula e o debate. O debate de verdade acontece no fórum do Moodle (ou Padlet, Teams…); na aula o aluno vê a

pergunta, os **prazos** (postagem inicial e respostas aos colegas), as **regras** de participação e, se você quiser, os **critérios de avaliação**. O botão **Participar do fórum** abre o link que você colou no painel, em nova aba. O **rascunho da mensagem** (opcional) fica salvo só no navegador do aluno, conta as palavras e tem botão para copiar e colar no fórum. Sem o endereço do fórum, o verificador de acessibilidade acusa erro. O bloco só *apresenta* o fórum: o fórum de verdade é uma **atividade do Moodle** e precisa ser criado lá. Para isso o ClassAtelier gera a **lista de fóruns para criar** (abaixo).

Lista de fóruns para criar no Moodle

Em **Exportar → Colocar no Moodle…**, a seção **Fóruns desta aula para criar no Moodle** lista cada bloco de fórum da aula, com a situação, a seção da aula e os prazos.

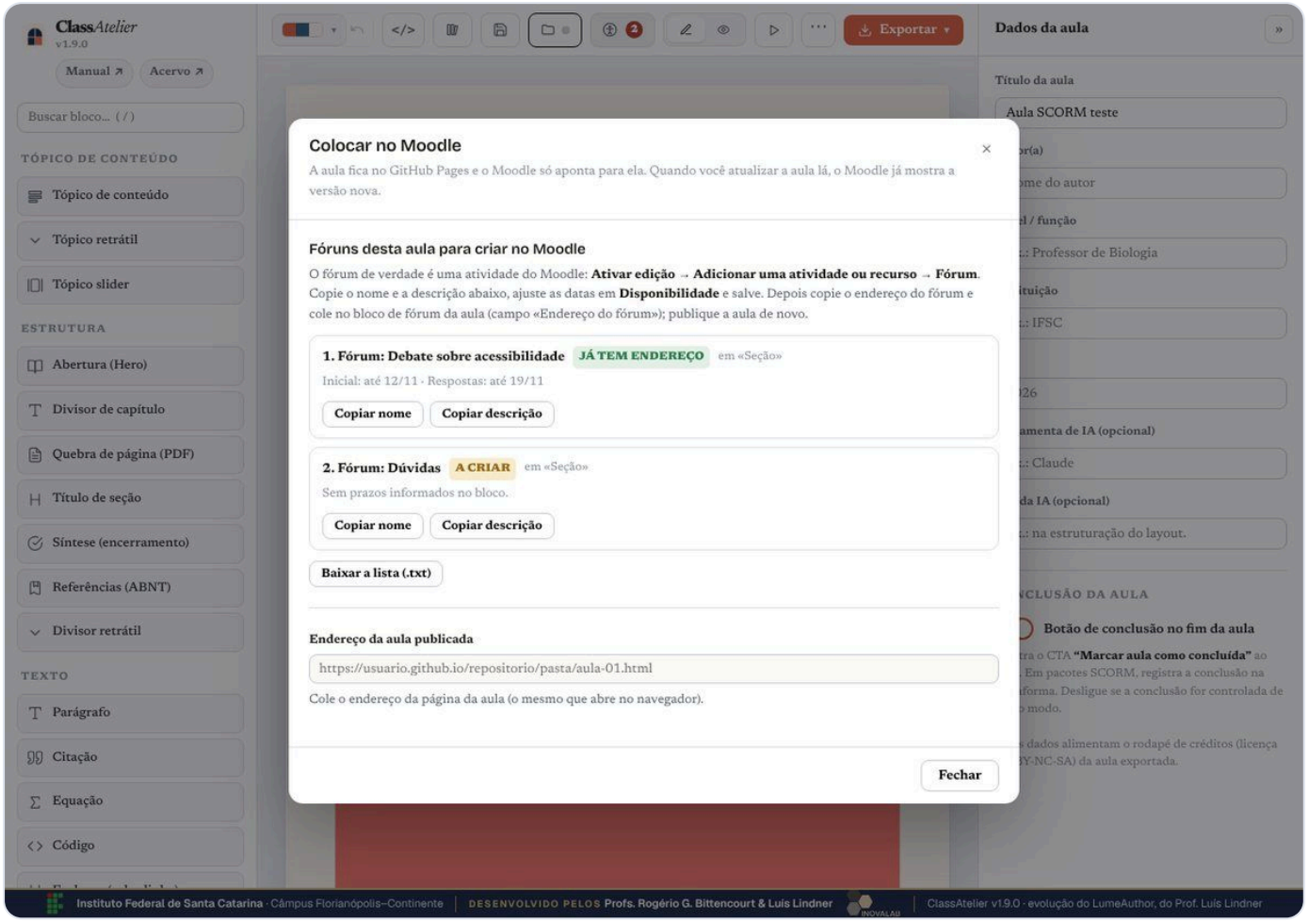


Figura 83. Janela «Colocar no Moodle…» com a lista de fóruns da aula.

Situação: A CRIAR · JÁ TEM ENDEREÇO	«A CRIAR» é o bloco sem endereço (ou com o «https://» de modelo). «JÁ TEM ENDEREÇO» é o que já tem o link do fórum colado no painel.

Copiar nome	Copia o nome do fórum para colar no Moodle.
Copiar descrição	Junta a pergunta, os prazos, as regras e os critérios, e copia já formatado para colar no editor do Moodle.
Baixar a lista (.txt)	Baixa a lista inteira, para guardar ou mandar a quem cria os fóruns.
Depois de criar	No Moodle: Ativar edição → Adicionar uma atividade ou recurso → Fórum. Ajuste as datas em **Disponibilidade**. Copie o endereço do fórum, cole no campo «Endereço do fórum» do bloco e **publique a aula de novo**.
No pacote de entrega	A lista vai na pasta `moodle/` do pacote (`foruns-para-criar.txt`), e o LEIA-ME avisa quantos fóruns ainda estão sem endereço.

NO CLASSACERVO O **Relatório para o Moodle** do ClassAcervo faz o mesmo para um ou vários cursos já publicados (ver «Janelas, uma a uma» da parte III).

Modo apresentação

O botão **Apresentar** (ícone ▶ na barra superior) abre a aula em **tela cheia, uma seção por vez**: cada bloco de nível mais alto é uma tela. Serve para projetar em sala ou numa videochamada. **Nada é exportado nem gravado.** No editor, a apresentação começa pela seção do bloco selecionado; na prévia, pela primeira.

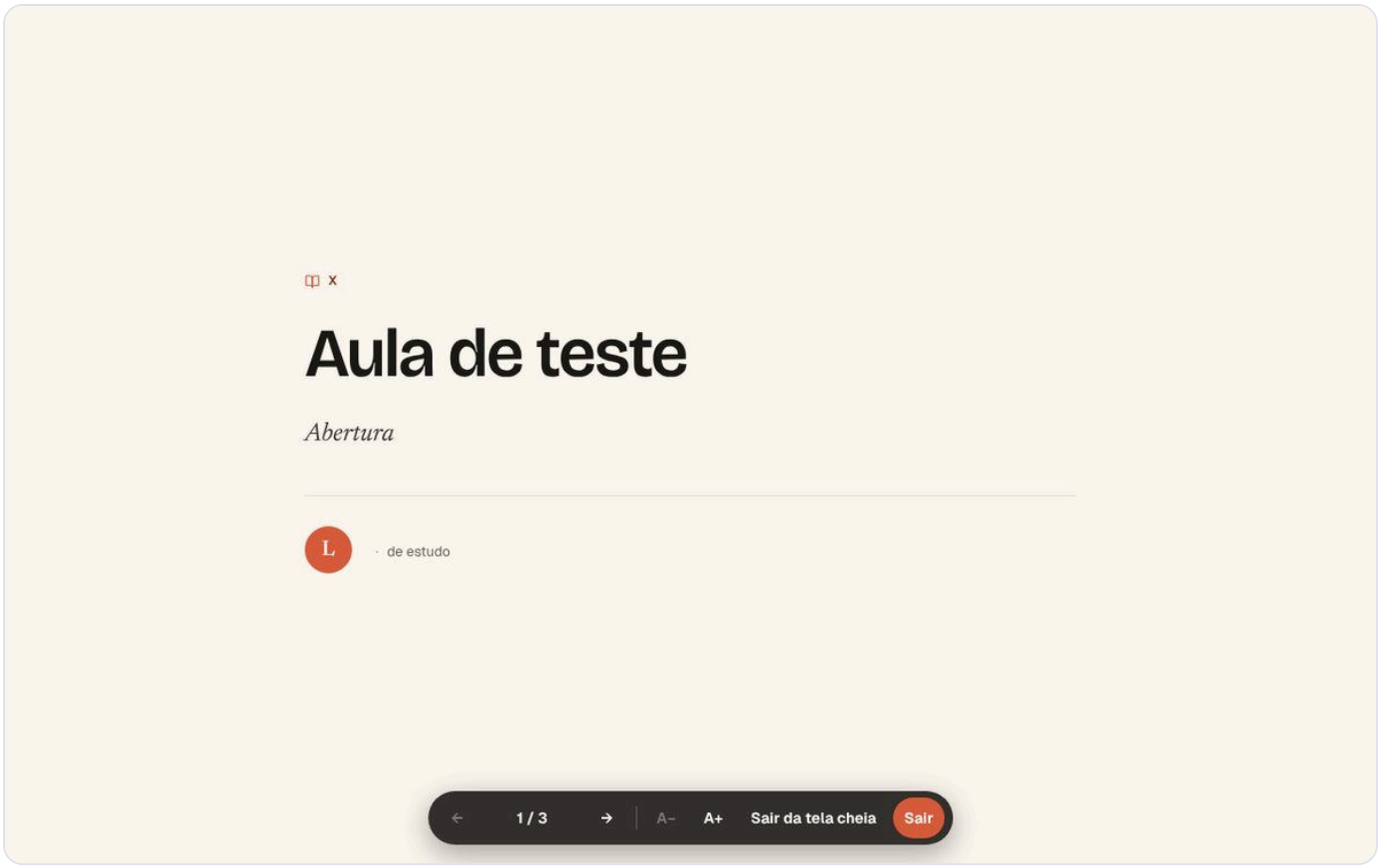


Figura 84. Modo apresentação: uma seção por tela, com a barra de controles na base.

Teclado e gestos

TECLA OU GESTO	O QUE FAZ
→ · ↓ · Page Down · Espaço	Avança para a próxima seção.
← · ↑ · Page Up	Volta para a seção anterior.
Home · End	Vai ao começo ou ao fim.
I	Abre o índice com o título de cada seção.
+ · −	Aumenta ou diminui o tamanho do texto (de 100% a 200%).
F	Alterna a tela cheia.
Esc	Sai da apresentação.
Deslizar para os lados	Em celular e tablet, avança e volta.

Barra de controles	Anterior, contador, próxima, A– e A+, tela cheia e sair. Some depois de 3 segundos sem movimento e volta ao mexer o mouse ou tocar.
Barra de progresso	Faixa fina no topo da tela.
Tamanho do texto	De 100% a 200%, lembrado neste navegador.
Acessibilidade	A janela tem `role="dialog"`, um aviso por leitor de tela a cada troca («Seção 3 de 12: título») e o foco volta ao botão ao sair.

Ícones (Font Awesome)

Vários blocos (destaque, atenção, reflexão, eyebrow, destaques com ícones, cards, slider) têm um seletor de ícones: digite no campo (por exemplo «saúde», «alerta», «ideia») e clique na grade, ou escreva o nome do ícone Font Awesome *sólido* (`dna`, `bolt`, `scale-balanced`, `user-doctor`…). **Usar ícone padrão** limpa a escolha. A busca de nomes está em fontawesome.com/search (versão gratuita).

Pasta do projeto

No Chrome e no Edge do computador, o botão **Pasta** liga uma pasta do computador, e tudo o que o ClassAtelier salva ou exporta vai para ela, separado por tipo. Nos outros navegadores, nada muda: os arquivos vão para Downloads.



Figura 85. Pasta ligada à pasta de projeto criada pelo ClassAuthor.

Escolher pasta	Se você escolher a **pasta de projeto criada pelo ClassAuthor**, o ClassAtelier trabalha na subpasta `classatelier/` dela, ao lado dos arquivos que vieram do ClassAuthor. Em qualquer outra pasta, ele cria `classatelier/` dentro. Uma pasta já preparada antes é reaproveitada.
O que vai para onde	`projetos/` : o projeto aberto, gravado sozinho a cada alteração, e o Salvar · `html/` : arquivo HTML e pacote HTML · `scorm/` : pacotes SCORM · `site/` : site do curso · `textos/` : texto da aula · `pdf/` : o PDF · `outros/` : o resto.
PDF	O PDF sai pela janela de impressão do navegador, que o site não controla. Em «Salvar como PDF», aponte você mesmo para a pasta `pdf/` .
Reconectar pasta · Trocar pasta · Desligar	Depois de recarregar a página, o navegador pede autorização de novo (bolinha amarela). Desligar não apaga nada da pasta.

```
banco-de-dados-ii-2026-10-30/      ← pasta do projeto do ClassAuthor
  classatelier/
    Aula01-…-ClassAtelier.json   ← vindos do ClassAuthor
    projetos/   ← projetos salvos e editados no ClassAtelier
    html/       ← .html e …-html.zip
    scorm/      ← …-scorm.zip
    site/       ← …-site.zip
    pdf/        ← salve aqui pela janela de impressão
    textos/     ← …-texto.txt
    outros/
```

Menu ⋯ (Mais ações)

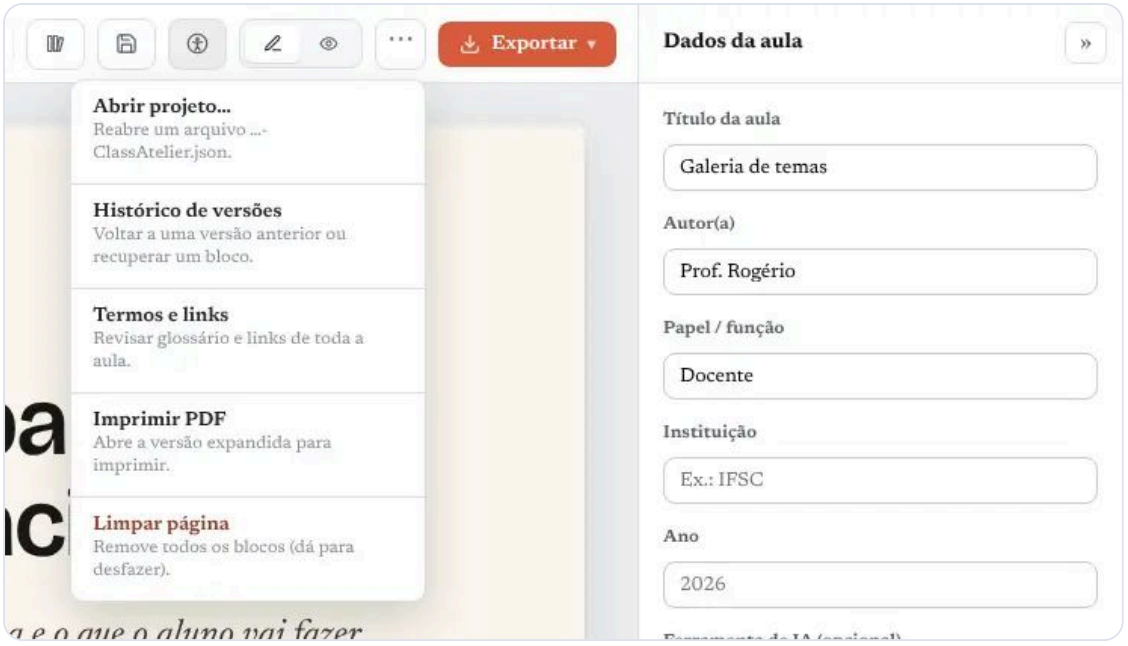


Figura 86. Menu ⋯.

Abrir projeto...	Reabre um arquivo `…-ClassAtelier.json`.
Histórico de versões	Abre a janela do histórico (ver «Janelas»).
Termos e links	Abre o revisor de glossário e links.
Imprimir PDF	A versão expandida da aula, na janela de impressão do navegador.
Limpar página	Remove todos os blocos. Fica desativado quando não há nada a limpar.

Menu Exportar, item a item

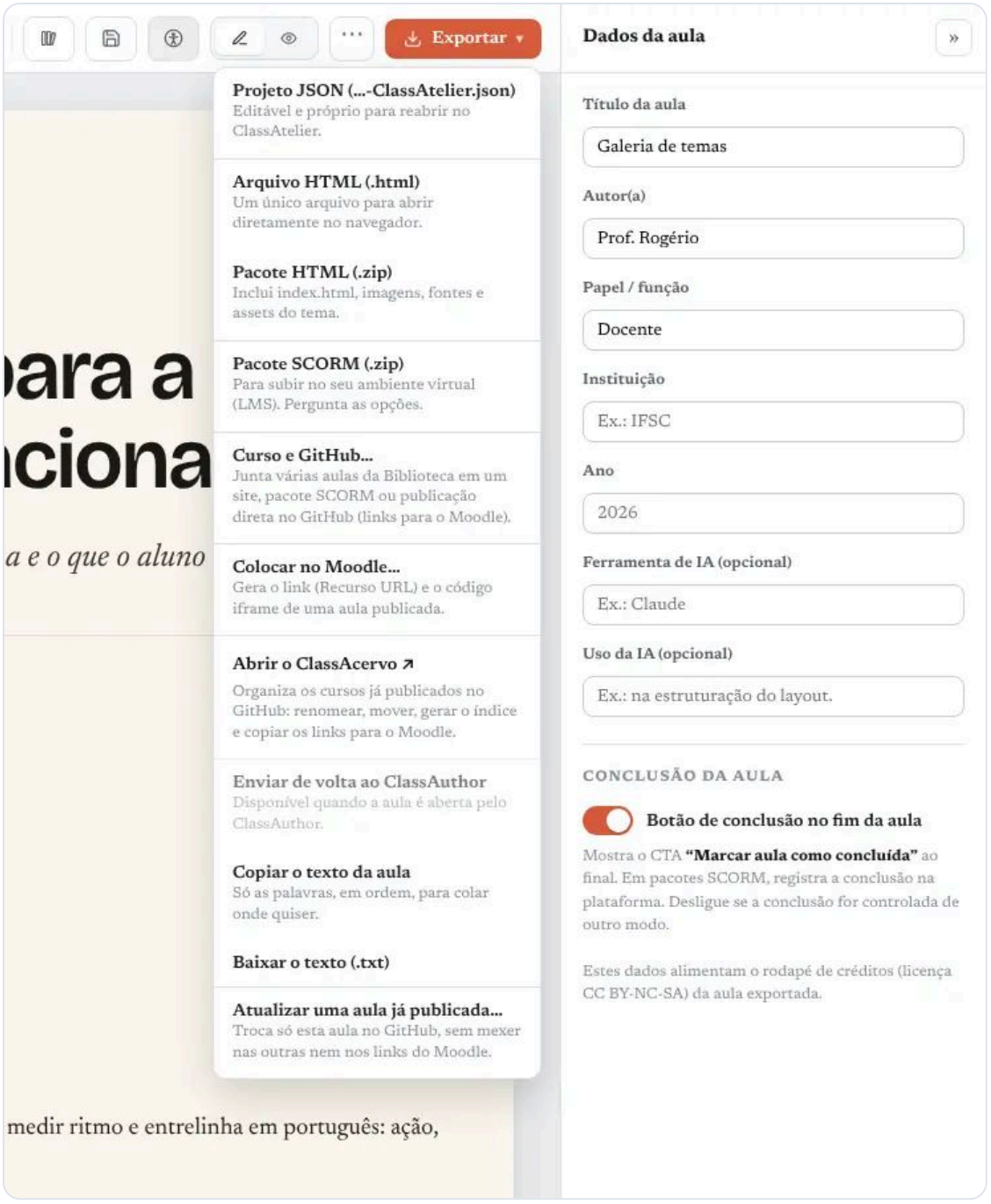


Figura 87. Menu Exportar.

ITEM	O QUE FAZ	RESULTADO
Projeto JSON (...-ClassAtelier.json)	Arquivo editável e próprio para reabrir no ClassAtelier. É o mesmo do botão **Salvar**.	`Semana03-título-ClassAtelier.json`

ITEM	O QUE FAZ	RESULTADO
Arquivo HTML (.html)	A aula em um único arquivo autossuficiente, para abrir direto no navegador.	`.html`
Pacote HTML (.zip)	`index.html`, o JSON do projeto, imagens, fontes e arquivos do tema.	`.html.zip`
Pacote SCORM (.zip)	Pergunta as opções (SCORM 1.2 ou 2004, conferir antes) e gera o pacote para o seu ambiente virtual.	`.scorm.zip`
Pacote de entrega (.zip)	Reúne em um único ZIP a aula em HTML, o pacote SCORM 1.2, o projeto editável, o texto da aula, a lista de fóruns para o Moodle e o relatório de acessibilidade, com um `LEIA-ME.txt` que diz o que ainda está pendente. Ver «Dentro do pacote de entrega do ClassAtelier».	`…-entrega.zip`
Curso e GitHub…	Abre a Biblioteca com a aula atual já marcada para montar um curso (site, SCORM ou publicação no GitHub).	site / SCORM / commit
Colocar no Moodle…	Gera o endereço (recurso URL) e o código iframe de uma aula já publicada, e lista os **fóruns da aula para criar no Moodle**.	texto para copiar
Abrir o ClassAcervo ↗	Abre o administrador de acervo em outra aba.	—
Enviar de volta ao ClassAuthor	Devolve o projeto editado e o texto para a semana de origem. Só funciona se a aula foi aberta pelo ClassAuthor e a aba dele segue aberta; senão aparece desabilitado e explica o motivo.	mensagem entre abas
Copiar o texto da aula	Só as palavras, em ordem de leitura, para colar onde quiser.	área de transferência
Baixar o texto (.txt)	O mesmo texto, em arquivo.	`…-Texto-editado.txt`

ITEM	O QUE FAZ	RESULTADO
Atualizar uma aula já publicada…	Troca só esta aula no GitHub, sem mexer nas outras nem nos links do Moodle.	um commit

Janelas, uma a uma

Biblioteca

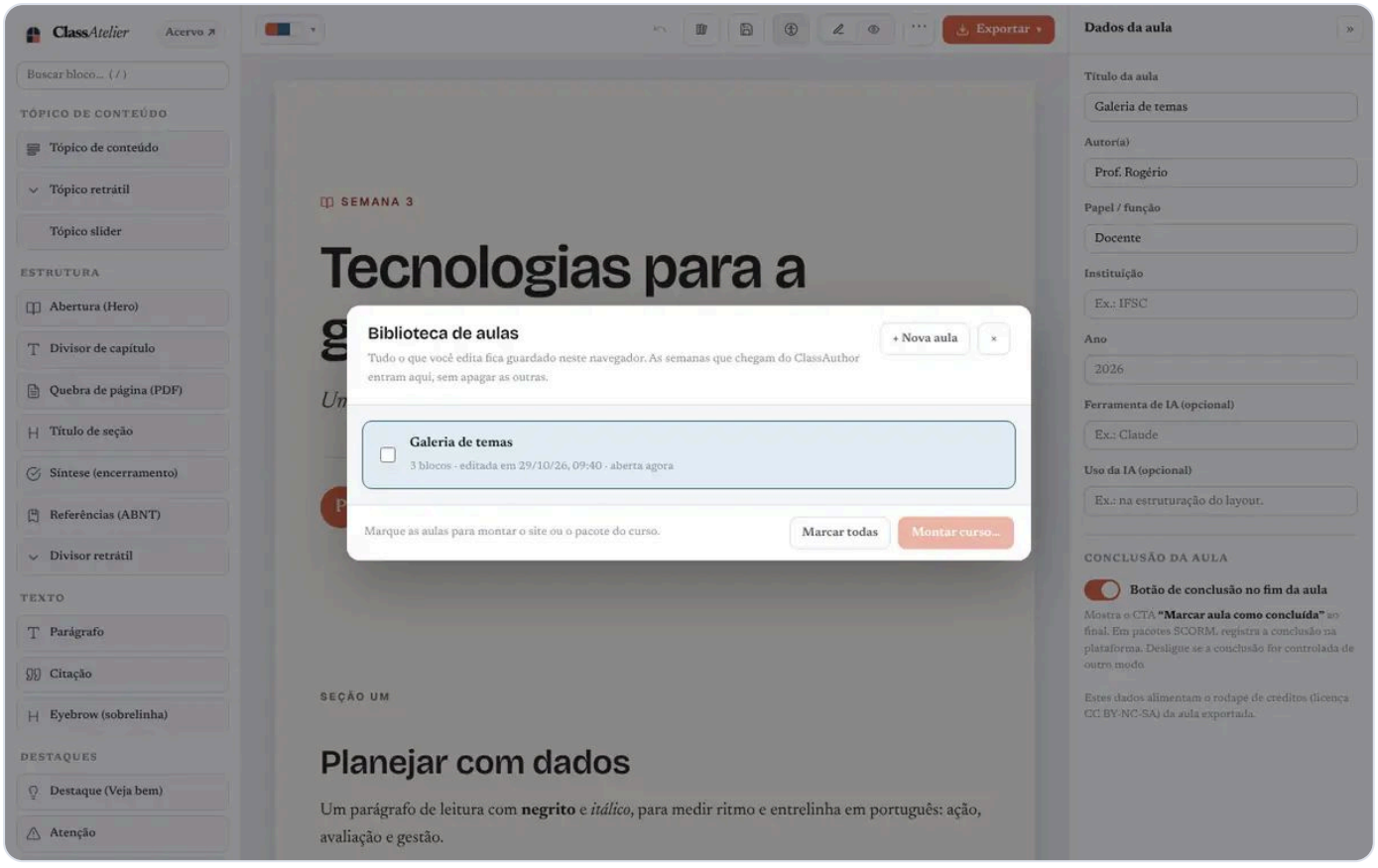


Figura 88. Biblioteca de aulas.

Guarda, neste navegador, tudo o que você edita ou abre, com nome e data da última edição. As semanas que chegam do ClassAuthor entram aqui **sem apagar as outras**. Se a mesma semana já estiver na Biblioteca com edições suas, o ClassAtelier pergunta antes de substituir. Botões: **+ Nova aula**, **×** para fechar, a lixeira por aula (não aparece na aula aberta). A Biblioteca vive no armazenamento do navegador: limpar os dados do site apaga tudo. **Salve o projeto** das aulas que importam.

Histórico de versões

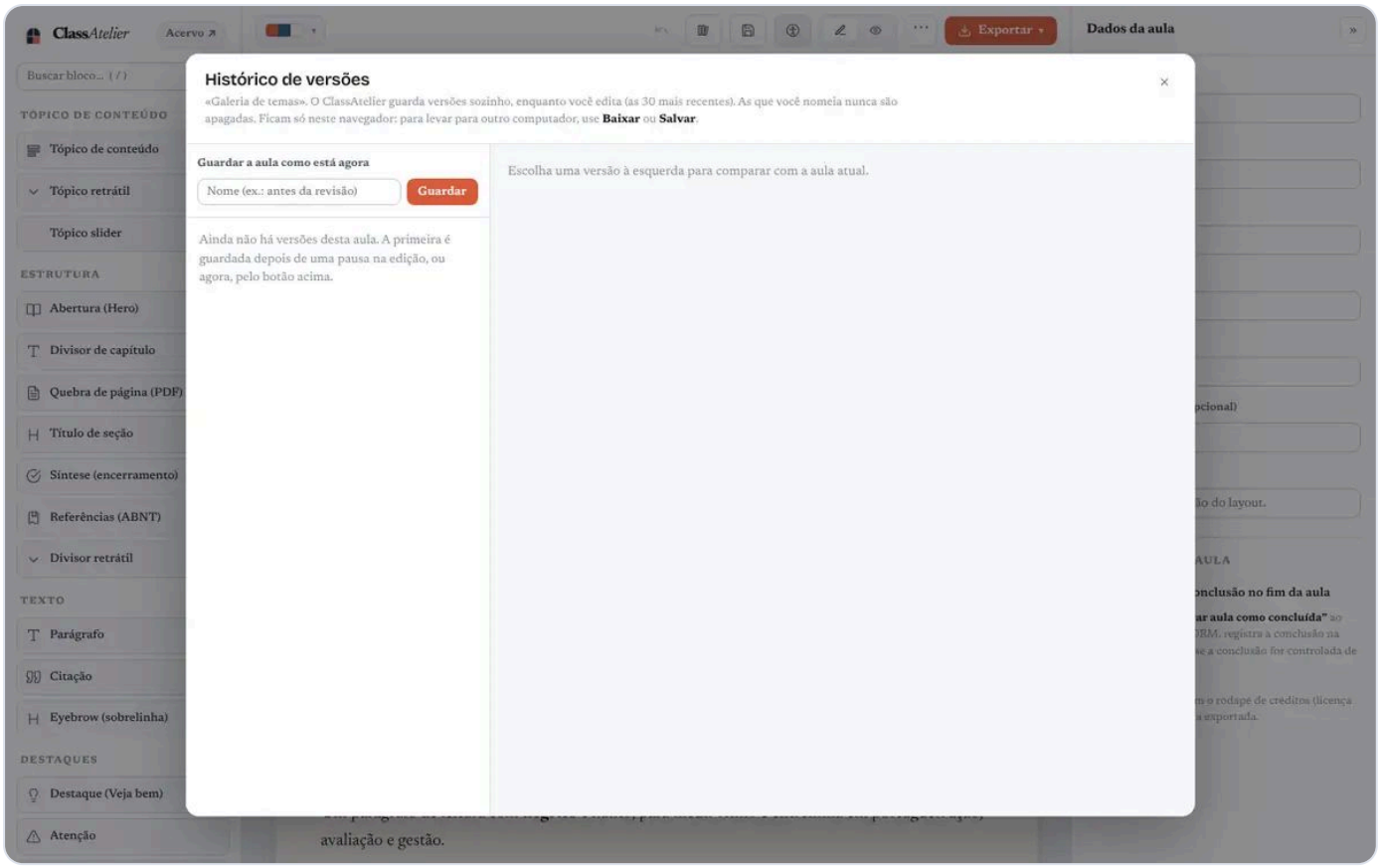


Figura 89. Histórico de versões.

O ClassAtelier guarda versões sozinho, enquanto você edita (as 30 mais recentes). As que você **nomeia** (campo «Nome (ex.: antes da revisão)» + **Guardar**) nunca são apagadas. Escolha uma versão à esquerda para comparar com a aula atual, bloco a bloco; dá para voltar à versão inteira ou recuperar só um bloco apagado. O histórico fica neste navegador: para levar a outro computador, use **Baixar** ou **Salvar**.

Termos e links

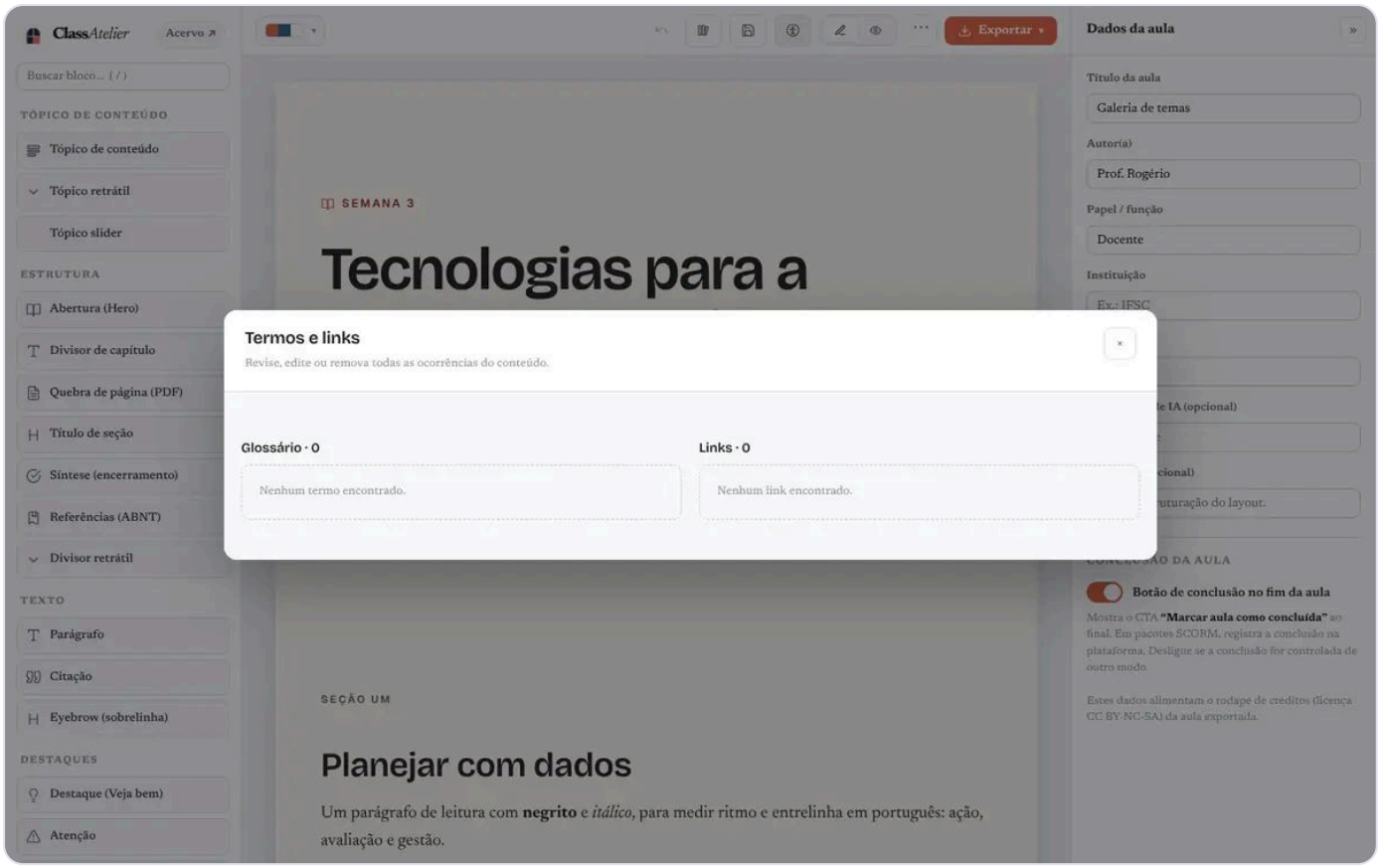


Figura 90. Termos e links (aula de demonstração, sem termos nem links).

Lista todas as ocorrências de **glossário** e de **links** da aula, para revisar, editar ou remover de uma vez. É a forma de conferir se nenhum link ficou quebrado ou apontando para o lugar errado antes de publicar.

Acessibilidade

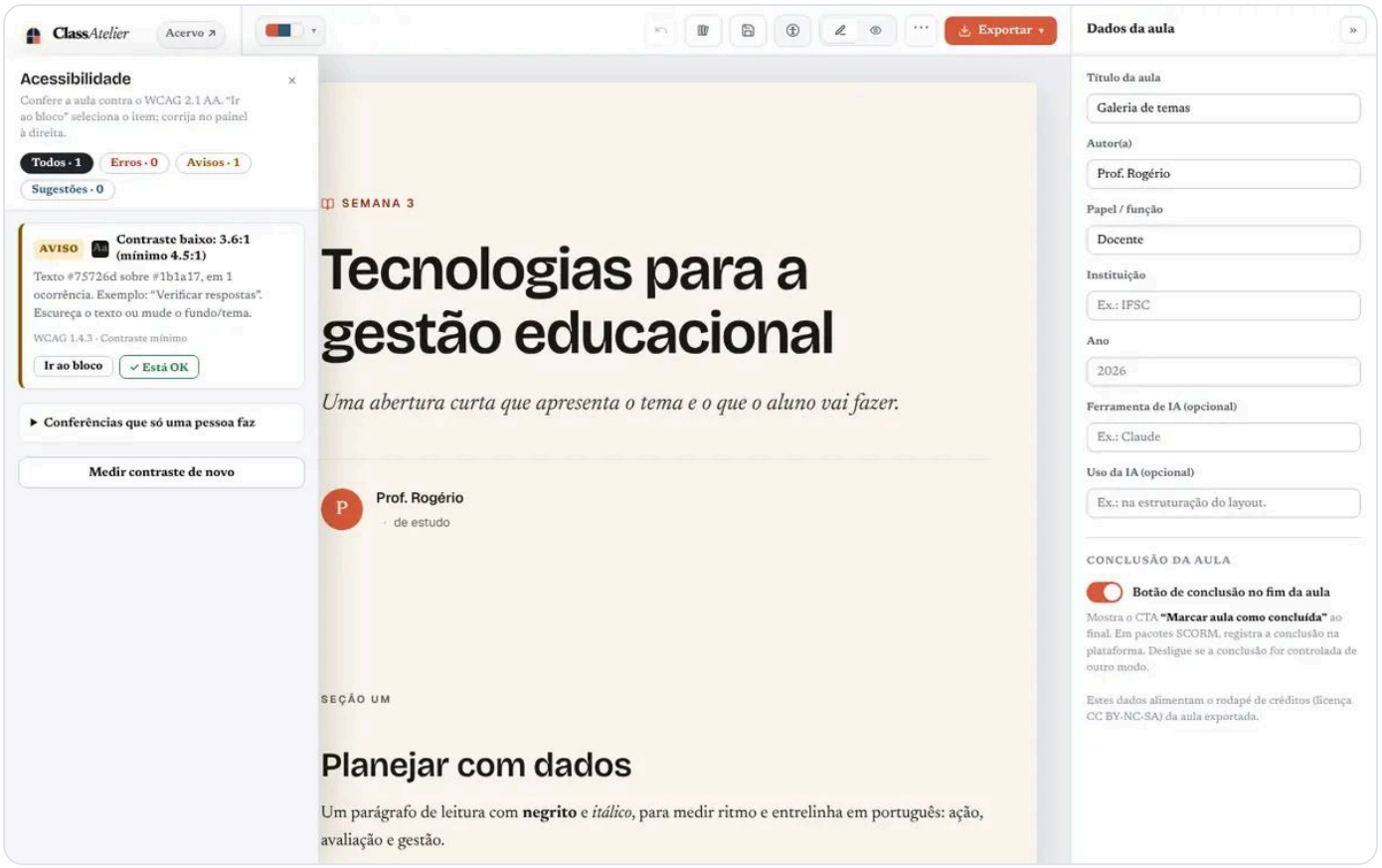


Figura 91. Painel de acessibilidade.

Confere a aula contra a **WCAG 2.1 AA**: imagens sem descrição, contraste, hierarquia de títulos, links, vídeos e tabelas. Os filtros separam **Erros**, **Avisos** e **Sugestões**. Cada item traz o critério da WCAG, **Ir ao bloco** (seleciona o bloco para você corrigir no painel) e **Está OK** (marca como conferido por você). **Medir contraste de novo** recalcula depois de mexer em cores ou tema. A seção **Conferências que só uma pessoa faz** lista o que nenhuma máquina decide (navegar só com o teclado, zoom de 200%, leitor de tela, significado que não dependa só de cor, legendas e transcrições, clareza do texto).

Pacote SCORM e conferência

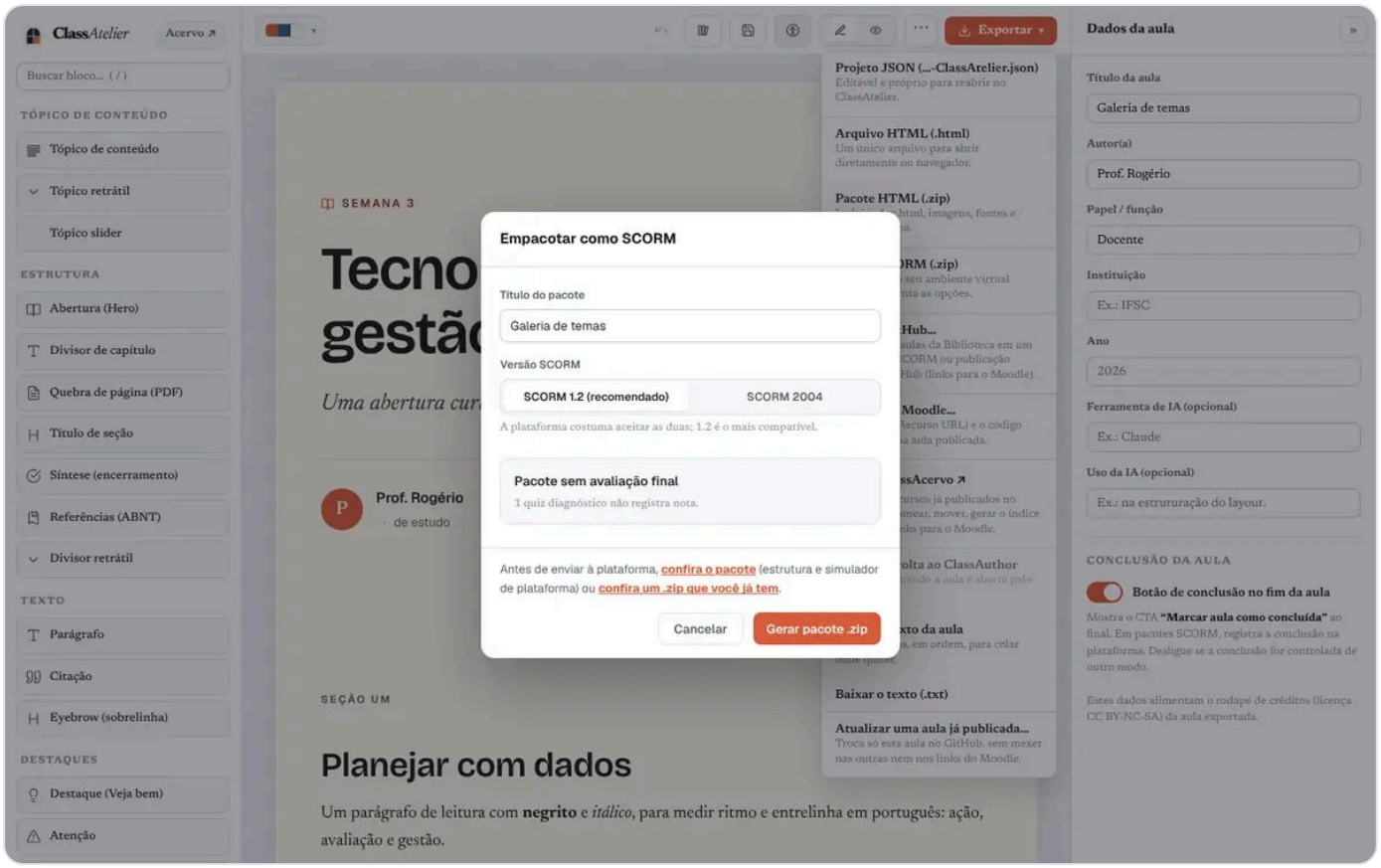


Figura 92. Opções do pacote SCORM.

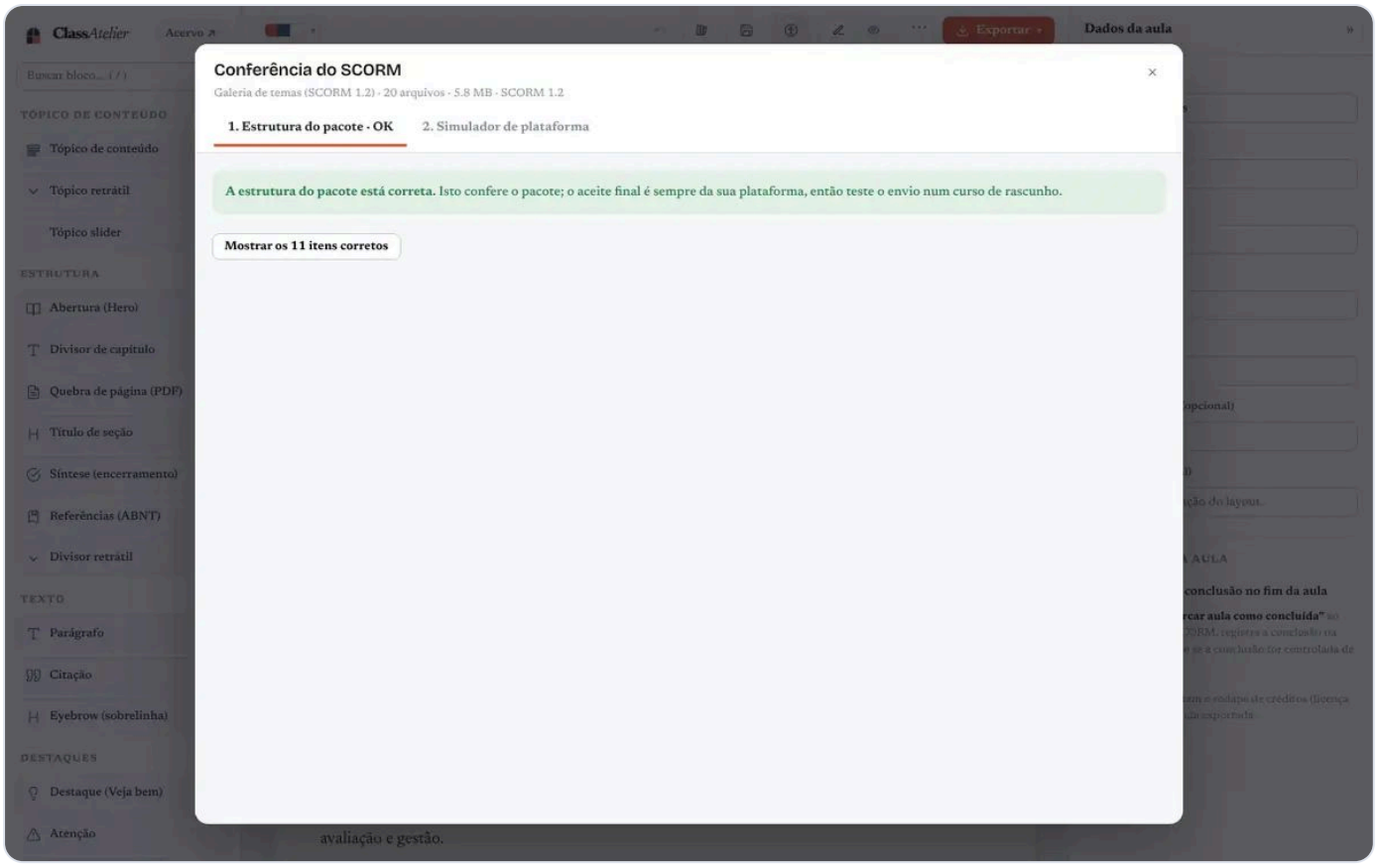


Figura 93. Conferência do SCORM: estrutura do pacote e simulador de plataforma.

SCORM 1.2 é o padrão, de maior compatibilidade; **2004** também está disponível. Quizzes marcados como **Avaliação final** enviam nota e aprovação ao Moodle; a conclusão vem do botão «Marcar aula como concluída». **Conferir pacote antes de gerar** abre duas abas: **1. Estrutura do pacote** (manifesto, arquivos, versão) e **2. Simulador de plataforma** (o que o Moodle receberia). O aceite final é sempre da sua plataforma: teste o envio em um curso de rascunho.

Curso e GitHub: montar o curso

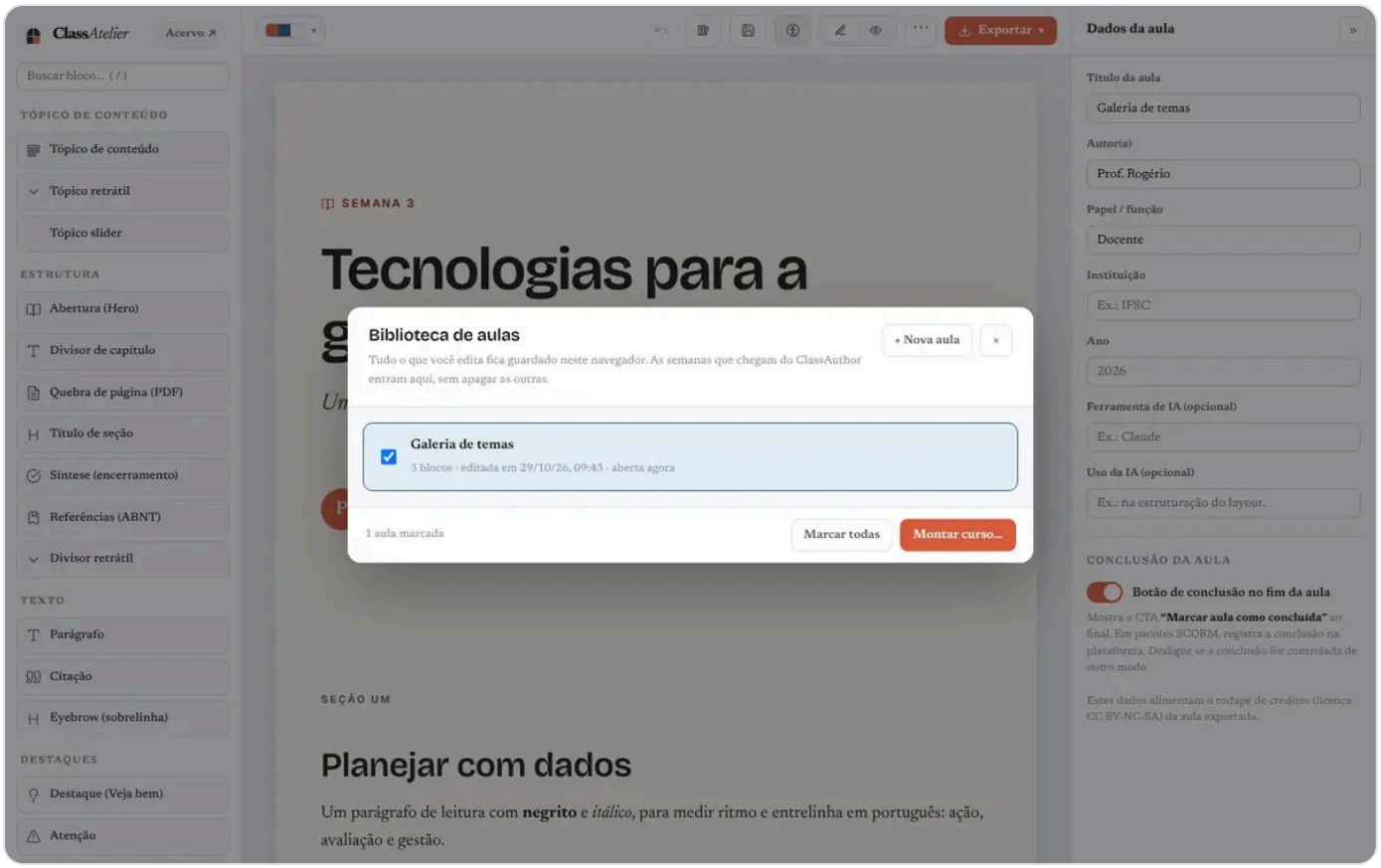


Figura 94. Passo 1: marcar as aulas na Biblioteca (a aula atual já vem marcada).

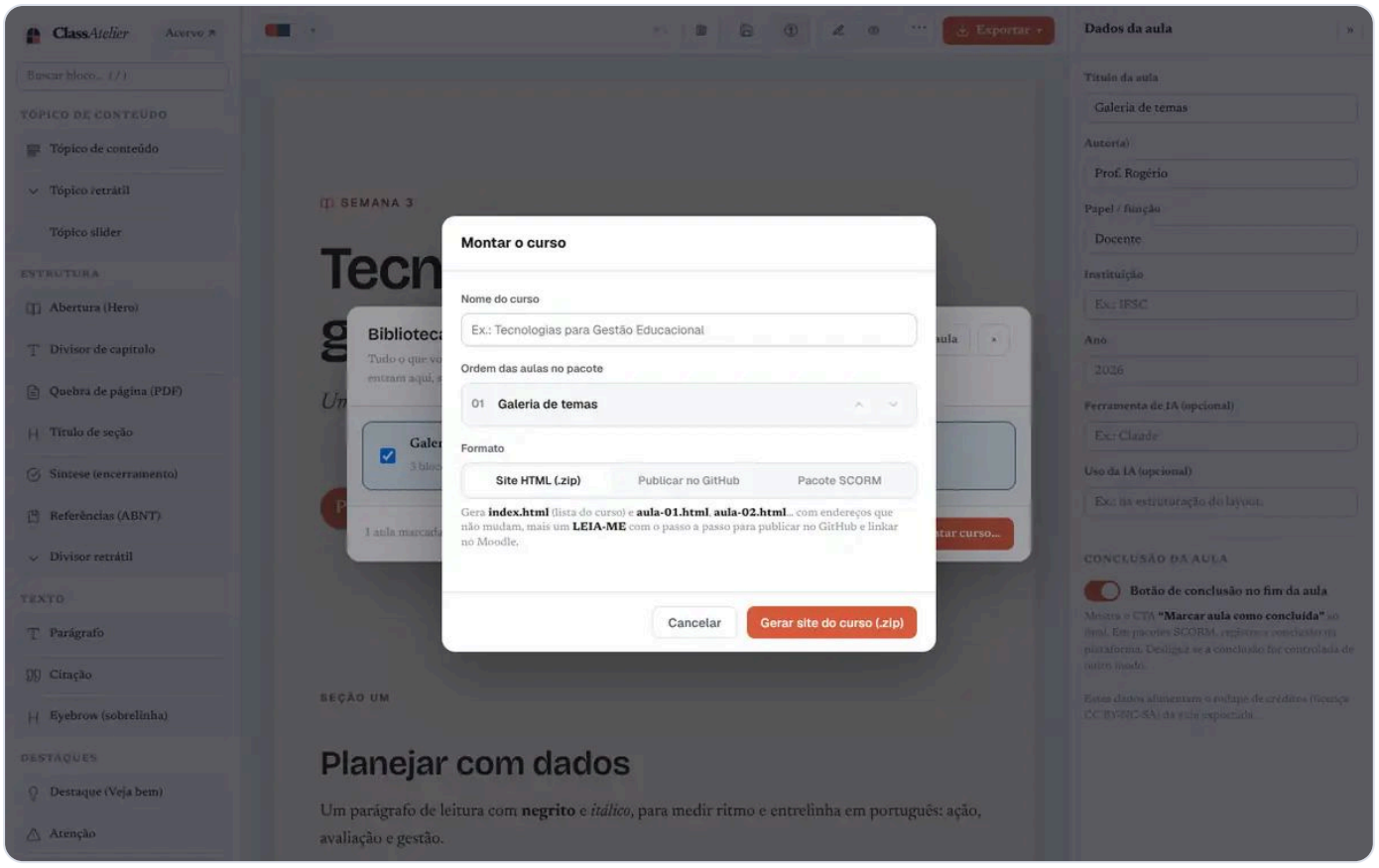


Figura 95. Passo 2: nome do curso, ordem das aulas (setas ↑ ↓) e formato.

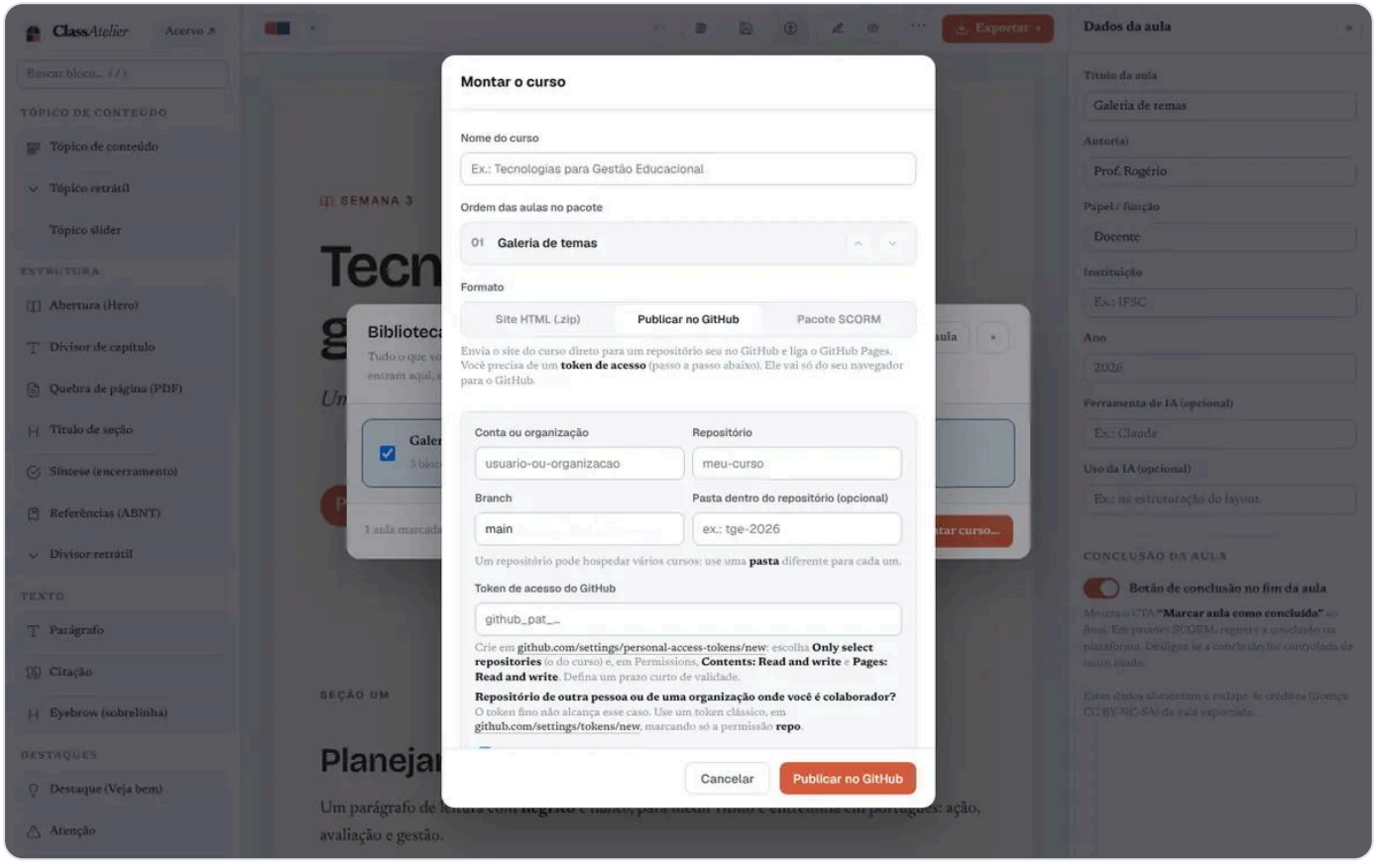


Figura 96. Formato «Publicar no GitHub».

Nome do curso	Título do site e da página-índice.
Ordem das aulas no pacote	Setas para subir e descer cada aula. Define `aula-01.html`, `aula-02.html`…
Site HTML (.zip)	`index.html` do curso + uma página por aula, em ZIP, para você publicar como quiser.
Pacote SCORM	Cada aula vira um item do curso, na ordem acima; quizzes marcados como avaliativos continuam enviando nota de 0 a 10 à plataforma.
Publicar no GitHub	Envia o site num único commit, só com os arquivos que mudaram, liga o GitHub Pages se estiver desligado e mostra os links de cada aula para colar no Moodle.
Conta ou organização · Repositório · Branch	Para onde publicar. Um repositório pode hospedar vários cursos.
Pasta dentro do repositório (opcional)	Uma pasta por curso (por exemplo `tedpro/TGE`). Aulas de outras pastas não são tocadas.
Token de acesso do GitHub	Token fino, só do repositório, com **Contents: Read and write** e **Pages: Read and write**. Para repositório de outra pessoa ou organização onde você é colaborador, o token fino não alcança: use um token clássico com o escopo **repo**. O token vai do navegador direto ao GitHub.
Criar o repositório se não existir	Cria um repositório público na sua conta.
Ligar o GitHub Pages, se estiver desligado	Ativa a publicação do site.
Lembrar o token neste navegador	Guarda o token neste navegador. Não use em computador compartilhado.

Colocar no Moodle

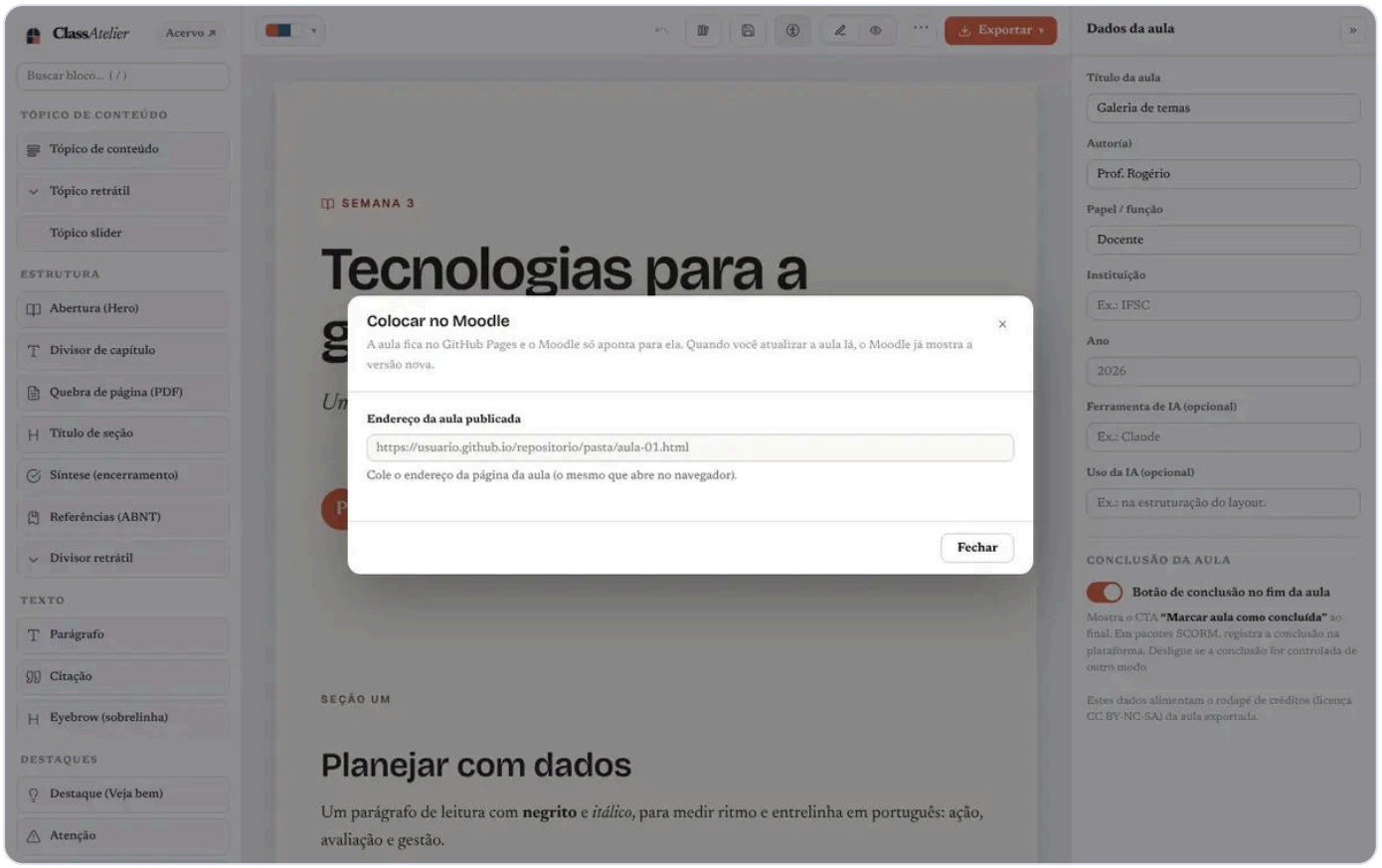


Figura 97. Colocar no Moodle.

Cole o endereço da página da aula publicada (o mesmo que abre no navegador). A janela mostra o texto para o recurso **URL** e o código **iframe**, e a seção **Fóruns desta aula para criar no Moodle** (ver «Fórum de discussão»). Ver «Moodle» para o passo a passo.

Atualizar uma aula já publicada

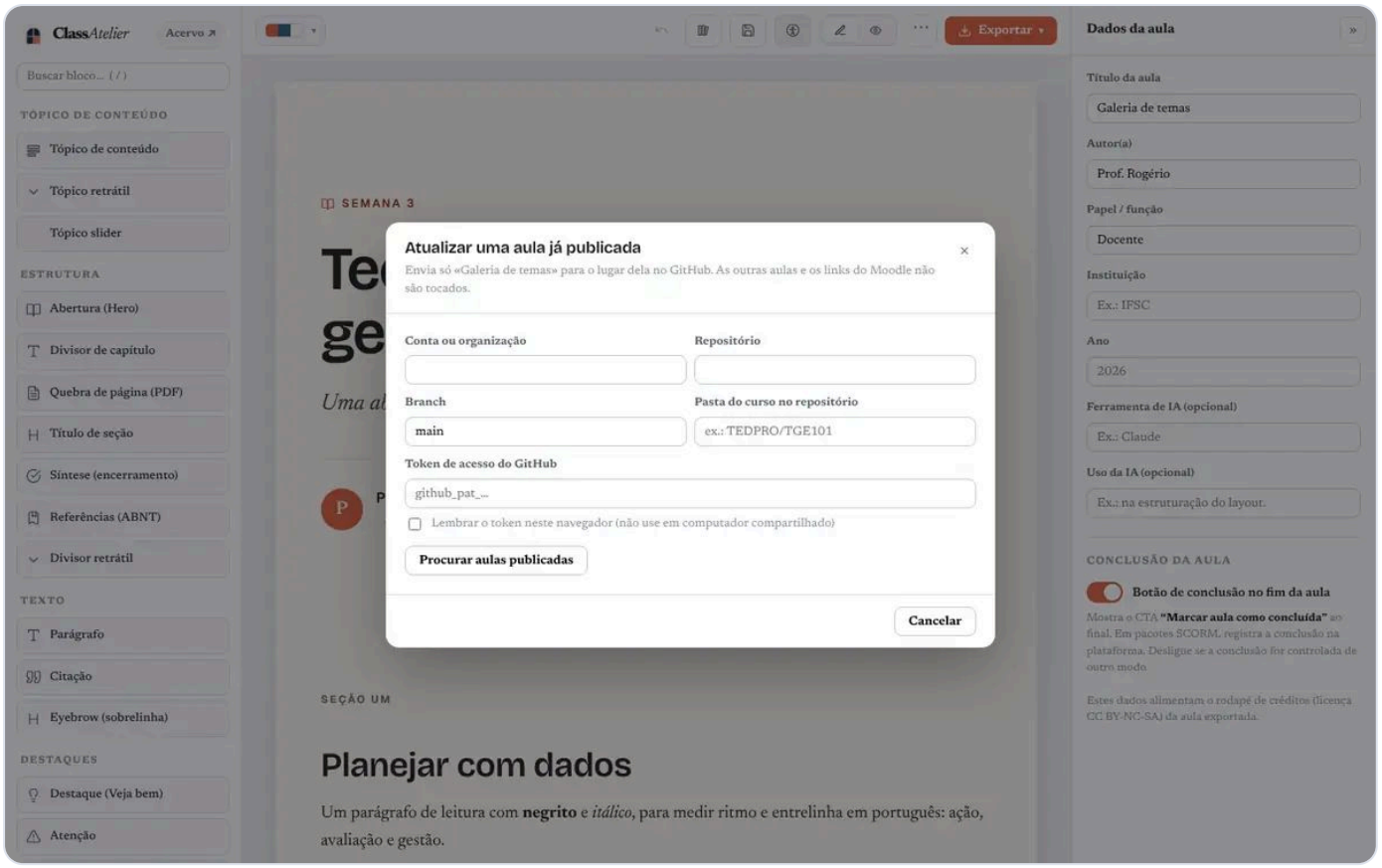


Figura 98. Atualizar uma aula já publicada.

Preencha conta, repositório, branch e a **pasta do curso** (por exemplo `TEDPRO/TGE101`) e clique em **Procurar aulas publicadas**. Escolha qual página substituir. Só *esta* aula é trocada, num commit; as outras e os endereços já colados no Moodle ficam como estão. Se a semana foi renomeada, o ClassAtelier troca sozinho a versão antiga do `…-ClassAtelier.json` da mesma semana.

Enviar de volta ao ClassAuthor

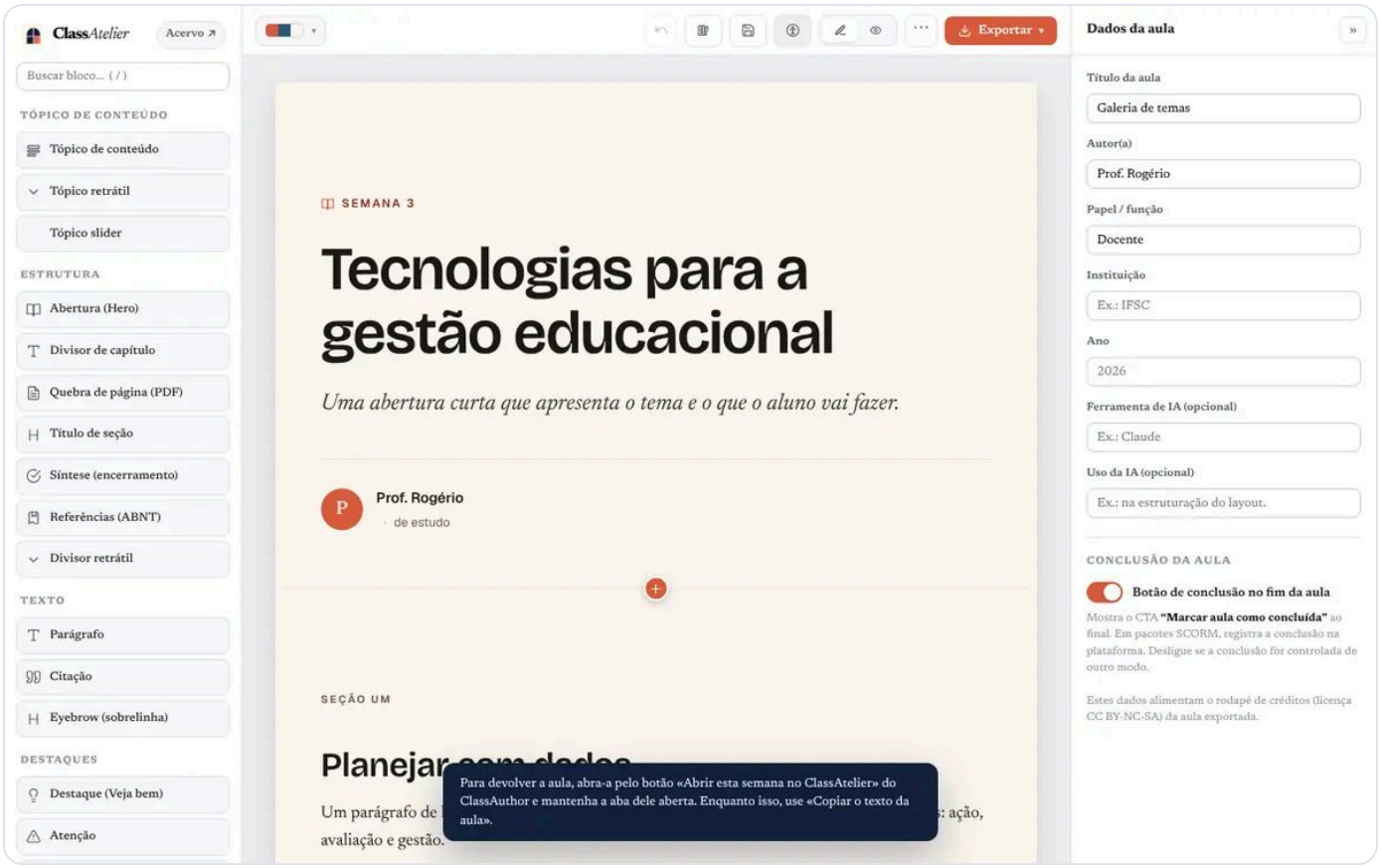


Figura 99. Quando a aula não veio do ClassAuthor, o ClassAtelier explica o que fazer.

1. **Abra a semana pelo ClassAuthor**

   Use **Abrir esta semana no ClassAtelier ↗**. É esse botão que liga as duas abas.

2. **Edite e use Exportar → Enviar de volta ao ClassAuthor**

   O ClassAtelier envia o projeto editado e o texto corrido por mensagem entre abas, só entre os dois sites de origem conhecida.

3. **Confira no ClassAuthor**

   O cartão ganha «Versão editada no ClassAtelier». Com a aba do ClassAuthor fechada, use **Copiar o texto** ou **Baixar o texto** e **Salvar**.

Visualizar: computador, tablet e celular

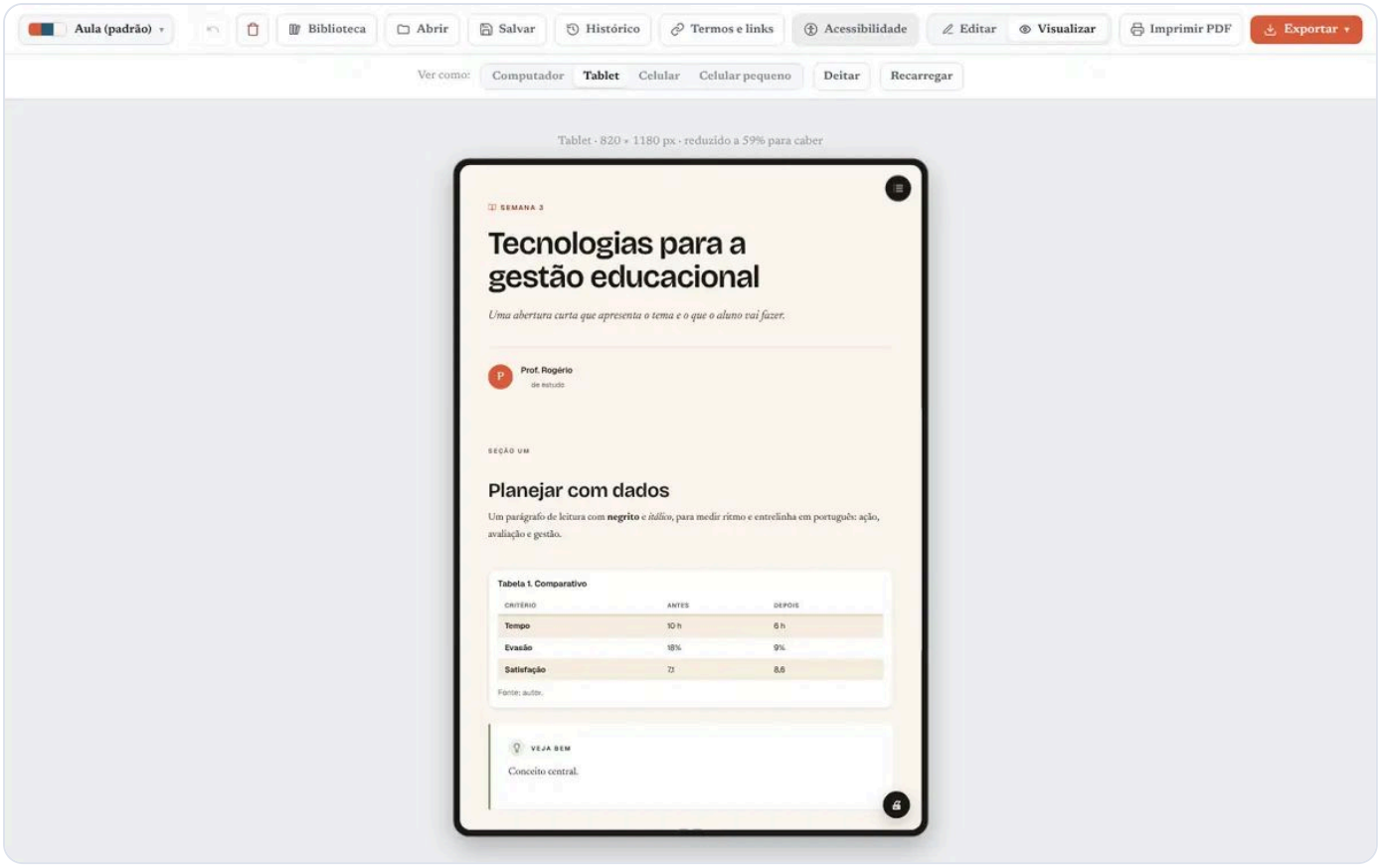


Figura 100. Visualizar em tablet.

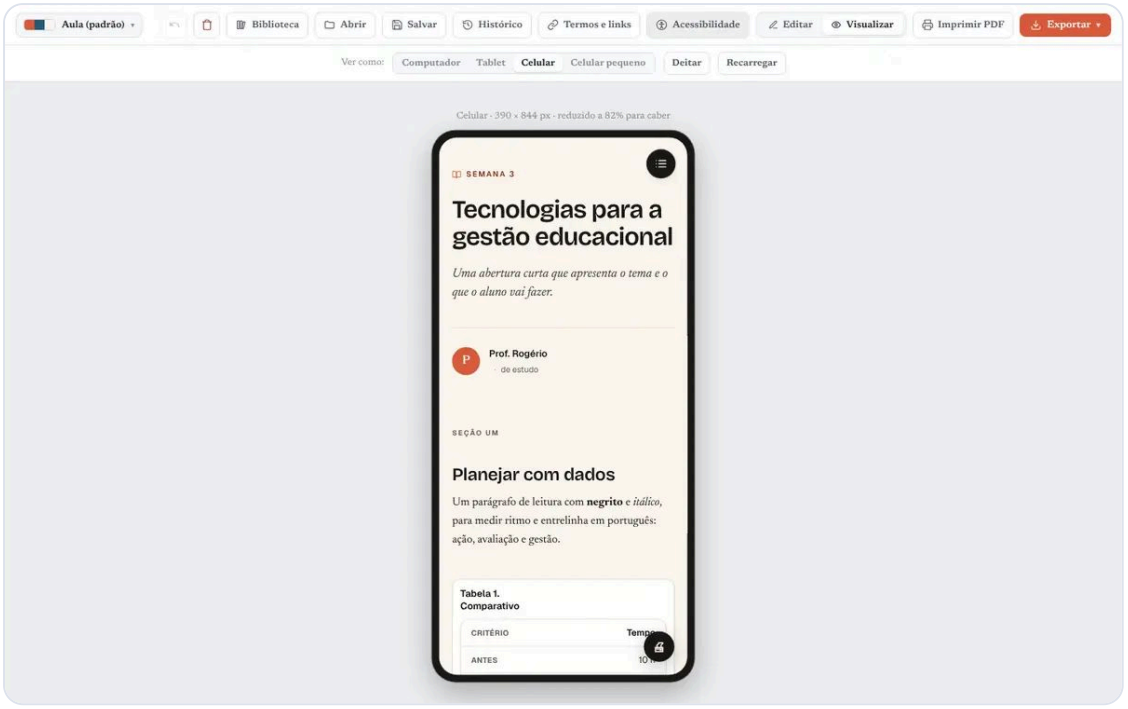


Figura 101. Visualizar em celular.

Computador, Tablet, Celular e **Celular pequeno** mostram a aula na largura real de cada aparelho (com o zoom ajustado para caber). **Girar** alterna retrato e paisagem. **Recarregar** volta ao início da aula. A prévia usa o mesmo código da exportação, então o que você vê é o que o aluno recebe.

Temas

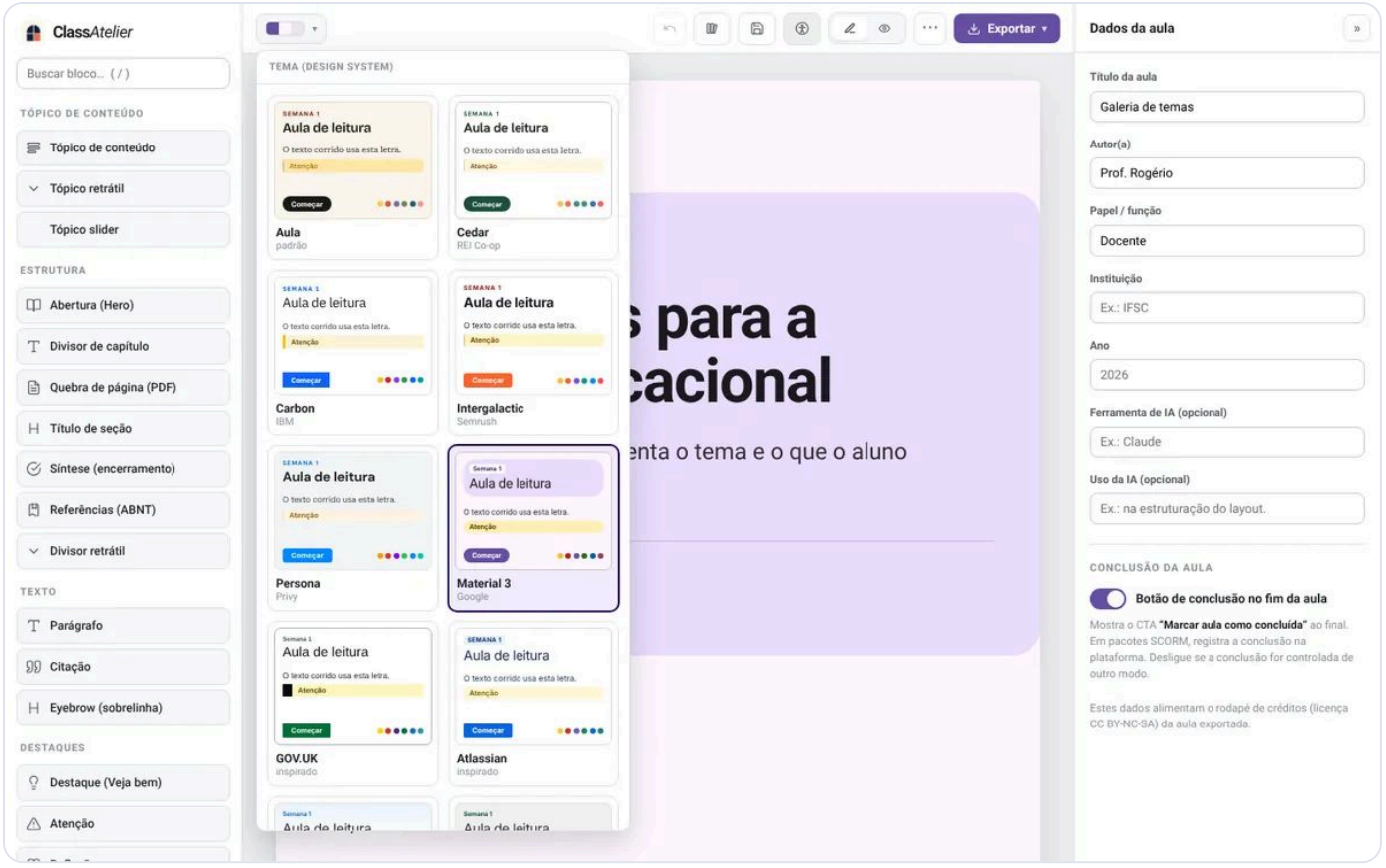


Figura 102. Seletor de temas. Cada miniatura mostra abertura, texto, aviso e botão. O tema escolhido vai no arquivo exportado, com as fontes.

TEMA	ORIGEM	OBSERVAÇÃO
Aula (padrão)	Identidade própria do ClassAtelier	O tema do próprio ClassAtelier.
Cedar · Carbon · Intergalactic · Persona	Design systems da REI Co-op, IBM, Semrush e Privy	Cada um com sua personalidade de componentes.
Material 3	Google	Único sem «inspirado» no nome.
GOV.UK · Atlassian · Fluent · Polaris · Primer · Ant Design ·	Governo do Reino Unido, Atlassian, Microsoft,	Chamados «inspirado»: usam cores e formato dos

TEMA	ORIGEM	OBSERVAÇÃO
Lightning · Spectrum	Shopify, GitHub, Ant Group, Salesforce e Adobe	componentes, sem logotipos nem fontes proprietárias.

Trocar de tema muda cores, tipografia e o formato dos componentes de uma vez, sem perder conteúdo. Depois de trocar, rode **Medir contraste de novo** no painel de acessibilidade: o contraste das cores de fundo muda de tema para tema.

Configurações: todas

O ClassAtelier não tem uma janela de «Configurações»: cada ajuste mora perto do que ele muda. Esta tabela reúne **todos**, com o lugar em que se acham e onde ficam guardados.

Da aula (vão junto do arquivo do projeto)

CONFIGURAÇÃO	ONDE	PADRÃO	EFEITO
Título da aula	Painel **Dados da aula** (clique em área vazia da página)	título da aula	Nome do arquivo e título da página exportada.
Autor(a), Papel/função, Instituição, Ano	Dados da aula	vazio · ano atual	Rodapé de créditos e licença da aula.
Ferramenta de IA e Uso da IA (opcionais)	Dados da aula	vazio	Declaração de uso de IA, no rodapé de créditos.
Botão de conclusão no fim da aula	Dados da aula	Ligado	Mostra «Marcar aula como concluída»; em SCORM registra a conclusão no Moodle. Desligue se a conclusão for controlada de outro modo.
Fundo da seção	Painel do bloco (blocos de página inteira)	Papel	Cor da faixa, em três grupos: Neutros, Suaves e Vivos, conforme o tema.

CONFIGURAÇÃO	ONDE	PADRÃO	EFEITO
Espaçamento (respiro vertical)	Painel do bloco	Padrão	**Compacto**, **Padrão** ou **Amplo**.
Propriedades de cada bloco	Painel do bloco	conforme o bloco	Ver «Referência dos 37 blocos», que lista o painel de cada um.

Do seu navegador (preferências suas)

CONFIGURAÇÃO	ONDE	PADRÃO	GUARDADA EM
Tema	Seletor com bolinhas de cor, na barra de ferramentas (ver «Temas»)	Aula (padrão)	`classatelier.theme`
Modo Editar ou Visualizar	Alternância da barra	Editar	Só na sessão
Dispositivo da visualização	Computador, tablet ou celular, em «Visualizar»	Computador	`classatelier.device`
Painel de propriedades aberto ou recolhido	Seta » do painel da direita	Aberto	`classatelier.rightOpen`
Aula atual e rascunho	Automático, enquanto você edita	—	`classatelier.lesson.v1` e `classatelier.current.v1`
Biblioteca e histórico de versões	Janelas Biblioteca e Histórico	30 versões automáticas	Banco do navegador `classatelier` (IndexedDB)
Dados de publicação no GitHub	Janelas «Curso e GitHub» e «Atualizar uma aula já publicada»	vazio	`classatelier.publish.v1` (e o token, só se você marcar «Lembrar»)

CONFIGURAÇÃO	ONDE	PADRÃO	GUARDADA EM
Rascunho do aluno no bloco Fórum	Na aula publicada, no navegador do aluno	vazio	`classatelier.forum.*`, só no navegador do aluno
Tamanho do texto no Modo apresentação	Teclas + e − ou botões A− e A+ da apresentação	100%	classatelier.present.zoom
Endereço e código de acesso do ClassAuthor (busca de legendas)	Painel do bloco Vídeo	vazio	O endereço, neste navegador; o código, só se você marcar «Lembrar o código neste navegador»

Das exportações

EXPORTAÇÃO	OPÇÕES QUE VOCÊ ESCOLHE	PADRÃO
Projeto JSON	Nenhuma.	—
Arquivo HTML (.html)	Nenhuma. Fontes embutidas; React, Babel e KaTeX vêm de CDN.	—
Pacote HTML (.zip)	Nenhuma. Fontes e bibliotecas locais, sem depender de CDN.	—
Pacote SCORM (.zip)	Versão do SCORM: **1.2** ou **2004**; **Conferir pacote antes de gerar** (estrutura e simulador).	SCORM 1.2
Curso e GitHub…	Nome do curso; ordem das aulas; formato (Site HTML, Pacote SCORM ou Publicar no GitHub).	—
Publicar no GitHub	Conta ou organização; repositório; branch; pasta do curso; token; **Criar o repositório se não existir**; **Ligar o GitHub Pages, se estiver desligado**; **Lembrar o token neste navegador**.	branch `main`; criar repositório e ligar Pages: ligados; token só se «Lembrar»

EXPORTAÇÃO	OPÇÕES QUE VOCÊ ESCOLHE	PADRÃO
Atualizar uma aula já publicada	Conta; repositório; branch; pasta do curso; token; botão **Procurar aulas publicadas**.	—
Colocar no Moodle…	Endereço da aula publicada (gera o recurso URL e o iframe).	—
Pacote de entrega (.zip)	Nenhuma. Gera tudo de uma vez; vai para a subpasta `entrega/` da pasta do projeto.	—
Enviar de volta ao ClassAuthor	Nenhuma; só funciona se a aula foi aberta pelo ClassAuthor.	—

Dentro de blocos específicos

BLOCO	CONFIGURAÇÕES QUE VALEM PARA A AULA INTEIRA OU PARA A EXPORTAÇÃO
Quiz	**Avaliação final** (enviar nota ao Moodle) e **Nota mínima (0 a 10)**.
Equação	Tamanho da letra, reduzir sozinha para caber, moldura, número e sua renumeração.
Fórum de discussão	Endereço do fórum, texto do botão, regras, critérios e rascunho do aluno.
Tópico slider e Tópico retrátil	Rótulos, abertura inicial e slides.

Créditos e licença nas aulas exportadas

O rodapé de toda aula exportada traz a atribuição ao **LumeAuthor**, do Prof. Luís Lindner, e à coautoria com Rogério Bittencourt (INOVALAB – IFSC), e o conteúdo é licenciado em **CC BY-NC-SA**. Os campos **Autor(a)**, **Instituição**, **Ano** e **Ferramenta/Uso da IA** do painel Dados da aula alimentam esse rodapé. Aulas vindas do ClassAuthor já trazem o crédito do ClassAuthor como último bloco.

PARTE III

ClassAcervo

Ferramenta para cuidar dos cursos que já estão no GitHub Pages: ver o que está publicado, renomear, mover, duplicar, excluir, gerar a página-índice e copiar os links para o Moodle. Tudo roda no navegador e fala direto com o GitHub.

Como acessar

O QUE	COMO É
Endereço	rgbittencourt.github.io/classacervo (endereço próprio; o endereço antigo, `…/classatelier/acervo/`, redireciona para ele), ou o botão **Acervo ↗** do ClassAtelier.
Conta e senha	Não há cadastro do ClassAcervo. O acesso é o seu **token do GitHub**, que dá permissão sobre o repositório escolhido.
O que precisa ter	Uma conta do GitHub com acesso de escrita ao repositório dos cursos (aqui, `moodle-ifsc`) e um token *fine-grained* só desse repositório, com **Contents** e **Pages** em leitura e escrita.
Navegador	Chrome, Edge, Firefox ou Safari atuais, com internet: o aplicativo fala direto com o GitHub, sem servidor intermediário.
Instalar como app	Opcional: botão **Instalar app** no cabeçalho (ver «Instalar como aplicativo»). Funciona em computador, tablet e celular.
Onde ficam seus dados	Os campos começam vazios. Conta, repositório, branch e token só ficam guardados neste navegador se você marcar **Lembrar**; sem marcar, valem só enquanto a aba estiver aberta.

Conectar ao repositório

1. ### Preencha conta, repositório e branch

   Os três campos ficam na mesma linha. Os campos começam vazios (os textos cinza são só indicação). A branch pode ficar em branco para usar a principal.

2

Crie e cole o token do GitHub

Use um token *fine-grained* só desse repositório, com **Contents** e **Pages** em leitura e escrita (o link «Criar token» da tela leva à página certa). Ele vai direto do navegador ao GitHub e não passa por nenhum outro servidor.

3

Marque «Lembrar» só no seu computador

Sem marcar, conta, repositório e token valem apenas enquanto a aba estiver aberta.

4

Clique em Conectar

O ClassAcervo lê a árvore do repositório e mostra os cursos.

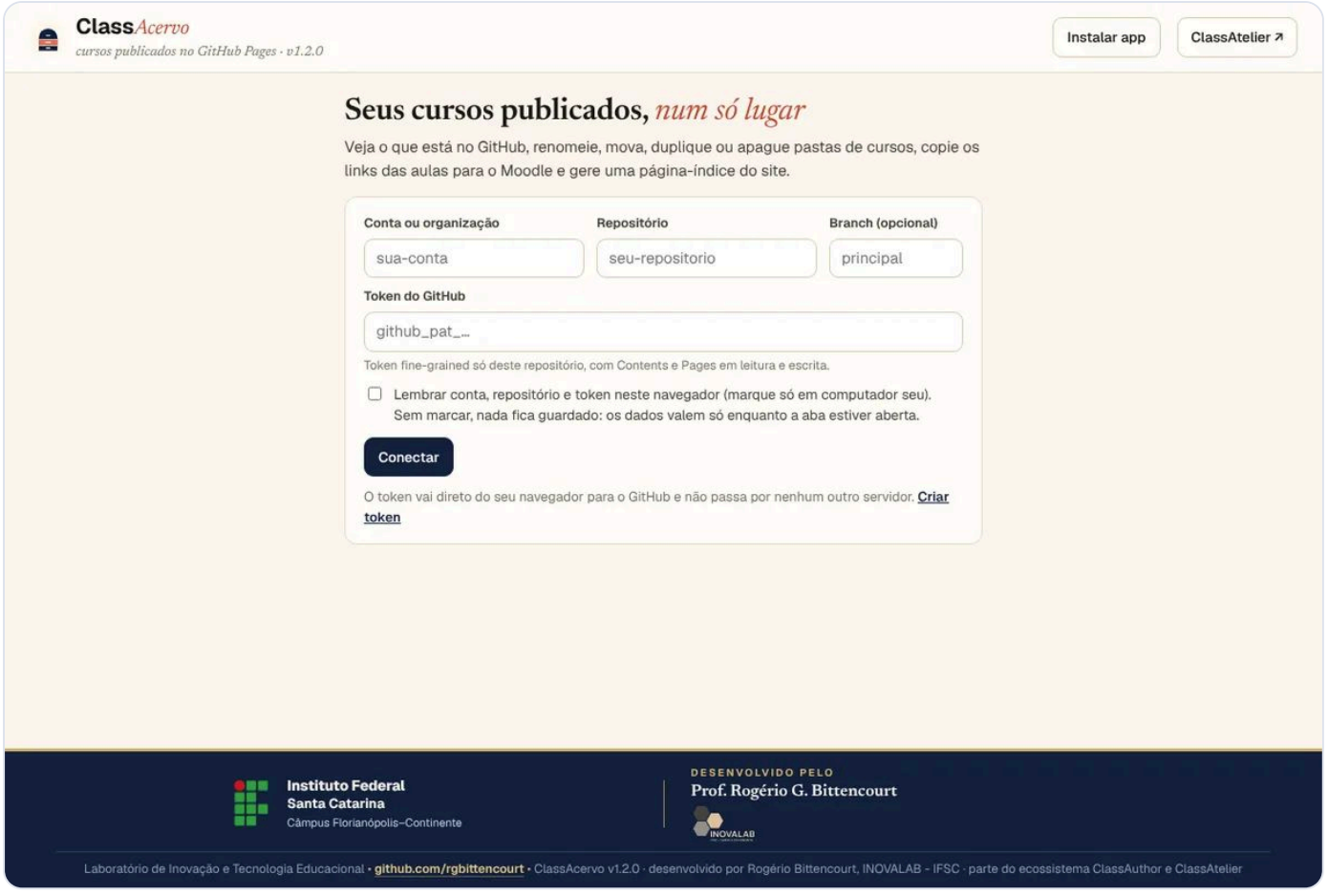


Figura 103. Conexão do ClassAcervo.

REPOSITÓRIO DE OUTRA PESSOA

Para um repositório que não é seu (ou de uma organização onde você é só colaborador), o token fino não alcança. Use um token clássico com o escopo **repo**. Se o GitHub informar que sua conta não pode alterar o repositório, o ClassAcervo avisa e passa a funcionar só para consulta.

Cabeçalho e abas

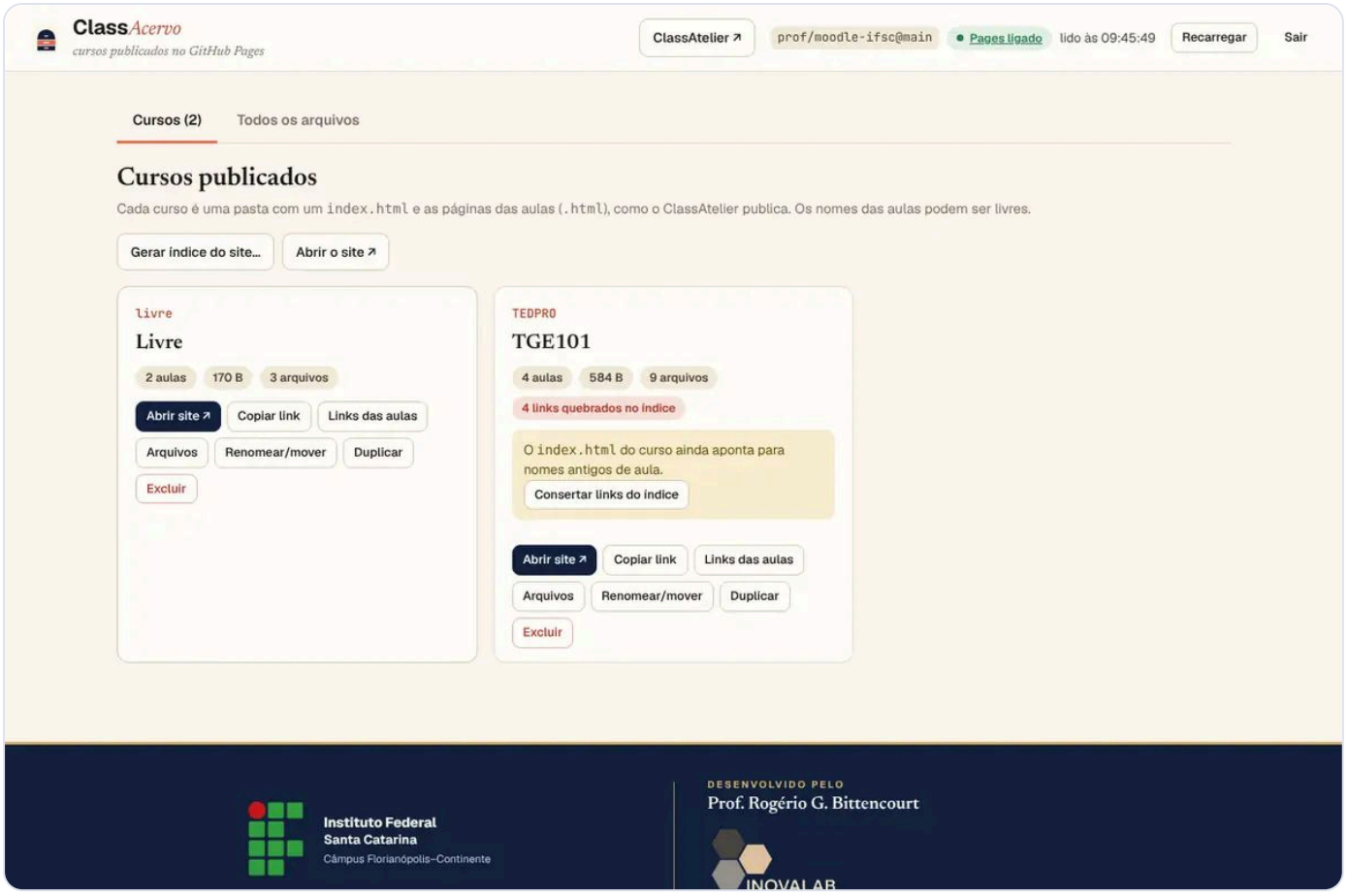


Figura 104. ClassAcervo conectado.

ClassAtelier ↗	Abre o editor das aulas em outra aba.
Chip «conta/repositório@branch»	Mostra a que repositório você está conectado.
Pages ligado · Pages desligado · ligar	Estado do GitHub Pages. Se estiver desligado, o chip vira botão e liga o Pages.
lido às HH:MM:SS · Recarregar	Hora da última leitura do repositório. **Recarregar** lê de novo (use depois de mudanças feitas fora do ClassAcervo).
Sair	Esquece a conexão e o token desta aba e volta à tela de conexão.
Aba Cursos (N)	Uma pasta por curso: pasta com `index.html` e as páginas das aulas.

Aba Todos os arquivos	A árvore completa do repositório.
Gerar índice do site…	Cria um `index.html` que lista os cursos.
Abrir o site ↗	Abre o site do GitHub Pages do repositório.
Chip de situação do site	**Site em dia**, **Publicando…**, **Site um pouco atrás do repositório** ou **Última publicação falhou**, lido do último build do GitHub Pages (com «há N h»).
Relatório para o Moodle…	Reúne os links das aulas e os fóruns de um ou vários cursos (ver «Janelas, uma a uma»).
Testar todos os links	Abre a página de cada curso e de cada aula e marca se está no ar (ver «Aba Cursos»).
Miniaturas: sim/não	Liga e desliga a prévia de cada curso no cartão. A escolha fica neste navegador.
Manual ↗	Abre este manual numa aba nova, direto no capítulo do ClassAcervo. O app instalado também guarda o manual, que abre sem internet.

Aba Cursos

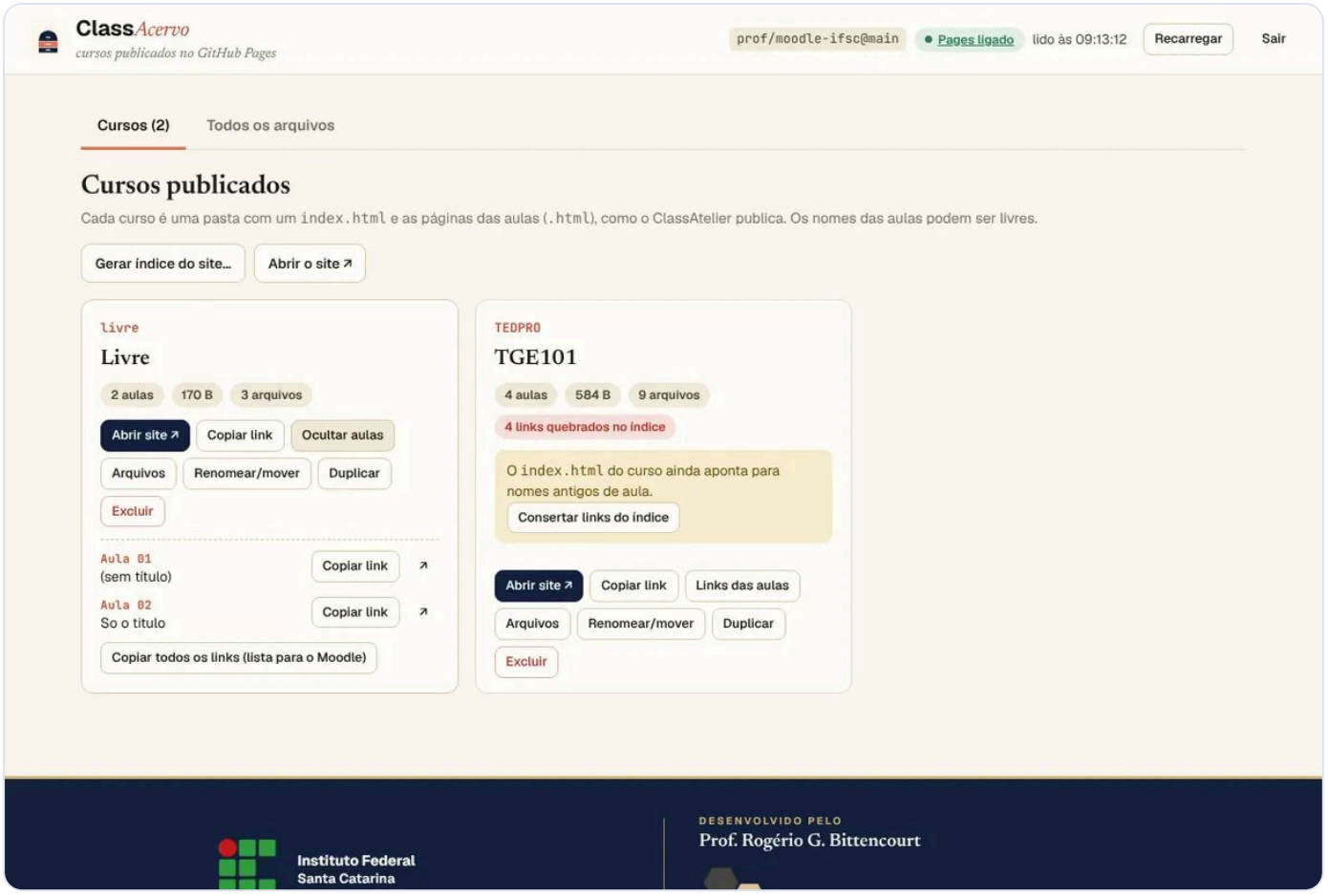


Figura 105. Cartões de cursos. Quando o `index.html` do curso aponta para nomes antigos, o cartão avisa e oferece **Consertar links do índice**.

Selos do cartão	Número de aulas, tamanho e número de arquivos; «N links quebrados no índice» quando houver.
Abrir site ↗ · Copiar link	Abre ou copia o endereço do curso.
Links das aulas / Ocultar aulas	Lista cada aula («Semana 3», título) com **Copiar link** e ↗. **Copiar todos os links (lista para o Moodle)** copia a lista inteira.
Arquivos	Leva à aba de arquivos, já na pasta do curso.
Renomear/mover · Duplicar · Excluir	Operações sobre a pasta inteira (ver «Janelas»).

Consertar links do índice	Quando as aulas foram renomeadas, reescreve no `index.html` do curso os links que apontavam para os nomes antigos, casando pelo número da semana.
Miniatura	Uma prévia reduzida da página real do curso no GitHub Pages. Clicar abre o site. Desliga em «Miniaturas: não».
Alterado há …	Data do último commit que mexeu na pasta do curso. O texto do commit aparece ao pousar o mouse.
Testar links	Abre a página do curso e cada aula e marca: **No ar**, **Não encontrada** (404), **Sem resposta** ou **Erro NNN**, com o resumo «2 de 3 links no ar». Ao pousar o mouse em «No ar», aparece a data da versão publicada. O teste só lê (pedido `HEAD`); não altera nada. Em site privado ou sem conexão, o resultado é «Sem resposta».

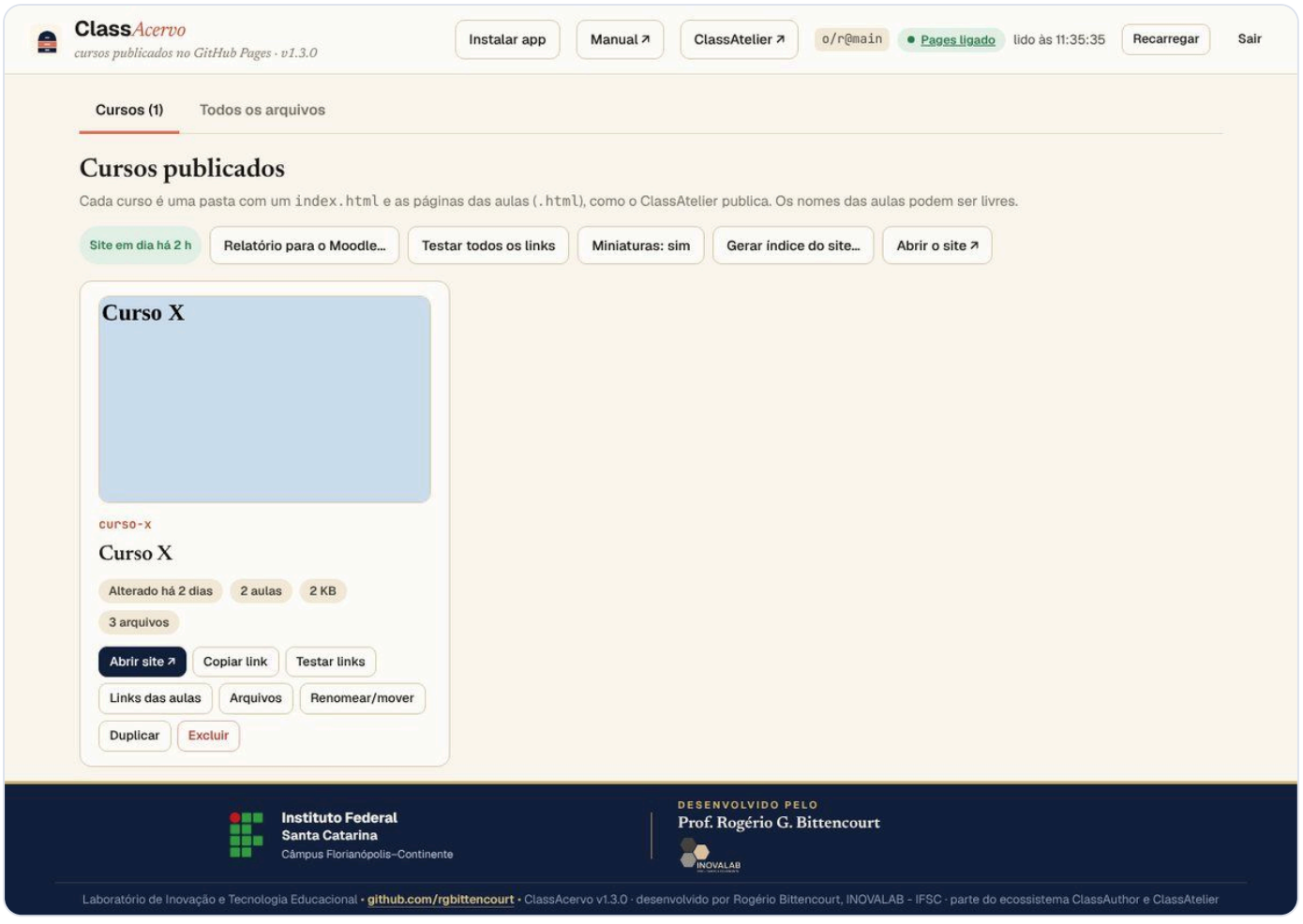


Figura 106. Aba Cursos com miniatura, **Alterado há …**, **Testar links** e, no topo, **Relatório para o Moodle…**.

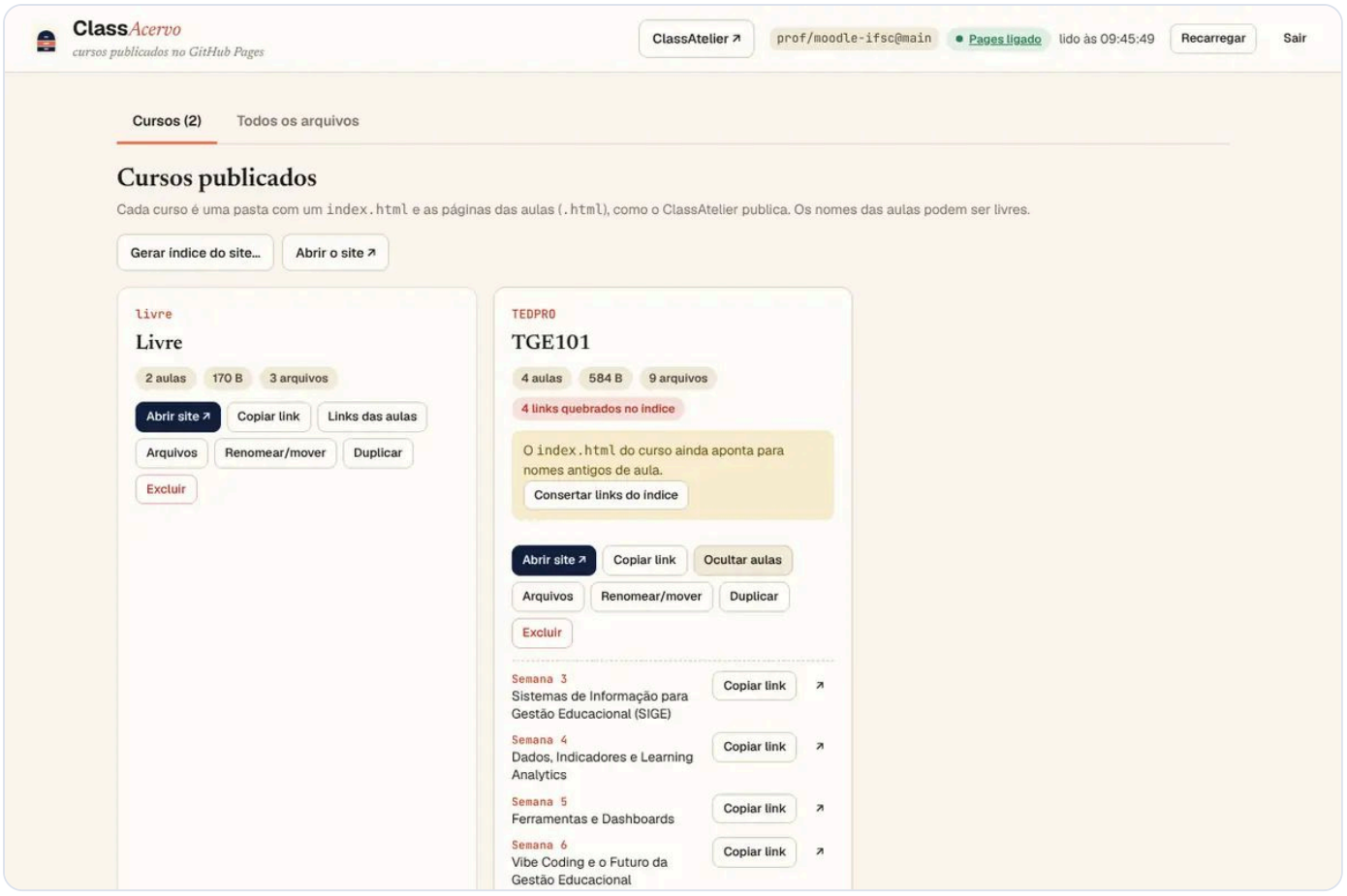


Figura 107. «Links das aulas» aberto.

Aba Todos os arquivos

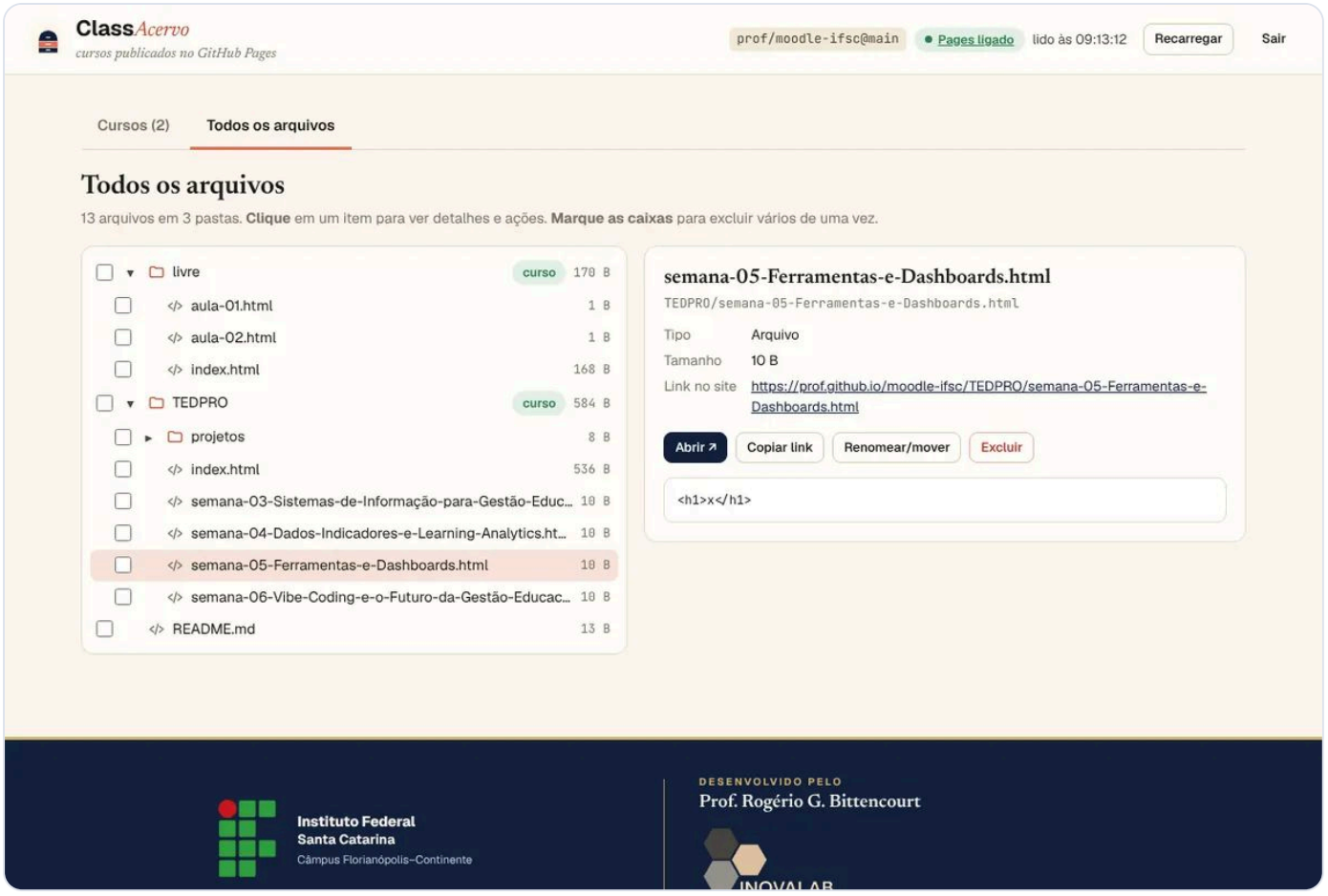


Figura 108. Árvore de arquivos e detalhes do item selecionado.

Clique em um item para ver tamanho, endereço no site e ações: **Abrir**, **Copiar link**, **Renomear/mover**, **Excluir** e, em pastas, **Duplicar** e **Gerar índice…**. Arquivos de texto e imagens têm pré-visualização (arquivos grandes mostram só «Abrir ↗»). Pastas que são cursos levam o selo «curso».

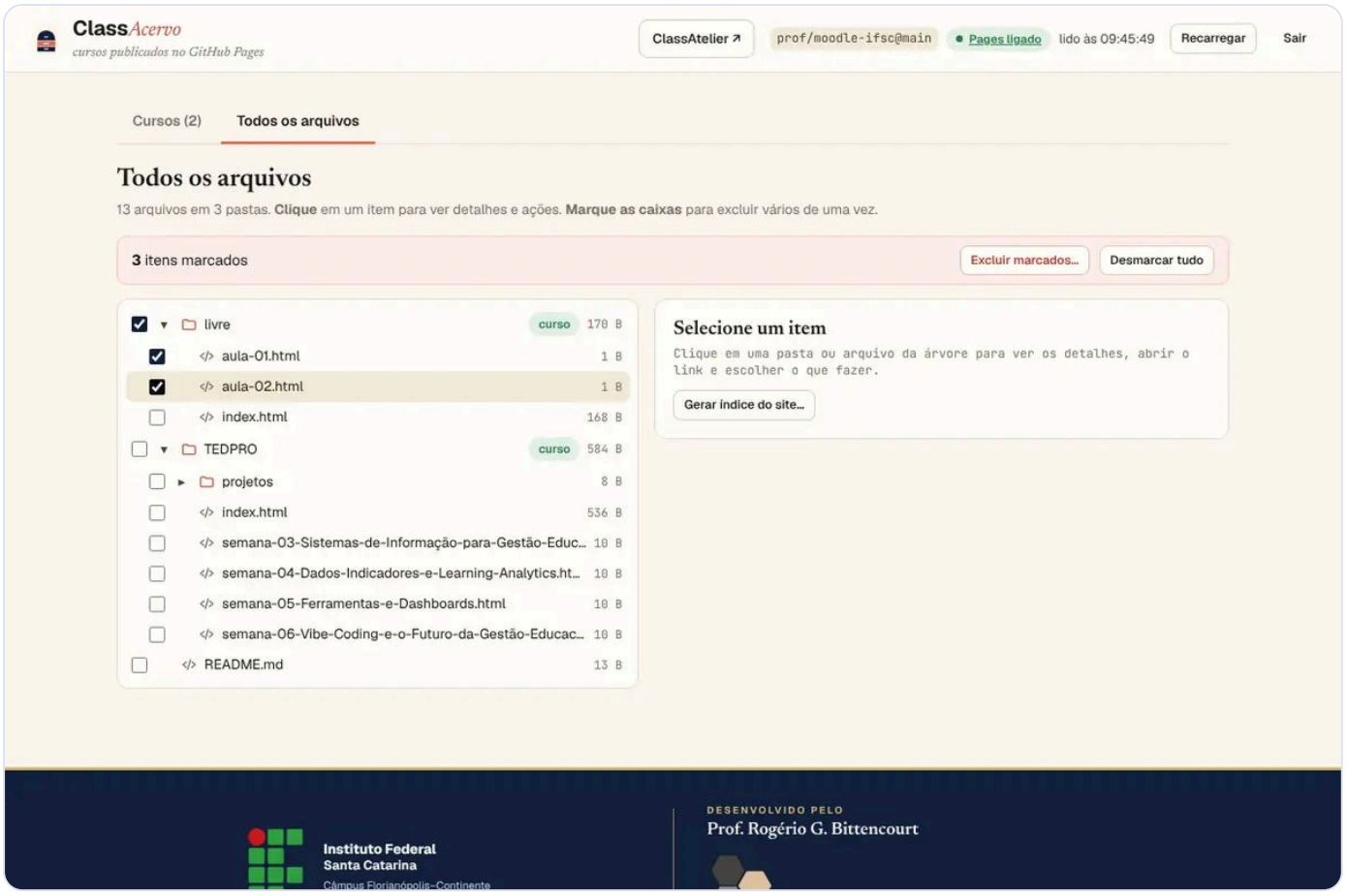


Figura 109. Marque as caixas para agir em vários itens de uma vez.

Com itens marcados aparece a barra **N itens marcados**, com **Excluir marcados…** e **Desmarcar tudo**.

Janelas, uma a uma

Relatório para o Moodle

Botão **Relatório para o Moodle…** na lista de cursos: escolha um ou vários cursos e o ClassAcervo reúne, de uma vez, os **links de todas as aulas** (para criar os Recursos URL) e os **fóruns** que as aulas trazem. Só lê o repositório; não altera nada.

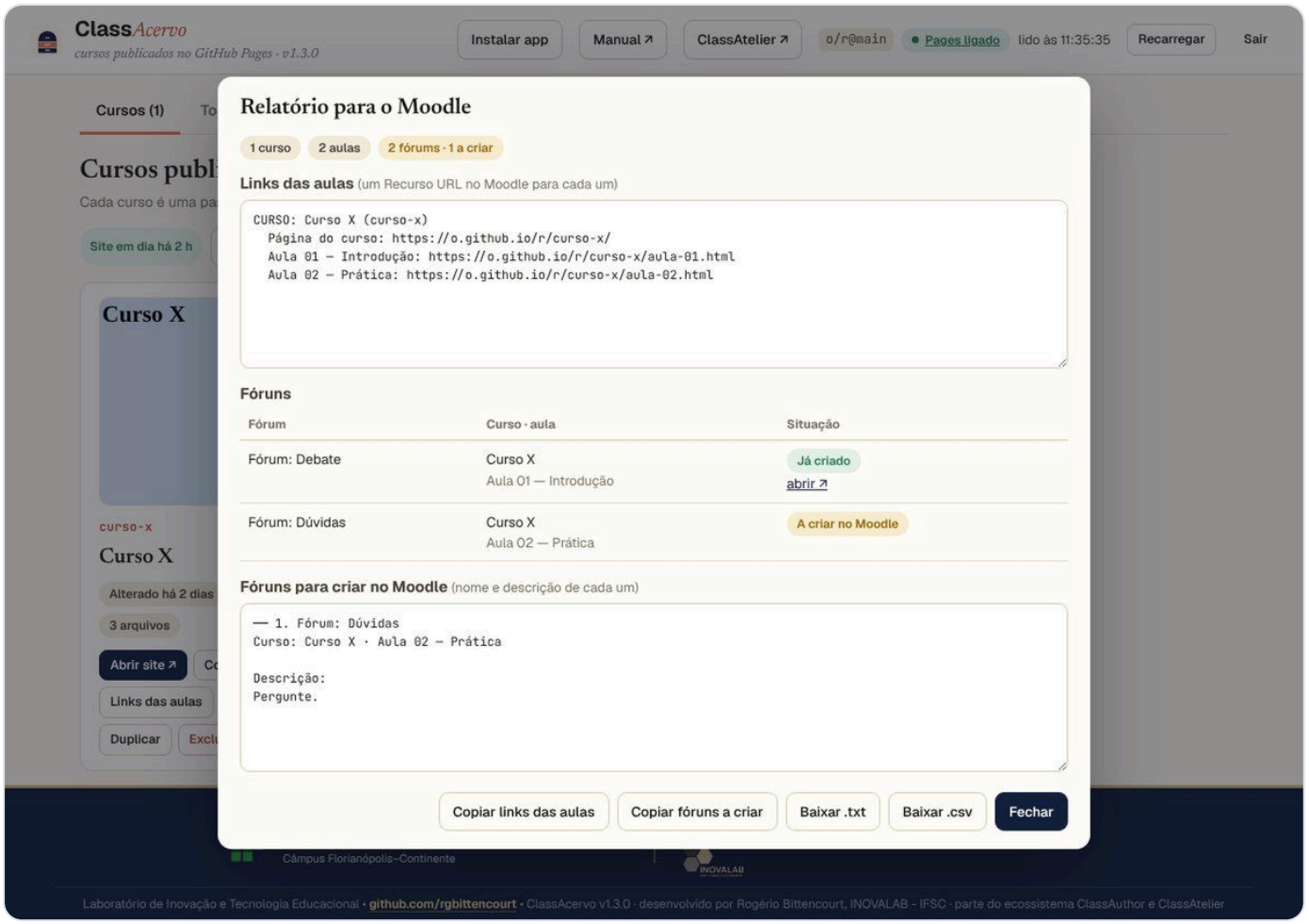


Figura 110. Relatório para o Moodle: links das aulas e fóruns, com os que ainda faltam criar.

Links das aulas	Um bloco de texto por curso, com a página do curso e cada aula, pronto para criar um Recurso URL no Moodle para cada uma.
Fóruns	Os fóruns são lidos de dentro das aulas publicadas (o projeto vai embutido no arquivo da aula). Cada um aparece como **Já criado** (com o endereço colado no bloco, e um «abrir ↗») ou **A criar no Moodle** (bloco sem endereço, ou com o «https://» de modelo).
Fóruns para criar no Moodle	Para os que faltam, traz o **nome e a descrição** (pergunta, prazos, regras e critérios) prontos para copiar.
Copiar links das aulas · Copiar fóruns a criar	Copiam cada bloco de texto.
Baixar .txt · Baixar .csv	Baixam o relatório. O CSV abre como planilha, com os acentos corretos no Excel.

Aulas «sem leitura»	Páginas que não são aulas do ClassAtelier não têm lista de fóruns e aparecem como «sem leitura». Aula publicada antes de o bloco de fórum receber o endereço mostra o fórum como «A criar» até ser publicada de novo.

Gerar índice do site

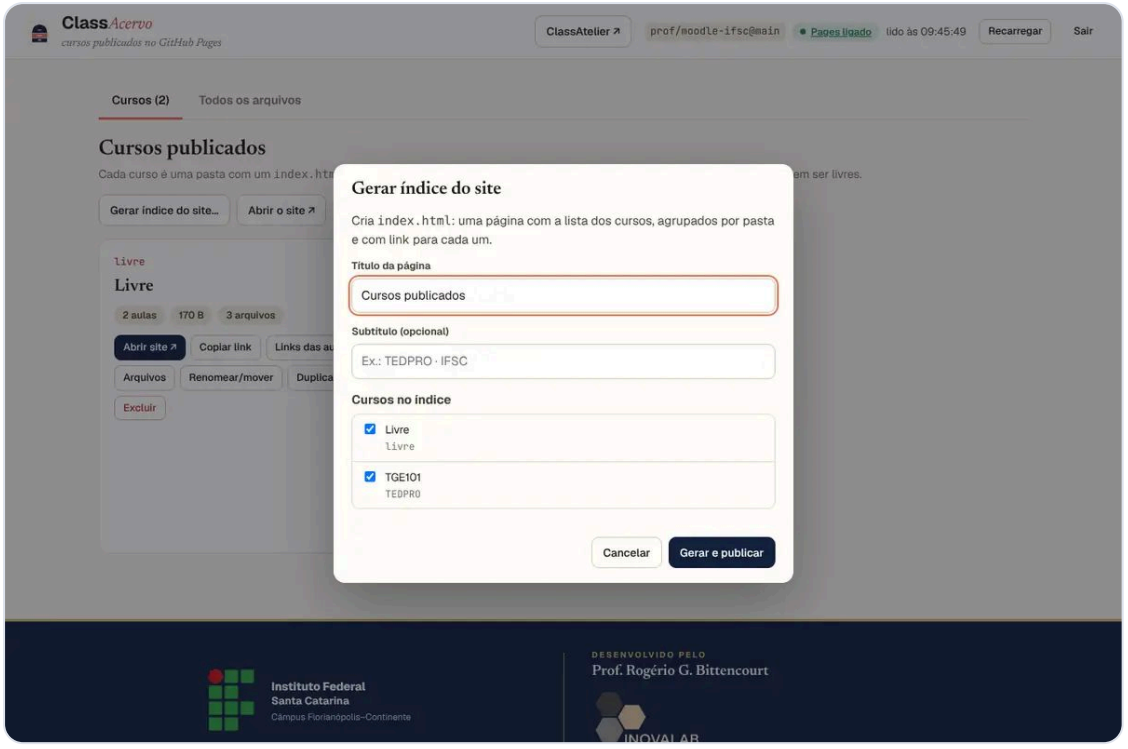


Figura 111. Gerar índice do site.

Cria um `index.html` com a lista dos cursos, agrupados por pasta e com link para cada um, **na raiz do repositório ou em qualquer pasta** (use o botão «Gerar índice…» da pasta). Campos: **Título da página**, **Subtítulo (opcional)** e a lista **Cursos no índice** (desmarque os que não devem aparecer). **Gerar e publicar** grava em um commit. A página leva o crédito de autoria e a data da última atualização, e é marcada como gerada pela ferramenta.

Renomear ou mover

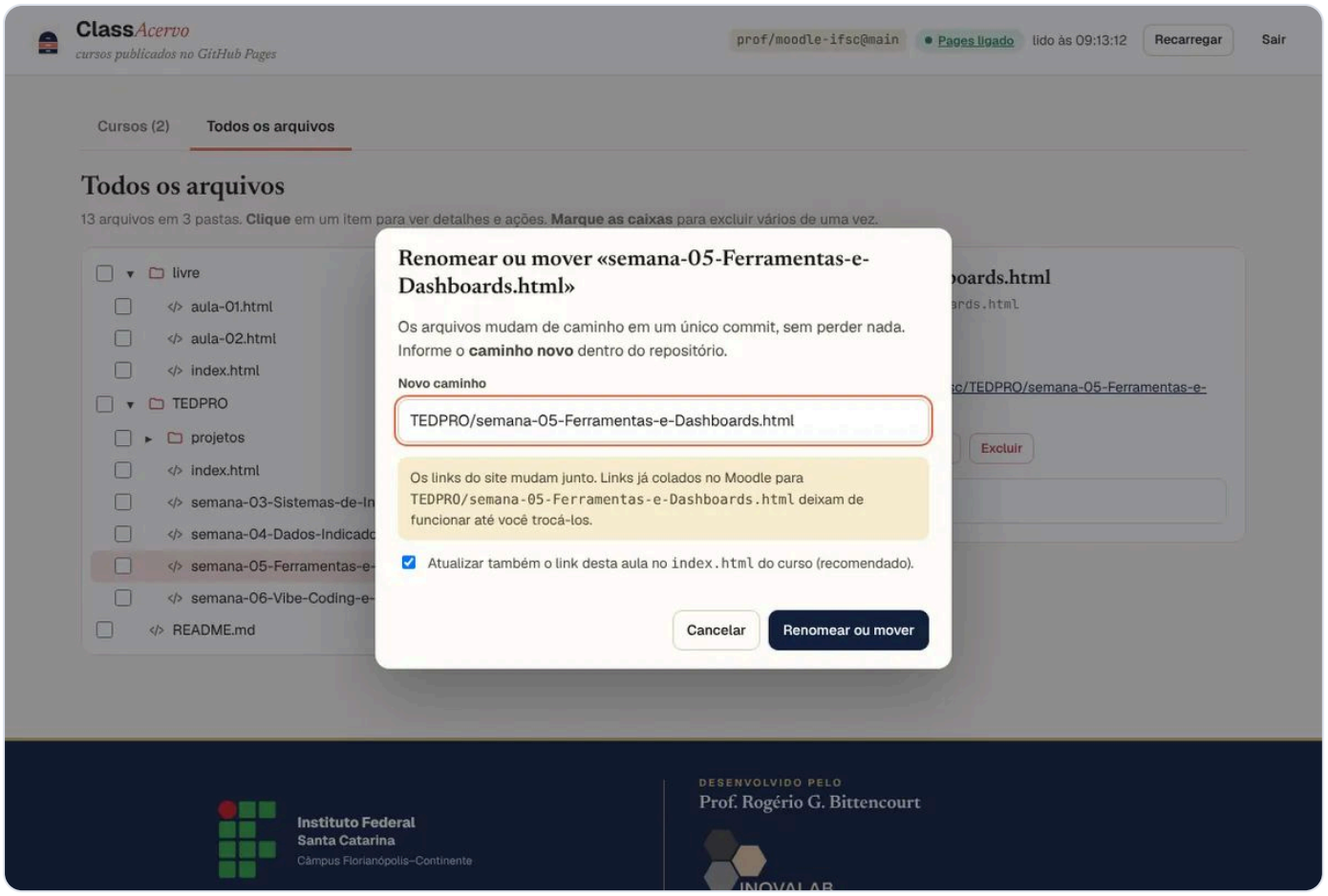


Figura 112. Renomear ou mover. A caixa marcada atualiza o `index.html` do curso junto.

Duplicar

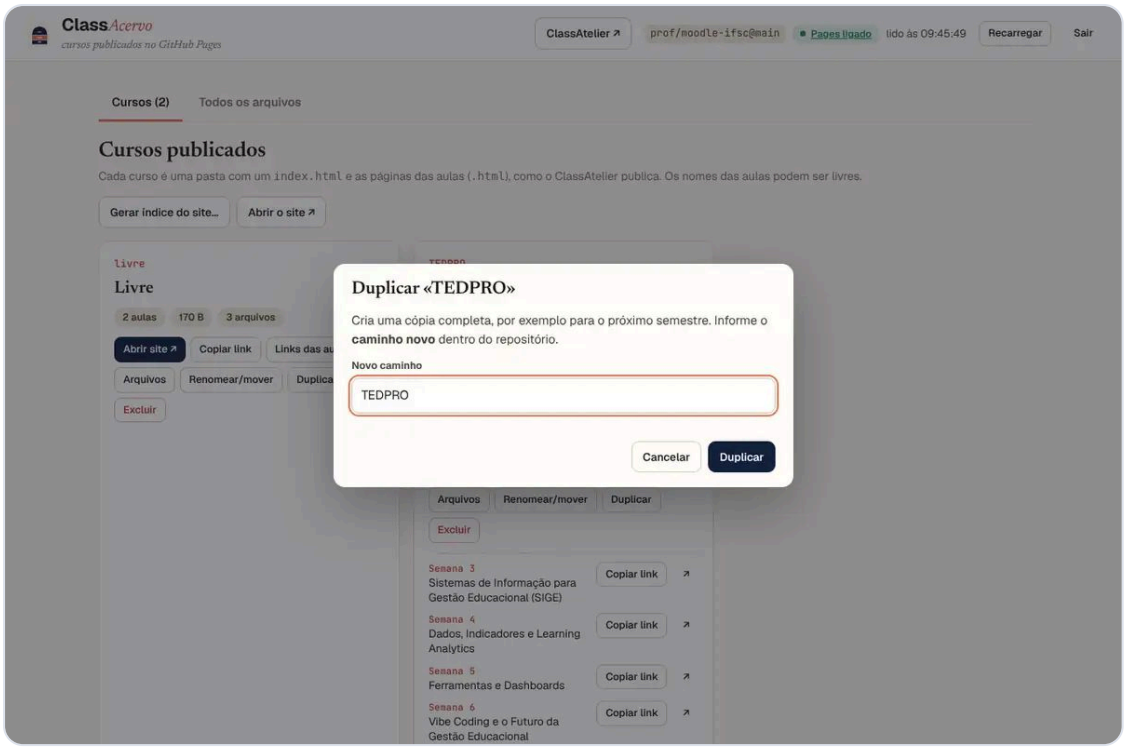


Figura 113. Duplicar uma pasta.

Cria uma cópia completa da pasta, por exemplo para o próximo semestre. Informe o **caminho novo** dentro do repositório. O original não muda.

Excluir

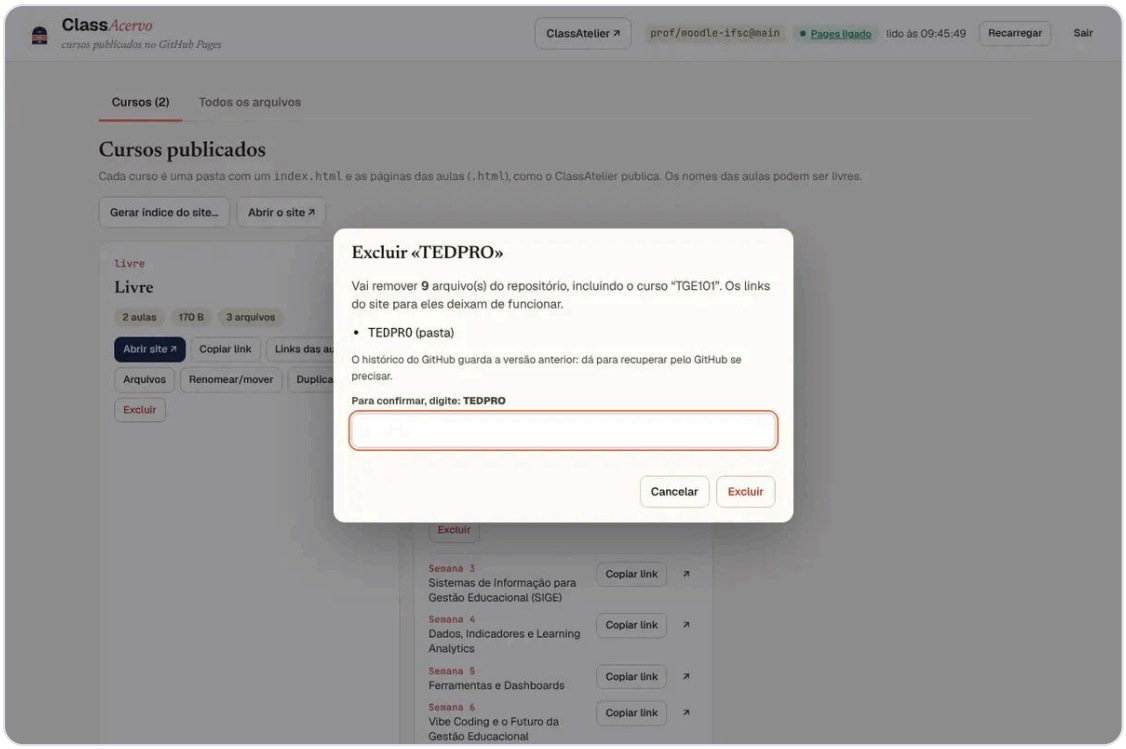


Figura 114. Excluir pede para digitar o nome.

Mostra quantos arquivos serão removidos e exige **digitar o nome** da pasta ou do arquivo para confirmar. O histórico do GitHub guarda a versão anterior, então dá para recuperar pelo próprio GitHub. Para vários itens, use **Excluir marcados…**.

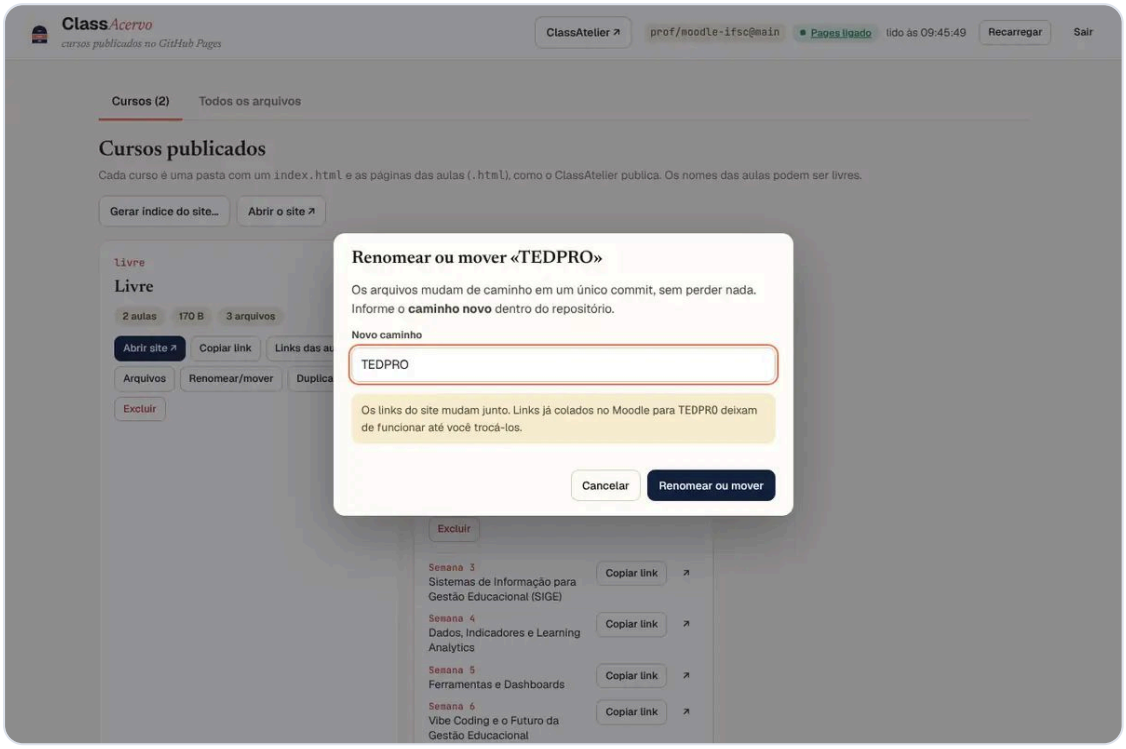


Figura 115. Mover uma pasta de curso inteira.

ATENÇÃO: O MOODLE APONTA PARA O ENDEREÇO Renomear ou mover um arquivo muda esse endereço, e os links já colados no Moodle deixam de funcionar até você trocá-los. Se a aula já está no Moodle, prefira **Atualizar uma aula já publicada…** no ClassAtelier, que troca o conteúdo sem mexer no endereço. Tudo no ClassAcervo acontece em **um único commit**, e o histórico do GitHub guarda o estado anterior.

Configurações: todas

O ClassAcervo tem poucas configurações, todas na tela de conexão e nas janelas de cada ação.

CONFIGURAÇÃO	ONDE	PADRÃO	GUARDADA EM
Conta ou organização	Tela «Conectar»	vazio	`acervo.repo`, neste navegador, só se marcar «Lembrar»
Repositório	Tela «Conectar»	vazio	`acervo.repo`
Branch (opcional)	Tela «Conectar»	a branch principal do repositório	`acervo.repo`
Token do GitHub	Tela «Conectar»; campo de senha	vazio	Na sessão aberta; também no navegador se marcar «Lembrar»
Lembrar conta, repositório e token neste navegador	Caixa na tela «Conectar»	Desmarcada	`acervo.repo` e `acervo.token`. Marque só em computador seu
Novo caminho (renomear ou mover)	Janela da ação	caminho atual	Não é guardada
Atualizar também o link desta aula no `index.html` do curso	Janela de renomear/mover uma aula	Marcada (recomendado)	Não é guardada

CONFIGURAÇÃO	ONDE	PADRÃO	GUARDADA EM
Título da página e Subtítulo (opcional)	Janela «Gerar índice do site»	Cursos publicados · vazio	Vão para o `index.html` gerado
Cursos a incluir no índice	Janela «Gerar índice do site»	Todos marcados	Não é guardada
Confirmação por digitação	Janela de exclusão, para itens grandes	—	Não é guardada
Miniaturas: sim/não	Botão na lista de cursos	sim	acervo.thumbs, neste navegador
Cursos no relatório para o Moodle	Janela «Relatório para o Moodle»	conforme a janela	Não é guardada

Não há tema, idioma nem outras preferências. Para **trocar de conta ou de repositório**, use **Sair** e conecte de novo; para apagar o que ficou guardado, limpe os dados do site no navegador.

Segurança e limites do ClassAcervo

Onde o token fica	Só neste navegador (na aba, ou salvo se você marcou «Lembrar»). Vai direto a `api.github.com`. O ClassAcervo não tem servidor.
Mínimo necessário	Token fino, só do repositório, com Contents e Pages. Defina um prazo curto de validade.
Repositório muito grande	Se o GitHub devolver a lista incompleta, o ClassAcervo avisa e alguns arquivos podem não aparecer.
O que o ClassAcervo só lê	Miniaturas, «Alterado há …», situação do site, «Testar links» e o «Relatório para o Moodle» só **leem** (a API do GitHub e pedidos `HEAD` às páginas publicadas). Nenhum deles muda o repositório.

Créditos	A tela de conexão foi compactada para que o rodapé de créditos (IFSC, autor, INOVALAB) apareça inteiro sem rolar em telas de 1280×720 ou maiores.
Quem tem um repositório de aulas	O ClassAcervo reconhece como curso uma pasta com `index.html` e páginas `.html`. Nomes de aulas podem ser livres; o número da semana é lido do nome quando existe.

ANEXO A

Moodle

Há mais de um jeito de levar a aula, e você escolhe conforme o que precisa.

CAMINHO	QUANDO USAR	COMO
Recurso URL (recomendado)	A aula está no GitHub Pages e você quer que o Moodle sempre mostre a versão atual.	No curso, «Adicionar uma atividade ou recurso» → **URL**. Em «URL externa», cole o endereço da aula. Em «Aparência → Exibir», escolha **Incorporar** (a aula aparece dentro da página do Moodle) ou **Em uma nova janela**.
Código iframe	Quer a aula dentro de uma Página ou Rótulo.	No modo HTML do editor, cole o código gerado em **Exportar → Colocar no Moodle…**. Alguns Moodles bloqueiam iframe em textos; nesse caso use o recurso URL.
Pacote SCORM	Precisa registrar conclusão e nota do quiz no Moodle.	**Exportar → Pacote SCORM** (ou Curso → Pacote SCORM). No Moodle: atividade **Pacote SCORM** → envie o `.zip`. Teste primeiro em um curso de rascunho.
Quiz em Moodle XML	Quer as questões no banco de questões do curso.	No curso: Banco de questões → **Importar** → formato **Moodle XML** → arquivo `…-Quiz.xml` do ClassAuthor. Cada semana vira uma categoria (`$course$/top/Curso/Semana N`). As questões são de resposta única, com alternativas embaralhadas e feedback em todas.

CAMINHO	QUANDO USAR	COMO
Atividade «Arquivo» ou HTML solto	Quando não há GitHub.	Envie o **Arquivo HTML** ou o **Pacote HTML** exportado como recurso Arquivo. Funciona, mas cada correção exige um novo envio.

DICA Com o recurso URL, atualizar a aula no GitHub (**Atualizar uma aula já publicada…**) já atualiza o que o aluno vê. Não é preciso mexer no Moodle de novo. Por isso o endereço de uma aula publicada é tratado como definitivo.

De onde vem o endereço de cada aula

Com o site publicado em `https://CONTA.github.io/REPOSITORIO/PASTA/`, a aula N fica em `…/PASTA/aula-NN.html` (ou no nome livre que você deu) e o índice do curso em `…/PASTA/`. O ClassAcervo (aba Cursos → Links das aulas) e o ClassAtelier (depois de publicar) mostram esses endereços prontos para copiar.

SOBRE OS NOMES DO MOODLE Os nomes dos menus acima seguem o Moodle 4. Em versões ou temas diferentes eles podem variar um pouco; o princípio (recurso URL, importar XML, pacote SCORM) é o mesmo. Nada disso foi testado por mim em um Moodle real.

Fóruns, rubricas e transcrições no Moodle

O que a aula traz, e o que continua sendo feito dentro do Moodle:

O QUE	DE ONDE VEM	O QUE FAZER NO MOODLE
Fórum de discussão	Bloco «Fórum de discussão» da aula; lista em **Colocar no Moodle…** (ClassAtelier), no pacote de entrega (`moodle/foruns-para-criar.txt`) ou no **Relatório para o Moodle** (ClassAcervo)	Criar a atividade Fórum com o nome e a descrição da lista, ajustar as datas em Disponibilidade, copiar o endereço do fórum, colar no bloco e publicar a aula de novo.
Rubrica	Botão «Rubricas de avaliação» do ClassAuthor	Na tarefa: Avaliação avançada → Rubrica. Use os botões «Copiar» do ClassAuthor, ou importe o CSV com

O QUE	DE ONDE VEM	O QUE FAZER NO MOODLE
		o plugin **Rubric Importer**. Use a mesma nota máxima da tarefa.
Transcrição	Campo «Transcrição» dos blocos de vídeo e áudio	Nada. Ela já está dentro da aula (recolhida, abaixo do player).
Link das aulas	ClassAcervo (Links das aulas · Relatório para o Moodle)	Criar um Recurso URL para cada aula.

SOBRE AS RUBRICAS

O Moodle **sem plugin** não importa rubrica de arquivo. Sem o plugin, cole critério por critério pelos botões «Copiar» ou cole a tabela formatada na descrição da tarefa. O CSV segue as regras do importador, mas não foi testado num Moodle real.

OPCIONAL

Instalar como aplicativo

Instalar os três como aplicativo é opcional. Veja o que muda e o que não muda.

Os três aplicativos têm um **manifesto de aplicativo** (nome, ícone, cores), então o navegador oferece instalá-los como um aplicativo de janela própria. O **ClassAcervo** vai além: tem um botão **Instalar app** no cabeçalho, ícones próprios para computador, tablet e celular (inclusive o formato recortável do Android) e abre a «casca» do app mesmo sem conexão. É opcional: tudo funciona normalmente numa aba do navegador.

NAVEGADOR	COMO INSTALAR
Chrome (computador)	Abra o aplicativo, clique no ícone de instalar na barra de endereço ou em ⋮ → «Salvar e compartilhar» → «Instalar página como app».
Edge (computador)	⋯ → «Aplicativos» → «Instalar este site como um aplicativo».
Safari (iPhone/iPad)	Compartilhar → «Adicionar à Tela de Início».
Chrome (Android)	⋮ → «Instalar app» ou «Adicionar à tela inicial».
Safari (Mac)	Arquivo → «Adicionar ao Dock…».

NAVEGADOR	COMO INSTALAR
Firefox (computador)	Não instala aplicativos web; use Chrome ou Edge.
ClassAcervo, em qualquer um	Botão **Instalar app** do cabeçalho: abre o instalador do navegador ou mostra o passo a passo do seu aparelho.

O que muda	O app abre numa janela sem barra de endereço, com o ícone do aplicativo.
O que não muda	Não há modo offline: os três precisam de internet (o ClassAtelier carrega React, Babel e JSZip de CDNs públicas; o ClassAuthor fala com o servidor da Vercel; o ClassAcervo fala com o GitHub). O dado continua guardado no navegador.
Escopo	Cada app tem escopo e identidade próprios. O ClassAcervo tem endereço próprio (`rgbittencourt.github.io/classacervo/`) e é instalado separado do ClassAtelier.
Cuidado com os botões entre apps	Botões como «Abrir ClassAtelier ↗» abrem outro endereço; num app instalado, isso pode abrir uma janela do navegador. A ponte do ClassAuthor para o ClassAtelier (abrir a semana e depois «Enviar de volta») depende de a segunda aba ter sido aberta pela primeira. **Para esse fluxo, use abas normais do navegador** (não testei a ponte entre janelas de apps instalados).
Se preferir não instalar	Nada a fazer: é só não clicar em instalar. Se quiser que algum deles não ofereça instalação, o manifesto dele pode ser removido (me peça).

REFERÊNCIA

Nomes de arquivo e pacote completo

Todos os arquivos de uma semana começam por `SemanaNN-`, seguido do título sem acento e do destino. O ClassAtelier usa o mesmo padrão nos projetos que salva e publica, então o nome-base não muda ao longo do caminho.

ARQUIVO	PARA QUE SERVE
Semana03-dados-e-indicadores-ClassAtelier.json	A aula do aluno. É o que abre no ClassAtelier. Não leva quiz, alinhamento pedagógico, tempo nem justificativas de curadoria.
Semana03-dados-e-indicadores-ClassAuthor.json	A semana completa: quiz, feedback de cada alternativa e guia do professor. Serve de cópia de segurança do ClassAuthor.
Semana03-dados-e-indicadores-Quiz.xml	O quiz em Moodle XML, para importar no banco de questões.
Semana03-dados-e-indicadores-Texto-editado.txt	O texto da aula depois da edição no ClassAtelier, em ordem de leitura.

Regra do nome: `Semana` + número com dois dígitos + hífen + título sem acento, em minúsculas, até 60 letras (cortado em uma palavra inteira, sem palavras soltas como «de» ou «e» no fim) + destino. O prefixo «Semana 3 —» do título não se repete. Se o título mudar, o ClassAtelier troca sozinho a versão antiga da mesma semana no repositório.

Dentro do pacote completo (ZIP) do ClassAuthor

```
classatelier/Semana01-titulo-ClassAtelier.json     ← abrir no ClassAtelier
classauthor/Semana01-titulo-ClassAuthor.json       ← semana completa (quiz, feedbacks, gui
moodle/Semana01-titulo-Quiz.xml                    ← uma por semana
moodle/todas-as-semanas-quiz.xml                   ← todas, uma categoria por semana
planejamento-geral.json
professor/material-de-mediacao.pdf
webpraticas/01-tema/guia-e-roteiro.md            ← pasta e roteiro seguem a modalidade
webpraticas/01-tema/pacote.json
webpraticas/01-tema/roteiro-webpratica.docx
webpraticas/01-tema/arquivos/*
producao/planilha-de-producao.xlsx                 ← se já houver roteiros
producao/roteiros-de-video.md
```

Com a **pasta do projeto** ligada (Chrome e Edge), os mesmos arquivos vão soltos para as subpastas da pasta do curso, sem precisar do ZIP. Ver «Pasta do projeto».

MIGRAÇÃO Arquivos baixados antes da mudança de nome (`semana-03-…-classatelier.json`) continuam abrindo normalmente: o ClassAtelier aceita qualquer `.json` de projeto. Só os *novos* arquivos seguem o padrão `SemanaNN-` .

Dentro do pacote de entrega do ClassAtelier

Em **Exportar → Pacote de entrega (.zip)**, o ClassAtelier reúne tudo da aula em um único arquivo:

```
LEIA-ME.txt                       ← o que há em cada pasta e o que ainda está pendente
aula/                             ← a aula pronta para abrir no navegador (.html)
scorm/                            ← pacote SCORM 1.2 para o Moodle
projeto/                          ← …-ClassAtelier.json, para reabrir no editor
texto/                            ← só as palavras da aula, em ordem (.txt)
moodle/foruns-para-criar.txt      ← nome, descrição e prazos de cada fórum (se a aula tem
acessibilidade/                   ← relatório do verificador
```

O **LEIA-ME.txt** lista o que ainda está pendente: barreiras e avisos de acessibilidade que você não marcou como OK, o resultado da conferência do SCORM, quantos fóruns estão sem endereço e se há mais de uma avaliação final. Com a **pasta do projeto** ligada, o pacote vai para a subpasta `entrega/` .

REFERÊNCIA

Decisões e por quê

O que foi combinado ao longo do desenvolvimento, para você (ou outra pessoa) saber o motivo de cada escolha antes de mudá-la.

Três aplicativos, não um	Cada um faz uma coisa: o ClassAuthor pensa e escreve; o ClassAtelier dá acabamento e exporta; o ClassAcervo administra o que está publicado. Eles só trocam arquivos JSON e mensagens entre abas, então qualquer um pode ser trocado ou usado sozinho.

Nomes	**ClassAuthor** (planejamento pedagógico), **ClassAtelier** (grafia francesa de propósito, sem acento) e **ClassAcervo** (administrador do acervo). Rascunhos, backups e projetos salvos em versões anteriores continuam abrindo: a migração é automática.
Aula do aluno × material do professor	O JSON do aluno não leva nada interno: sem alinhamento, parágrafos de ligação, status de revisão, tempo ou webprática. Isso fica no Material de Mediação (PDF) e no JSON do ClassAuthor.
Quiz fora do JSON do aluno	Seis questões, cinco alternativas, feedback em todas (a certa explica por quê; cada errada aponta o equívoco e a seção a reler). Sai em Moodle XML porque o banco de questões do Moodle é onde o quiz deve viver.
Referências sempre em ABNT	As referências seguem a NBR 6023 e toda citação inserida na aula precisa trazer a fonte. O ClassAuthor aponta o que não está no padrão e o que não tem correspondência na lista; a conferência final é humana.
A IA não escreve links	Cada recurso vem de uma busca real (YouTube, Wikimedia Commons, Crossref e OpenAlex) ou de um link que você pôs no briefing. URL inventada é descartada. Recurso sem candidato fica como pendência, nunca preenchido à força.
Figuras	Diagramas em SVG desenhados pela IA, sempre com a legenda «Ilustração criada por IA» e crédito; fotos e visuais do Napkin chegam como pedido e texto prontos, para você gerar fora. A quantidade de cada tipo vem da composição da aula; vazio, a IA decide de 1 a 3 por semana.
Metodologia com plano aprovado	Quando há metodologia ativa, a IA mostra antes o plano da aula, e só gera depois que você aprova. O guia de aplicação vai para o Material de Mediação.
Semana a semana, com aprovação	Gera-se uma semana, você aprova ou refaz, e só então a seguinte. Ao aprovar, grava-se um «contrato de ponte» (conceitos ensinados, exemplo-âncora, pergunta em aberto, gancho). Isso evita regerar o curso todo e gasta menos tokens.

Ajuste pontual, não refazer tudo	Corrigir um título, um parágrafo ou um item do checklist mexe só nisso. «Refazer a semana inteira» é a exceção, e a edição feita no ClassAtelier daquela semana é descartada nesse caso.
Moodle por link, não por SCORM	No fluxo atual, a aula é um HTML hospedado no GitHub Pages e o Moodle recebe o link (recurso URL). O SCORM continua disponível quando for preciso registrar conclusão e nota.
Publicação direta no GitHub pede conta, repositório e pasta	A ferramenta atende vários professores e cursos: nada fica fixo. Um repositório pode hospedar vários cursos, cada um em uma pasta (por exemplo, `tedpro/TGE`).
Chaves e senhas	Chaves da OpenAI, da Anthropic e do YouTube só existem como variáveis secretas na Vercel; o navegador nunca as vê. O «código de acesso» do ClassAuthor é só um portão de uso e não é a chave de IA. O token do GitHub vai do seu navegador direto ao GitHub.
Dados ficam no navegador	O rascunho, a Biblioteca e o histórico de versões ficam neste navegador, neste computador. Nada sincroniza sozinho: use os botões de backup e de salvar, ou a pasta do projeto, que grava tudo numa pasta do computador.
Créditos	O ClassAtelier nasceu do **LumeAuthor**, do Prof. **Luís Lindner**, e é evoluído em coautoria com Rogério Bittencourt (INOVALAB – IFSC). O ClassAuthor é só do Rogério. O rodapé das aulas exportadas e os READMEs trazem a atribuição.
Temas «inspirados»	Os temas baseados em design systems públicos usam cores e formato dos componentes, sem logotipos nem fontes proprietárias. Só o Material 3 não leva «inspirado» no nome.
Instalável como aplicativo	Os três têm manifesto de aplicativo (ícone e nome) e podem ser instalados pelo navegador. Não há modo offline: o instalado é só um atalho em janela própria.
Rubrica e estilo só quando você pede	As rubricas e o aprendizado do estilo gastam IA. Por isso nada é gerado sozinho: você marca o que quer e pede. O ClassAuthor nunca cria rubrica «de brinde».

Custo sempre em reais, sempre aproximado	O custo aparece em R$, antes (estimativa) e depois (real). É aproximado porque quem cobra é o provedor da IA; a cotação do dólar pode ser digitada para acompanhar o dia.
Estilo aprende com a sua aprovação	As diferenças entre o texto da IA e o seu são comparadas sem IA. Só as diferenças vão à IA, e só quando você pede. Cada sugestão precisa ser adotada por você antes de valer.
Só conta vínculo de verdade	No Mapa de alinhamento, ligação preenchida por rodízio fica marcada como «estimada» e não fecha lacuna. Preferimos mostrar a lacuna a esconder.
O pacote diz o que falta	O LEIA-ME dos pacotes de entrega lista as pendências conhecidas. Um pacote que finge estar completo é pior do que um que avisa.
Legenda automática é rascunho	A transcrição que vem das legendas do YouTube chega marcada como rascunho até você revisar, porque legenda automática erra nomes e termos técnicos.
O fórum mora no Moodle	O bloco de fórum da aula só apresenta e leva até o fórum. Por isso o ClassAtelier e o ClassAcervo entregam a *lista* do que criar, em vez de fingir que criam o fórum.

REFERÊNCIA

Segurança e privacidade

O que fica onde, e o que sai do seu navegador.

Chaves de IA e do YouTube	Ficam só como variáveis secretas da Vercel. O navegador nunca as vê e elas não entram no GitHub, no `.env` versionado, nem nas conversas. Se uma chave vazar, gere outra no painel do provedor e atualize a variável.
Código de acesso do ClassAuthor	Um portão de uso, não um segredo forte, e diferente da chave de IA. Não é salvo no rascunho nem no backup.
Token do GitHub	Do navegador direto ao GitHub, nunca a outro servidor. Fino, só do repositório, com prazo curto. «Lembrar» salva neste navegador: não use em computador compartilhado.

Para onde vai o que você escreve	O briefing e o texto das semanas vão ao **servidor do ClassAuthor** e, de lá, ao **provedor de IA** escolhido (OpenAI ou Anthropic) e aos catálogos de busca (YouTube, Crossref, OpenAlex, Wikimedia Commons). O ClassAtelier e o ClassAcervo **não têm servidor**: o ClassAtelier só fala com o GitHub quando você publica, e o ClassAcervo só com o GitHub.
Dados de alunos	Os aplicativos não coletam dados de estudantes. Nas aulas exportadas, a única informação enviada é a conclusão/nota do quiz, e só para o Moodle, quando se usa SCORM.
Mensagens entre abas	A ponte ClassAuthor ↔ ClassAtelier só aceita mensagens do endereço esperado do outro app (confere a origem) e só para a aba que foi aberta por ele.
Dados no navegador	Rascunho, Biblioteca e histórico de versões ficam neste navegador. Computador compartilhado: **Trocar acesso** no ClassAuthor apaga o planejamento local; no ClassAtelier, limpe a Biblioteca.
Busca de legendas do YouTube	Passa pelo servidor do ClassAuthor, exige o código de acesso e só responde às origens do ClassAtelier. Sem IA e sem custo.
Regras de estilo	Ficam neste navegador. Para a IA vão só as diferenças entre os textos (e as regras ligadas, em cada redação), nunca a aula inteira para aprender.
Cotação do dólar	O servidor busca o valor na internet (AwesomeAPI ou open.er-api.com) sem enviar nada seu.

REFERÊNCIA

Créditos e licenças

Quem fez o quê, e o que aparece nos arquivos.

ClassAuthor	Ferramenta de planejamento pedagógico desenvolvida por Rogério Bittencourt, INOVALAB – IFSC. Todo arquivo gerado leva: «Conteúdo elaborado com ClassAuthor, uma ferramenta de planejamento pedagógico desenvolvida por Rogério Bittencourt, INOVALAB - IFSC».
ClassAtelier	Evolução do **LumeAuthor**, ferramenta de autoria SCORM criada pelo **Prof. Luís Lindner** (luislindner.github.io/lumeauthor). Toda a base (editor de blocos, temas, componentes e exportação) vem dele; o ClassAtelier acrescenta o pareamento com o ClassAuthor, a Biblioteca e o histórico, a publicação direta no GitHub, a conferência de SCORM, os temas adicionais e a nova identidade. Coautoria Luís Lindner e Rogério Bittencourt.
ClassAcervo	Desenvolvido por Rogério Bittencourt, INOVALAB – IFSC, em repositório próprio (`rgbittencourt/classacervo`).
Licença das aulas exportadas	CC BY-NC-SA, indicada no rodapé.
Temas «inspirados»	Cores e formato de componentes de design systems públicos, sem logotipos nem fontes proprietárias.
Pendência	Combinar com o Prof. Luís o texto exato do crédito e a licença do LumeAuthor. Enquanto isso, o crédito está nos READMEs e no rodapé das aulas.

REFERÊNCIA

Limites e o que ainda não foi verificado

Dito com franqueza, para você saber onde testar primeiro.

ITEM	SITUAÇÃO
Geração com IA real (OpenAI ou Anthropic) e a qualidade das referências ABNT	**Não verificado.** Todos os testes foram em modo exemplo, com simulações. O script `scripts/smoke-ai.mjs` existe para você rodar com a sua chave e ver o relatório.
Publicação direta no GitHub	Você já publicou um curso de teste no seu repositório. A atualização de aula, a duplicação e a exclusão do ClassAcervo

ITEM	SITUAÇÃO
	foram testadas contra uma simulação da API do GitHub, **não** contra o seu repositório real.
Pasta do projeto (ClassAuthor e ClassAtelier)	Testada no Chromium com uma pasta simulada (criar, gravar nas subpastas, reabrir o rascunho a partir da pasta). O seletor de pastas de verdade do Chrome e do Edge, que só abre com alguém clicando, não pôde ser testado aqui.
Plano da aula, guia da metodologia e quantidades de figuras	Testados com respostas simuladas da IA. A qualidade com a IA real depende do modelo; confira as primeiras aulas.
Moodle (URL, iframe, SCORM, importação de XML)	**Não testado em um Moodle real.** As estruturas seguem os formatos padrão; o aceite final é da plataforma.
Instalação como aplicativo	Testei o manifesto, o service worker e o botão no navegador do computador; a instalação de fato (Chrome, Edge, Safari, Android, iPhone, iPad) e o comportamento dos botões entre apps instalados não foram testados em aparelhos.
Acessibilidade automática	Cobre o que dá para medir (contraste, descrições, títulos, links). A lista «Conferências que só uma pessoa faz» continua sendo trabalho humano.
Legendas do YouTube	A busca foi testada com respostas simuladas. Ainda não foi testada ao vivo; o YouTube pode recusar pedidos vindos de servidores. Nesse caso o botão explica e você cola a transcrição à mão.
Rubricas importadas no Moodle	O CSV segue as regras do importador do Gerador de Rubricas do INOVALAB e passa no validador dele, mas não foi importado num Moodle real. O Moodle sem plugin não importa rubrica de arquivo.
Estimativa e custo real da IA	Testados com respostas simuladas. Com a IA de verdade, os valores dependem do modelo e do tamanho da aula; confira nas primeiras gerações.
Meu estilo de escrita	Testado com respostas simuladas. A qualidade das sugestões com a IA real ainda está por conferir; por isso nenhuma regra

ITEM	SITUAÇÃO
	vale sem a sua adoção.
Modo apresentação	Testado no Chromium. A tela cheia depende de o navegador permitir.
Miniaturas, situação do site, «Testar links» e relatório do ClassAcervo	Testados com simulações. Site privado ou sem conexão aparece como «Sem resposta».
Tema Primer no modo escuro	Pendente.
Backup	O autosave é só neste navegador; baixe o backup depois de gerações importantes.

QUANDO ALGO NÃO SAI COMO ESPERADO

Problemas comuns e checklist

As respostas mais curtas para o que costuma travar.

«Enviar de volta ao ClassAuthor» aparece desabilitado

A aula precisa ter sido aberta pelo botão **Abrir esta semana no ClassAtelier** do ClassAuthor, e a aba dele deve continuar aberta. Se você abriu o arquivo direto no ClassAtelier, use **Copiar o texto** ou **Baixar o texto**.

O botão «Abrir esta semana no ClassAtelier» não abre nada

O navegador bloqueou a nova aba: libere pop-ups para o endereço do ClassAuthor e tente de novo. Se o editor demorar mais de 25 segundos, o arquivo da semana é baixado: use **Abrir projeto** no ClassAtelier.

O ClassAuthor pede o código de acesso e recusa

Confira se é o código definido para aquela implantação, sem espaços extras. Ele é diferente da chave do provedor de IA.

A tela mostra «modo exemplo · chave pendente»

O servidor não encontrou a chave do provedor. Confira as variáveis na Vercel (`OPENAI_API_KEY` ou `ANTHROPIC_API_KEY` e `AI_PROVIDER`), faça **Redeploy** e abra `/api/health`.

A geração parou no meio, ou apareceu «An error occurred with this application» ou erro 504

As semanas já escritas ficam salvas. Reabra o ClassAuthor, use **Retomar planejamento** e clique em **Continuar da semana N**. Em erro de tempo, a geração por semana já evita o limite da Vercel; se persistir, reduza a meta de palavras ou o número de recursos da semana.

Erro 429 ou «Request too large»

A chave funciona, mas a organização atingiu o limite de tokens por minuto do modelo. Aguarde o tempo informado, ou aumente o limite no painel do provedor. Criar outra chave na mesma organização não ajuda.

A semana ficou «bloqueada: pendência crítica» ou «conteúdo insuficiente»

Abra **Ver aula** e leia os motivos. «Conteúdo insuficiente» é só para texto realmente curto; as demais são pendências de objetivos, avaliação ou referências. Use o item do checklist para refazer *só* aquele ponto e, depois, **Recalcular qualidade**.

O texto da IA tem uma citação que não encontro

Citações sem autor e obra reais viram destaque ou pendência de propósito. Confira cada referência na fonte antes de publicar.

Um link que estava no Moodle parou de abrir

O arquivo foi renomeado ou movido. Volte o nome antigo no ClassAcervo (Renomear/mover) ou troque o endereço no Moodle. O histórico do GitHub guarda o estado anterior.

O ClassAcervo diz que o token não tem permissão

O token precisa de **Contents** e **Pages** em leitura e escrita naquele repositório. Para repositório de outra pessoa ou de uma organização, use um token clássico com o escopo **repo**. Confira também se o token não expirou.

O ClassAcervo não encontra os meus cursos

Ele considera curso uma pasta com `index.html` e páginas `.html`. Confira a branch, clique em **Recarregar** e veja a aba **Todos os arquivos**. Se o repositório for muito grande, a lista pode vir incompleta.

O Pages aparece «desligado»

Clique no chip **Pages desligado · ligar** (no ClassAcervo) ou marque «Ligar o GitHub Pages, se estiver desligado» ao publicar. A primeira publicação pode levar alguns minutos até o site abrir.

Perdi a aula que estava editando no ClassAtelier

Abra a **Biblioteca**: a aula anterior é guardada ali quando chega outra semana. Se editou sem salvar e o navegador foi limpo, tente **Histórico de versões**. Para o que importa, use **Salvar** (baixa o JSON).

O iframe não aparece no Moodle

Alguns Moodles bloqueiam iframe em textos de Página e Rótulo. Use o recurso **URL** com «Exibir → Incorporar» ou «Em uma nova janela».

A fonte ou a cor do tema parece diferente depois de trocar de tema

Cada tema carrega as próprias fontes e tokens. Recarregue com **Ctrl+Shift+R** se o navegador guardou uma versão antiga, e rode a verificação de acessibilidade de novo.

Antes de publicar

- [ ] Li cada semana inteira e resolvi as pendências do ClassAuthor.

- [ ] Conferi as referências (ABNT) e as citações diretas nas fontes, e abri cada vídeo e cada link.
- [ ] Rodei a verificação de acessibilidade e testei com teclado e zoom de 200%.
- [ ] Visualizei a aula em computador, tablet e celular.
- [ ] Revisei

Termos e links

- [ ] Importei o `…-Quiz.xml` em um curso de rascunho e respondi às questões.
- [ ] Testei o pacote SCORM em um curso de rascunho do Moodle, se for usar SCORM.
- [ ] Guardei o `…-ClassAtelier.js` e o

`on`

`…-ClassAuthor.json` em outro lugar (backup).

- [ ] Copiei os links finais pelo ClassAcervo e colei no Moodle.
- [ ] Rodei o **Mapa de alinhamento** e resolvi as lacunas altas.
- [ ] Criei no Moodle os fóruns da lista (**Relatório para o Moodle**) e colei os endereços nos blocos.
- [ ] Revisei as transcrições que vieram de legenda automática e marquei «Revisei».
- [ ] Conferi as rubricas (pesos somando 100% e nota máxima igual à da tarefa).
- [ ] Li o `LEIA` do pacote de entrega e não há pendência que me surpreenda.

```
-
M
E
.
t
x
t
```

REFERÊNCIA

Endereços, repositórios e nomes

Tudo o que você pode precisar abrir, num lugar só.

O QUÊ	ENDEREÇO
ClassAuthor (com IA)	https://classauthor.vercel.app/
ClassAuthor (versão sem IA, GitHub Pages)	https://rgbittencourt.github.io/classauthor/
ClassAtelier	https://rgbittencourt.github.io/classatelier/
ClassAcervo	https://rgbittencourt.github.io/classacervo/
Repositório do ClassAuthor	github.com/rgbittencourt/classauthor
Repositório do ClassAtelier	github.com/rgbittencourt/classatelier
Repositório do ClassAcervo	github.com/rgbittencourt/classacervo
Repositório das aulas publicadas	github.com/rgbittencourt/moodle-ifsc (pasta de cada curso, por exemplo `testes` ou `tedpro/TGE`)

Versões (Versionamento Semântico)

Cada aplicativo tem a sua versão no formato **MAIOR.MENOR.CORREÇÃO**: MAIOR quando algo deixa de funcionar como antes, MENOR quando entra recurso novo sem quebrar nada, CORREÇÃO quando só se conserta. A **1.0.0** (29/10/2026) foi a primeira versão de produção dos três. Em 03/11/2026 o ClassAuthor está na **1.11.1**, o ClassAtelier na **1.10.1** e o ClassAcervo na **1.4.1**.

APLICATIVO	VERSÃO	ONDE APARECE	HISTÓRICO
ClassAuthor	1.11.1	Rodapé do aplicativo, `/api/health` (campo `version`) e `package.json`	`CHANGELOG.md` do repositório do ClassAuthor
ClassAtelier	1.10.1	Canto superior da paleta de blocos, abaixo do nome	`CHANGELOG.md` do repositório do ClassAtelier
ClassAcervo	1.4.1	Subtítulo do cabeçalho, rodapé de créditos e rodapé dos índices que ele gera	`CHANGELOG.md` do repositório do ClassAcervo

O que entrou em cada versão (03/11/2026)

APP	VERSÃO	NOVIDADE
ClassAuthor	1.3.1	Botão **Manual ↗** no cabeçalho.
ClassAuthor	1.4.0	**Mapa de alinhamento** do curso (objetivos × atividades × evidências × questões × carga), com planilha e vínculo «estimado».
ClassAuthor	1.5.0	**Ficha da disciplina**: Plano de Ensino do IFSC em Word.
ClassAuthor	1.6.0	**Pacote único de entrega**, com `coordenacao/` e `LEIA-ME.txt`.
ClassAuthor	1.7.0	**Custo da IA**: estimativa antes de gerar e custo real, em reais.
ClassAuthor	1.8.0	**Cotação do dólar** automática, com campo para digitar o valor do dia.
ClassAuthor	1.9.0 · 1.9.1	**Rubricas de avaliação** (copiar para o Moodle, CSV do Rubric Importer, planilha), com o CSV no formato exato do plugin.
ClassAuthor	1.10.0	Rota **/api/captions**: legendas do YouTube para o ClassAtelier.
ClassAuthor	1.11.0 · 1.11.1	**Meu estilo de escrita**: regras aprendidas com as suas correções. A 1.11.1 atualiza o Manual Class com todos os

APP	VERSÃO	NOVIDADE
		recursos novos.
ClassAtelier	1.5.1 · 1.6.0	Botão **Manual ↗**; **Pacote de entrega** (.zip) com LEIA-ME.
ClassAtelier	1.7.0	Campo **Transcrição** nos blocos de vídeo e áudio.
ClassAtelier	1.8.0	Botão **Buscar legendas do YouTube** e revisão da transcrição automática.
ClassAtelier	1.9.0	**Modo apresentação**.
ClassAtelier	1.10.0 · 1.10.1	**Fóruns desta aula para criar no Moodle**. A 1.10.1 atualiza o Manual Class.
ClassAcervo	1.2.1 · 1.3.0	Botão **Manual ↗**; miniaturas, «Alterado há …», situação do site e **Testar links**.
ClassAcervo	1.4.0 · 1.4.1	**Relatório para o Moodle** (links das aulas e fóruns), em .txt e .csv. A 1.4.1 atualiza o Manual Class (o app instalado guarda a versão nova).

Nomes e compatibilidade

Nomes dos arquivos	`SemanaNN-título-ClassAtelier.json`, `SemanaNN-título-ClassAuthor.json`, `SemanaNN-título-Quiz.xml` (ou `AulaNN-…` em cursos organizados por aula). Projetos salvos com nomes de versões anteriores continuam abrindo.
Dados no navegador	As chaves de armazenamento usam `classauthor:*` e `classatelier.*`. Rascunhos e preferências de versões anteriores são migrados na primeira abertura.
Backups e projetos antigos	Os campos novos (ficha, rubricas, custo) são só acrescentados ao backup do ClassAuthor, e o campo «Transcrição» ao bloco do ClassAtelier. Backups e projetos de versões anteriores abrem como antes.

Mensagens entre abas	`classatelier:*` (do editor) e `classauthor:*` (do planejador), com conferência de origem.
O botão «Buscar legendas do YouTube» não traz texto	Leia a mensagem do botão: o vídeo pode não ter legenda, estar indisponível ou o YouTube pode ter bloqueado o pedido. Confira também o endereço e o código de acesso do ClassAuthor. Em qualquer caso, dá para colar a transcrição à mão.
A estimativa de custo parece alta ou baixa	É uma faixa. Digite a cotação do dólar do dia no campo da janela e olhe o valor provável. Depois da primeira geração, a estimativa aprende com o seu consumo.
O Moodle não importa a rubrica	Sem o plugin **Rubric Importer**, o Moodle não lê o CSV. Use os botões «Copiar» do ClassAuthor, critério por critério, ou cole a tabela formatada na descrição da tarefa. Confira que a nota máxima é a mesma da tarefa.
O fórum continua «A criar» depois de eu criá-lo	Cole o endereço do fórum no campo «Endereço do fórum» do bloco e **publique a aula de novo**. O ClassAcervo lê o que está publicado, não o que está só no editor.
O mapa de alinhamento mostra lacuna que eu acho que não existe	Veja se a ligação aparece em *itálico*: foi só estimada pelo app e não conta. Ligue o objetivo à atividade ou questão correspondente, ou refaça o ponto pelo checklist da semana.
A miniatura de um curso fica em branco	O site ainda está publicando, é privado ou a página do curso não abre como página inteira. Veja o chip da situação do site e use «Testar links».

DESENVOLVIDO PELO

Prof. Rogério G. Bittencourt

INOVALAB · Laboratório de Inovação e Tecnologia Educacional · Instituto Federal de Santa Catarina, Câmpus Florianópolis–Continente

github.com/rgbittencourt

O ClassAtelier é uma evolução do LumeAuthor, criado pelo Prof. Luís Lindner.